



ای نسخه‌ی نامه‌ی الهی که تویی
ای آینه‌ی حال شاهی که تویی
بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی



انسان و الکتروسیپته

درک الکتروسیپته بدن و کاربردهای آن

نویسنده: کوانگ سوک پارک
Kwang Suk Park

ترجمه:

دکتر محمد صادق ابریشمیان
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱.۰ پیشگفتار

انسان‌ها موجوداتی الکتریکی هستند، که این مفهوم اصلی است و امیدوارم با نوشتن این کتاب در مورد بدن انسان توضیح داده باشم.

به عنوان یک مهندس زیست پزشکی که بر مهندسی برق تمرکز دارد، من روی مطالعات و پروژه‌هایی کار کرده‌ام که با تماس بدن انسان با وسایل الکتریکی، اندازه‌گیری هوشمندانه سیگنال‌های الکتریکی و تولید اطلاعات مفید تشخیصی با این سیگنال‌های اندازه‌گیری شده، فناوری‌های جدیدتری را توسعه می‌دهند، و همچنین مطالعات دیگری که به طور معکوس با رساندن کارآمد سیگنال‌های الکتریکی به بدن انسان برای بازیابی سیستم‌های الکتریکی از کار افتاده مرتبط هستند. و همیشه، اولین قدم درک نحوه عملکرد الکتریکی آنها برای انجام وظایف درون بدن بود. این تجربیات به راحتی مرا به این نتیجه رساند که انسان‌ها موجودات الکتریکی هستند. برای کسانی که احساس می‌کنند این موضوع بیش از حد تحریک‌آمیز است، حداقل می‌توان انسان‌ها را به عنوان موجودات الکتریکی شناخت.

انسان‌ها توسط سیستم عصبی خود مدیریت می‌شوند و سیگنال‌ها و پردازش آنها در سیستم عصبی الکتریکی است. انسان‌ها از طریق مغز موجوداتی «متفکر» هستند و مغز واحد پردازش مرکزی است که توسط پالس‌های الکتریکی درون بدن عمل می‌کند. انسان‌ها توسط قلب موجوداتی «زنده» هستند که با هدایت پالس‌های الکتریکی به طور دقیق از نظر زمانی و مکانی کنترل می‌شود. انسان‌ها توسط تمام قسمت‌های عضلات موجوداتی «رفتاری» هستند. شبکه‌های الکتریکی دقیقاً متصل، عضلات را کنترل می‌کنند، چه در حال نخ کردن سوزن باشیم و چه در حال بلند کردن بار سنگین. انسان‌ها از طریق چشم‌ها، گوش‌ها، بینی، زبان و انواع گیرنده‌های توزیع شده در سطوح خارجی و داخلی بدن، موجوداتی «حسگر» هستند. همه این اندام‌ها و گیرنده‌های حسی، سیگنال‌های الکتریکی تولید می‌کنند و آنها را به مغز منتقل می‌کنند تا انسان را با محیط‌های داخلی و خارجی مرتبط کنند. انسان‌ها توسط سیگنال‌ها و سیستم‌های الکتریکی که عملکردهای بدن را کنترل می‌کنند، وجود دارند.

از آنجایی که سیگنال‌ها و سیستم‌های الکتریکی، انسان‌ها را مدیریت می‌کنند، جای تعجب نیست که رفتارهای آنها به صورت الکتریکی از بیرون تحت نظارت قرار می‌گیرد. نظارت الکتریکی ساده‌ترین و مناسب‌ترین راه برای یافتن هرگونه ناهنجاری در عملکردهای الکتریکی بدن است. پس از اولین کاربرد الکتروکاردیوگرام توسط اینتهوون^۱ برای اهداف پزشکی، الکترودهای متصل، سیگنال‌های الکتریکی زیادی را از بدن اندازه‌گیری کردند. اکنون آنها به عنوان روش‌های تشخیصی راحت، غیرتهاجمی و مقرون به صرفه به طور گسترده در کلینیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیگنال‌های الکتریکی شامل سیگنال‌هایی از قلب، مغز، عضلات، شبکه، اعصاب، چشم‌ها، گوش‌ها و غیره هستند. با ضبط و تجزیه و تحلیل این سیگنال‌های الکتریکی، می‌توانیم بلافاصله نحوه کار آنها را رصد کنیم و هرگونه ناهنجاری را پیدا کنیم. اینها بسیار شبیه به رویکرد استاندارد یک مهندس برق با استفاده از اسیلوسکوپ برای یافتن هرگونه نقص در مدارها یا سیستم‌های

^۱ Einthoven

الکتریکی است. می‌توانیم انسان‌ها را موجودات الکتریکی در نظر بگیریم، مشابه هر سیستم مدار الکتریکی که می‌تواند به صورت الکتریکی تحت نظارت باشد.

بازیابی عملکرد طبیعی با اعمال تحریکات الکتریکی در برخی از اندام‌های دارای عملکرد غیرطبیعی امکان‌پذیر است، زیرا ما بسیاری از مدارها و سیستم‌های الکتریکی را با اضافه کردن یا مسدود کردن سیگنال‌های الکتریکی اصلاح می‌کنیم. از زمان معرفی موفقیت‌آمیز ضربان‌سازهای قلبی به عنوان یک درمان استاندارد برای قلب‌های با ضربان بسیار کند، تحریک الکتریکی به عنوان روش درمانی کارآمد برای بازیابی هرگونه نقص یا اختلال ناشی از الکتریسیته در حال ظهور است. این رویکرد همچنین به مشکلات مغز، ماهیچه و عصب می‌پردازد. تحریک الکتریکی اکنون علاوه بر درمان دارویی و جراحی، سومین روش درمانی در نظر گرفته می‌شود. عوارض جانبی حداقل آن بسیار متفاوت از عوارض جانبی اجتناب‌ناپذیر همراه در بسیاری از داروها است. امکان تعدیل عملکردهای انسان از خارج توسط تحریکات الکتریکی، انسان را به عنوان موجودات الکتریکی کاملی که می‌توانند با محیط به صورت دو طرفه از بدن و به سمت بدن ارتباط برقرار کنند، محقق می‌کند. انسان‌ها موجودات الکتریکی هستند که توسط سیگنال‌های الکتریکی مدیریت، نظارت و مدوله (تعدیل)^۲ می‌شوند.

دنیای بیرونی بدن انسان به سمت دنیای متصل به برق تکامل یافته است. داده‌ها و اطلاعات از طریق ارتباطات سیمی و بی‌سیم، مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های مراقبت‌های بهداشتی و ابزارهای پزشکی، به سرعت در بسیاری از واحدهای الکتریکی وارد و خارج می‌شوند. اگر انسان‌ها موجوداتی الکتریکی باشند که مانند سایر سیستم‌های الکتریکی می‌توانند به صورت الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، می‌توانند به طور یکپارچه‌تری با محیط اطراف خود در ارتباط باشند. درک اینکه انسان‌ها الکتریکی هستند، به خوانندگان دیدگاه گسترده‌ای در مورد ادغام انسان با محیط برای اهداف پزشکی یا سایر اهداف می‌دهد.

این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه‌ای که به بررسی و خلاصه پیشرفت‌های تاریخی مرتبط می‌پردازد، بخش اول به چگونگی مدیریت سیگنال‌های الکتریکی در بدن انسان می‌پردازد. این بخش شامل واحدهای اساسی الکتریسیته انسان، پتانسیل‌های الکتریکی در حالت استراحت و عمل، پتانسیل‌های گیرنده و هدایت پتانسیل‌های الکتریکی است. بسیاری از این بخش‌ها مربوط به الکتروفیزیولوژی هستند، اما من سعی کرده‌ام بیشتر پدیده‌ها را از دیدگاه مهندسی برق توضیح دهم. بخش دوم به انواع سیگنال‌های الکتریکی که بدن انسان نظارت می‌کند و نحوه اعمال آنها می‌پردازد. سیگنال‌های الکتریکی از قلب و مغز، نماینده‌ترین سیگنال‌های بیوالکتریکی هستند. انواع مختلفی از سیگنال‌های الکتریکی وجود دارد که از اعصاب و عضلات سرچشمه می‌گیرند. علاوه بر کاربردهای معمول سیگنال‌های بیوالکتریکی برای اهداف تشخیصی، استفاده از این سیگنال‌ها را برای رابط مغز و کامپیوتر و شناسایی و احراز هویت انسان گنجانده‌ام. بخش سوم به روش‌های تحریک الکتریکی مورد استفاده در حوزه پزشکی می‌پردازد که به طور فعال برای افزایش عملکرد در حال توسعه هستند. ضربان‌سازهای قلب^۳

^۲ modulated

^۳ Cardiac pacemakers

و دفیبریلاتورها^۴ به روش‌های درمانی پزشکی ضروری برای احیای قلب تبدیل شده‌اند. تحریک عمقی مغز جایگاه مهمی در درمان اختلالات حرکتی پیدا کرده و دامنه کاربرد آن را به درمان بیماری‌های مرتبط با مغز گسترش یافته است. سیگنال‌های الکتریکی اکنون انواع مختلفی از اعصاب را که برای عملکردهای تخصصی کار می‌کنند، تعدیل (مدوله) می‌کنند. عضلاتی که عملکردشان کاهش یافته است، مستقیماً با برق تحریک می‌شوند تا عملکرد خود را بازیابی کنند. در نهایت، اثرات مرتبط با سلامت برق و میدان‌های الکترومغناطیسی را نیز گنجانده‌ام، البته نه برای اینکه هیچ یک از عوارض جانبی احتمالی تأمین برق برای انسان را نادیده بگیرم.

این سه بخش و هر فصل، عمق و وسعت مهندسی و علمی خاص خود را دارند. از آنجایی که این کتاب نگاهی کلی به بدن انسان و الکتریسیته ارائه می‌دهد، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی پزشکی و دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی برق، به عنوان یک کتاب درسی بسیار مناسب است. از افراد زیادی که در طول دوران حرفه‌ای‌ام هنگام همکاری در مطالعات و پروژه‌ها ملاقات کرده‌ام، تشکر می‌کنم. همکارانم در گروه مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه ملی سئول، مرا برای نوشتن این کتاب تشویق و ترغیب کرده‌اند. بسیاری از دانشجویانم نیز در نوشتن و تهیه مطالب برای این کتاب از من حمایت کردند. در نهایت، می‌خواهم این کتاب را به خانم میکیونگ تقدیم کنم که تمام زندگی خود را با من به اشتراک گذاشت تا بتوانم حرفه‌ام را با موفقیت توسعه دهم و این کتاب را با تمام تلاشم تا به این لحظه بنویسم.

پارک کوانگ سوک

سئول، کره (جمهوری)

^۴ defibrillators

۲۰۰ پیشگفتار مترجم

خداوند منان را شاکرم که بمن توفیق تدوین این کتاب را با استفاده از نرم افزارهای و لیتکس LaTeX فراهم آورد. بدیهی است که برگردان این کتاب بزبان فارسی خالی از اشتباه نیست. تمام فرمولهای این کتاب را خودم تایپ کردم و ممکن است خطائی رخ داده باشد. از اساتید محترم و دانشجویان هر کجا اشتباهی را مشاهده نمودند اینجانب را از طریق ایمیل مطلع نمایند تا در برطرف گردد.

هرگز از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم، چه برانی، چه بخوانی
چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشی
نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم، چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

محمد صادق ابریشمیان

مهر ماه ۱۴۰۴

msabrish@eetd.kntu.ac.ir

فهرست مطالب

۱۰	پیشگفتار	۵
۲۰	پیشگفتار مترجم	۵
۱	مقدمه	۵
۱.۱	الکتریسته و مغناطیس	۵
۱.۱.۱	تولید میدان الکتریکی از بارهای الکتریکی	۵
۲.۱.۱	تولید میدان الکتریکی توسط میدان مغناطیسی متغیر با زمان	۷
۳.۱.۱	تولید میدان مغناطیسی توسط آهنرباها	۸
۴.۱.۱	تولید میدان مغناطیسی توسط جریان	۹
۵.۱.۱	تولید میدان مغناطیسی با تغییر میدان الکتریکی	۱۱
۶.۱.۱	معادلات ماکسول	۱۲
۲.۱	تاریخ الکتریسیته	۱۳
۱.۲.۱	الکتریسته در دوران باستان	۱۳
۲.۲.۱	الکتریسته ساکن	۱۵
۳.۲.۱	لویی گالوانی	۱۹
۴.۲.۱	الکتروفیز یولوژی	۲۶
۵.۲.۱	اندازه‌گیری بیوالکتریک	۳۳
۶.۲.۱	تحریک با الکتریسته و مغناطیس	۳۶
۳.۱	پیشرفت نظری در برق	۴۲

اول الکتریسته درون بدن انسان ۴۹

۲	دستگاه عصبی	۵۱
۱.۲	سیستم‌های بدن انسان	۵۱
۱.۱.۲	دستگاه‌های حفظ ساختار بدن	۵۱
۲.۱.۲	دستگاه‌های تأمین انرژی	۵۴
۳.۱.۲	دستگاه‌های کنترل اعضای بدن	۵۸

۶۰		دستگاه‌های بقا	۴.۱.۲
۶۲		طبقه بندی دستگاه عصبی	۲.۲
۶۲		طبقه بندی عملکردی دستگاه عصبی	۱.۲.۲
۶۴		طبقه بندی ساختاری دستگاه عصبی	۲.۲.۲
۶۷		دستگاه عصبی مرکزی	۳.۲
۶۸		مغز	۱.۳.۲
۷۴		مخچه	۲.۳.۲
۷۷		دیانسفالون	۳.۳.۲
۸۰		ساقه مغز	۴.۳.۲
۸۲		نخاع	۵.۳.۲
۸۴		سیستم عصبی محیطی	۴.۲
۸۴		اعصاب جمجمه‌ای	۱.۴.۲
۸۶		اعصاب نخاعی	۲.۴.۲
۸۹		بخش‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک	۳.۴.۲

۹۷	۳ نورون‌ها در حالت استراحت		
۹۸		نورون	۱.۳
۹۸		ساختار نورون	۱.۱.۳
۹۹		انواع نورون‌ها	۲.۱.۳
۱۰۱		تشابه نورون‌ها به اجزای مدار الکتریکی	۳.۱.۳
۱۰۴		غشای نورون	۲.۳
۱۰۵		ویژگی ساختاری غشاء	۱.۲.۳
۱۰۶		ظرفیت خازنی غشاء	۲.۲.۳
۱۰۸		مقاومت غشاء	۳.۲.۳
۱۱۰		توزیع یون در سراسر غشاء	۳.۳
۱۱۱		گرادیان‌های نفوذ	۱.۳.۳
۱۱۲		گرادیان‌های پتانسیل	۲.۳.۳
۱۱۳		پتانسیل‌های غشاء	۴.۳
۱۱۳		پتانسیل نرنست	۱.۴.۳
۱۱۶		پتانسیل گلدمن	۲.۴.۳
۱۲۱		جریان‌های یونی در حالت استراحت	۵.۳
۱۲۱		جریان یونی با تفاضل پتانسیل سکون از پتانسیل نرنست آن	۱.۵.۳
۱۲۱		انتقال فعال پمپ‌های یونی	۲.۵.۳
۱۲۳		عوامل مؤثر بر پتانسیل استراحت	۳.۵.۳
۱۲۵		پتانسیل‌های غشایی برای تحریک زیرآستانه	۶.۳
۱۲۶		مدل معادل الکتریکی توزیع شده	۱.۶.۳
۱۲۷		پتانسیل حالت ماندگار جریان تحریک	۲.۶.۳
۱۳۰		پتانسیل غشا برای تحریک جریان پله‌ای	۳.۶.۳

۴	پتانسیل عمل	۱۳۵
۱.۴	تغییرات پتانسیل در طول پتانسیل عمل	۱۳۶
۱.۱.۴	انواع تغییرات پتانسیل غشاء	۱۳۶
۲.۱.۴	تغییرات پتانسیل دوره زمانی عمل	۱۳۷
۳.۱.۴	ثبت پتانسیل عمل	۱۳۸
۲.۴	طراحی آزمایش‌ها برای مدل هاجکین-هاکسلی	۱۴۰
۱.۲.۴	گیره فضایی	۱۴۱
۲.۲.۴	گیره ولتاژ	۱۴۲
۳.۲.۴	جریان کل غشاء در طول کلمپ ولتاژ	۱۴۴
۴.۲.۴	جداسازی جریان یونی	۱۴۵
۳.۴	مدل‌سازی کمی رسانایی یونی	۱۴۹
۱.۳.۴	مدل‌سازی رسانایی یون پتاسیم	۱۵۰
۲.۳.۴	مدل‌سازی رسانایی یون سدیم	۱۵۵
۳.۳.۴	ثابت‌های مدل	۱۶۰
۴.۴	پتانسیل عمل با مدل هاجکین و هاکسلی	۱۶۱
۱.۴.۴	تولید پتانسیل عمل	۱۶۲
۲.۴.۴	مقایسه با شکل موج اندازه‌گیری شده تجربی	۱۶۳
۳.۴.۴	دوره نسوز	۱۶۴
۴.۴.۴	تثبیت مجدد غلظت یون‌ها	۱۶۵
۵.۴	کانال‌های یونی وابسته به ولتاژ	۱۶۶
۱.۵.۴	انواع کانال‌های یونی	۱۶۶
۲.۵.۴	ساختار کانال‌های یونی وابسته به ولتاژ	۱۶۷
۶.۴	تفسیر پتانسیل عمل	۱۶۸
۱.۶.۴	بازخورد مثبت و منفی	۱۶۸
۲.۶.۴	آستانه تولید پتانسیل عمل	۱۷۰
۳.۶.۴	نکات کلیدی مدل هاجکین و هاکسلی	۱۷۱
۵	انتشار و پردازش پتانسیل‌های غشایی	۱۷۵
۱.۵	انتشار پتانسیل‌های عمل	۱۷۵
۱.۱.۵	انتشار و باززایی غیرفعال	۱۷۵
۲.۱.۵	پتانسیل سرعت عمل هدایت در فیبر بدون میلین	۱۸۰
۳.۱.۵	انتشار پتانسیل عمل در آکسون میلین‌دار	۱۸۵
۴.۱.۵	میلین‌سازی به عنوان یک موفقیت تکاملی	۱۹۱
۲.۵	انتقال سیناپسی	۱۹۴
۱.۲.۵	انتقال سیگنال در سیناپس	۱۹۵
۲.۲.۵	انتقال‌دهنده‌های عصبی	۱۹۶
۳.۲.۵	گیرنده‌های متابوتروپیک	۱۹۸
۴.۲.۵	اتصال عصبی-عضلانی	۱۹۹

۲۰۰	انتقال الکتریکی بین نوروها	۵.۲.۵	
۲۰۲	سیناپس به عنوان یک موفقیت تکاملی	۶.۲.۵	
۲۰۴	پردازش در دندریت و سوما	۳.۵	
۲۰۵	پتانسیل‌های پس‌سیناپسی	۱.۳.۵	
۲۰۶	انتشار پتانسیل پس‌سیناپسی در امتداد دندریت	۲.۳.۵	
۲۰۸	جمع پتانسیل‌های دندریت	۳.۳.۵	
۲۱۰	محاسبه دندریت	۴.۳.۵	
۲۱۵	نمایه		

فصل ۱

مقدمه

۱.۱ الکتریسته و مغناطیس

الکتریسیته و مغناطیس برای مدت طولانی در طول تاریخ نیروهای عجیبی بوده‌اند و رابطه آنها نیز تا قرن نوزدهم به وضوح درک نشده بود. با این حال، این روزها ما الکتریسیته و مغناطیس، زمان تولید آنها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را به خوبی درک می‌کنیم. روابط آنها به زیبایی توسط معادلات ماکسول خلاصه شده است.

۱.۱.۱ تولید میدان الکتریکی از بارهای الکتریکی

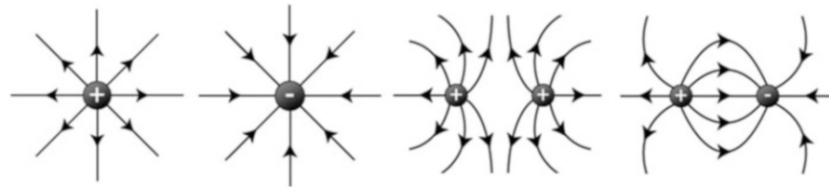
به طور ساده، میدان الکتریکی در صورت وجود هرگونه باری در نزدیکی آن ایجاد می‌شود. بارهای الکتریکی یک میدان الکتریکی تولید می‌کنند و به تمام بارهای دیگر در میدان نیرو وارد می‌کنند. و بارهای دیگر در میدان الکتریکی بسته به قطبیت نسبی خود، در امتداد خطوط میدان الکتریکی جذب یا دفع می‌شوند. میدان الکتریکی به عنوان نیروی الکتریکی بر واحد بار تعریف می‌شود.

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} \quad (1.1)$$

$\mathbf{E}$ میدان الکتریکی، $\mathbf{F}$ نیروی الکتریکی و q مقدار بار است. خطوط میدان الکتریکی از بارهای مثبت به بارهای منفی امتداد دارند و اگر یک بار مثبت یا منفی به صورت ایزوله وجود داشته باشد، می‌توانند تا بی‌نهایت امتداد یابند (شکل ۱.۱).

قانون گوس در الکتریسته

قانون الکتریسته گوس رابطه بین میدان الکتریکی تولید شده و مقدار بار محصور شده را توصیف می‌کند. اگر میدان الکتریکی را روی هر سطح بسته‌ای در نظر بگیریم، کل شار

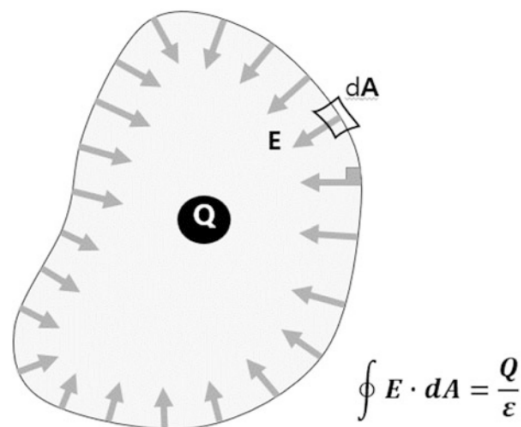


شکل ۱.۱: خطوط میدان الکتریکی ناشی از بارهای مثبت و منفی.

میدان الکتریکی روی یک سطح بسته برابر با مجموع بارهای محصور شده، صرف نظر از قطبیت بار و توزیع آنها است.

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q}{\epsilon} \quad (۲.۱)$$

□ میدان الکتریکی در محل سطح، dA دیفرانسیل مساحت روی سطح، Q مقدار بار کل درون سطح بسته و ϵ گذردهی الکتریکی فضا است (شکل ۲.۱). در بدن انسان مقدار



شکل ۲.۱: قانون گوس در الکتریسته.

زیادی بار الکتریکی وجود دارد. بیشتر آنها یون‌های با بار مثبت یا منفی محلول در مایعات هستند. یون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم و هیدروژن بار مثبت دارند. کلرید، بی‌کربنات و یون‌های آلی بزرگ بار منفی دارند. از آنجایی که آنها بار الکتریکی دارند، حتی اگر حرکت نکنند، به خودی خود میدان‌های الکتریکی تولید می‌کنند. اختلاف پتانسیل ناشی از توزیع ناهموار این بارهای یونی است. بنابراین، آنها پتانسیل ساکن را در غشاهایی که توسط غشاهای نیمه‌تراوا^۱ از هم جدا شده‌اند، تولید می‌کنند. این منبع اصلی برق بدن انسان و وجود اساسی حیات است. وقتی رفتار الکتریکی مربوط به یون‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، قانون الکتریسیته گاوس را اعمال می‌کنیم.

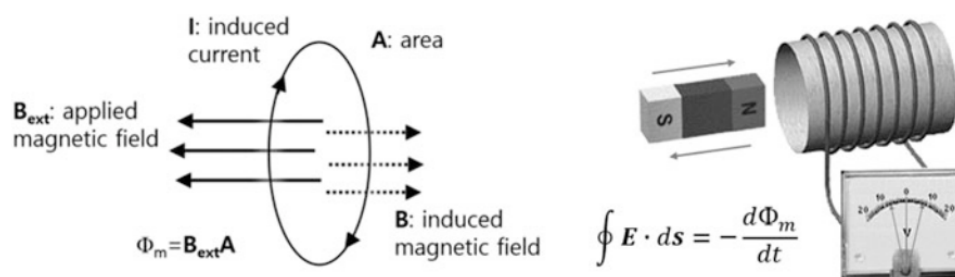
^۱Semipermeable membranes

۲.۱.۱ تولید میدان الکتریکی توسط میدان مغناطیسی متغیر با زمان

میدان الکتریکی همچنین توسط میدان مغناطیسی متغیر با زمان تولید می‌شود، حتی اگر هیچ بار الکتریکی در نزدیکی وجود نداشته باشد. در حالی که یک میدان مغناطیسی متغیر با زمان می‌تواند یک میدان الکتریکی تولید کند، ولی یک میدان مغناطیسی ایستا (ساکن) میدان الکتریکی تولید نمی‌کند. آهنرباهای دائمی یک میدان مغناطیسی تولید می‌کنند، اما در حالت ایستا میدان الکتریکی تولید نمی‌کنند. اما اگر آنها در حال حرکت باشند و باعث ایجاد هرگونه اختلاف زمانی در شدت میدان مغناطیسی در هر موقعیتی شوند، بسته به گرادیان زمانی میدان مغناطیسی در آن موقعیت، یک میدان الکتریکی تولید می‌کنند. این اصل در ژنراتور برق در نیروگاه‌ها برای تولید جریان الکتریکی اعمال می‌شود.

قانون القاء فاراده

قانون القای فارادی رابطه بین میدان الکتریکی تولید شده و میدان‌های مغناطیسی متغیر در طول زمان را توصیف می‌کند. نیروی محرکه الکتریکی ^۲ (EMF)، که به معنای نیروی الکتریکی تولید شده توسط یک منبع غیرالکتریکی است، در اطراف یک مسیر بسته برابر با تغییر زمانی منفی شار مغناطیسی محصور شده توسط مسیر است. اگر آهنربای دائمی در فضای داخلی محصور شده توسط چندین دور سیم‌پیچ به داخل و خارج حرکت کند، میدان مغناطیسی در ناحیه محصور شده توسط سیم‌پیچ با گذشت زمان تغییر و یک نیروی محرکه الکتریکی تولید می‌کند که می‌توان آن را با ولت‌متر مشاهده کرد، همانطور که در شکل (۳.۱) نشان داده شده است.



شکل ۳.۱: قانون القاء فاراده.

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (3.1)$$

که در آن $\mathbf{E}$ میدان الکتریکی در محل مورد نظر، ds طول دیفرانسیلی، $\Phi_m = \mathbf{B}_{ext} \cdot \mathbf{A}$ که در آن Φ_m شار مغناطیسی، $\mathbf{B}_{ext}$ میدان مغناطیسی و $\mathbf{A}$ مساحت محصور شده توسط

^۲ Electromotive force (EMF)

مسیر است. علامت منفی به این معنی است که تغییر میدان مغناطیسی القا شده توسط جریان تولید شده در جهت مخالف تغییر میدان مغناطیسی اعمال شده است. قانون القای فارادی توضیح می‌دهد که در صورت وجود هرگونه تغییر زمانی در میدان مغناطیسی اعمال شده، جریان الکتریکی می‌تواند در بدن تولید شود. میدان الکتریکی تولید شده از یک میدان مغناطیسی ذاتی در بدن نگرانی زیادی ایجاد نمی‌کند. معمولاً هیچ منبع مغناطیسی ذاتی در بدن وجود ندارد و بیشتر میدان مغناطیسی درون بدن ناشی از تغییر جریان الکتریکی است. قدرت این میدان مغناطیسی قوی نیست و تغییر زمانی آنها نیز آنقدر سریع نیست که طبق قانون القای فارادی، هیچ میدان الکتریکی مؤثری ایجاد کند. اما می‌توان میدان‌های مغناطیسی خارجی وجود داشت و قدرت آنها با تغییر زمانی سریع می‌تواند جریان الکتریکی را القا کند که می‌تواند برخی از نورون‌ها و عضلات را تحریک کند. یکی از کاربردهای مورد نظر این اصل، تحریک مغناطیسی مغز^۳ (TMS) است. در TMS، آنها یک میدان مغناطیسی با فرکانس بالا را برای القای مقداری جریان الکتریکی در ناحیه متمرکز در مغز اعمال می‌کنند. با تحریک نورون‌های واقع در ناحیه متمرکز، آنها می‌توانند برخی از اختلالات مانند افسردگی را به طور مؤثر درمان کنند. همچنین، انسان‌ها می‌توانند تحت تأثیر میدان مغناطیسی خارجی ناخواسته قرار گیرند. میدان‌های مغناطیسی در نزدیکی نیروگاه‌ها، کابل‌های انتقال برق، ایستگاه‌های رله یا در برخی از مکان‌های دارای قدرت موج الکترومغناطیسی قوی، نسبتاً زیاد هستند. این میدان مغناطیسی متناوب قوی ناخواسته می‌تواند جریان سرگردانی را در بدن القا کند و ممکن است منجر به عوارض جانبی مرتبط با سلامتی شود.

۳.۱.۱ تولید میدان مغناطیسی توسط آهنرباها

میدان مغناطیسی یک میدان برداری مانند میدان الکتریکی است. این میدان به آهنربای دیگری که درون میدان مغناطیسی قرار دارد نیرو وارد می‌کند. میدان مغناطیسی ایستا توسط آهنرباها تولید می‌شود. آهنربای زمین و آهنرباهای کوچک روی درهای یخچال یک میدان مغناطیسی ایستا تولید می‌کنند که می‌توان آن را با عقربه قطب‌نما مشاهده کرد. خطوط میدان مغناطیسی از قطب شمال به قطب جنوب امتداد دارند. از آنجایی که قطب‌های مغناطیسی را نمی‌توان جدا کرد، برخلاف بارهای الکتریکی، خطوط میدان مغناطیسی همیشه از طریق آهنربا بسته هستند.

قانون گوس در مغناطیس

قانون مغناطیس گوس رابطه شدت میدان مغناطیسی با شدت دوقطبی آهنربا را بیان می‌کند. شار مغناطیسی خالص عبوری از هر سطح بسته برابر با صفر است.

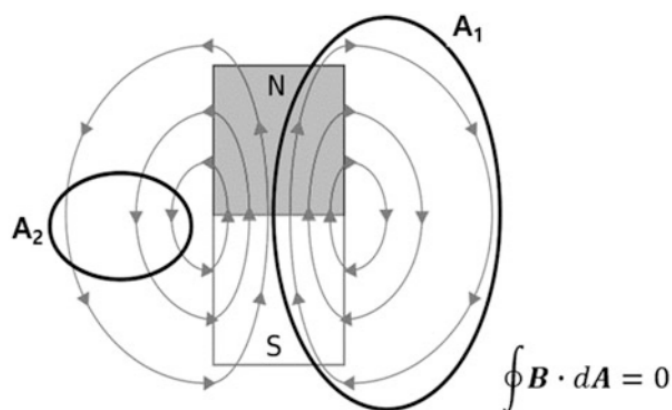
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad (۴.۱)$$

که در آن $\mathbf{B}$ میدان مغناطیسی در محل سطح و $d\mathbf{A}$ مساحت دیفرانسیلی محل است.

^۳ Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

این بدان معناست که مقدار کل شار مغناطیسی به سمت داخل برابر با مقدار کل شار مغناطیسی به سمت خارج است. این امر به این دلیل است که تک قطبی‌های مغناطیسی وجود ندارند و موجودیت اساسی برای مغناطیس، دوقطبی‌های مغناطیسی هستند (شکل ۴.۱).

در بدن انسان، هیچ آهنربای ذاتی یا دوقطبی مغناطیسی قابل توجهی وجود ندارد. برای تصویربرداری رزونانس مغناطیسی^۴ (MRI)، دوقطبی‌های مغناطیسی برای توضیح پدیده‌ها در نظر گرفته می‌شوند، اما آنها هیچ میدان مغناطیسی قابل توجهی در محیط فیزیولوژیکی معمولی بدون هیچ میدان مغناطیسی خارجی استاتیک قوی تولید نمی‌کنند. بنابراین، میدان‌های مغناطیسی موجود در بدن انسان منشأ الکتریکی دارند. وقتی دینامیک میدان مغناطیسی را در بدن تجزیه و تحلیل می‌کنیم، این قانون مغناطیس گاوس را اعمال می‌کنیم.



شکل ۴.۱: قانون گوس در مغناطیس

۴.۱.۱ تولید میدان مغناطیسی توسط جریان

علاوه بر اینکه میدان مغناطیسی توسط آهنرباها تولید می‌شود، می‌تواند توسط جریان نیز تولید شود. میدان مغناطیسی اطراف جریان الکتریکی متناسب با شدت جریان الکتریکی است. این اصلی است که آهنربای الکتریکی بر اساس آن کار می‌کند. جریان الکتریکی به عنوان منبع میدان مغناطیسی در امتداد مسیر حلقه محصور عمل می‌کند، همانطور که بارهای الکتریکی به عنوان منبع میدان الکتریکی در اطراف منابع عمل می‌کنند.

قانون آمپر-ماکسول برای جریان هدایتی

قانون آمپر-ماکسول، میدان مغناطیسی تولید شده در اطراف سیم حامل جریان الکتریکی را بیان می‌کند. برای هر مسیر حلقه بسته، میدان مغناطیسی خالص انتگرال‌گیری شده

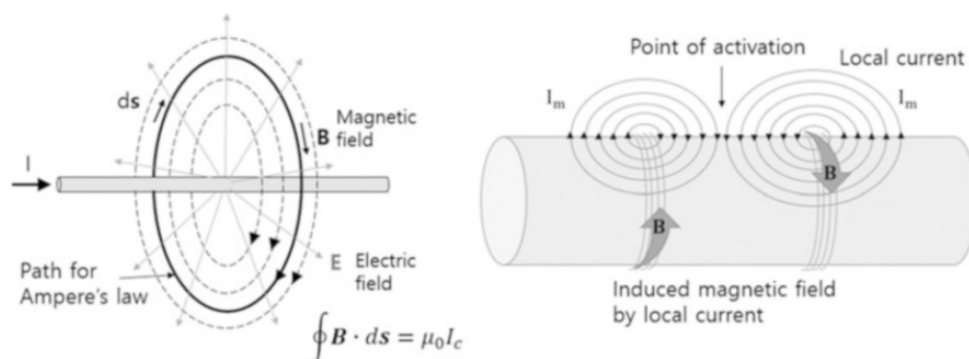
^۴Magnetic Resonance Imaging (MRI)

در طول مسیر حلقه بسته برابر است با حاصلضرب نفوذپذیری در جریان الکتریکی محصور شده توسط حلقه بسته.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_c \quad (5.1)$$

که در آن $\mathbf{B}$ میدان مغناطیسی، ds بخش طول دیفرانسیلی در طول مسیر، I_c شدت جریان رسانایی و μ_0 نفوذپذیری فضای آزاد است.

هنگامی که جریان از طریق سیم جریان می‌یابد، یک میدان الکتریکی نیز تولید می‌شود، زیرا جریان، خود جاری شدن بارهای الکتریکی است. این بدان معناست که میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی همزمان با جاری شدن جریان تولید می‌شوند. اما خطوط میدان آنها همانطور که در شکل (۵.۱) نشان داده شده است، عمود بر یکدیگر هستند. خطوط میدان مغناطیسی به صورت متحدالمرکز در مرکز سیم تولید و خطوط میدان الکتریکی از سیم ساطع می‌شوند. در داخل بدن، حرکت بارهای یونی جریان ایجاد



شکل ۵.۱: قانون آمپر-ماکسول برای جریان هدایتی

می‌کند و جریان جاری نیز میدان‌های مغناطیسی تولید می‌کند. این بخش عمده‌ای از رفتار الکتریکی درون بدن است. عبور جریان از غشاء، ولتاژ دو سر غشاء را تغییر می‌دهد. این پتانسیل‌ها عبارتند از پتانسیل استراحت^۵، پتانسیل عمل^۶، پتانسیل پیش‌سیناپسی^۷ و پتانسیل پس‌سیناپسی^۸. این ولتاژها که در مقداری از بافت جمع می‌شوند، می‌توانند توسط حسگرهای الکتریکی خارجی اندازه‌گیری شوند. در عین حال، جریان ایجاد شده یک میدان مغناطیسی تولید می‌کند و می‌توان آن را توسط حسگرهای مغناطیسی در خارج بدن اندازه‌گیری کرد.

رفتار الکتریکی درون بدن همیشه با رفتار مغناطیسی همراه است و بسته به راحتی و حساسیت هنگام استفاده، می‌توان آنها را به صورت الکتریکی یا مغناطیسی اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل کرد.

^۵Resting potential

^۶Action potential

^۷Presynaptic potential

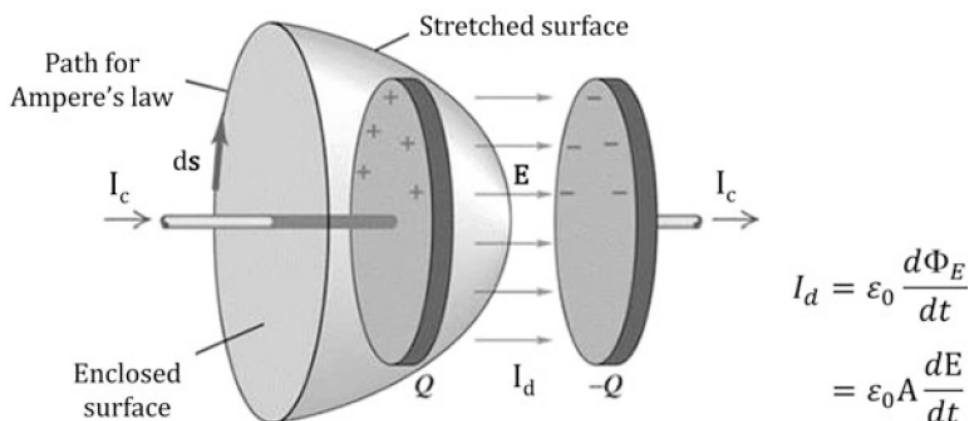
^۸Postsynaptic potential

۵.۱.۱ تولید میدان مغناطیسی با تغییر میدان الکتریکی

علاوه بر این، میدان مغناطیسی می‌تواند توسط یک میدان الکتریکی متغیر تولید شود. میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک میدان الکتریکی متغیر، متقارن با میدان الکتریکی تولید شده توسط یک میدان مغناطیسی متغیر است. سیمی را تصور کنید که به یک خازن در حال شارژ یا دشارژ متصل است. سطح محصور شده توسط مسیر طبق قانون آمپر می‌تواند به ناحیه باز خازن کشیده شود. از آنجایی که هر سطح بازی که توسط مسیر بسته محدود شده باشد، همان شدت میدان مغناطیسی را تولید می‌کند، همان میدان مغناطیسی توسط میدان الکتریکی متناوب بین صفحات خازن تولید می‌شود. این میدان مغناطیسی القایی باعث می‌شود که به نظر برسد جریانی از صفحات خازن عبور می‌کند. این جریان جابجایی است.

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (۶.۱)$$

که در آن I_d جریان جابجایی، $\Phi_E = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A}$ است، که در آن Φ_E شار الکتریکی، $\mathbf{E}$ میدان الکتریکی و $\mathbf{A}$ مساحت سطح کشیده و محصور شده توسط مسیر است. اگر جریان از یک خازن عبور کند، جریان جابجایی برابر با جریان هدایتی می‌شود، یعنی $I_d = I_c$ (شکل ۶.۱).



شکل ۶.۱: قانون آمپر برای میدانهای متغیر با زمان

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_c = \mu_0 I_d = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (۷.۱)$$

قانون آمپر-ماکسول

قانون آمپر-ماکسول میدان مغناطیسی تولید شده توسط هر دو جریان الکتریکی، جریان جابجایی و جریان رسانش را توصیف می‌کند. از آنجایی که جریان جابجایی با تغییر یک میدان الکتریکی در فضای خازن ایجاد می‌شود، می‌توان در نظر گرفت که میدان

مغناطیسی توسط یک میدان الکتریکی متغیر تولید می‌شود.

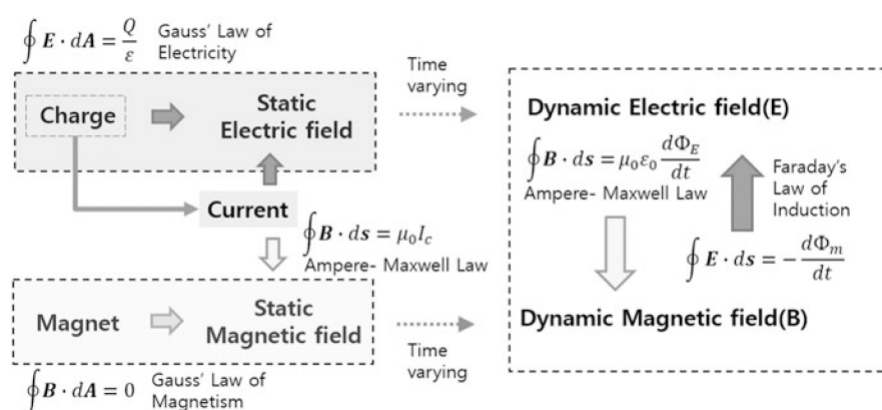
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (۸.۱)$$

اگر دو نوع جریان به طور همزمان در یک سطح محصور شده توسط مسیر وجود داشته باشد، می‌توانند به تولید میدان مغناطیسی نیز کمک کنند.

میدان الکتریکی متغیر با زمان و میدان مغناطیسی یکدیگر را القا می‌کنند. اگر سرعت تغییر آنها خیلی زیاد باشد، نتایج آنها می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. اما، در داخل بدن، سیگنال‌های الکتریکی به این سرعت تغییر نمی‌کنند. حداکثر فرکانس در مرتبه کیلوهرتز است و در مقایسه با فرکانس بالاتر در محدوده مگاهرتز یا گیگاهرتز که ممکن است باعث خطر الکترومغناطیسی شود، بسیار کم است. بنابراین، میدان الکتریکی و مغناطیسی القا شده توسط نوسان میدان مخالف حداقل است و در بیشتر موارد، برای سادگی تحلیل و محاسبه بدون ایجاد خطای زیاد، نادیده گرفته می‌شود. اما، احتیاط لازم است و فراموش نکنید که قانون آمپر-ماکسول به شدت در بدن اعمال می‌شود، به خصوص اگر کوپلینگ با محیط میدان الکتریکی یا مغناطیسی با فرکانس بالا وجود داشته باشد.

۶.۱.۱ معادلات ماکسول

تولید میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی توسط معادلات ماکسول خلاصه شده است، همانطور که در شکل (۷.۱) نشان داده شده است.



شکل ۷.۱: خلاصه معادلات ماکسول

۲.۱ تاریخ الکتریسیته

۱.۲.۱ الکتریسیته در دوران باستان

برق ماهی

اولین الکتریسیته‌ای که بشر در تاریخ با آن مواجه شد، الکتریسیته‌ای بود که از ماهی‌ها به دست آمد. مدت‌ها پیش از آنکه ما مفهوم الکتریسیته را درک کنیم، این اتفاق افتاد. اولین سابقه آن به حدود 6000 سال پیش، به دوران مصر باستان برمی‌گردد. متن هیروگلیف در نقاشی دیواری مقبره، ماهی‌های الکتریکی را به عنوان "رعد و برق نیل" و شوکی که از آنها دریافت می‌کردند را به عنوان "آزادی نیروها" توصیف می‌کند. ماهی‌های غلاف‌دار الکتریکی وجود داشتند که در برخی شرایط برق تولید می‌کردند. وقتی چنین ماهی‌هایی را می‌گرفتند، ماهی شوک‌های الکتریکی با ولتاژ بالا بیش از 450 ولت ایجاد می‌کرد و ماهیگیران را مجبور می‌کرد ماهی‌ها را آزاد کنند.

انواع مختلفی از ماهی‌های الکتریکی در رودخانه و دریا زندگی می‌کنند. آنها عمدتاً در آمریکای جنوبی و آفریقا و اطراف آن یافت می‌شوند. علاوه بر ماهی‌های الکتریکی غلاف‌دار^۹، برق ماهی‌ها^{۱۰} و سفره‌ماهی‌های^{۱۱} الکتریکی نیز وجود دارند. ولتاژ بالا با فعال شدن همزمان الکترولیت‌ها تولید می‌شود که سلول‌های ماهیچه‌ای یا عصبی اصلاح‌شده‌ای هستند که برای تولید میدان‌های بیوالکتریکی تخصص یافته‌اند. اندام الکتریکی آنها که معمولاً در دم ماهی الکتریکی قرار دارد، برای تخلیه یک میدان الکتریکی قوی در اطراف بدنشان با 10 تا 860 ولت برای بی‌حس کردن طعمه یا دفاع از آنها در برابر شکارچیان استفاده می‌شود. برخی از ماهی‌های الکتریکی فقط یک میدان الکتریکی ضعیف با کمتر از یک ولت برای جهت‌یابی یا برقراری ارتباط تولید می‌کنند. آنها سیگنال‌های الکتریکی منحصر به فردی را در انواع خاصی از پالس‌ها و امواج تخلیه می‌کنند و این تخلیه الکتریکی اطلاعات دقیقی در مورد جنسیت، وضعیت و شناسایی آنها دارد. در طول معاشقه، آنها از سیگنال‌های الکتریکی برای ایجاد الگوهای تخلیه الکتریکی عجیب و غریب استفاده می‌کنند. در مقابل این ماهی الکتروژنیک، ماهی‌های الکترورسپتو وجود دارند که میدان‌های الکتریکی را حس می‌کنند. اکثر ماهی‌های الکتروژنیک، الکترورسپتو هستند. بسیاری از ماهی‌ها مانند کوسه‌ها، سفره‌ماهی‌ها و گربه‌ماهی‌ها الکترورسپتو هستند، اما ماهی‌های الکتروژنیک نیستند.

از آنجایی که اشعه الکتریکی برای اولین بار در درمان سردرد و آرتروز نقرسی در سال 46 میلادی مورد استفاده قرار گرفت، تا قرن هفدهم به عنوان روش منحصر به فرد حفظ الکتریسیته برای درمان‌های الکتروتراپی باقی ماند. اولین الکتریسیته از زیست‌شناسی آمد و اولین کاربرد آن برای درمان پزشکی بود.

^۹Electric sheatfish

^{۱۰}Electric eels

^{۱۱}Electric rays

الکتریسیته جوی توسط آذرخش (رعد و برق)

رعد و برق یک تخلیه الکترواستاتیکی طبیعی از دوران باستان است. رعد و برق جرقه‌ای غول‌پیکر بین دو ناحیه باردار الکتریکی در جو است، چه در جو و چه روی زمین. در مراحل اولیه توسعه آن، هوا به عنوان عایقی بین بارهای مثبت و منفی در ابر و زمین عمل می‌کند. هنگامی که بارهای مخالف به اندازه کافی جمع می‌شوند، این ظرفیت عایق‌بندی هوا از بین می‌رود و تخلیه سریع الکتریسیته برای تولید جرقه رعد و برق رخ می‌دهد. اگرچه الکتریسیته آذرخش قبل از وجود انسان وجود داشته است، اما انسان‌ها تنها در دهه‌های اخیر تشخیص داده‌اند که رعد و برق از بار انباشته شده ایجاد می‌شود. در دوران باستان، رعد و برق به عنوان پیامی از جانب خدا یا سلاح زئوس تصور می‌شد. نقاطی که توسط رعد و برق مورد اصابت قرار می‌گرفتند مقدس تلقی می‌شدند و کلیساها اغلب در این مکان‌ها در دوران یونان و روم ساخته می‌شدند. ادیانی مانند مسیحیت آموزش می‌دادند که رعد و برق مجازات خدا و خلقت خداست و نباید از آن اجتناب کرد. در طول جنگ‌های ناپلئونی، بیش از 220 کشتی بلند بریتانیایی توسط رعد و برق آسیب دیدند. بسیاری از سربازان به دلیل اینکه سلاح‌ها و تجهیزات فلزی آنها به عنوان رسانای رعد و برق عمل می‌کرد، توسط رعد و برق کشته شدند. همه اینها قبل از آن بود که بنجامین فرانکلین خاصیت الکتریکی رعد و برق را شناسایی و میله برق‌گیر را اختراع کند.

الکتریسیته ساکن از کهربا

کهربا، رزین کاج فسیل شده است که به دلیل رنگ و زیبایی طبیعی‌اش به عنوان یک سنگ قیمتی توسط یونانیان، به همان اندازه که امروزه مورد توجه است، مورد توجه بوده است. در حدود 600 سال قبل از میلاد، فیلسوف یونان باستان، تالس^{۱۲} (625 - 547 قبل از میلاد) از شهر میلئوس یونان، کشف کرد که کهربا دارای خاصیت نسبتاً عجیبی است. تالس علاقه خاصی به مواد ساخته شده داشت. بنابراین، او آزمایش‌های زیادی را برای بررسی خواص مواد مختلف و مقایسه آنها انجام داد. در یکی از آزمایش‌های خود، تالس کهربا را بررسی کرد و کشف کرد که وقتی با یک تکه خز حیوانات مالیده می‌شود، توانایی جذب اشیاء سبک مانند پر را پیدا می‌کند. در آزمایش دیگری، او متوجه شد که سنگ آهن مغناطیسی، قطعات آهن را جذب می‌کند. تالس رفتار کهربای مالیده شده و سنگ آهن مغناطیسی را در جذب سایر مواد و اشیاء مقایسه کرد. او در واقع مغناطیس و الکتریسیته ساکن را کشف کرده بود، اما در آن زمان تفاوت بین این دو نیرو را تشخیص نداد و فکر می‌کرد که آنها پدیده‌های یکسانی هستند. در آن زمان، عموماً اعتقاد بر این بود که هر نوع حرکتی ناشی از زندگی، روح یا خدایان است. او به این نتیجه رسید که سنگ آهن و کهربا باید روح داشته باشند و عبارت «انتقال حیات به چیزهای بی‌جان» را نقل کرد و پیش‌بینی‌هایی برای توضیح رفتار موادی که مشاهده کرده بود، ارائه داد. این اولین اشاره تاریخی به الکتریسیته ساکن است.

^{۱۲}Thales

۲.۲.۱ الکتریسیته ساکن

حدود ۲۰۰۰ سال از زمان تالس، این پدیده عجیب به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد کهربا تصور می‌شد و الکتریسیته ساکن و مغناطیس بدون تشخیص واضح تفاوت آنها، با هم اشتباه گرفته می‌شدند. در کتاب خود با عنوان «در باب مغناطیس» که در سال ۱۶۰۰ منتشر شد، یک پزشک انگلیسی به نام ویلیام گیلبرت^{۱۳} (۱۶۰۳ – ۱۵۴۴) اصطلاح «الکتریک» را که نوعی کلمه یونانی برای کهربا است، برای توصیف اثری که با مالش کهربا ایجاد می‌شود، ابداع کرد. او همچنین تفاوت بین الکتریسیته ساکن و مغناطیس را تشخیص داد و آن را با دو مشاهده تأیید کرد. او مشاهده کرد که یک سطح مرطوب یا یک جو مرطوب، الکتریسیته کهربا را از بین می‌برد، که در مورد آهنربا صدق نمی‌کند، و اینکه خاصیت جاذبه کهربا، برخلاف آهنربا، به طیف گسترده‌ای از مواد تعلق دارد. در سال ۱۷۳۳، یک شیمیدان فرانسوی به نام دو فی^{۱۴} (۱۷۳۹ – ۱۶۹۸) وجود دو نوع مختلف الکتریسیته را کشف کرد و آنها را الکتریسیته «رزینی» و «شیشه‌ای» نامید. وقتی کهربا با خز مالش داده می‌شود، الکتریسیته نوع «رزینی» پیدا می‌کند. از سوی دیگر، وقتی شیشه با ابریشم مالش داده می‌شود، الکتریسیته نوع «شیشه‌ای» پیدا می‌کند. او همچنین کشف کرد که «اشیاء با نوع الکتریسیته یکسان یکدیگر را دفع می‌کنند و اشیاء با نوع الکتریسیته متفاوت یکدیگر را جذب می‌کنند.» او همچنین به تفاوت بین رساناها (هادی‌ها) و عایق‌ها اشاره کرد و آنها را به دلیل توانایی‌شان در تولید الکتریسیته تماسی «الکتریکی» و «غیرالکتریکی» نامید.

الکتروسکوپ

الکتروسکوپ اولین ابزار اندازه‌گیری الکتریکی است که برای تشخیص وجود بارهای الکتریکی روی یک جسم استفاده می‌شود. این دستگاه، بارها را با حرکت گوی‌ها یا برگ‌ها در داخل آن تشخیص می‌دهد – بر اساس نیروی الکترواستاتیک کولمب – و حرکات آنها با افزایش مقدار بار روی یک جسم افزایش می‌یابد. از آنجایی که برای کار به صدها یا هزاران ولت نیاز دارد، بیشتر با منابع ولتاژ بالا مانند الکتریسیته ساکن و ماشین‌های الکترواستاتیک استفاده می‌شود و فقط یک نشانه تقریبی از مقدار بار ارائه می‌دهد.

اولین الکتروسکوپ یک سوزن محوری به نام ورسوریوم^{۱۵} بود که توسط یک پزشک بریتانیایی به نام ویلیام گیلبرت در حدود سال ۱۶۰۰ اختراع شد. ورسوریوم یک سوزن فلزی است که آزادانه روی یک پایه می‌چرخد و از نظر ظاهری و عملکردی شبیه به سوزن قطب‌نما است، اما غیرمغناطیسی. سوزن به یک جسم باردار که به آن نزدیک می‌شود جذب می‌شود و یک سر آن را به سمت جسم باردار می‌چرخاند. هنگامی که یک جسم با بار مثبت یا منفی در نزدیکی نوک سوزن قرار می‌گیرد، بارهای متحرک با قطب مخالف در فلز به نوک نزدیک جسم جذب می‌شوند و بارهای با قطب یکسان توسط القای الکترواستاتیک به انتهای دورتر سوزن حرکت می‌کنند. سپس نیروی جاذبه بین

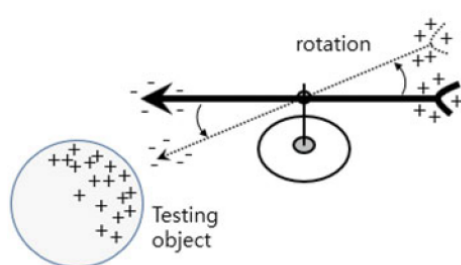
^{۱۳}William Gilbert

^{۱۴}du Fay

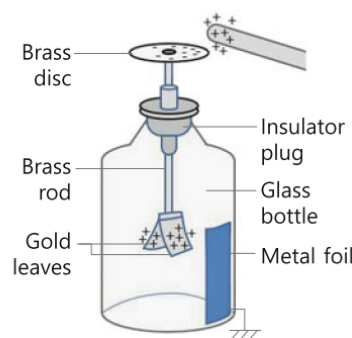
^{۱۵}Versorium

بارهای مخالف، سوزن را تا نزدیکترین زاویه به جسم باردار می‌چرخاند و نیروی دافعه بین بارهای با قطب یکسان، نیرویی را برای چرخاندن انتهای دیگر سوزن به دورترین زاویه از جسم باردار اعمال می‌کند. پس از چند نوسان سوزن، دیگر به سمت جسم باردار نمی‌چرخد. در واقع، هر دو انتهای ورسوریوم به یک شکل عمل می‌کنند و برخلاف قطب‌نما که می‌تواند «شمال» و «جنوب» جهت مغناطیسی را تشخیص دهد، نمی‌تواند قطبیت بار جسم را تشخیص دهد. الکتروسکوپ‌های نوع گوی-مغزی و نوع برگ-طلا دو نوع کلاسیک الکتروسکوپ هستند و هنوز هم در مدارس برای نشان دادن اصول الکترواستاتیک استفاده می‌شوند (شکل ۸.۱).

a) Versorium



b) Gold-Leaves electroscope



شکل ۸.۱: الکتروسکوپ‌ها. (الف) ورسوریم، اولین الکتروسکوپ، (ب) الکتروسکوپ برگ‌های طلا

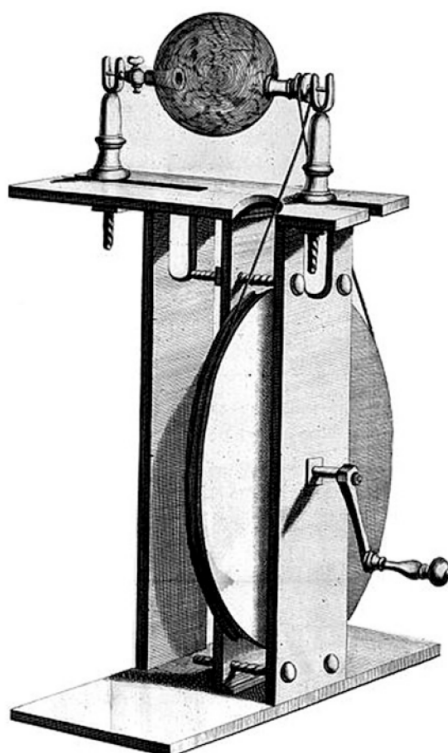
مولد الکترواستاتیک

با علم به اینکه الکتریسیته ساکن را می‌توان با مالش دو ماده مختلف تولید کرد، ژنراتورهای الکترواستاتیک بر اساس این اصل توسعه یافتند. ژنراتور الکترواستاتیک اولین ماشین الکتریکی برای تولید برق است. در سال ۱۶۷۲، فیزیکدان آلمانی، اتو فون گریکه^{۱۶} (۱۶۰۲ - ۱۶۸۶) اولین نسخه از ماشینی را که می‌تواند الکتریسیته ساکن تولید کند، ارائه داد. این ماشین از یک کره گوگردی به اندازه سر یک نوزاد و یک محور آهنی که در یک چارچوب چوبی نصب شده است، تشکیل شده است. الکتریسیته ساکن در حین چرخش و مالش کره تولید می‌شد.

در سال ۱۷۰۹، فرانسیس هاوکسبی^{۱۷}، آزمایشگر انگلیسی (۱۶۶۰ - ۱۷۱۳)، ژنراتور الکترواستاتیک را با استفاده از یک کره شیشه‌ای که توسط یک چرخ می‌چرخید، بهبود بخشید. این کره به طور مداوم در حین چرخش و مالش شیشه، برق تولید می‌کرد (شکل ۹.۱). او از ژنراتور الکترواستاتیک خود برای نشان دادن درخشش الکتریکی با جیوه استفاده کرد. او هنگام قرار دادن مقدار کمی جیوه در شیشه، با تخلیه شیشه با پمپ هوا، خلاء خفیفی ایجاد کرد. هنگامی که او گوی شیشه‌ای را برای ایجاد بار الکتریکی مالش

^{۱۶}Otto von Guericke

^{۱۷}Francis Hauksbee



شکل ۹.۱: مولد الکترواستاتیک که توسط فرانسیس هاکسبی در سال ۱۷۰۹ ساخته شد

می‌داد، اگر دست خود را روی قسمت بیرونی گوی قرار می‌داد، درخششی قابل مشاهده بود. این اثر بعداً اساس لامپ تخلیه گازی شد که منجر به روشنایی نئون و لامپ‌های بخار جیوه شد.

این نسخه‌های اولیه ژنراتورهای الکترواستاتیک، الکتریسیته را از طریق اصطکاک تولید می‌کردند. اگرچه ولتاژهای تولید شده می‌توانستند بسیار بالا باشند، اما جریان قابل کشش بسیار کوچک بود و همیشه ولتاژ استاتیک تک قطبی ساخته می‌شد. الکتریسیته تولید شده توسط این ژنراتورهای الکترواستاتیک قابل ذخیره نیست و باید در محل و در زمان تولید استفاده شود. در آن روزها، الکتریسیته تولید شده بیشتر برای درمان پزشکی یا فقط برای سرگرمی استفاده می‌شد.

بطری لیدن برای جمع‌آوری برق

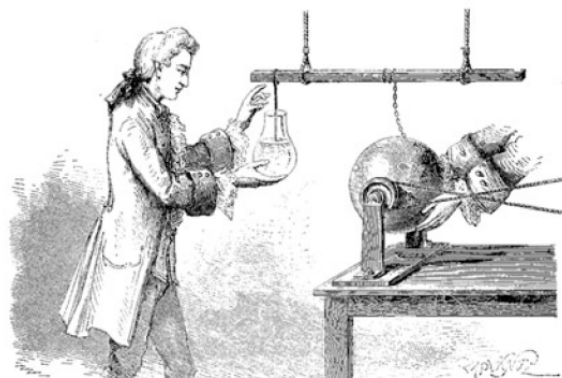
بطری لیدن^{۱۸} یک وسیله الکتریکی است که بارهای الکتریکی را از یک منبع خارجی با ولتاژ بالا جمع و ذخیره می‌کند. این وسیله نمونه اولیه خازن است. این وسیله از دو رسانای الکتریکی از جنس فویل فلزی در داخل و خارج یک ظرف شیشه‌ای تشکیل شده است. یک ترمینال فلزی که به صورت عمودی از درب ظرف بیرون زده است، با فویل

^{۱۸}Leyden jar

داخلی تماس پیدا می‌کند. بطری لیدن تقریباً همزمان در سال‌های ۱۷۴۵ – ۱۷۴۶ توسط دانشمند هلندی پیتر ون ماشنبروک اهل لیدن و توسط روحانی آلمانی اوالد گئورگ فون کلایست به طور مستقل اختراع شد. ظرف لیدن می‌توانست تا ولتاژ بالای ۲۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ ولت شارژ شود و میله ترمینال به شکل یک توپ است تا از نشت بارهای انباشته شده از طریق هوا جلوگیری کند.

در شکل اولیه‌اش، یک ویال شیشه‌ای بود که تا حدی با آب پر شده بود و دهانه شیشه توسط یک چوب پنبه که با سیم یا میخی که در آب فرو می‌رفت، سوراخ شده بود، بسته می‌شد. در آن روزها، تصور می‌شد که بارها مانند آب جریان می‌یابند. بنابراین، آنها بارهای تولید شده را با یک رسانا به این ویال شیشه‌ای هدایت کردند و امیدوار بودند که بارهای منتقل شده به طور ایمن در آب درون شیشه انباشته و ذخیره شوند. با این مفهوم، آنها انتهای در معرض ویال شیشه‌ای را با یک مولد الکترواستاتیک در تماس قرار دادند. آنها ابتدا فکر کردند که بارها را می‌توان در آب ذخیره کرد. اما، شیشه وقتی به طور معمول روی میز قرار می‌گرفت، بارها را به طور موثر جمع نمی‌کرد. با این حال، وقتی شیشه را با دست بالا می‌بردند، جرقه‌ها یا شوک‌ها با لمس سیم ترمینال ایجاد می‌شدند. سپس، آنها تشخیص دادند که پوشش بیرونی باید به زمین متصل شود. شوک وارد شده توسط شیشه لیدن بسیار شدید بود، به طوری که موشنبروک^{۱۹} نوشت: «اگر تمام پادشاهی فرانسه را هم به من پیشنهاد می‌دادند، این آزمایش را تکرار نمی‌کردم» و برخی از آزمایشگران در طول آزمایش با بطری لیدن جان خود را از دست داده‌اند.

a) Collecting charges with water filled glass vial



b) Leiden jars that Galvani used



شکل ۱۰.۱: بطری لیدن. (الف) ویال شیشه‌ای پر از آب به عنوان اولین نسخه بطری لیدن. (ب) بطری‌های لیدن که لوئیجی گالوانی در آزمایش‌های خود از آنها استفاده کرده است

یکی از مزایای اولیه‌ی بطری لیدن این بود که می‌توانست به راحتی حمل شود، بسیار ساده‌تر از ژنراتورهای الکترواستاتیک. کمی پس از اختراع بطری لیدن، آن به طور فعال برای انجام بسیاری از آزمایش‌های اولیه در زمینه‌ی برق مورد استفاده قرار گرفت. این وسیله برای درمان علائم پزشکی با ارائه تحریک الکتریکی بسیار مناسب بود و به طور

^{۱۹}Musschenbroek

فعال برای تحریک عضلانی و درمان فلج استفاده می‌شد. بطری لیدن به عنوان یک ابزار الکتریکی جدید حتی برای عموم مردم که می‌تواند نوعی شوک عجیب ایجاد کند، محبوبیت پیدا کرده است (شکل ۱۰.۱).

جمع‌آوری برق از روشنایی با شیشه لیدن

خاصیت الکتریکی رعد و برق قبل از بنجامین فرانکلین^{۲۰} (۱۷۹۰ – ۱۷۰۶) به طور کامل درک نشده بود. فرانکلین با انجام آزمایش بادبادک ثابت کرد که رعد و برق یک تخلیه الکتریکی است و تأیید کرد که می‌توان آن را با خیال راحت از طریق یک هادی به زمین تخلیه کرد.

فرانکلین فرضیه‌ای مطرح کرد مبنی بر اینکه رعد و برق یک تخلیه الکتریکی است. قبل از اینکه آزمایشی با پرواز دادن بادبادک انجام دهد، پیشنهاد داد که یک میله آهنی را در ابرهای طوفانی قرار دهند تا الکتریسیته را از آنها جذب کنند. اما او آزمایش میله آهنی را به تنهایی انجام نداد، زیرا فکر می‌کرد آزمایش باید در مکانی بالاتر انجام شود تا به ابرها نزدیک شود. در واقع، ایده او قبل از آزمایش بادبادکش توسط دانشمندان فرانسوی دلوهر و دالیبار با موفقیت انجام شد. در سال ۱۷۵۲، بدون شنیدن موفقیت آزمایش میله آهنی در فرانسه، او فکر کرد که می‌توان همان آزمایش را به جای میله آهنی با یک بادبادک انجام داد. او با کمک پسرش ویلیام، بادبادکی با سیم نوك تیز در بالا ساخت و آن را به کلید فلزی و ظرف لیدن متصل کرد. آنها در داخل پناهگاه قرار داده شدند تا خیس نشوند و انتهای نخ نیز خشک نگه داشته شد تا خود را از شوک الکتریکی احتمالی عایق کنند. وقتی طوفان از بالای بادبادک او عبور کرد، هادی برق را به بادبادک خود کشید. بادبادک مورد اصابت رعد و برق قرار نگرفت، اما هادی بارهای منفی را از یک ابر باردار به بادبادک، نخ، کلید فلزی و شیشه لیدن جذب کرد. وقتی دستش را به کلید نزدیک کرد، به او شوک وارد شد زیرا بار منفی، بار مثبت بدنش را جذب می‌کرد.

با ایده آزمایش میله آهنی برای الکتریسیته رعد و برق، او ابتدا این نظریه را مطرح کرد که می‌توان با استفاده از میله برق‌گیر، که یک میله آهنی مرتفع متصل به زمین است تا الکتریسیته ساکن را از ابرها تخلیه کند، از رعد و برق جلوگیری کرد. قبل از آزمایش بادبادک خود، او آزمایش‌های زیادی روی الکتریسیته با استفاده از شیشه لیدن انجام داد و کشف کرد که بارها دو نوع هستند و از اصطلاح «مثبت» و «منفی» برای توصیف تفاوت بارها به جای «شیشه» و «رزینی» استفاده کرد.

۳.۲.۱ لوئیس گالوانی

برق حیوانات

لوئیس گالوانی^{۲۱} (۱۷۹۸ – ۱۷۳۷) پزشک، فیزیکدان، زیست‌شناس ایتالیایی و استاد آناتومی در دانشگاه بولونیا بود. او الکتریسیته حیوانات را کشف کرد و به عنوان پیشگام بیوالکتریک

^{۲۰} Benjamin Franklin

^{۲۱} Luigi Galvani

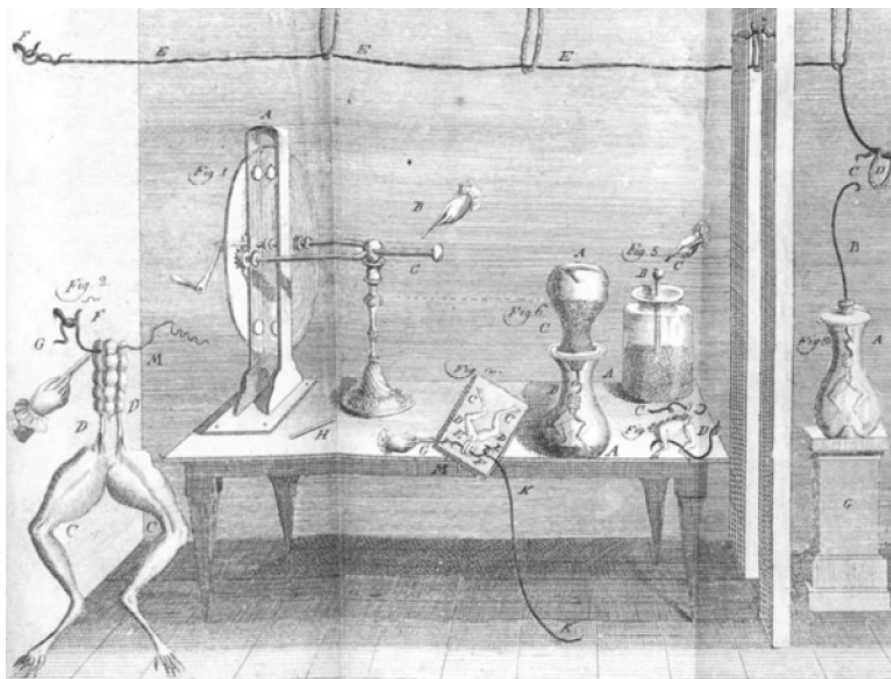
شناخته می‌شود. او به خاطر آزمایش تحریک الکتریکی که باعث ایجاد تکان ناگهانی در عضله پای یک قورباغه مرده شد، مشهور است.

گالوانی دکترای پزشکی گرفت و تحقیقات او در درجه اول مربوط به آناتومی مقایسه‌ای با گرایش به فیزیولوژی بود. در اواخر دهه ۱۷۷۰، با دستیابی به یک ژنراتور الکترواستاتیک و شیشه‌های لیدن، علاقه او به الکتروفیزیولوژی معطوف شد. او شروع به آزمایش تحریک عضلانی با وسایل الکتریکی کرد و از آن زمان، الکتریسیته حیوانات زمینه اصلی تحقیقات او باقی ماند. کشف او با همپوشانی تصادفی زمانی آغاز شد که قورباغه تشریح شده روی همان میز با تجهیزات الکتریکی قرار داشت. در سال ۱۷۸۱، هنگامی که دستیار او عصب فمورال^{۲۲} قورباغه را با یک چاقوی آناتومی لمس کرد، عضله قورباغه تشریح شده به شدت منقبض شد و همزمان جرقه‌هایی در تجهیزات الکتریکی مجاور تخلیه شد. این اولین صحنه تجربی از بیوالکتریسیته در شکل (۱۱.۱) نشان داده شده است. این را می‌توان به دلیل جریان خازنی رخ داده در یک هادی در نظر گرفت که پتانسیل در یک هادی جدا شده و نزدیک به طور ناگهانی تغییر می‌کند. گفته شده است که اگر گالوانی به اندازه کافی با فیزیک الکتریسیته آشنا بود، ممکن بود منشأ خارجی الکتریسیته را تشخیص دهد، از این پدیده شگفت‌زده نشود و شاید تحقیقات خود را آغاز نمی‌کرد. با آزمایش‌های بیشتر، گالوانی به خود اطمینان داد که تکان خوردن عضله پای قورباغه، ناشی از عمل الکتریکی است.

گالوانی پس از ارزیابی مناسب‌ترین شرایط برای ایجاد انقباض با دستگاه‌های مختلفی که قادر به تولید یا انباشت برق بودند، تصمیم گرفت اثرات الکتریسیته جوی طبیعی را بررسی کند (پیکولینو^{۲۳}، ۱۹۹۸). او پای قورباغه را آماده کرد و آن را به یک سیم فلزی بلند که به سمت آسمان در بلندترین نقطه خانه‌اش اشاره می‌کرد، متصل کرد. طبق پیش‌بینی او، تمام عضلات اندام‌ها در لحظه رعد و برق قبل از رعد و برق منقبض می‌شدند. سپس به این فکر افتاد که الکتریسیته طبیعی موجود در جو نیز ممکن است همان انقباض برق در هنگام رعد و برق را ایجاد کند. او قورباغه‌ها را به روش معمول آماده کرد و آنها را در یک روز صاف و آرام روی نرده آهنی بالکن خانه‌اش آویزان کرد و منتظر ماند. اما مدت زیادی هیچ اتفاقی نیفتاد. با این حال، در کمال تعجب، انقباضات در حالی ظاهر شدند که او با هل دادن و فشار دادن قلاب‌های برنجی وارد شده به نخاع قورباغه به سمت میله‌های آهنی نرده، قورباغه‌ها را دستکاری می‌کرد. خیلی زود، او تشخیص داد که انقباض به الکتریسیته جوی مربوط نمی‌شود، زیرا انقباض می‌تواند در داخل یک اتاق بسته با جایگزینی نرده بالکن با یک صفحه آهنی تکرار شود. با یک سری آزمایش طولانی، او متوجه شد که ایجاد یک مدار با اتصال یک ساختار عصبی و عضله از طریق یک رسانای دو فلزی برای انقباض کافی است (شکل ۱۲.۱). او فکر می‌کرد که ایجاد یک مدار بین اعصاب و عضلات پا از طریق یک رسانای فلزی برای تخلیه الکتریسیته انباشته شده در عضله کافی است، همانطور که الکتریسیته ایجاد شده در یک ظرف لیدن منجر به انقباض می‌شود. همچنین، او فکر می‌کرد که حیوان توانایی ذخیره سیال الکتریکی و حفظ آن در حالت عدم تعادل را دارد و آماده است تا با استفاده از قوس رسانای داخلی یا

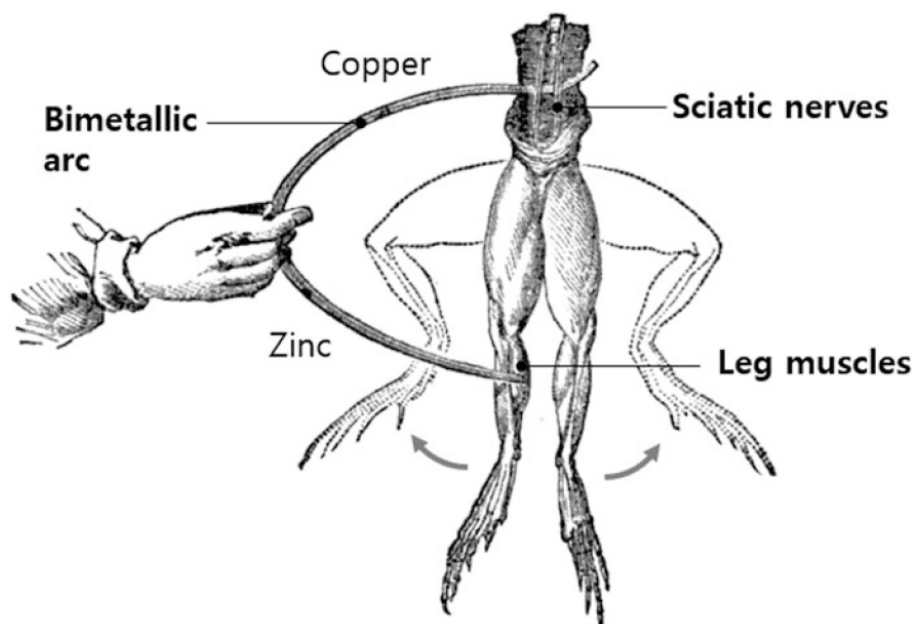
^{۲۲} Femoral Nerve

^{۲۳} Piccolino



شکل ۱۱.۱: اولین صحنه آزمایشی بیوالکتریسیته گالوانی در سال ۱۷۸۱. شکل ۱، یک ماشین الکتریکی، الف: دیسک، ب: یک استوانه آهنی که جرقه‌ای با فشار خارج می‌شود، ج: رسانا، شکل ۲، قورباغه و آزمایش انجام شده، ج: پاها، د: اعصاب مقدس که به عضله پا منتقل می‌شوند، ه: سیم آهنی که از مغز عبور می‌کند، و: یک سیم فلزی که از سوراخ ستون فقرات که از نخاع عبور می‌کند، عبور می‌کند، ز: استوانه آهنی، ح: یک استوانه شیشه‌ای، ک: رسانای سیم‌ها، م: ستون فقرات، شکل ۳، الف: ویال شیشه‌ای که قورباغه در داخل آن آماده شده است، ب: سیم آهنی با قلاب قورباغه، ج: انتهای یک سیم آهنی معلق که یک سیم آهنی B به آن متصل است، د: تله ابریشمی، ه: سیم آهنی که در ارتباط با نخ آهنی B رسانای سیم‌ها و بلندترین گلوله‌ها را می‌سازد، و: قلابی که سیم آهنی به آن متصل است، شکل ۴، ج: رسانای اعصاب، د: رسانای عضلات، شکل ۵، شیشه لیدن، الف: کاسه‌ای که با محتوای محرک درون آن در تماس است، ب: پایانه گوی رسانا، ج: دستی که جرقه را با ب القا می‌کند، شکل ۶، الف: کاسه‌ای وارونه که درون آن مهره‌های محرک قرار دارد، ب: شیشه‌ای شیشه‌ای که درون آن یک قورباغه همراه است

خارجی به حرکت درآید. گالوانی بدون دانستن مکانیسم پتانسیل دو فلزی، نتایج تجربی را توضیح داد که انقباض ناشی از تخلیه «الکتریسته حیوانی» موجود در بدن از طریق قوس دو فلزی (بیمتال) متصل شده است.



شکل ۱۲.۱: آزمایش گالوانی روی پای یک قورباغه مرده با یک قوس دوفلزی. انقباض عضلانی با اتصال عصب سیاتیک و عضله پا با یک قوس دوفلزی متشکل از دو ماده مختلف، به عنوان مثال، روی و مس، حاصل شد.

از آنجایی که گالوانی پزشک نیز بود، به الکتریسته پزشکی، حوزه کاربرد درمانی الکتریسته، علاقه داشت. الکتریسته پزشکی در اواسط قرن هجدهم با ظهور تجهیزات الکتریکی جدید مانند ژنراتور الکترواستاتیک و شیشه لیدن برای درمان برخی از بیماری‌هایی که با درمان‌های سنتی قابل درمان نبودند، پدیدار شد. او معتقد بود که درمان پزشکی باید صرفاً مبتنی بر آناتومی و فیزیولوژی باشد و آشکار کردن خواص پنهان اعصاب و عضلات، درمان ایمن‌تری را برای بیماری‌ها فراهم می‌کند. دیدگاه غالب برای توضیح الکتریسته پزشکی مبتنی بر وجود ماده سیال به نام «روح حیوانی» بود. تصور می‌شد که روح حیوانی در مغز تولید می‌شود، از مغز از طریق اعصاب جریان می‌یابد تا انقباض عضلانی و حرکت بدن را ایجاد کند و با ایجاد حس، در جهت مخالف به مغز بازمی‌گردد (برسادولا^{۲۴}، ۱۹۹۸). اگرچه فرضیه‌ای وجود داشت که ماهیت الکتریکی «روح حیوانی» را مطرح می‌کرد، اما به دلیل فقدان نتایج تجربی پشتیبانی‌نشده. گالوانی اولین کسی بود که شواهدی برای ماهیت الکتریکی مایع مرموز دخیل در هدایت عصبی و انقباض عضلات ارائه داد. کار تجربی گالوانی، مایع مرموز «روح حیوانات» را کنار زد و منجر به پایه‌گذاری علم جدید، الکتروفیزیولوژی و علوم اعصاب، شد. اثر اصلی او خلاصه‌ای از

نتایج تحقیقات بیش از 10 سال در مورد تأثیر الکتریسیته بر آماده‌سازی حیوانات بود و در سال 1791 منتشر شد. این اثر تأثیر شدیدی بر مخاطبان علمی گذاشت که قابل مقایسه با تأثیر اجتماعی و سیاسی انقلاب فرانسه در همان سال‌ها بود. آزمایش‌های گالوانی نه تنها به عنوان «کشف بزرگ و شگفت‌انگیز» الکتریسیته ذاتی موجود زنده، بلکه به عنوان واقعیتی که می‌تواند «پربارترین و مفیدترین کاربردهای پزشکی، چه از نظر عملی و چه از نظر نظری» را نشان دهد، تلقی شد. با این حال، این اثر همچنین جنجالی در مورد الکتریسیته حیوانات به راه انداخت.

جریان فلزی

الساندرو ولتا^{۲۵} (1745 – 1827) فیزیکدان و شیمیدان ایتالیایی در دانشگاه پادوا بود. او از پیشگامان الکتریسیته و مخترع باتری الکتریکی است. در واقع، اختراع باتری او از بحث و جدل بر سر الکتریسیته حیوانی با گالوانی نشأت گرفته است.

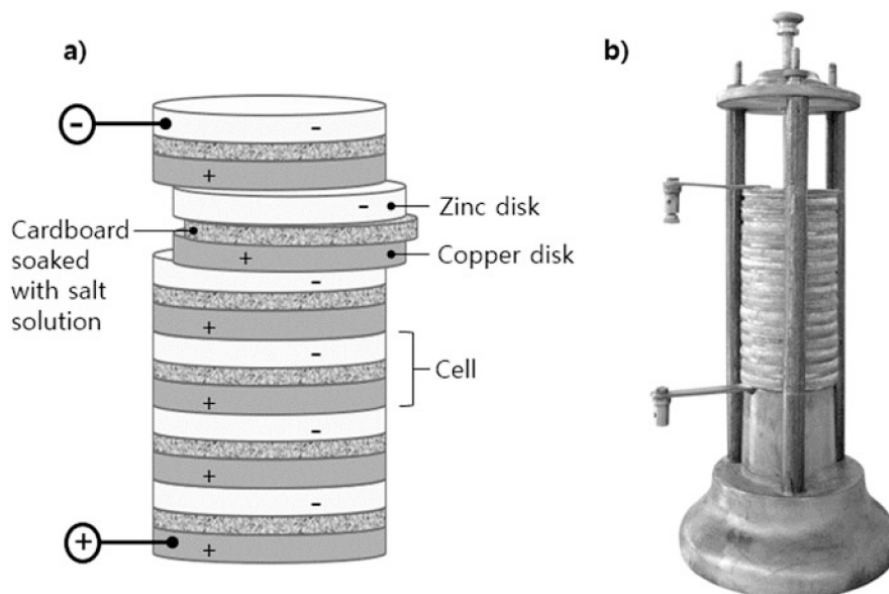
ولتا با آشنایی با دستاورد گالوانی، مشاهدات گالوانی را تکرار و تأیید کرد و در ابتدا تحسین خود را از کشف بزرگ الکتریسیته حیوانی ابراز داشت. با این حال، با پیشرفت کارش در این زمینه در 8 سال بعد، او به برخی از غیرقابل توضیح بودن الکتریسیته حیوانی پی برد و به تدریج نگرش خود را تغییر داد. همانطور که گالوانی انقباض عضلانی پای قورباغه را ناشی از تخلیه الکتریسیته انباشته شده در عضله مانند یک بطری لیدن از طریق عصبی که مانند یک رسانا رفتار می‌کند، می‌دانست، انقباض ناشی از اتصال دو نقطه از یک عصب از طریق یک قوس دو فلزی بدون هیچ گونه تماسی با عضله، به سختی قابل درک بود. عدم تعادل یک الکتریسیته طبیعی بین دو نقطه در یک عصب به شدت غیرقابل قبول بود. با تکرار آزمایش‌ها، او همچنین از کشف اینکه چگونه مقدار کمی الکتریسیته قادر به ایجاد انقباضات عضله قورباغه است، شگفت‌زده شد. از آنجایی که این الکتریسیته حساس‌تر از ابزارهای حسگر بود، او قورباغه را به عنوان یک الکتروسکوپ بیولوژیکی بسیار حساس ارزیابی کرد و بر این اساس فکر کرد که هر الکتریسیته خارجی بسیار کوچکی می‌تواند انقباضات عضلانی را القا کند (پیکولینو^{۲۶}، 1998).

ولتا به تدریج متوجه شد که یک قوس دوفلزی در القای انقباضات مؤثرتر از یک قوس تک‌فلزی است و این احتمال را در نظر گرفت که الکتریسیته منشأ خارجی داشته و از تفاوت فلزات مورد استفاده در قوس اتصال ناشی می‌شود. قورباغه ممکن است همانطور که به سایر اشکال الکتریسیته خارجی واکنش نشان می‌دهد، به این جریان فلزی نیز واکنش نشان دهد. ولتا قوس دوفلزی را در آزمایش‌های دیگر، از جمله روی موجودات زنده، به کار برد. وقتی روی زبان اعمال شد، به جای انقباض عضلانی، طعم اسیدی واضحی احساس شد و وقتی روی چشم آزمایش شد، احساس نور القا شد. این نتایج با این مفهوم مطابقت داشت که احساسات مختلف از خواص مختلف انرژی تحریک‌کننده ناشی نمی‌شوند، بلکه از انواع مختلف اعصاب حسی ناشی می‌شوند، حتی اگر انرژی تحریک‌کننده همان الکتریسیته باشد. با توجه به این نتایج، به نظر می‌رسید که برای ولتا درست‌تر است که فرض کند

^{۲۵} Alessandro Volta

^{۲۶} Piccolino

یک قوس دوفلزی عملاً عدم تعادل در الکتریسیته را مانند یک مولد الکترواستاتیک ایجاد می‌کند، نه اینکه صرفاً به عنوان یک رسانا برای تخلیه عدم تعادل الکتریکی ذاتی عمل کند. سپس، او وجود الکتریسیته‌ی بسیار کمی را که از تماس دو ماده‌ی مختلف با الکتروسکوپ حساس متصل به یک خازن تولید می‌شود، تأیید کرد.



شکل ۱۳.۱: پیل ولتایی. (الف) ساختار پیل ولتایی، (ب) پیل ولتایی آن زمان.

از این لحظه، علاقه ولتا از الکتریسیته در زیست‌شناسی به تولید الکتریسیته معطوف شد که منجر به اختراع باتری شد. او با ساختن چیدمانی از صفحات فلزی، تمام تلاش‌های تجربی خود را برای تولید مقدار قابل توجهی الکتریسیته قابل مقایسه با الکتریسیته تولید شده توسط ژنراتورهای الکترواستاتیک انجام داد. او نیروی الکتریکی تولید شده را با روی هم قرار دادن چندین دیسک از دو فلز غیرمشابه به روشی متناوب و قرار دادن زوج‌های متناوب قطعات فلزی غیرمشابه با دیسک‌هایی از مقوای آغشته به نمک، چند برابر کرد (شکل ۱۳.۱). ولتا به این «انباشته ولتایی»^{۲۷} که اخیراً بر اساس شباهت فیزیکی به اندام الکتریکی ماهی‌های الکتریکی مانند اژدر الکتریکی و مارماهی الکتریکی نامگذاری شده بود، «اندام الکتریکی مصنوعی» می‌گفت. چیدمان پشته‌ای شکل عناصر مدولار در اندام الکتریکی ماهی، در واقع مفهوم ساختاری را برای او فراهم کرد که مونتاژ عناصر «انباشته ولتایی» را هدایت می‌کرد. بحث بین «جریان حیوانی» در مقابل «جریان فلزی» در قرن هجدهم با پیروزی آشکار جریان فلزی بر اساس مفاهیم ولتا به پایان رسید و فرضیه الکتریسیته حیوانی برای سال‌های زیادی کنار گذاشته شد (پیکولینو، ۱۹۹۸).

^{۲۷} Voltaic pile

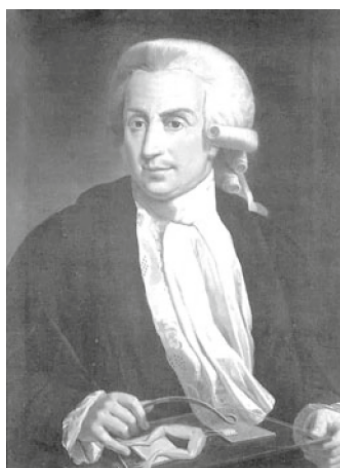
مهم‌ترین آزمایش الکتروفیزیولوژی

گالوانی در مورد مفهوم جریان فلزی ولتاژی تفاوت نماند. گالوانی به صورت تجربی انقباض عضلانی را بدون استفاده از قوس دو فلزی نشان داد. گالوانی دو پای یک قورباغه را با اعصاب سیاتیک مربوطه که در نزدیکی محل خروج آنها از کانال مهره‌ای بریده شده بودند، آماده کرد و آنها را تا حدودی از هم جدا قرار داد. سپس، او با خم کردن یک عصب برای تشکیل یک قوس کوچک، عصب یک پا را در دو نقطه مختلف با عصب پای دیگر تماس داد. با هدایت الکتریسیته از عصب اول به عصب دوم، انقباض عضلانی در پای اول و اغلب در پای دوم نیز ظاهر شد. این آزمایش، اساسی‌ترین آزمایش الکتروفیزیولوژی بود که وجود الکتریسیته حیوانی را برای اولین بار به طور قطعی و بدون شک نشان داد. بدون شک، این آزمایش، در اصل، شواهدی را برای مواجهه با هرگونه انتقاد احتمالی از جانب ولتا نشان داد، زیرا شامل قوس دو فلزی یا هرگونه تماس با منشأ الکتریکی خارجی نبود. به نظر می‌رسد که این برای متقاعد کردن مخالفان در بحث کافی است، زیرا ذاتاً صادق و در اثبات الکتریسیته حیوانی آشکارا بدیهی بود. با این وجود، ولتا از دیدن اثبات قطعی وجود الکتریسیته حیوانی واقعی خودداری کرد. تحت موفقیت عظیم آزمایش‌های الکتریکی ولتا، بحث در مورد الکتریسیته حیوانی به پایان رسید و این آزمایش مهم مورد توجه علمی قرار نگرفت و عملاً در سایه و بدون توجه جامعه علمی باقی ماند.

دست‌آورد گالوانی

وقتی گالوانی آزمایش‌های خود را انجام داد، احتمال منشأ خارجی الکتریسیته را نیز در نظر گرفت. با این حال، توضیح نتایج آزمایش با منشأ کاملاً خارجی الکتریسیته دشوار بود. انقباضات عضلانی هنگامی که جرقه از دستگاه الکتریکی جدا شده از قورباغه ایجاد می‌شد، شدیدتر از زمانی بود که قورباغه مستقیماً از طریق سیم فلزی به دستگاه باردار متصل می‌شد. از آنجایی که اتصال مستقیم برای انتقال الکتریسیته خارجی به وضوح مطلوب به نظر می‌رسید، کاهش اثربخشی آن در تولید انقباضات عجیب بود. علاوه بر این، اگرچه به نظر می‌رسید رابطه‌ای بین شدت تخلیه الکتریکی و قدرت انقباضات عضلانی وجود دارد، اما این رابطه فقط در یک محدوده خاص عمل می‌کرد. افزایش شدت تخلیه فراتر از یک حد مشخص منجر به انقباضات قوی‌تر نمی‌شود و انقباضات ناگهان با کاهش تدریجی شدت ناپدید می‌شوند. به خصوص، کمترین مقدار الکتریسیته مورد نیاز برای انقباض، گالوانی را به این باور رساند که نیروی انقباض خارجی نیست و در عوض نیروی داخلی توسط عامل الکتریکی خارجی به حرکت در می‌آید. مقدار الکتریسیته برای انقباض آنقدر کم بود که انقباض را می‌توان تنها با الکتریسیته باقی مانده در یک شیشه لیدن که تقریباً کاملاً تخلیه شده و با الکتروسکوپ حساس قابل تشخیص نیست، القا کرد. چگونه چنین نیروی الکتریکی کوچکی می‌تواند انقباض عضله را القا کند اگر هیچ نیروی داخلی آماده‌ای منتظر محرک خارجی برای به حرکت درآوردن نباشد؟ با تمام این نتایج، گالوانی سرانجام نتیجه گرفت که این ویژگی بسیار متحرک، الکتریکی است، نوع خاصی از نیروی الکتریکی که در ارگانیسم زنده از طریق فرآیند حیات ذاتی آن تولید می‌شود. پتانسیل

تولید شده در قوس دو فلزی فقط پتانسیل غشای عصب را دپلاریزه می‌کند. اگر هیچ الکتریسیته‌ای در عصب و عضلات وجود نداشت، پتانسیل تولید شده توسط قوس دو فلزی برای القای هرگونه انقباض عضلانی کافی نیست. از این نظر، مفهوم الکتریسیته حیوانی گالوانی صحیح است. خوشبختانه و متأسفانه، فقط با یک قوس دو فلزی همراه بود.



Luigi Galvani
(1737~1798)
'Animal current'



Alessandro Volta
(1745~1827)
'Metallic current'

شکل ۱۴.۱: دو پیشگام در تاریخ الکتریسیته، لوئیجی گالوانی که «جریان حیوانی» را پیشنهاد کرد و الساندرو ولتا که «جریان فلزی» را مطرح کرد

اگر گالوانی قبل از او نبود، ولتا نمی‌توانست مخترع باتری الکتریکی شود و این او را به یکی از پیشگامان الکتریسیته تبدیل کند. و اگر هیچ بحثی با ایده ولتا وجود نداشت، گالوانی ممکن بود قبل از مرگش چند سال بعد در سال ۱۷۹۸، وجود الکتریسیته حیوانی را به طور قطعی اثبات نکند (شکل ۱۴.۱).

۴.۲.۱ الکتروفیزیولوژی

برخلاف پیشرفت خارق‌العاده در فیزیک الکتریسیته پس از اختراع باتری الکتریکی توسط ولتا در سال ۱۸۰۰، تا حدود سه دهه پس از گالوانی، هیچ پیشرفت قابل توجهی در رابطه با الکتریسیته در زیست‌شناسی وجود نداشت.

اندازه‌گیری کمی جریان بیولوژیکی

کارلو ماتئوچی^{۲۸} (۱۸۱۱ – ۱۸۶۸) فیزیکدان و نوروفیزیولوژیست ایتالیایی در دانشگاه پیزا بود. در سال ۱۸۴۲، او برای اولین بار با استفاده از گالوانومتر یک جریان بیولوژیکی را اندازه‌گیری کرد و به درستی تفسیر کرد که منشأ جریان، بیولوژیکی است. او جریان حاصل از بافت عضلانی بریده شده را با قرار دادن یک الکتروود گالوانومتر روی سطح بریده شده و الکتروود دیگر روی سطح عضلانی سالم اندازه‌گیری کرد. برای افزایش مقدار

^{۲۸} Carlo Matteucci

الکتریسیته اندازه‌گیری شده، ران‌های قورباغه را به صورت سری مانند یک پیل ولتایی با تماس سطح سالم یک ران با سطح بریده شده ران بعدی متصل کرد. او با نشان دادن اینکه انحراف سوزن گالوانومتر با تعداد ران‌های قورباغه متصل افزایش می‌یابد، به وضوح نشان داد که الکتریسیته اندازه‌گیری شده از بافت بیولوژیکی به جای تماس‌های فلزی الکترودهای گالوانومتر با بافت بیولوژیکی می‌آید.

با اندازه‌گیری ابزاری عینی، آزمایش او وجود الکتریسیته حیوانی را که به صورت کیفی توسط گالوانی بر اساس آزمایش‌های بیولوژیکی پیشنهاد شده بود، به صورت کمی اثبات کرد. وجود جریان عضلانی همچنین عدم تعادل الکتریکی در بافت عضلانی مانند یک ظرف لیدن را که گالوانی پیشنهاد کرده بود، تأیید کرد. جریان اندازه‌گیری شده توسط ماتیوچی بین سطح سالم و بریده شده عضله در واقع از اختلاف پتانسیل بین بخش‌های داخلی و خارجی فیبرهای عضلانی ناشی می‌شد.

اندازه‌گیری پتانسیل کنشی

امیل دو بوا-ریموند^{۲۹} (1818 – 1896) پزشک و فیزیولوژیست آلمانی در دانشگاه برلین بود. در سال 1848، او برای اولین بار پتانسیل کنشی (عمل) همراه با تحریک عضله و عصب را به عنوان یک تغییر منفی ثبت کرد. تغییر منفی در طول تحریک به این معنی بود که پتانسیل اندازه‌گیری شده بین سطوح سالم و آسیب‌دیده کاهش می‌یابد و همچنین پتانسیل سطح غشای خارجی عصب و عضله در محل تحریک نسبت به محل استراحت سالم و دور، منفی می‌شود. حتی او سیر زمانی پتانسیل کنشی را ثبت نکرد، نتایج ثبت شده او به درستی منعکس کننده تغییر پتانسیل غشاء در طول تولید یک پتانسیل کنشی است.

سرعت انتشار سیگنال عصبی

هرمان فون هلمهولتز^{۳۰} (1821 – 1894) فیزیکدان و پزشک آلمانی بود که در چندین زمینه علمی سهم قابل توجهی داشت. دستاورد او در الکتروفیزیولوژی اولین اندازه‌گیری سرعت انتشار سیگنال‌های عصبی به همراه فیبر عصبی در سال 1849 است. او از نمونه‌های عضلانی عصبی تجربی که با اتصال عصب سیاتیک قورباغه که اخیراً تشریح شده بود به عضله ساق پا تهیه شده بود، استفاده کرد. او فاصله زمانی سپری شده از اعمال یک محرک الکتریکی به عصب تا پاسخ مکانیکی عضله را اندازه‌گیری کرد، که همان روش فعلی اندازه‌گیری سرعت هدایت فیبر عصبی است. او سرعت انتشار سیگنال‌های عصبی را حدود 30 متر بر ثانیه به جای چند صد کیلومتر بر ثانیه اندازه‌گیری کرد. این سرعت بسیار کند بود زیرا بسیاری از دانشمندان معاصر انتظار سرعت بسیار بالایی نزدیک به سرعت نور را داشتند.

^{۲۹} Emil du Bois-Reymond

^{۳۰} Hermann von Helmholtz

اولین اندازه‌گیری مسیر زمانی پتانسیل کنشی

اگرچه هلمهولتز به صراحت سرعت انتشار سیگنال عصبی را اندازه‌گیری کرد، اما سرعت انتشار بسیار پایین، ماهیت الکتریکی مایع عصبی را زیر سوال برد. سرعت اندازه‌گیری شده سیگنال عصبی بسیار کندتر از سرعت انتشار سایر موجودات با ماهیت الکتریکی مانند نور یا میدان الکتریکی بود. برای ایجاد مجدد اعتماد به هویت الکتریکی فعالیت عصبی، اثبات تغییرات منفی منتشر شده در امتداد عصب با سرعت اندازه‌گیری شده بسیار مهم شد.

جولیوس برنشتاین^{۳۱} (1839 – 1917) فیزیولوژیست آلمانی در دانشگاه هاله بود. در سال 1868، او یک "رئوتوم دیفرانسیلی" یا "برش دهنده جریان" را برای ثبت دقیق سیر زمانی یک پتانسیل عمل توسعه داد. از آنجایی که او تشخیص داد که پتانسیل عمل یک پدیده کوتاه و سریع است، گالوانومتر برای ثبت این تغییر که در عرض چند میلی ثانیه رخ می‌دهد، بسیار کند بود. رئوتوم دیفرانسیلی پتانسیل را با نمونه‌برداری و نگهداری در هر زمان تأخیری با تکرارهای متعدد سیگنال ثبت می‌کند، به جای اینکه یک ثبت شکل موج کامل را در یک اندازه‌گیری واحد مانند یک اسیلوسکوپ جریان انجام دهد. اگرچه اندازه‌گیری آن خسته‌کننده و زمان‌بر بود، اما وضوح زمانی اندازه‌گیری را از ده‌ها میلی‌ثانیه به دهم میلی‌ثانیه افزایش داد (Carmeliet, 2019). سرعت انتشار را می‌توان با تغییر نقطه تحریک و اندازه‌گیری تأخیر در ظهور تغییرات الکتریکی اندازه‌گیری کرد. پتانسیل عمل ثبت‌شده به وضوح فعالیت گذرا را در حد میلی‌ثانیه و متشکل از دو مرحله نشان داد. در مرحله اول، پتانسیل استراحت ناپدید شد و در طول مرحله دوم، پتانسیل استراحت با دمی تا حدودی کند بازسازی شد. او همچنین سرعت انتشار این پتانسیل عمل را 28.7 متر بر ثانیه اندازه‌گیری کرد که در همان محدوده سرعت اندازه‌گیری شده توسط هلمهولتز است.

اگرچه او جهش بیش از حد، افزایش پتانسیل غشا نسبت به پتانسیل صفر، را ثبت کرد، اما بر این ویژگی ثبت شده تمرکز نکرد. بر اساس فرضیه غشایی او، سلول‌های عصبی در طول دوره استراحت به طور انتخابی نسبت به یون‌های K^+ نفوذپذیر هستند و پتانسیل درون سلولی منفی از نظر ترمودینامیکی توسط غلظت بالای درون سلولی و غلظت پایین K^+ خارج سلولی طبق معادله نرنست^{۳۲} ایجاد می‌شود. در طول تحریک ایجاد کننده پتانسیل عمل، او فکر می‌کرد که غشا نفوذپذیری انتخابی خود را نسبت به یون‌های K^+ از دست می‌دهد و پتانسیل غشا فقط به مقدار صفر نزدیک می‌شود. با فرضیه غشایی او، جهش بیش از حد پیش‌بینی نشده بود. او نفوذپذیری انتخابی یون‌های دیگر مانند یون‌های Na^+ را تشخیص نداد و اهمیت جهش بیش از حد را تشخیص نداد.

نظریه جریان محلی

با این آزمایش‌های برنشتاین، ماهیت الکتریکی سیگنال‌های عصبی آشکار شد. با این حال، همچنین مشخص شد که انتشار سیگنال‌های عصبی از قوانین ساده انتشار غیرفعال

^{۳۱} Julius Bernstein

^{۳۲} Nernst equation

خالص جریان‌های الکتریکی پیروی نمی‌کند و مکانیسم پیچیده‌تر و خاص‌تری در آن دخیل است. مقاومت طولی فیبر عصبی برای انتشار مؤثر یک سیگنال الکتریکی بسیار زیاد بود.

لودیمار هرمان^{۳۳} (1838 – 1914) یک فیزیولوژیست و دانشمند گفتار آلمانی بود و در سال 1872 نظریه جریان موضعی را ارائه داد. او متوجه این واقعیت اساسی شد که سیگنال عصبی همراه با منفی بودن سطح خارجی عصب منتشر می‌شود و همزمان با منفی‌تر شدن سطح خارجی آن، فیبر تحریک می‌شود. این امر این احتمال را مطرح می‌کرد که منفی بودن سطح خارجی با ورود تغییر منفی از ناحیه‌ای در جلو ایجاد می‌شود و آن ناحیه با بستن حلقه‌ای که قادر به انتشار سیگنال عصبی است، تحریک می‌شود. به نظر می‌رسید که انتشار سیگنال ناشی از تحریک موضعی فیبر در حال استراحت به دلیل جریان از ناحیه فعال است. برای توضیح انتشار جریان‌های موضعی همراه با فیبر عصبی، او یک نظریه مدار موضعی را پیشنهاد کرد. این نظریه بر اساس ساختار فیبر عصبی متشکل از یک هسته رسانا بود که توسط یک پوشش نسبتاً عایق از یک سیال خارجی جدا شده بود. در این ساختار، اختلال الکتریکی ایجاد شده به جای عصب می‌تواند از طریق ایجاد یک حلقه جریان محلی که شامل هسته داخلی، پوشش عایق و سیال خارجی است، بر مناطق همسایه تأثیر بگذارد.

شخصیت همه یا هیچ

هنری بودیچ^{۳۴} (1840–1911) پزشک و فیزیولوژیست آمریکایی در دانشکده پزشکی هاروارد بود. در سال 1871، او برای اولین بار متوجه ویژگی همه یا هیچ در قلب یک قورباغه ایزوله شد. یک محرک الکتریکی که مستقیماً به راس قلب قورباغه اعمال می‌شد، می‌توانست وقتی شدت آن بیشتر از یک مقدار آستانه بود، پاسخ انقباضی ایجاد کند. با این حال، قدرت انقباض ثابت ماند، حتی اگر شدت محرک بیشتر افزایش می‌یافت. و شدت محرک کمتر از مقدار آستانه منجر به هیچ انقباض قابل تشخیصی در قلب قورباغه نشد. در سال 1905، کیت لوکاس^{۳۵} (1879 – 1916)، که یک دانشمند بریتانیایی و متخصص علوم اعصاب در کالج ترینیتی بود، با موفقیت نشان داد که سایر بافت‌های تحریک‌پذیر الکتریکی در واقع از قانون همه یا هیچ پیروی می‌کنند.

تخلیه الکتریکی یک فیبر عصبی تحت تأثیر محرک فیزیکی

ادگار آدریان^{۳۶} (1889 – 1977) یک الکتروفیزیولوژیست انگلیسی و برنده جایزه نوبل پزشکی فیزیولوژی در سال 1932 بود. او مستقیماً ویژگی همه یا هیچ را در فعالیت الکتریکی یک فیبر عصبی نشان داد.

^{۳۳}Ludimar Hermann

^{۳۴}Henry Bowditch

^{۳۵}Keith Lucas

^{۳۶}Edgar Adrian

او با استفاده از الکترومتر مویرگی و یک تقویت کننده لوله خلاء، تخلیه‌های الکتریکی منفرد (تکی) را که به تحریکات فیزیولوژیکی در فیبرهای حسی مختلف قورباغه و گربه پاسخ می‌دادند، با موفقیت ثبت کرد. برای جداسازی فعالیت الکتریکی یک فیبر، او با دقت عضله قورباغه را برید و تعداد واحدهای حسی فعال را به حداقل رساند. سپس توانست پاسخی را ثبت کند که نشان‌دهنده فعالیت یک فیبر حسی منفرد از تنها یک دوک عضلانی بود، که به صورت یک رشته نسبتاً منظم از انحرافات شبیه ضربه (ایمپالس) با دامنه و مدت زمان ثابت نشان داده می‌شد. هنگامی که شدت محرک افزایش یافت، سرعت ضربه تخلیه شده بدون هیچ تغییری در شکل ضربه تخلیه شده از نظر دامنه و مدت زمان افزایش یافت. این ویژگی مدولاسیون فرکانس عصب حسی بعداً در انواع دیگر فیبرهای عصبی تأیید شد و منجر به درک چگونگی ارتباط اطلاعات توسط سیستم عصبی شد.

مدل هاجکین-هاکسلی

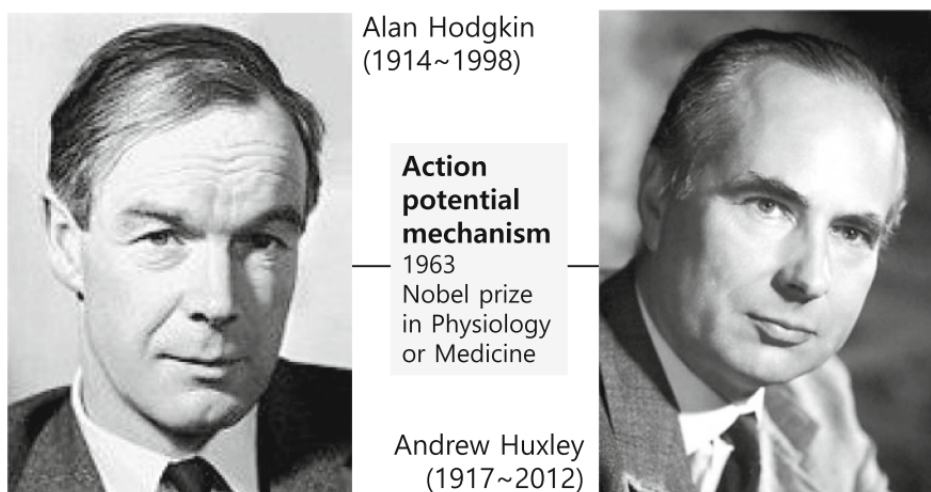
اگرچه ماهیت الکتریکی سیگنال عصبی از بسیاری جهات تأیید شده بود، اما هنوز یک جنبه حل نشده وجود داشت که آیا الکتریسیته فرآیند اساسی سیگنالینگ عصبی است یا صرفاً یک اثر ثانویه از فرآیند اساسی تر زیربنایی، درست مانند تولید گرما همراه با واکنش شیمیایی. دشواری در پذیرش کامل دیدگاه ماهیت الکتریکی سیگنال عصبی بدون دلیل منطقی نبود. اول از همه، سرعت هدایت سیگنال عصبی در مقایسه با هدایت معمول سیگنال‌های الکتریکی از طریق یک سیم فلزی بسیار کند بود. علاوه بر این، سرعت هدایت سیگنال‌های عصبی به شدت تحت تأثیر دما قرار می‌گرفت. از آنجایی که ضریب دمای بالا به عنوان دخالت واکنش‌های شیمیایی نشان داده شد، برخی از دانشمندان را بر آن داشت که تصور کنند یک تکانه عصبی اساساً یک رویداد شیمیایی است. آزمایش‌ها و مدل‌سازی محاسباتی انجام شده توسط هاجکین و هاکسلی، توضیح نهایی مکانیسم زیربنایی تولید و انتشار سیگنال عصبی را ارائه داد. آنها اساساً تأیید کردند که الکتریسیته ویژگی اساسی در تولید و انتشار سیگنال‌های عصبی است و تمام جنبه‌های مشکوک مربوط به الکتریسیته حیوانات را در طول ۱۶۰ سال گذشته، از زمانی که برای اولین بار توسط گالوانی در سال ۱۷۹۱ مطرح شد، برطرف کردند.

آلن هاجکین^{۳۷} (۱۹۱۴ – ۱۹۹۸) و اندرو هاکسلی^{۳۸} (۱۹۱۷ – ۲۰۱۲) فیزیولوژیست‌ها و بیوفیزیکدان‌های انگلیسی در دانشگاه کمبریج بودند. آنها در سال ۱۹۶۳ جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را به طور مشترک دریافت کردند «به خاطر اکتشافاتشان در مورد مکانیسم‌های یونی دخیل در تحریک و مهار در بخش‌های محیطی و مرکزی غشای سلول عصبی» (شکل ۱۵.۱).

آنها سعی کردند تولید و انتشار را بر اساس نظریه مدار موضعی توضیح دهند. آنها موفق شدند نشان دهند که افزایش تحریک‌پذیری همزمان با پاسخ جریان موضعی قابل اندازه‌گیری رخ می‌دهد و جریان موضعی تولید شده به صورت غیرفعال همراه با گسترش

^{۳۷} Alan Hodgkin

^{۳۸} Andrew Huxley



شکل ۱۵.۱: آلن لوید هاچکین و اندرو فیلدینگ هاگسلی که به طور مشترک مدل هاچکین-هاگسلی را توسعه دادند و در سال ۱۹۶۳ جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را دریافت کردند.

تحریک پذیری افزایش یافته، همراه با فیبر عصبی پخش می شود. این موضوع با تغییر سرعت هدایت هنگام تغییر مایع خارج سلولی تأیید شد. سرعت هدایت فیبر عصبی هنگامی که فیبر عصبی در یک محیط خارج سلولی با رسانایی کمتر مانند آب یا روغن غوطه ور شد، کاهش یافت. این نشان می دهد که سیگنال عصبی صرفاً از طریق هسته فیبر منتشر نمی شود، بلکه در امتداد غشای خارجی فیبر با تولید یک جریان موضعی که از طریق مایع خارج سلولی جریان می یابد، پخش می شود.

با قرار دادن الکترود درون آکسون غول پیکر ماهی مرکب، آنها توانستند پتانسیل غشایی غشای نورونی را در حالت استراحت و تحریک مستقیماً اندازه گیری کنند. آنها وجود پتانسیل غشایی قطبی شده را در حالت استراحت تأیید کردند. با این حال، آنها دریافتند که در طول تحریک، یک جهش بیش از حد پتانسیل در سطح صفر رخ می دهد. این با فرضیه غشایی که توسط برنشتاین پیشنهاد شده بود، در تضاد بود، مبنی بر اینکه ناپدید شدن نفوذپذیری انتخابی پتاسیم اساس تغییرات پتانسیل در طول تحریک است و پتانسیل با نفوذپذیری برابر غشا نسبت به همه یون ها به صفر نزدیک می شود. سپس، آنها متوجه دخالت نفوذپذیری انتخابی برای یون های سدیم در تخلیه پتانسیل عمل شدند، زیرا تغییر غلظت خارج سلولی یون های سدیم دامنه پتانسیل عمل ثبت شده را کاهش داد. آنها فکر می کردند که افزایش انتخابی نفوذپذیری غشا برای یون های سدیم در طول تخلیه منجر به تغییر قطبیت پتانسیل تخلیه ثبت شده از منفی به مثبت می شود. یعنی پتانسیل غشا تا حد زیادی به نفوذپذیری انتخابی یون های پتاسیم در حالت استراحت و به نفوذپذیری انتخابی یون های سدیم در حالت تحریک وابسته است. و تصور می شد که تغییر نفوذپذیری می تواند بسته به تغییر پتانسیل غشا تغییر کند.

برای تأیید نظریه خود، آنها یک مدل غشایی بر اساس تغییرات وابسته به پتانسیل نفوذپذیری غشا برای یون های اصلی مؤثر، پتاسیم، سدیم و کلرید، توسعه دادند. با این

حال، به دلیل ویژگی‌های گذرا و انفجاری پتانسیل عمل، به دست آوردن اطلاعات کمی دقیق در مورد وقایع الکتریکی پتانسیل عمل بسیار دشوار بود. با تکنیک تازه توسعه یافته گیره وصله‌ای^{۳۹} در آن زمان و ماده بیولوژیکی خوش شانس آکسون غول پیکر ماهی مرکب، آنها با موفقیت مدل غشایی را توسعه دادند که اکنون به عنوان مدل هاجکین-هاکسلی شناخته می‌شود. این مدل نشان دهنده غشایی با رسانایی‌های متغیر موازی است که مقادیر آنها به پتانسیل غشا وابسته است و تغییر رسانایی‌ها به مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل متکی است که دینامیک نفوذپذیری هر یون را توصیف می‌کند. مدل هاجکین-هاکسلی تغییرات پتانسیل غشا را در طول تولید پتانسیل عمل، انتشار پتانسیل عمل و دوره مقاومت با دقت شگفت‌آوری بالا توصیف می‌کند و پس از آن به طور مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل در فصل چهارم این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است. آنها کار بر روی مدل خود را پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز کردند، زیرا آنها نیز در جنگ شرکت داشته‌اند و نتایج تجربی مبتنی بر مدل خود را در مجموعه‌ای از پنج مقاله در سال ۱۹۵۲ منتشر کردند که در نهایت منجر به دریافت جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال ۱۹۶۳ برای آنها شد. علاوه بر این، یافته‌های آنها، آنها را به فرضیه وجود کانال‌های یونی روی غشای سلولی و مکانیسم ترشحی که سدیم و پتاسیم را به طور فعال در خلاف جهت گرادیان‌های الکتروشیمیایی پمپ می‌کند، سوق داد که بعداً به عنوان پمپ $Na - K$ کشف شد.

پچ-کلمپ برای کانال‌های یونی

سوالی که در مطالعه هاجکین-هاکسلی حل نشده باقی ماند، مکانیسم عملی نفوذ یون از طریق غشاء بود. در حالی که تغییر نفوذپذیری انتخابی هر یون به طور نظری و تجربی به روشنی توصیف شده بود، مکانیسم حرکت یون‌ها به داخل و خارج غشاء و تغییر مرتبط با نفوذپذیری هنوز مبهم بود. حرکت یون‌ها از طریق کانال یونی با اختراع تکنیک گیره وصله‌ای (پچ-کلمپ) روشن شد.

اروین نههر^{۴۰} (۱۹۴۴-) و برت ساکمن^{۴۱} (۱۹۴۲-) بیوفیزیکدانان آلمانی هستند که در زمینه فیزیولوژی سلولی تخصص دارند و یک تکنیک گیره وصله‌ای را برای ثبت وقایع الکتریکی ابتدایی غشاء اختراع کردند. در سال ۱۹۹۱، آنها به خاطر اکتشافاتشان در مورد عملکرد کانال‌های یونی تکی در سلول‌ها، جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را دریافت کردند.

در یک پچ-کلمپ، یک میکروالکتروود یک آب‌بندی با مقاومت بالا با غشای سلولی تشکیل می‌دهد و یک تکه کوچک از غشای سلولی حاوی کانال یونی مورد نظر از سلول جدا می‌شود. یک کانال یونی ایزوله شده به طور مستقل با اندازه‌گیری جریان با پتانسیل متغیر در سراسر پچ جدا شده حاوی کانال یونی ارزیابی می‌شود. مطالعات انجام شده با تکنیک پچ-کلمپ، مکانیسم هر یون دخیل در نفوذپذیری غشا و تحریک‌پذیری الکتریکی را با وضوح مولکولی روشن کرده است. مطالعات با تکنیک پچ-کلمپ شواهد قطعی

^{۳۹} patch-clamp

^{۴۰} Erwin Neher

^{۴۱} Bert Sakmann

ارائه داده‌اند که جریان‌های غشایی دخیل در رفتار الکتریکی اعصاب و عضلات توسط یون‌هایی که از کانال‌های یونی تعبیه شده در غشا عبور می‌کنند، انجام می‌شوند. کانال‌های یونی ثابت کرده‌اند که مسیرهای آب‌دوستی^{۴۲} را فراهم می‌کنند که از طریق آنها یون‌ها می‌توانند علیرغم خواص آب‌گریز^{۴۳} اجزای لیپیدی غشا، نفوذ کنند. مطالعات «الکتریسیته حیوانات» که از گالوانی آغاز شده بود، در حال حاضر تا سطح مولکولی به پایان رسیده است.

۵.۲.۱ اندازه‌گیری بیوالکتریک

از زمان اولین ابزار اندازه‌گیری الکتریکی الکتروسکوپ، که برای تشخیص وجود بارهای الکتریکی روی یک جسم استفاده می‌شد، تشخیص الکتریسیته بر اساس رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس توسعه یافت. کریستین اورستد^{۴۴} (1777 – 1851) فیزیکدان و شیمیدان دانمارکی بود که کشف کرد جریان الکتریکی در یک سیم می‌تواند یک سوزن قطب‌نمای مغناطیسی را که در نزدیکی آن قرار دارد، منحرف کند (شکل ۱۶.۱). این موضوع به طور تصادفی در طول سخنرانی او در سال 1820 کشف شد. در آزمایشی برای نشان دادن اینکه سیم هنگام عبور جریان الکتریکی گرم می‌شود، در کمال تعجب، متوجه چرخش سوزن مغناطیسی قطب‌نما که در کنار سیم قرار داشت، شد. با معکوس کردن جهت جریان الکتریکی، او توانست جهت انحراف سوزن را معکوس کند. اورستد چندین بار با این پدیده آزمایش کرد و رابطه نزدیکی بین پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی را آشکار کرد. از زمان کشف او، برهمکنش بین الکتریسیته و مغناطیس به طور فعال مورد مطالعه قرار گرفته است و مکانیسم برهمکنش آنها در بسیاری از کاربردها از جمله تشخیص الکتریسیته مورد استفاده قرار گرفته است.

گالوانومتر یک ابزار اندازه‌گیری الکترومکانیکی است که جریان الکتریکی ضعیف را تشخیص می‌دهد. این دستگاه بر اساس برهمکنش الکترومغناطیسی کشف شده توسط اورستد است. این دستگاه اولین بار توسط یوهان شوایگر^{۴۵} (1779 – 1875) فیزیکدان و شیمیدان آلمانی در سال 1821 اختراع شد. این دستگاه برای منحرف کردن سوزن مغناطیسی شده درون یک سیم‌پیچ توسط جریان عبوری ساخته شده بود. شوایگر با استفاده از حلقه‌های متعدد سیم که یک سیم‌پیچ را تشکیل می‌دادند، حساسیت را افزایش داد و ابزار خود را «ضرب‌کننده» نامید. در سال 1825، لئوپولد نوبیلی^{۴۶} (1784 – 1835)، فیزیکدان ایتالیایی، گالوانومتر آستاتیک را اختراع کرد. گالوانومتر آستاتیک یک گالوانومتر با دقت افزایش یافته است که با حذف میدان مغناطیسی زمین (شکل ۱۷.۱) عمل می‌کند. برای حذف آهنربای زمین، از دو سوزن مغناطیسی شده در یک محور اما در جهت مخالف استفاده شد. سپس، سوزن مغناطیسی شده منحصراً توسط میدان مغناطیسی که توسط جریان عبوری از سیم‌پیچ تولید می‌شود، می‌چرخد. از آنجایی که سوزن‌های

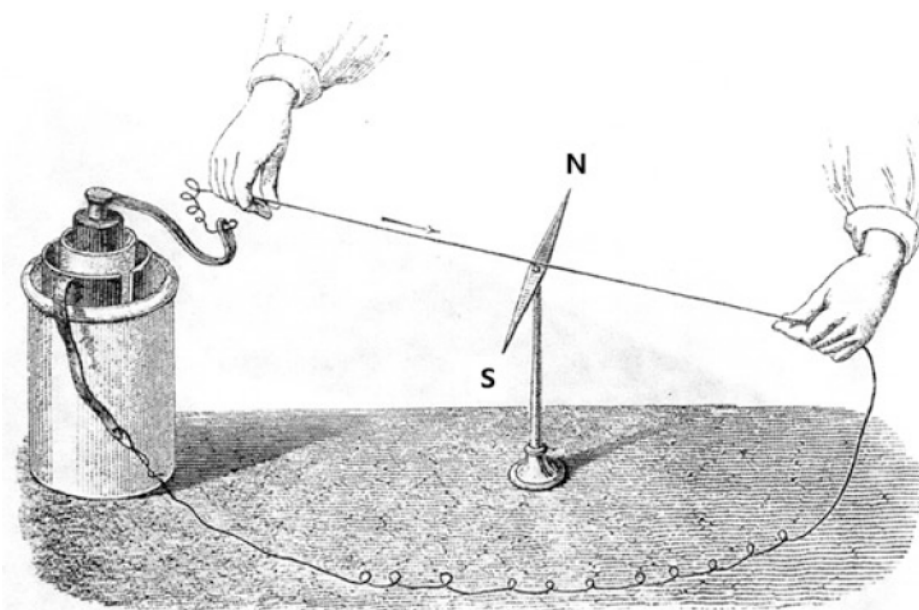
^{۴۲}Hydrophilic

^{۴۳}Hydrophobic

^{۴۴}Christian Oersted

^{۴۵}Johann Schweigger

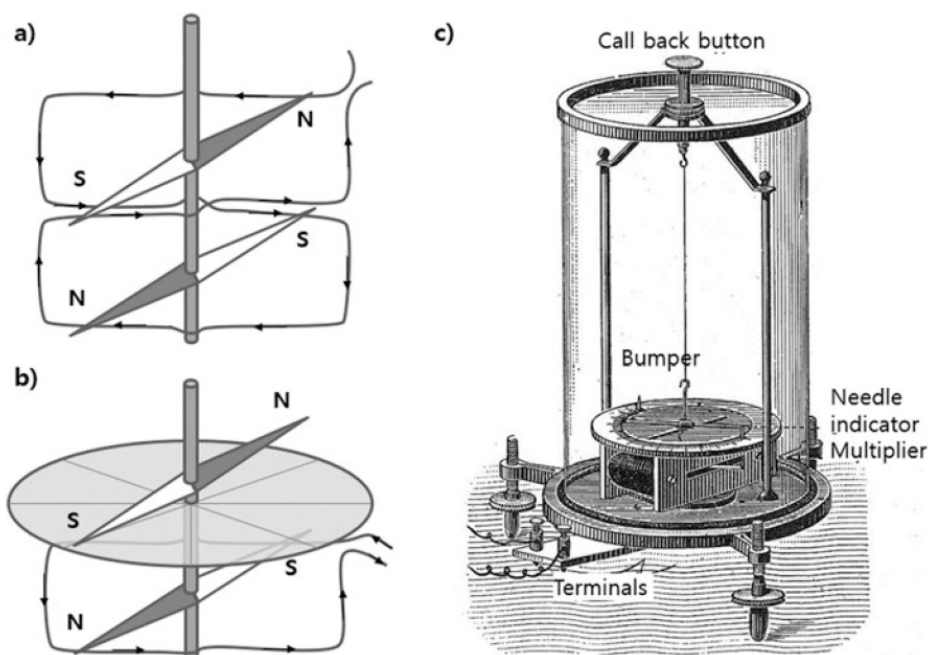
^{۴۶}Leopold Nobili



شکل ۱۶.۱: آزمایش اورستد. سوزن مغناطیسی در زیر رسانا قرار دارد، در حالی که جریان از چپ به راست جریان دارد.

مغناطیسی شده در جهت‌های مخالف قرار گرفته‌اند، دو سوزن باید به طور جداگانه در میدان مغناطیسی معکوس ایجاد شده توسط سیم‌پیچ نوع ۸ قرار گیرند یا فقط یک سوزن باید در میدان مغناطیسی تولید شده قرار گیرد، در حالی که سوزن دیگر تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. در سال ۱۸۴۲، کارلو ماتیوچی با استفاده از گالوانومتر استاتیک، جریان بیوالکتریکی را در عضله قورباغه اندازه‌گیری کرد. الکترومتر مویین توسط گابریل لیپمن^{۴۷} (۱۸۴۵ – ۱۹۲۱)، فیزیکدان فرانسوی، در سال ۱۸۷۳ اختراع شد. او به عنوان یک نابغه در زمینه جیوه شناخته می‌شد و همچنین در سال ۱۹۰۸ جایزه نوبل فیزیک را برای تولید اولین صفحه عکاسی رنگی دریافت کرد. در حالی که گالوانومتر الکترومغناطیسی اساساً برای اندازه‌گیری الکتریسیته استفاده می‌شود، یک دستگاه اندازه‌گیری جریان بود و خیلی راحت نبود و به راحتی در اثر اضافه بار آسیب می‌بیند. دستگاهی که الکتریسیته را بدون تخلیه جریان اندازه‌گیری کند، مورد نیاز بود. یک الکترومتر مویین اختلاف پتانسیل را بدون تخلیه جریان الکتریکی تشخیص می‌دهد. لیپمن یک نمایش معروف را مشاهده کرد که شامل یک قطره جیوه پوشیده شده با اسید سولفوریک رقیق (H_2SO_4) است. هنگامی که با یک سیم آهنی لمس می‌شود، قطره منقبض می‌شود اما با برداشتن سیم، شکل اولیه خود را بازیابد. او تشخیص داد که این اثر باید به دلیل ارتباط بین قطبش الکتریکی و کشش سطحی باشد و از این پدیده در توسعه الکترومتر مویین استفاده کرد (استوک، ۲۰۰۴). الکترومتر مویین بر اساس این ویژگی منحصر به فرد جیوه که کشش سطحی آن را با توجه به پتانسیل اعمال شده تغییر می‌دهد، ساخته شده است. او با گسترش

^{۴۷}Gabriel Lippmann



شکل ۱۷.۱: گالوانومتر استاتیک. (الف) دو سوزن مغناطیسی با جهت مخالف در میدان مغناطیسی جدا شده تولید شده توسط سیم پیچ نوع هشت، (ب) فقط یک سوزن مغناطیسی برای تشخیص جریان استفاده می‌شود در حالی که سوزن مغناطیسی دیگر برای نشان دادن و همچنین خنثی کردن میدان مغناطیسی زمین استفاده می‌شود، (ج) گالوانومتر استاتیک توسعه یافته توسط نویلی

تغییر حجم در یک لوله مویین نازک، سطح مشترک بین جیوه و اسید سولفوریک درون لوله مویین را طوری تنظیم کرد که نسبت به اختلاف پتانسیل حساس باشد. او توانست حساسیت اندازه‌گیری را برای تشخیص اختلاف پتانسیل ۰.۰۳ تا ۰.۱ میلی‌ولت افزایش دهد. این دستگاه در ثبت دستگاه ECG اولیه اختراع شده توسط آگوستوس والر مورد استفاده قرار گرفت.

گالوانومتر رشته‌ای یک ابزار اندازه‌گیری جریان با پاسخ سریع و حساسیت افزایش یافته است. این دستگاه اولین بار توسط کلمنت آدیر، مهندس فرانسوی، در سال ۱۸۷۲ اختراع شد. او سیم‌پیچ را با یک سیم یا «رشته» با حرکت بسیار سریع که بین قطب‌های یک آهنربا کشیده شده بود، جایگزین کرد و از آن به عنوان گیرنده تلگراف استفاده کرد. ویلم اینتهوون^{۴۸} (۱۸۶۰–۱۹۲۷) شکل یک گالوانومتر رشته‌ای را توسعه داد. از یک منبع نور قوی برای روشن کردن رشته نازک رشته‌ای استفاده شد و حرکت نازک رشته توسط سیستم نوری که باید در عکاسی مشاهده یا ثبت می‌شد، بزرگنمایی می‌شد. او از این گالوانومتر رشته‌ای برای ثبت تمام اجزای موج ECG استفاده کرد و در کاربرد گالوانومتر رشته‌ای در فیزیولوژی و پزشکی پیشرو شد. اینتهوون به دلیل کار خود در ثبت الکتروکاردیوگرام‌ها، جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال ۱۹۲۴ را دریافت کرد. گالوانومتر رشته‌ای تا زمان

^{۴۸}Willem Einthoven

ظهور تقویت‌کننده‌های الکترونیکی لامپ خلأ در دهه ۱۹۲۰ به عنوان ابزار اصلی ثبت الکتروسیسته مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در سال ۱۹۰۴، جان آمبروز فلمینگ^{۴۹} (۱۸۴۹ – ۱۹۴۵)، مهندس بریتانیایی، لامپ خلأ با دو الکتروود را اختراع کرد. و در سال ۱۹۰۶، لی دی فارست^{۵۰} (۱۸۷۳ – ۱۹۶۱)، مهندس آمریکایی، لامپ خلأ سه عنصری را اختراع کرد که اولین دستگاه تقویت عملی است. لامپ‌های خلأ توسعه‌یافته به عنوان یک دستگاه استاندارد در گیرنده‌های رادیویی، رادارها، تلویزیون‌های اولیه و بسیاری از اشکال دیگر ارتباطات الکترونیکی برای حدود نیم قرن کاربردهای گسترده‌ای داشتند. لامپ‌های خلأ همچنین امکان تقویت سیگنال‌های بیولوژیکی کوچک را فراهم کردند و فناوری اندازه‌گیری در برق بدن انسان را متحول ساختند.

جان باردین^{۵۱} (۱۹۰۸ – ۱۹۹۱)، ویلیام شاکلی^{۵۲} (۱۹۱۰ – ۱۹۸۹) و والتر براتین^{۵۳} (۱۹۰۲ – ۱۹۸۷)، مهندسان و فیزیکدانان آمریکایی در آزمایشگاه‌های بل، در سال ۱۹۴۷ یک ترانزیستور تماس نقطه‌ای اختراع کردند و به طور مشترک جایزه نوبل فیزیک ۱۹۵۶ را به خاطر تحقیقاتشان در مورد نیمه‌هادی‌ها و کشف اثر ترانزیستور دریافت کردند. ترانزیستور با جایگزینی لامپ خلأ و ساخت تقریباً هر دستگاه الکترونیکی مدرن به شکل فشرده، انقلابی در فناوری و صنعت الکترونیک ایجاد کرد. اختراع ترانزیستورها آغاز دوران نیمه‌هادی به سمت مدارهای مجتمع با چگالی بالا و آغاز «عصر اطلاعات» بود. اختراع و پیشرفت فناوری ترانزیستور باعث شد ابزارهای بیوالکتریک برای اندازه‌گیری و تحریک کوچک شوند تا قابل حمل، قابل کاشت و در کاربردهای پزشکی خود قابل اعتمادتر باشند. جدول (۱.۱) فهرستی تاریخی از اولین ثبت‌های سیگنال‌های بیولوژیکی اصلی را بر اساس فناوری‌های اندازه‌گیری شرح داده شده در بالا نشان می‌دهد.

۶.۲.۱ تحریک با الکتروسیسته و مغناطیس

تحریک بخشی از بدن، کاربرد اصلی الکتروسیسته از زمان اولین استفاده آن در دوران باستان با استفاده از ماهی‌های الکتریکی بود. اختراع شیشه لیدن، که می‌توانست الکتروسیسته را جمع‌آوری و ذخیره کند، تحریک الکتریکی را در دسترس‌تر کرد.

در سال ۱۸۰۰، آلساندرو ولتا^{۵۴} (۱۷۴۵ – ۱۸۲۷)، فیزیکدان ایتالیایی در دانشگاه پادوا، پیل ولتایی، باتری‌ای که می‌توانست جریان الکتریکی را به طور مداوم تولید کند، اختراع کرد. ولتا با این اختراع ثابت کرد که الکتروسیسته ماده‌ای نیست که فقط متعلق به موجودات زنده باشد و می‌توان الکتروسیسته را به صورت مصنوعی از فعل و انفعالات شیمیایی مواد مختلف تولید کرد. برخلاف الکتروسیسته جمع‌آوری‌شده در شیشه لیدن، الکتروسیسته را می‌توان به طور مداوم برای مدت طولانی استخراج کرد و این امر باعث شد که تحریک

^{۴۹} John Ambrose Fleming

^{۵۰} Lee de Forest

^{۵۱} John Bardeen

^{۵۲} William Shockley

^{۵۳} Walter Brattain

^{۵۴} Alessandro Volta

Year	Biosignals	Scientist	Remarks
1781	Animal current	Luigi Galvani	Detection of current in frog's muscle
1842	Animal current	Carlo Matteucci	Quantitative & external measurement of current in frog's muscle
1848	Action potential	Emil du Bois-Reymond	As negative variation accompanying the excitation of muscle and nerve
1865	ERG	Alarik Holmgren	Electric response of eye from amphibian retina
1868	Action potential	Julius Bernstein	The first recording of action potential time course
1875	EEG	Richard Caton	In the brains of rabbits and monkeys
1877	ERG	James Dewar	Electric response from human retina
1887	ECG	Augustus Waller	Human electrical cardiac rhythms
1890	EMG	Étienne-Jules Marey	The first actual recording, also coined the term EMG (Reaz et al., 2006)
1903	ERG	Francis Gotch	Two waves of ERG to a light flash
1908	ECG	Willem Einthoven	Human ECG rhythms of P, Q, R, S, T waves
1921	EGG	Walter Alvarez	Reported rhythmic 3 cpm electrical gastric activity
1924	EEG	Hans Berger	From the scalp of human brain
1951	EOG	Elwin Marg	First described and named EOG
1962	EOG	Geoffrey Arden	First clinical use of EOG
1963	MCG	Gerhard Baule, Richard McFee	The magnetic activity of the heart using a coil magnetometer
1966	EMG	Curtis Hardyck	First clinical use of EMG
1970	MEG	David Cohen	Using the SQUID

ECG Electrocardiograms, EEG Electroencephalogram, EGG Electrogastrogram, EMG Electromyogram, EOG Electrooculogram, ERG Electroretiniogram, MCG Magnetocardiogram, MEG Magnetoencephalogram

جدول ۱.۱: تاریخچه اولین ثبت و استفاده بالینی از سیگنال‌های بیولوژیکی مختلف

الکتریکی راحت‌تر دستکاری شود.

جیووانی آلدینی^{۵۵} (۱۷۶۲ – ۱۸۳۴) پزشک، فیزیکدان ایتالیایی و برادرزاده گالوانی بود. او در سال ۱۷۹۸ به عنوان جانشین عمویش لوئیجی گالوانی، استاد فیزیک در دانشگاه بولونیا شد. او به عنوان جانشین الساندرو ولتا و همچنین لوئیجی گالوانی فعالیت کرد. او از پیل ولتایی و ظرف پر از آب به عنوان الکترود برای نشان دادن گالوانیسم برای کاربردهای پزشکی استفاده کرد. بر اساس آزمایش‌های گالوانی، او الکتریسیته را به عضلات قسمت‌های مختلف بدن اعمال کرد و باعث انقباض عضلات شد. او بیشتر به خاطر نمایش عمومی که در سال ۱۸۰۳ روی یک مجرم اعدام شده انجام داد، مشهور است. آنچه هنگام استفاده از فرآیند تحریک گالوانیک روی بدن اتفاق افتاد، اینگونه توصیف شده است: «در اولین کاربرد این فرآیند روی صورت، فک‌های مجرم متوفی شروع به لرزیدن کردند و عضلات مجاور به طرز وحشتناکی پیچ خوردند و یک چشم در واقع باز شد. در بخش بعدی فرآیند، دست راست بالا آورده و منقبض شد و پاها و ران‌ها به حرکت درآمدند.» این باعث تعجب و فرار حضار شد. او به عنوان یک پزشک، از این روش در بسیاری از کاربردهای درمانی نیز استفاده کرد. او از تحریک الکتریکی برای درمان افسردگی به عنوان اولین تحریک الکتریکی مغز استفاده کرد. او تحریک الکتریکی را در چندین اختلال دیگر از جمله فلج، نابینایی، ناشنوایی، سردرد و روماتیسم امتحان کرد. او از این روش برای زنده کردن فرد غرق شده استفاده کرد که الهام‌بخش تحریک الکتریکی در نارسایی قلبی شد و منجر به استفاده از ضربان‌سازهای قلبی و دفیبریلاتورها شد. همچنین مشخص است که آزمایش آلدینی انگیزه رمان معروف «فرانکشتاین» نوشته مری شلی، نویسنده انگلیسی، در سال ۱۸۱۸ بوده است.

در سال ۱۸۷۲، جراح توماس گرین^{۵۶} از تحریک الکتریکی به عنوان روشی برای احیای

^{۵۵}Giovanni Aldini

^{۵۶}Thomas Green

قلبی تنفسی^{۵۷} (CPR) استفاده کرد. برای افرادی که به دلیل عارضه جانبی بیهوشی با کلو فرم دچار ایست قلبی شده بودند، او از تحریک الکتریکی باتری با ولتاژ حدود 300 ولت بین گردن و دنده‌های پایینی سمت چپ برای احیا استفاده کرد. او شش مورد از هفت تلاش برای احیا را شرح داد. در همان سال، دوشن دو بولونی^{۵۸} (1806 – 1875)، متخصص مغز و اعصاب فرانسوی، با ضربه زدن ریتمیک الکترودها بین پا و جلوی قلب، با موفقیت یک کودک غرق شده را احیا کرد. جان مک ویلیام^{۵۹} (1857 – 1937)، فیزیولوژیست اسکاتلندی در دانشگاه آبردین، پیشنهاد کرد که فیبریلاسیون بطنی (VF) شایع‌ترین علت مرگ ناگهانی است. در حالی که او تشخیص داد که اکثر ایست‌های قلبی ناامیدکننده هستند، اما معتقد بود که ممکن است برخی موقعیت‌ها وجود داشته باشند که با یک شوک ناگهانی قابل برگشت باشند (Featherstone, 2019 & Ball). در سال 1887، او نشان داد که چگونه می‌توان فیبریلاسیون بطنی را با اعمال متوالی شوک‌های الکتریکی به قلب خاتمه داد. از آن زمان به بعد، مطالعات در مورد تأثیر تحریک الکتریکی برای احیای افراد در قلب آسیستولیک به طور مداوم دنبال شد و تلاش‌های آنها منجر به ایجاد ضربان‌سازها و دفیبریلاتورهای قلبی فعلی شده است که اکنون به طور فعال به عنوان روش‌های استاندارد برای احیا در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش‌های تحریک الکتریکی ضربان‌سازها و دفیبریلاتورهای قلبی موضوع فصل دوازدهم است.

مایکل فارادی^{۶۰} (1791 – 1867) دانشمندی انگلیسی بود که یکی از تأثیرگذارترین افراد در تاریخ الکتریسیته محسوب می‌شود. او عمدتاً با اختراع سیم‌پیچ القایی به مطالعه الکترومغناطیس کمک کرد. او کشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس مواد جداگانه‌ای نیستند و فقط دو جنبه از الکترومغناطیس هستند و ثابت کرد که جریان الکتریکی می‌تواند میدان مغناطیسی تولید کند و میدان مغناطیسی نیز جریان الکتریکی را به صورت معکوس تولید می‌کند. او نشان داد که یک پالس جریان الکتریکی که از یک سیم‌پیچ اولیه عبور می‌کند، یک میدان مغناطیسی تولید می‌کند و میدان مغناطیسی تولید شده، جریان الکتریکی را در سیم‌پیچ دوم القا می‌کند. از آنجا که جریان مستقیم در القای جریان در سیم‌پیچ ثانویه مؤثر نبود، او با موفقیت جریان القایی را با قطع دوره‌ای جریان در سیم‌پیچ اولیه به دست آورد. نرخ تغییر این میدان مغناطیسی، بزرگی جریان القایی در سیم‌پیچ ثانویه را تعیین می‌کند. علاوه بر اینکه مکانیسم القایی او موتور الکتریکی را تولید کرده است که برق را به انرژی تبدیل می‌کند، کشف او همچنین پایه و اساس تحریک الکتریکی با جریان متناوب القایی را بنا نهاد. تحریک مغناطیسی می‌تواند برای القای جریان در بدن استفاده شود. با استفاده از تحریک مغناطیسی، قشر مغز، اعصاب محیطی و عضلات می‌توانند بدون اتصال مستقیم الکترودها به سطح آنها تحریک شوند.

رابرت بارتولو^{۶۱} (1831 – 1904) یک پزشک آمریکایی بود که برای اولین بار تحریک الکتریکی را مستقیماً روی قشر مغز انسان انجام داد. او در مطالعه خود در مورد الکتروتراپی،

^{۵۷}Cardiorespiratory resuscitation (CPR)

^{۵۸}Duchenne de Boulogne

^{۵۹}John MacWilliam

^{۶۰}Michael Faraday

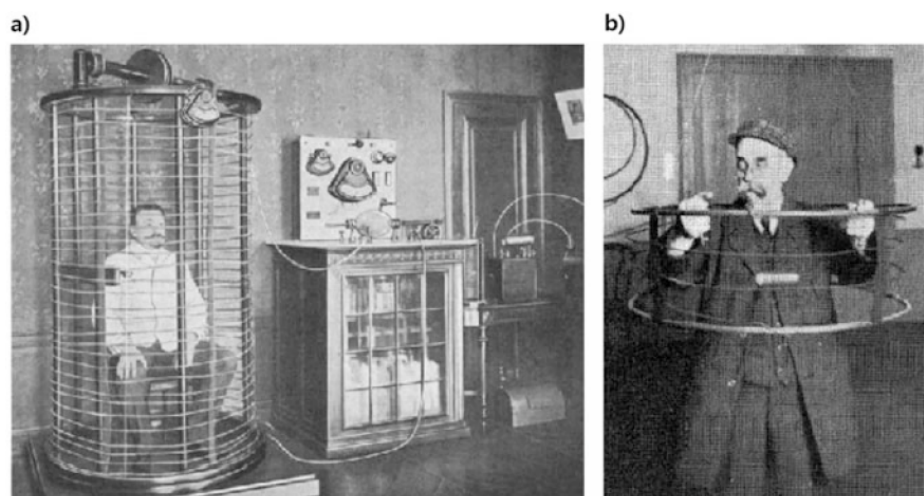
^{۶۱}Robert Bartholow

از الکتریسیته در عمل خود استفاده کرد و افراد را با جریان متناوب از طریق القای فاراده و همچنین جریان مستقیم گالوانیک درمان کرد. او بیشتر به خاطر آزمایش تحریک مستقیم قشر مغز که در سال ۱۸۷۴ روی یک زن ۳۰ ساله انجام داد، شناخته شده است. او آزمایش‌هایی را با اعمال جریان مستقیم به قشر مغز از طریق یک سوراخ بزرگ با قطر حدود دو اینچ در ناحیه جداری، که ناشی از زخم سرطانی در جمجمه او بود، انجام داد. او با استفاده از یک جفت الکتروود سوزنی که در داخل سخت‌شامه و بافت‌های زیرین قرار داده شده بود، جریان الکتریکی را با قدرت‌های مختلف به مکان‌های مختلف مغز در معرض جریان اعمال کرد و متوجه پاسخ‌های حرکتی مربوطه در سمت مقابل قشر تحریک شده شد. در درجه اول، او امیدوار بود که بررسی کند آیا قشر مغز انسان تحریک‌پذیر است یا خیر، زیرا جامعه علمی در مورد اینکه آیا قشر مغز انسان در زمان آزمایش او از نظر الکتریکی تحریک‌پذیر است یا خیر، اختلاف نظر داشت. علاوه بر این، او می‌خواست واکنش‌های بدنی به تحریک الکتریکی را در سمت چپ و راست مغز مقایسه کند و می‌خواست با مقایسه نتایج انسانی با نتایج حاصل از آزمایش با میمون‌ها، اثر تحریک را تعمیم دهد. در حالی که جریان سطح پایینی که او به مغز اعمال کرد به نظر نمی‌رسید که باعث درد شود، افزایش مقدار جریان، فرد را به حالت پریشانی و تشنج و در نهایت به کما برد. او سه روز بعد از کما به هوش آمد، اما روز بعد دچار تشنج شدیدی شد و درگذشت. آزمایش او تحریک‌پذیری مغز را تأیید کرد و تحریک قشر مغز و مکان‌یابی آن را در مغز انسان کشف کرد، اما همچنین انتقادات شدیدی را برای نقض احتمالی اخلاق به همراه داشت.

اگرچه بارتولو از جریان متناوب با القای فاراده استفاده کرد، اما مغز را با خود میدان مغناطیسی تحریک نکرد. در حالی که اثر فیزیولوژیکی مستقیم به وضوح روشن نشده بود، تحریک مغناطیسی برای درمان برخی علائم با استفاده از میدان‌های الکترومغناطیسی مصنوعی متغیر با زمان و همچنین آهنرباهای معدنی استفاده شده است. مشابه «الکتریسیته حیوانی»، «مغناطیس حیوانی» نیز پیشنهاد شد که فرض می‌کرد یک فرد سالم حاوی مقدار متعادلی از سیال مغناطیسی است و قرار است یک فرد بیمار فاقد این سیال مغناطیسی باشد. بدون شواهد روشن، «مغناطیس حیوانی» و درمان با مغناطیس در حدود قرن هجدهم به عنوان شیادی، تلقین یا کلاهبرداری تلقی می‌شد. با این حال، از آنجایی که الکترومغناطیس‌ها می‌توانستند میدان‌های مغناطیسی قوی‌تری نسبت به آهنرباهای معدنی و میدان مغناطیسی متفاوت با ویژگی‌های متغیر با زمان تولید کنند، تحقیقات در مورد درمان با تحریک مغناطیسی را دوباره تشویق کرد.

آزمایش‌های مختلفی که شواهد تحریک مغناطیسی را نشان می‌دهند، اولین بار توسط ژاک د'آرسونوال^{۶۲} (۱۸۵۱ – ۱۹۴۰)، پزشک و فیزیکدان فرانسوی، انجام شد. او پیامدهای قرار گرفتن بافت در معرض میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی متغیر با زمان را بررسی کرد. او میدان‌های مغناطیسی متغیر با زمان مختلف را با انواع مختلف سیم‌پیچ‌ها با اندازه‌های مختلف به کار گرفت (شکل ۱۸.۱). در سال ۱۸۹۳، با یک قفس سولنوئیدی بزرگ که یک فرد می‌تواند در آن بایستد، میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بالا حداقل ۱۰ کیلوهرتز را در معرض آن قرار داد. یک سیم برق به صورت مارپیچی عبور کرد تا یک

^{۶۲} Jacques d'Arsonval



شکل ۱۸.۱: آزمایش تحریک مغناطیسی دی آرسونوال. (الف) قفس سلونوئیدی مورد استفاده برای تحریک مغناطیسی کل بدن، (ب) آزمایش تحریک مغناطیسی روی بخشی از بدن خودش. (د) آرسونوال، ۱۸۷۹؛ رایف-آچرمن، ۲۰۱۷)

میدان مغناطیسی را به صورت عمودی در داخل یک قفس القا کند. هنگامی که او یک دماسنج جیوه‌ای و لامپ‌ها را بدون هیچ اتصالی به منبع خارجی برای اثبات وجود میدان مغناطیسی قرار داد، دماسنج جیوه‌ای در عرض چند ثانیه به ۱۵۰ درجه سانتیگراد رسید و لامپ‌ها با روشن شدن میدان مغناطیسی متغیر با زمان سوختند. با این وجود، افراد مورد آزمایش هیچ اثر فیزیولوژیکی مستقیمی را تجربه نکردند، اما طبق گفته‌ی دی آرسونوال، این میدان مغناطیسی همانند میدان الکتریکی متغیر با زمان، تأثیر مثبتی بر متابولیسم داشت (مارتنز و همکاران، ۲۰۱۳). در آزمایشی که در سال ۱۸۹۶ انجام شد، او جریانی با فرکانس ۴۲ هرتز و ۳۰ آمپر را از طریق یک سیم‌پیچ که سر یک فرد در آن قرار داده شده بود، عبور داد. و او نوشت: «وقتی کسی سر خود را در سیم‌پیچ فرو می‌برد، فسفن، سرگیجه و در برخی افراد، سنکوپ رخ می‌دهد» (دی آرسونوال، ۱۸۹۶). فسفن به عنوان آگاهی بصری از نور تعریف می‌شود که ناشی از نور نیست. الکتروفسفن، فسفنی است که توسط الکتریسیته ایجاد می‌شود و مگنتوفسفن، فسفنی است که توسط مغناطیس ایجاد می‌شود. او متقاعد شده است که این یک مگنتوفسفن است که توسط میدان مغناطیسی متغیر با زمان ایجاد می‌شود. او اظهار داشت که مگنتوفسفن نشان می‌دهد که یا شبکه یا قشر بینایی یا هر دو توسط میدان مغناطیسی تحریک شده‌اند.

بر اساس نتایج تجربی دی آرسونوال از میدان مغناطیسی متغیر با زمان، تحریک مغناطیسی کاربردهای درمانی خود را گسترش داد. آرتریت روماتوئید و نفرس علائمی بودند که بیشترین بهره را بردند، در حالی که هیستری و نورالژی هیچ بهبودی با تحریک مغناطیسی نشان ندادند. در ۷۰٪ از بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های سیستم عصبی حسی، مانند نورالژی، میگرن، سیاتیک و اشکال تحریکی ضعف اعصاب همراه با بی‌خوابی، علائم با تحریک مغناطیسی بهبود یافتند (روداری، ۱۹۰۲). تحریک مغناطیسی همچنین به عنوان

یک درمان آرام‌بخش نه تنها در انواع شرایط دردناک، از جمله نورالژی، درد تیرکشنده در تابس دورسالیس، روماتیسم مفاصل و عضلات، بلکه برای بی‌خوابی، اختلالات وازوموتور، آنژین صدری و غیره نیز توصیه می‌شد (مارتنز و همکاران، 2013).

همانند الکتروتراپی، اعتماد به تحریک مغناطیسی به دلیل فقدان شواهد روشن، کم و زیاد می‌شد و تنها تعداد کمی از پزشکان به استفاده از درمان الکترومغناطیسی در حاشیه پزشکی ادامه دادند. هوراس بارلو^{۶۳} (1921 – 2020)، یک دانشمند بینایی بریتانیایی، نیز آزمایشی را انجام داد که در آن مگنتوفسفن تحت یک میدان مغناطیسی تا 900G تولید شده توسط 20 آمپر جریان سینوسی 60 هرتز از طریق سیم پیچ، درک می‌شد. برای نشان دادن اینکه فسفن‌ها به دلیل تحریک الکتریکی شبکه هستند، او با قرار دادن یک الکتروود فعال در کنار پیشانی و یک الکتروود مرجع در پشت ساعد، یک الکترورتینوگرام^{۶۴} (ERG) ثبت کرد. او گزارش داد که فسفن‌ها با جریان 0.3 میلی‌آمپر 60 هرتز شروع به درک شدن می‌کنند و مدت زمان درک فسفن‌ها نسبت به قدرت تحریک، از مدت زمان تحریک مغناطیسی بیشتر است. او همچنین اظهار داشت که فسفن‌ها معمولاً بی‌رنگ هستند، اما گاهی اوقات مایل به آبی و گاهی کمی زرد به نظر می‌رسند. وقتی هسته کوپل روی ناحیه پس‌سری، محل قشر بینایی، قرار می‌گیرد، هیچ فسفنی قابل مشاهده نیست (بارلو و همکاران، 1947).

در سال 1965، رجینالد بیکفورد^{۶۵} (1913 – 1998)، یک الکتروانسفالوگرافیست انگلیسی، به جای جریان‌های متناوب سینوسی، از یک میدان مغناطیسی پالسی استفاده کرد و انقباض عضلانی را در قورباغه‌ها، خرگوش‌ها و انسان‌ها مشاهده کرد (بیکفورد و فرمینگ، 1965). در سال 1985، آنتونی بارکر (1950 –)، یک دانشمند انگلیسی، با موفقیت قشر مغز انسان را با تحریک الکترومغناطیسی تحریک کرد. او امکان تحریک مغز انسان از طریق پوست سر با استفاده از تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال^{۶۶} (TMS) را نشان داد. او یک سیم‌پیچ دایره‌ای با هسته هوایی با قطر خارجی 10 سانتی‌متر را به طور مرکزی روی رأس یک فرد عادی قرار داد و پتانسیل‌های برانگیخته حرکتی را از عضله دورکننده با استفاده از الکترودهای سطحی ثبت کرد (بارکر و همکاران، 1985). فرد مورد مطالعه هیچ درد یا ناراحتی گزارش نکرد. این در مقایسه با ناراحتی و درد مرتبط با تحریک الکتریکی مغزی^{۶۷} (ECT) قشر حرکتی با استفاده از الکترودهای قرار داده شده روی پوست سر، قابل توجه بود (Meador, 1998 & Pascual-Leone). با گذشت سال‌ها از قرن بیست و یکم، اثبات او باعث افزایش چشمگیر علاقه به تحریک مغناطیسی مغزی در بین فیزیولوژیست‌های حرکتی و نوروفیزیولوژیست‌های بالینی شد.

^{۶۳}Horace Barlow

^{۶۴}electroretinogram (ERG)

^{۶۵}Reginald Bickford

^{۶۶}Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)

^{۶۷}Transcranial Electrical Stimulation

۳.۱ پیشرفت نظری در برق

در طول قرن نوزدهم، پیشرفت‌های بزرگی در درک الکتریسیته با پشتیبانی از چارچوب‌های نظری حاصل شد. دانش و پیشرفت‌های علمی، الکتریسیته را از یک کنجکاوی علمی به کاربردهای عملی به عنوان کاربردهایی در زندگی عادی تبدیل کرده است. درک نظری الکتریسیته با اختراع پیل ولتایی آغاز شد که از سال ۱۸۰۰ به طور عمومی منتشر شد. پیل‌های ولتایی، به عنوان یک نوع باتری اولیه، اولین ابزاری را فراهم کردند که می‌تواند جریان را به طور مداوم تأمین کند. پیل‌های ولتایی، الکتریسیته را از یک پدیده گذرا به پدیده‌ای تبدیل کردند که می‌توان آن را به طور مناسب مدیریت و مطالعه کرد. پیل ولتایی از نظر فنی به یک باتری با عملکرد افزایش یافته در تولید و ذخیره الکتریسیته تبدیل شده و امکان بسیاری از مطالعات مرتبط را فراهم کرده است.

در سال ۱۸۲۰، کریستین اورستد با مشاهده انحراف عقربه قطب‌نما در اثر عبور جریان الکتریکی از یک سیم، کشف کرد که وقتی جریانی در اطراف یک سیم برقرار می‌شود، یک میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می‌شود. آندره ماری آمپر^{۶۸} (۱۷۷۵ – ۱۸۳۶)، فیزیکدان فرانسوی، به سرعت کشف اورستد را پذیرفت و یک نظریه ریاضی و فیزیکی را توسعه داد که رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس را که قبلاً توسط بسیاری دیگر مشاهده و پیش‌بینی شده بود، توضیح می‌داد. او با نشان دادن اینکه دو سیم موازی حامل جریان‌های الکتریکی، چه جریان‌های هم جهت و چه جریان‌های مخالف، یکدیگر را جذب یا دفع می‌کنند، پایه‌های الکترودینامیک را بنا نهاد. اصل او قانون آمپر نامیده شد که بیان می‌کرد میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان الکتریکی متناسب با قدرت جریان الکتریکی عبوری از یک سیم با یک ثابت متناسب است. همچنین توضیح داده شد که نیروی تولید شده بین سیم‌های حامل جریان، متناسب با طول سیم‌ها و قدرت جریان‌های جاری است.

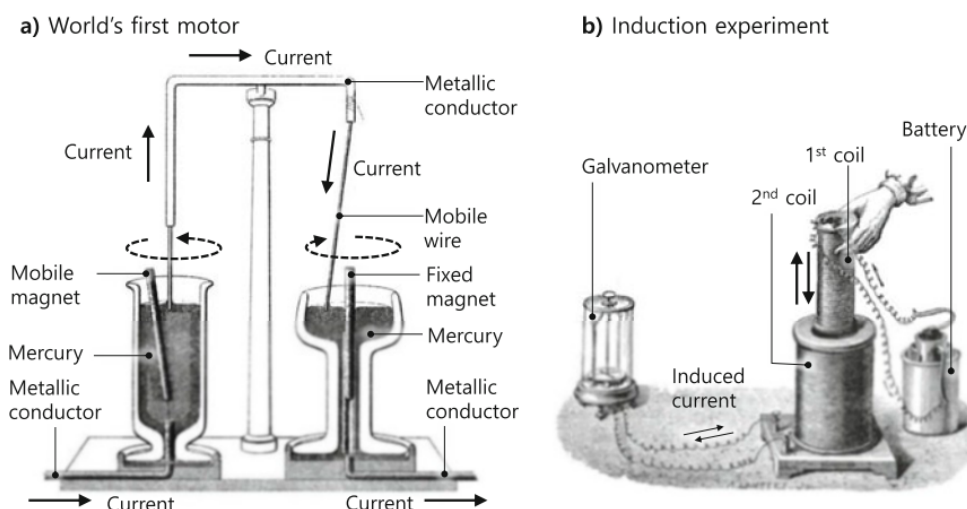
در سال ۱۸۲۷، گئورگ اهم^{۶۹} (۱۷۸۹ – ۱۸۵۴)، فیزیکدان و ریاضیدان آلمانی، رابطه بین ولتاژ و جریان در یک رسانا را کشف کرد. او قانون خود را بیان کرد که نیروی محرکه الکتریکی که بین دو سر هر قسمت از مدار عمل می‌کند، حاصلضرب شدت جریان و مقاومت آن قسمت از مدار است، که این رابطه به عنوان قانون اهم شناخته می‌شود. کار او در مورد قانون اهم، پایه اساسی موضوع نظریه مدار شد.

مایکل فارادی^{۷۰} (۱۷۹۱ – ۱۸۶۷)، شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی، چارچوبی بنیادی بر اساس الکترومغناطیس بنا نهاد. اگرچه او تحصیلات رسمی کمی داشت، اما یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ بود. در سال ۱۸۳۱، او قانون القا را وضع کرد که عملکرد ژنراتورها، موتورهای و ترانسفورماتورها بر اساس آن است. او کشف کرد که جریان می‌تواند در یک سیم به صورت معکوس از تغییر میدان مغناطیسی و همچنین میدان مغناطیسی تولید شده از جریان عبوری از یک سیم تولید شود. و او به صورت تجربی نشان داد که چگونه الکتریسیته می‌تواند توسط اولین موتور جهان به حرکت تبدیل

^{۶۸} Andre-Marie Ampere

^{۶۹} Georg Ohm

^{۷۰} Michael Faraday

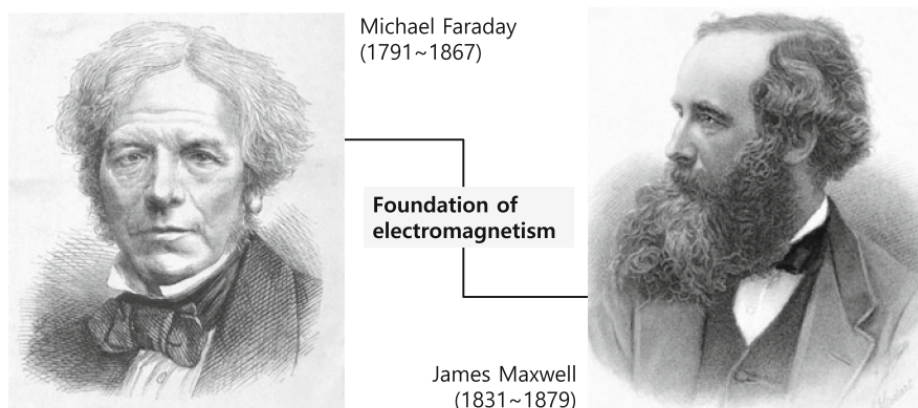


شکل ۱۹.۱: چیدمان آزمایشی فارادی برای اولین موتور جهان و برای القا. (الف) موتورهای از یک سیم فلزی ساخته شده بودند که در یک فنجان جیوه معلق بود و یک آهنربای دائمی از پایین فنجان بیرون زده بود. در فنجان سمت چپ، آهنربا با یک تکه نخ به پایین متصل شده بود و آزادانه حرکت می‌کرد، در حالی که سیم فلزی بی حرکت بود. در سمت راست، آهنربا بی حرکت نگه داشته شده بود و سیم فلزی معلق آزادانه حرکت می‌کرد. هنگامی که جریان از یک باتری الکتریکی به سیم اعمال می‌شد، مدار از طریق جیوه، که رسانای خوبی برای برق است، تکمیل می‌شد و جریان حاصل از طریق سیم، یک میدان مغناطیسی دایره‌ای تولید می‌کرد. میدان الکترومغناطیسی با میدان مغناطیسی موجود از آهنربای دائمی تعامل داشت و باعث چرخش آهنربا در سمت چپ یا سیم فلزی در سمت راست می‌شد (Weise و همکاران، ۲۰۱۱). (ب) آزمایشی که القا را با استفاده از دو سیم‌پیچ نشان می‌دهد. یک باتری جریانی را از طریق سیم‌پیچ کوچک اول عبور می‌دهد و یک میدان مغناطیسی تولید می‌کند. در حالی که سیم‌پیچ‌ها ثابت هستند، القایی رخ نمی‌دهد و جریانی در سیم‌پیچ بزرگ دوم القا نمی‌شود. با این حال، هنگامی که سیم‌پیچ اول به داخل یا خارج سیم‌پیچ دوم حرکت می‌کند، تغییر نسبی شار مغناطیسی از طریق سیم‌پیچ دوم جریانی را القا می‌کند که توسط یک گالوانومتر تشخیص داده می‌شود.

شود و چگونه الکتریسیته در سیم‌پیچ دوم القا می‌شود (شکل ۱۹.۱). کشف او از القای متقابل، نوعی القای الکترومغناطیسی، پایه و اساس بسیاری از پیشرفت‌های بعدی شد. این پیشرفت‌ها در الکترومغناطیس برای توسعه تولید مکانیکی الکتریسیته و همچنین تولید نیرو با الکتریسیته مهم بودند. در سال ۱۸۶۶، با معرفی «خودتحریک» گامی بزرگ به سوی تولید مؤثر برق برداشته شد که از جریان تولید شده توسط ژنراتور برای تأمین انرژی سیم‌های خود توسط چندین نفر استفاده می‌کند. در سال ۱۸۸۳، نیکولا تسلا^{۷۱} (۱۸۵۶ – ۱۹۴۳)، مخترع و مهندس برق صرب-آمریکایی، یک موتور القایی را با استفاده از برق جریان متناوب (AC) مدرن، که مبتنی بر اصل القای متقابل فارادی است، اختراع کرد. توسعه سیم‌پیچ‌های القایی همچنین منجر به توسعه ترانسفورماتور شد که می‌توانست

^{۷۱}Nikola Tesla

انرژی الکتریکی را از یک مدار به مدار دیگر توسط هادی‌های کوپل شده القایی منتقل کند. در سال ۱۸۸۳، یک ترانسفورماتور کاربردی توسط گولارد و گیبس^{۷۲} توسعه داده شد و امکان تغییر ولتاژ بین مدارها را با استفاده از زوج سیم‌پیچ القایی فراهم می‌کرد. این ترانسفورماتور چندین مشکل عملی را برای انتقال برق در فواصل طولانی و اتصال تجهیزات با استفاده از ولتاژهای مختلف در یک منبع تغذیه واحد حل کرد.



شکل ۲۰.۱: مایکل فارادی و جیمز کلرک ماکسول که به طور مشترک پایه‌های محکم الکترومغناطیس را بنا نهادند.

جیمز ماکسول^{۷۳} (۱۸۳۱ – ۱۸۷۹)، ریاضیدان و دانشمند اسکاتلندی، با متحد کردن رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس و توصیف الکتریسیته، مغناطیس و نور به عنوان مظاهر مختلف یک پدیده، نظریه الکترومغناطیسی را به طور کامل فرموله کرد. قبل از ملاقات ماکسول با فارادی، الکتریسیته مورد علاقه او نبود. اگرچه فارادی رابطه بین الکتریسیته و مغناطیس را نشان داده بود، اما فاقد استحکام نظری بود. هنگامی که فارادی شباهت بین نور و الکترومغناطیس را مطرح کرد، تنها درک تجربی او برای متقاعد کردن همکارانش کافی نبود. در سال ۱۸۵۵، هنگامی که ماکسول ۲۴ ساله با فارادی ۶۴ ساله ملاقات کرد، فارادی تحقیقات تجربی خود را مستقیماً به ماکسول سپرد و تلاش برای یافتن میدان الکترومغناطیسی به وظیفه ماکسول تبدیل شد. ماکسول از مهارت عالی ریاضی خود برای متحد کردن پدیده‌های متفاوت در الکتریسیته و مغناطیس استفاده کرد. در سال ۱۸۶۵، او سرانجام روابط را در یک نظریه منسجم و کامل با معادلات ریاضی فرموله کرد. او با این معادلات همچنین ثابت کرد که سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی برابر با سرعت نور است و هر دو جلوه‌های متفاوتی از الکترومغناطیس هستند. در سال ۱۸۸۴، الیور هویساید^{۷۴} (۱۸۵۰ – ۱۹۴۵)، ریاضیدان و فیزیکدان انگلیسی، روابط ریاضی ماکسول را به چهار معادله متحدکننده تبدیل کرد که اکنون به عنوان معادلات ماکسول شناخته می‌شوند و همچنین “چهار معادله از تأثیرگذارترین معادلات در تمام علوم” نامیده می‌شوند. کار مشترک

^{۷۲} Gaulard and Gibbs

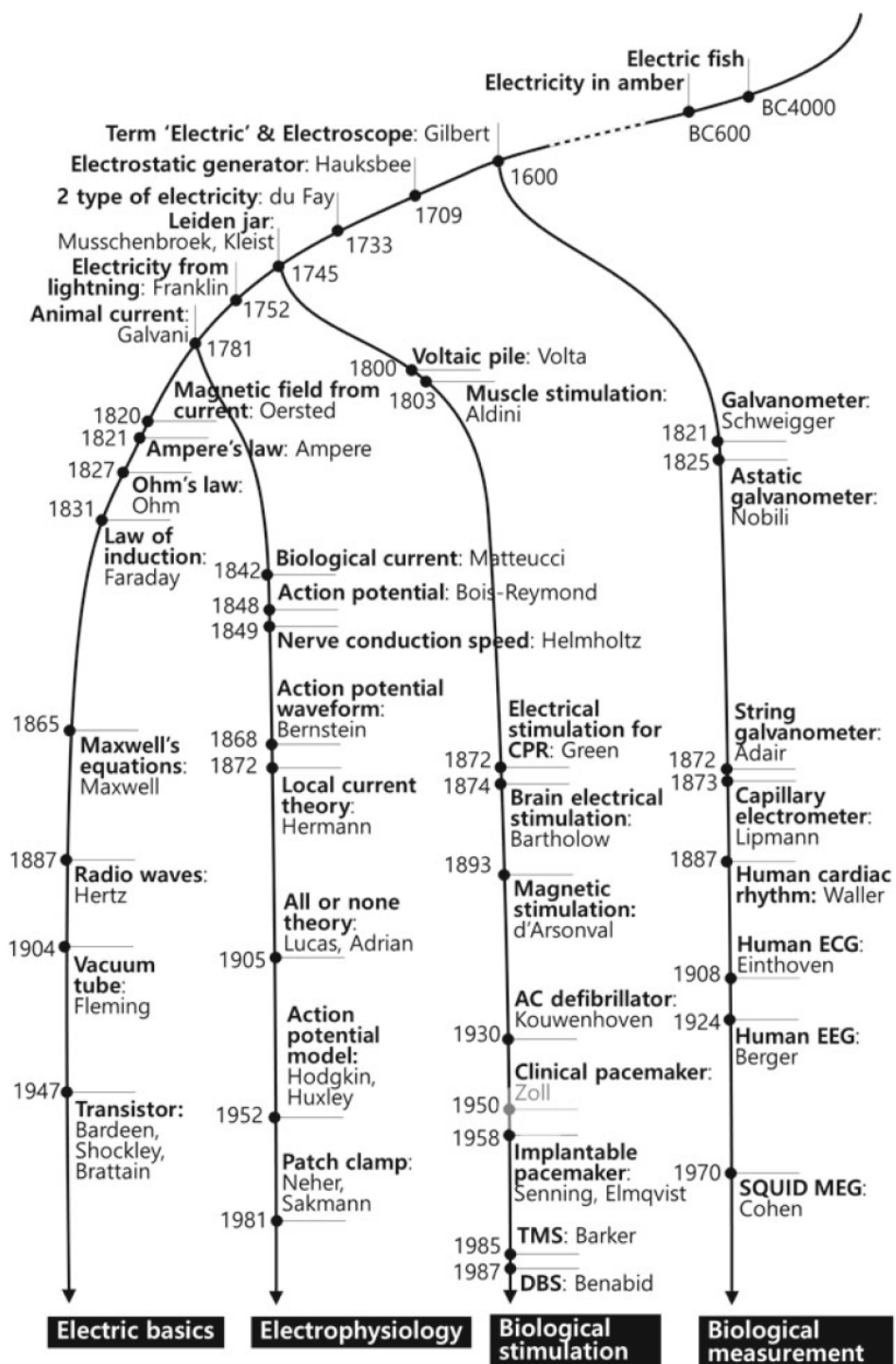
^{۷۳} James Maxwell

^{۷۴} Oliver Heaviside

فارادی و ماکسول نمونه‌ای از فرآیند علمی مدرن بود. آزمایش و مشاهده، حقایقی را به دست می‌دهد که سپس می‌توانند در نظریه سازماندهی شوند و در نهایت منجر به یک فرمالیسم ریاضی می‌شود که امکان درک پدیده‌های مشاهده شده و پیش‌بینی پدیده‌های آینده را فراهم می‌کند. فارادی و ماکسول به طور مشترک پایه محکمی از الکتریسته و مغناطیس را بنا نهادند. (شکل ۲۰.۱).

هاینریش هرتز^{۷۵} (1857 – 1894)، فیزیکدان آلمانی، امواج رادیویی را کشف کرد و به صورت تجربی ثابت کرد که نظریه الکترومغناطیس ماکسول صحیح است و نور جنبه دیگری از الکترومغناطیس است. او دستگاهی ساخت که جرقه‌ها را در شکافی در یک حلقه فلزی کوتاه متصل به یک سیم‌پیچ القایی تولید می‌کرد و از آن به عنوان منبع امواج الکترومغناطیسی استفاده می‌کرد. دستگاهی مشابه اما بدون سیم‌پیچ القایی برای تشخیص موج الکترومغناطیسی استفاده شد. هنگامی که موج الکترومغناطیسی در جرقه‌ای از دستگاه متصل به سیم‌پیچ القایی تولید می‌شد، جرقه‌ای ضعیف در شکاف دستگاه آشکارساز که نزدیک دستگاه مولد قرار داشت، اندازه‌گیری می‌شد. با تنظیمات مختلف، او توانست خواص امواج الکترومغناطیسی را تأیید و سرعت آنها را اندازه‌گیری کند. در سال 1887، او کشف اولیه خود را اعلام کرد و نشان داد که خواص اساسی موج الکترومغناطیسی در ارتعاش و حساسیت آن به بازتاب و شکست، همانند نور است و صحت نظریه ماکسول را اثبات کرد. شکل (۲۱.۱) خلاصه‌ای از وقایع مربوط به الکتریسته‌ی انسانی را نشان می‌دهد.

^{۷۵} Heinrich Hertz



شکل ۲۱.۱: گاهشمار الکتریسیته انسانی. احیای قلبی ریوی (CPR)، تحریک عمیق مغزی (DBS)، نوار قلب (ECG)، نوار مغزی (EEG)، مگنتوانسفالوگرام (MEG)، دستگاه تداخل کوانتومی ابررسانا (SQUID)، تحریک مغناطیسی مغزی (TMS)

کتاب نامه

- [1] Ball, C. M., & Featherstone, P. J. (2019). The early history of cardiac pacing. *Anesthesia and Intensive Care*, 47(4), 320-332.
- [2] Barker, A. T., Jalinous, R., & Freeston, I. L. (1985). Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. *Lancet*, 11(1), 1106-1107.
- [3] ABarlow, H. B., Kohn, H. L., & Walsh, E. G. (1947). Visual sensations aroused by magnetic fields. *American Journal of Physics*, 148, 372-375.
- [4] Bickford R. G., & Fremming B. D. (1965). Neural stimulation by pulsed magnetic fields in animals and man. In *Digest of 6th International Conference on Medical and Biological Engineering*, Tokyo.
- [5] Bresadola, M. (1998). History of neuroscience: Medicine and science in the life of Luigi Galvani (1737-1798). *Brain Research Bulletin*, 46(5), 367-380.
- [6] Carmeliet, E. (2019). From Bernstein ' s rheotome to Neher-Sakmann ' s patch electrode. The action potential. *Physiological Reports*, 7(1), e13861. <https://doi.org/10.14814/phy2.13861>
- [7] d ' Arsonval, A. (1896). Dispositifs pour la mesure des courants alternatifs de toutes frequences. *Compt. Rend Soc. Biol.*, 3, 450-451.
- [8] d ' Arsonval, J. A. (1897). Des courants a haute frequence. *Arch. d ' Electricite Medecale*, 166-179.
- [9] Martens, J. W., Koehler, P. J., & Vijselaar, J. (2013). Magnetic flimmers: ' Light in the electromagnetic darkness ' . *Brain*, 136, 971-979. <https://doi.org/10.1093/brain/aws185>
- [10] Pascual-Leone, A., & Meador, K. J. (1998). Is transcranial magnetic stimulation coming of age? *Journal of Clinical Neurophysiology*, 15(4), 285-287.

بخش اول

الکتریسیته درون بدن انسان

فصل ۲

دستگاه عصبی

۱.۲ سیستم‌های بدن انسان

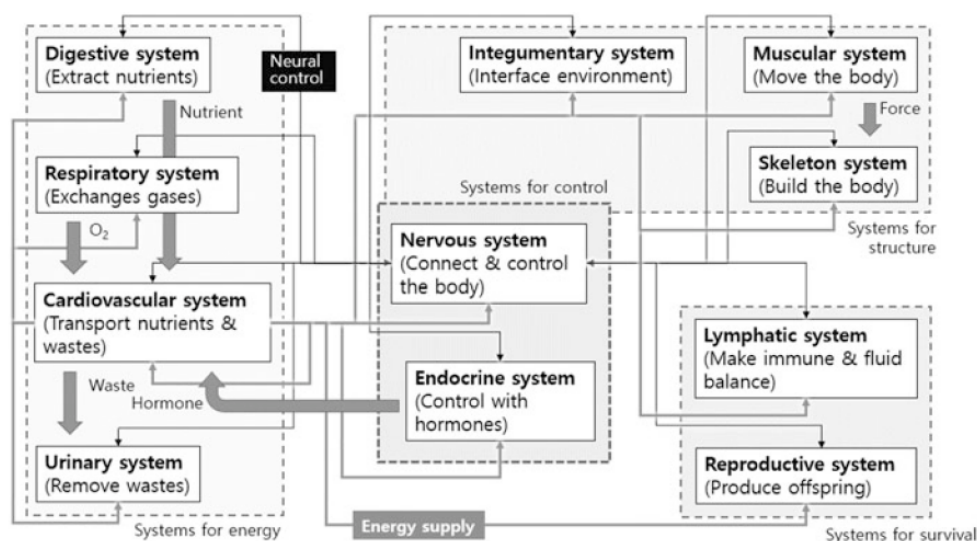
بدن انسان از تعدادی دستگاه بیولوژیکی تشکیل شده است که عملکردهای خاصی را که برای زندگی فعال لازم است، انجام می‌دهند. واحد اساسی تشکیل دهنده بدن، سلول‌ها هستند. گروه‌هایی از سلول‌های مشابه، بافت‌ها را تشکیل می‌دهند و گروه‌هایی از بافت‌های مختلف، اندام‌ها را می‌سازند. و گروه‌هایی از اندام‌ها، یک دستگاه اندامی را تشکیل می‌دهند. یک دستگاه به مجموعه‌ای از این بافت‌ها و اندام‌ها گفته می‌شود که به عنوان بخش‌هایی از یک مکانیسم سازمان‌یافته برای یک هدف مشترک با هم کار می‌کنند. بدن انسان دارای 11 دستگاه عملکردی خاص است که هر کدام عملکرد تخصصی خود را دارند (شکل ۱.۲).

۱.۱.۲ دستگاه‌های حفظ ساختار بدن

دستگاه اسکلتی، دستگاه عضلانی و دستگاه پوششی به عنوان ساختار فیزیکی بدن در نظر گرفته می‌شوند (شکل ۲.۲).

دستگاه اسکلتی

دستگاه اسکلتی چارچوب اساسی و مرکزی بدن است. این دستگاه از استخوان‌ها و بافت‌ها همبند، از جمله غضروف، تاندون‌ها و رباط‌ها تشکیل شده است. اسکلت انسان بالغ از 206 استخوان شامل جمجمه، ستون فقرات، دنده‌ها، بازوها و پاها تشکیل شده است. حدود 20% از وزن بدن را تشکیل می‌دهد. استخوان‌ها از ساختار بدن پشتیبانی می‌کنند، باعث حرکت اعضای بدن می‌شوند و از اندام‌های حیاتی بدن محافظت می‌کنند. اسکلت، شکل بدن را در برابر نیروی گرانش حفظ می‌کند. استخوان‌ها به عضلات متصل هستند تا حرکت اعضای بدن را ایجاد کنند. مغز با پوشاندن استخوان‌های جوش خورده جمجمه محافظت می‌شود و در برابر آسیب‌های خارجی کمتر آسیب‌پذیر می‌شود. مهره‌ها نخاع را نگه می‌دارند و از آن محافظت می‌کنند. محافظت از قلب و ریه‌های قفسه سینه توسط



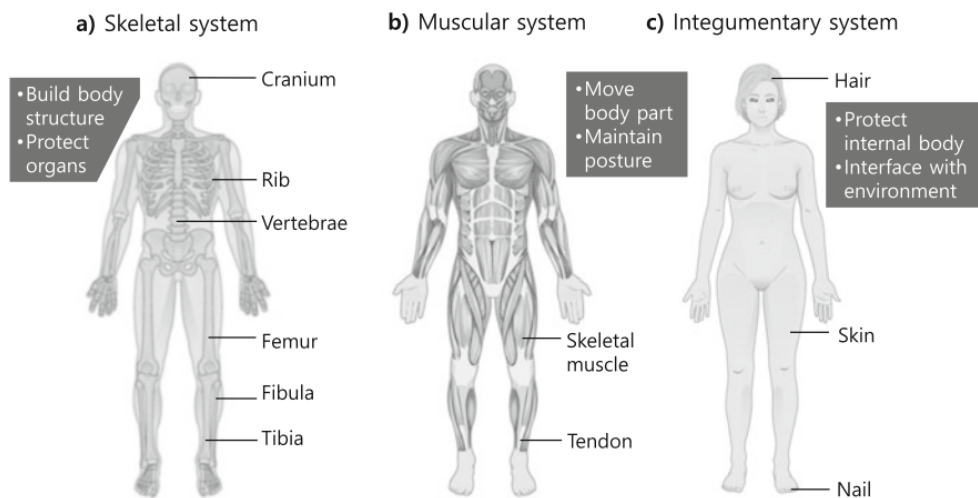
شکل ۱.۲: مروری بر ۱۱ دستگاه بدن. در حالی که هر دستگاه نقش‌های تعیین‌شده خود را انجام می‌دهد، همه دستگاه‌ها به هم متصل هستند و توسط دستگاه عصبی کنترل و توسط دستگاه قلبی عروقی تغذیه می‌شوند.

استخوان‌های قفسه سینه پشتیبانی می‌شود. استخوان ران با طول متوسط ۵۰.۵ سانتی‌متر (۱۹.۹ اینچ) بلندترین استخوان است و با پشتیبانی از اسکلت، مفاصل لگن و زانو را در بر می‌گیرد و حالت ایستاده را حفظ می‌کند. کوچکترین استخوان در بدن انسان، استخوان رکابی است که در گوش میانی قرار دارد و اندازه آن $3mm \times 2.5mm$ (میلی‌متر) است. این استخوان نقش انتقال صدا از پرده گوش به حلزون گوش را بر عهده دارد. استخوان‌ها در پاسخ به تغییرات فشار مکانیکی، تغییر شکل می‌دهند یا بازسازی می‌شوند.

بافت‌های فعال استخوان‌ها نیز مانند سایر بافت‌ها برای تأمین اکسیژن و مواد مغذی و دفع مواد زائد در متابولیسم به اتصال خونی نیاز دارند. استخوان‌ها حاوی کلسیم بیشتری نسبت به هر اندام دیگری هستند و به عنوان مخزن کلسیم عمل می‌کنند. اگر سطح کلسیم خون از سطح طبیعی پایین بیاید، کلسیم موجود در استخوان‌ها برای پشتیبانی کافی از نیازهای متابولیک به خون آزاد می‌شود. برعکس، اگر سطح کلسیم خون افزایش یابد، مقدار اضافی کلسیم در ماتریکس استخوان ذخیره می‌شود. سه نوع مختلف گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت خون در مغز استخوان استخوان‌ها ساخته می‌شوند.

دستگاه عضلانی

دستگاه عضلانی از نوع خاصی از سلول‌ها، یعنی فیبرهای عضلانی، تشکیل شده است که می‌توانند با تحریک توسط سیگنال‌های عصبی، طول خود را کوتاه کنند. حدود ۴۷۰۰ عضله به نام‌های مختلف به استخوان‌های دستگاه اسکلتی متصل هستند و حدود ۴۰٪ از وزن بدن را به خود اختصاص می‌دهند. عملکرد اصلی عضله، اعمال نیرو بر بافت‌های متصل با انقباض خود است. عضلات به استخوان‌ها، اندام‌های داخلی و رگ‌های خونی



شکل ۲.۲: دستگاه‌های بدن انسان برای حفظ ساختار بدن. (الف) دستگاه اسکلتی، (ب) دستگاه عضلانی، (ج) دستگاه پوششی.

متصل هستند تا آنها را به حرکت درآورند. تمام حرکات درون بدن نتیجه‌ی دخالت انقباض عضلات است.

بدن انسان دارای سه نوع عضله مختلف است: عضله اسکلتی مخطط، عضله صاف و عضله قلبی. عضلات صاف در حرکات غیرارادی دخیل هستند و در دیواره معده، مثانه، روده‌ها و رگ‌های خونی یافت می‌شوند. عضله قلبی مخطط اما غیرارادی است. این عضله حجم قلب را تشکیل می‌دهد و با انقباض ریتمیک خود، نقش پمپاژ خون از قلب را بر عهده دارد. عضلات اسکلتی که عمدتاً به استخوان‌ها متصل هستند، طیف وسیعی از حرکات را از حرکات واضح مانند راه رفتن و دویدن گرفته تا حرکات ظریف مانند حالات چهره، حرکات چشم و تنفس ایجاد می‌کنند. عضلات اسکلتی علاوه بر ایجاد حرکات، با ایجاد انقباضات عضلانی ظریف مداوم برای تنظیم و نگه داشتن بدن در موقعیت‌های ثابت، نقش حفظ وضعیت و تعادل، مانند ایستادن و نشستن را نیز بر عهده دارند. دستگاه عضلانی انسان به طور ارادی از طریق دستگاه عصبی کنترل می‌شود، در حالی که برخی از عضلات مانند عضلات قلبی کاملاً تحت کنترل غیرارادی دستگاه عصبی خودکار هستند. عضله همچنین به عنوان یک محصول جانبی متابولیک انقباض عضلانی، گرما تولید می‌کند. گرمای تولید شده از عضلات تقریباً 85% از گرمای تولید شده در بدن را جذب می‌کند و نقش مهمی در حفظ یا افزایش دمای بدن دارد.

دستگاه پوششی

دستگاه پوششی از چندین اندام و ساختار تشکیل شده است که بیرونی‌ترین لایه بدن را تشکیل می‌دهند. این دستگاه شامل پوست، مو، ناخن، غدد و اعصاب است که به عنوان یک مانع فیزیکی و رابط بین محیط خارجی و محیط داخلی عمل می‌کنند. عملکرد اصلی دستگاه پوششی محافظت از داخل بدن در برابر عناصر خطرناک محیط خارجی، مانند

باکتری‌ها، آلودگی و اشعه ماوراء بنفش خورشید است. پوست مسئول دفع مواد مختلفی از جمله مقادیر کمی دی اکسید کربن، عرق، آب و مواد زائد مانند کلرید سدیم و اوره اضافی است.

پوست بخش اصلی دستگاه پوششی بدن است و بزرگترین اندام بدن محسوب می‌شود که به عنوان یک سد محافظ، تمام سطح بیرونی بدن را از بالای سر تا انتهای انگشتان پا می‌پوشاند. پوست تقریباً 2 میلی‌متر ضخامت دارد، سطحی تقریباً 2.0 متر مربع را پوشش می‌دهد و وزن کل آن تقریباً 3.6 کیلوگرم است.

پوست و ساختارهای مرتبط با آن همچنین نقش‌های تخصصی بسیاری را در تعاملات نزدیک با سایر دستگاه‌های بدن مانند دستگاه‌های عصبی، قلبی عروقی و گوارشی ایفا می‌کنند. پوست از طریق گیرنده‌های عصبی خود، احساسات را از محیط اطراف منتقل می‌کند. پوست مملو از گیرنده‌هایی است که انواع مختلف حس از جمله درد، گرما و سرما را درک می‌کنند و ضربهائی را به دستگاه عصبی منتقل می‌کنند. برای کنترل آزادسازی گرما، پوست با انقباض یا انبساط رگ‌های خونی با دستگاه قلبی عروقی همکاری می‌کند. پوست در هنگام قرار گرفتن در معرض آفتاب، ویتامین D را سنتز می‌کند و این ماده مغذی حیاتی را برای دستگاه گوارش فراهم می‌کند.

مو به محافظت از پوست، تنظیم دمای بدن و کمک به فرآیند تبخیر و تعریق کمک می‌کند. ناخن از انگشتان دست و پا در برابر آسیب یا ضربه محافظت می‌کند و به حس لامسه کمک می‌کند.

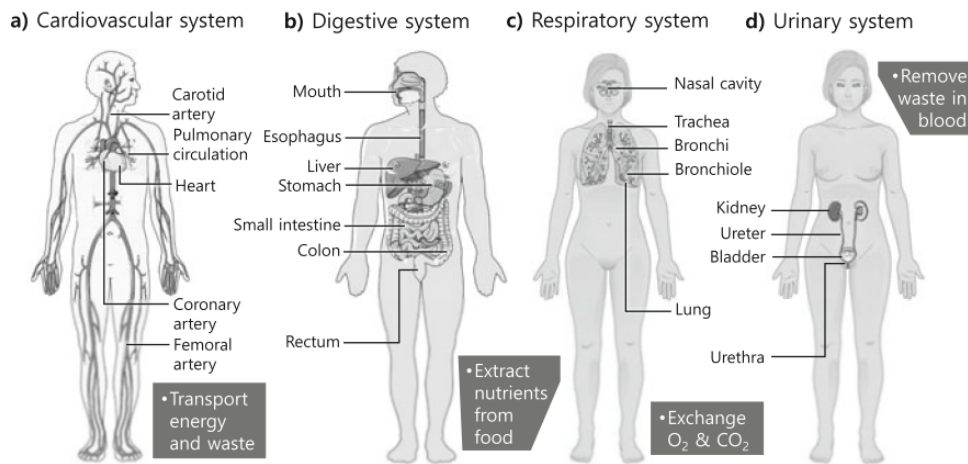
۲.۱.۲ دستگاه‌های تأمین انرژی

تمام سلول‌های بدن برای زنده ماندن و انجام عملکرد تعریف‌شده به انرژی نیاز دارند. بنابراین، بدن انسان با دستگاه‌های دقیق تحویل انرژی ساخته شده است. دستگاه قلبی عروقی، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارشی و دستگاه ادراری را می‌توان به این گروه از دستگاه‌ها طبقه‌بندی کرد (شکل ۳.۲).

دستگاه قلبی عروقی

دستگاه قلبی عروقی از قلب، رگ‌های خونی و تقریباً 5 لیتر خون تشکیل شده است. این یک دستگاه حمل و نقل بدن است. شبکه پیچیده آن اکسیژن، مواد مغذی، هورمون‌ها و مواد زائد سلولی را به سلول‌های هر گوشه بدن منتقل می‌کند و از آنها می‌گیرد. جریان خون که مواد را منتقل می‌کند توسط قلب، که سخت‌کوش‌ترین اندام بدن است و هرگز از پمپاژ خون متوقف نمی‌شود، تأمین می‌شود. حتی در حالت استراحت، قلب به طور مداوم حدود 5 لیتر خون در دقیقه پمپ می‌کند. به طور متوسط، 80 ضربه در دقیقه، 115200 ضربه در روز و 42048000 ضربه در سال پمپ می‌کند. برای یک عمر 80 ساله، قلب 3.36 میلیارد بار خواهد تپید. یافتن یک پمپ مهندسی که به طور مداوم به مدت 80 سال کار کند، بسیار دشوار است.

دستگاه قلبی عروقی دارای دو گردش خون اصلی است، گردش خون ریوی و گردش خون سیستمیک. گردش خون ریوی حلقه‌ای به ریه است که خون بدون اکسیژن را



شکل ۳.۲: دستگاه‌های بدن برای تأمین انرژی. (الف) دستگاه قلبی عروقی، (ب) دستگاه گوارشی، (ج) دستگاه تنفسی، (د) دستگاه ادراری

منتقل کرده و خون اکسیژن‌دار را به قلب برمی‌گرداند. از آنجایی که ریه نزدیک به قلب و تقریباً در همان ارتفاع قرار دارد، این گردش خون به قدرت پمپاژ بالایی نیاز ندارد و گردش خون ریوی با حداکثر فشار شریانی ۱۸ تا ۲۵ میلی‌متر جیوه انجام می‌شود. گردش خون دستگاهیک (سیستمیک)، خون اکسیژن‌دار را از قلب به تمام بافت‌های بدن منتقل می‌کند. در مسیر بازگشت، گردش خون دستگاهیک، دی‌اکسید کربن و سایر مواد زائد را از بافت‌های بدن جمع‌آوری می‌کند. از آنجایی که خون باید به بالاترین نقطه در سر منتقل شده و از پایین‌ترین انتهای انگشت پا بازگردانده شود، خون باید با قدرت کافی پمپ شود. به طور معمول، حداکثر فشار شریانی تا ۱۲۰ میلی‌متر جیوه افزایش می‌یابد. گردش خون دستگاهیک به چندین شاخه تقسیم می‌شود تا به اندام‌های اصلی و بافت‌های مجاور برسد، از جمله شاخه کاروتید برای مغز و شاخه کرونری برای خود قلب.

رگ‌های خونی جزء دیگری از دستگاه قلبی عروقی هستند. آن‌ها بزرگراه‌های بدن هستند که جریان خون را به طور موثر بین قلب و هر ناحیه از بدن برقرار می‌کنند. خون به ترتیب از طریق انواع مختلف رگ‌ها، آئورت، شریان‌های بزرگ، شریان‌های کوچک، شریانچه‌ها، مویرگ‌ها و وریدچه‌ها جریان می‌یابد. مویرگ‌ها کوچکترین و نازک‌ترین رگ‌های خونی هستند که تقریباً در هر بافت بدن جریان دارند. آن‌ها خون را نزدیک به سطح سلول‌های بافت‌ها منتقل می‌کنند تا گازها، مواد مغذی و مواد زائد را به طور موثر تبادل کنند. خون شامل سه نوع سلول مختلف است. علاوه بر اینکه گلبول‌های قرمز خون برای انتقال اکسیژن کار می‌کنند، سلول‌های خونی نقش محافظت از بدن را نیز بر عهده دارند. گلبول‌های سفید خون، بقایای سلولی را حذف کرده و با عوامل بیماری‌زای خارجی مبارزه می‌کنند. پلاکت‌ها و گلبول‌های قرمز خون، دلمه‌هایی را تشکیل می‌دهند تا زخم‌ها را ببندند و از ورود عوامل بیماری‌زا به بدن و نشت مایعات جلوگیری کنند. دستگاه قلبی عروقی همچنین نقش حفظ کنترل هموستاتیک چندین وضعیت داخلی از جمله دمای بدن را بر عهده دارد. دستگاه قلبی عروقی با کنترل مناسب جریان خون به

سطح پوست برای دفع گرما، دمای پایدار بدن را حفظ می‌کند.

دستگاه تنفسی

دستگاه تنفسی از اندام‌هایی تشکیل شده است که در تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن نقش دارند. مسیر هوای تنفسی از دو مجرا تشکیل شده است، مجرا تنفسی فوقانی بالای تارهای صوتی و مجرا تنفسی تحتانی زیر تارهای صوتی. وقتی هوا از طریق بینی وارد می‌شود، از سینوس‌ها و حفره بینی دستگاه تنفسی فوقانی عبور می‌کند که هر دو در پشت بینی قرار دارند. آنها ذرات خارجی را فیلتر کرده و هوای تنفس شده را گرم می‌کنند. هوا همچنین می‌تواند از طریق دهان وارد شود و از حلق و حنجره در قسمت تحتانی دستگاه تنفسی فوقانی عبور کند. پس از ورود هوا به حنجره، به نای که متعلق به دستگاه تنفسی تحتانی است، جریان می‌یابد. نای یک لوله تنفسی سفت و توخالی است که عبور هوا را مستقیماً به ریه‌ها هدایت می‌کند و به دو نایژه تقسیم می‌شود که هوا را به هر طرف ریه هدایت می‌کنند. سپس، این نایژه‌ها به شاخه‌های کوچکتری تقسیم می‌شوند و در نهایت به آلئول‌ها^۱ می‌رسند که کیسه‌های هوایی هستند که در واقع تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن با رگ‌های خونی در آنها انجام می‌شود. به طور متوسط، قطر آلئول‌ها حدود 250 تا 300 میکرومتر است و حدود 480 میلیون آلئول در ریه یک انسان بالغ وجود دارد. دیواره آلئول‌ها با شبکه‌ای متراکم از مویرگ‌ها پوشیده شده است. اکسیژن موجود در هوای تنفس شده از آلئول‌ها عبور می‌کند و در مویرگ‌ها به خون پخش می‌شود و در هموگلوبین خون بارگیری می‌شود و به بافت‌های سراسر بدن می‌رسد. دیافراگم یک عضله بزرگ و گنبدی شکل است که در زیر ریه قرار دارد و به صورت ریتمیک، مداوم و بیشتر اوقات به طور غیرارادی برای تنفس منقبض می‌شود. برای دم، دیافراگم منقبض و صاف می‌شود تا بزرگ شود و فشار منفی در حفره قفسه سینه ایجاد کند. میزان تنفس یک انسان سالم 12 تا 16 بار در دقیقه است و حجم هوای تنفس شده در شرایط استراحت عادی، که حجم جزر و مدی استراحت ریه است، حدود 500 میلی‌لیتر است در حالی که حداکثر ظرفیت کل ریه برای نگهداری هوا حدود 6 لیتر است.

دستگاه تنفسی نیز در تولید صدا نقش دارد. حرکت هوا در سراسر تارهای صوتی در حنجره، حلق و دهان به انسان اجازه صحبت کردن و تولید صدا را می‌دهد.

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش مجموعه‌ای از اندام‌های متصل است که از دهان تا مقعد امتداد دارد و از دستگاه گوارش^۲ (GI) و اندام‌های همراه برای هضم تشکیل شده است. دستگاه گوارش (GI) بزرگترین ساختار دستگاه گوارش است که از لب‌ها شروع می‌شود و در مقعد به طول حدود نه متر پایان می‌یابد. این دستگاه شامل دهان، گلو، مری، معده، روده کوچک و روده بزرگ است. روده بزرگ از سکوم، روده بزرگ و راست روده تشکیل شده است. دستگاه گوارش غذا و مایعاتی را که می‌خوریم به اجزای کوچکتر تجزیه می‌کند تا مواد مغذی

^۱ Alveoli

^۲ Gastrointestinal (GI)

آن به راحتی در جریان خون جذب شوند. مواد مغذی جذب شده شامل کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، چربی‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آب هستند. دستگاه گوارش همچنین شامل ساختارهایی است که از طریق آنها مواد زائد برای دفع عبور می‌کنند و اندام‌هایی که شیریه‌های لازم برای هضم را تولید می‌کنند. غدد تولیدکننده شیریه‌های گوارشی شامل غدد بزاقی، غدد معدی در پوشش معده، غدد برون‌ریز در لوزالمعده و کبد و کیسه صفرا هستند. دستگاه گوارش و غدد به طور مشترک در تجزیه فیزیکی و شیمیایی غذای بلعیده شده و حذف اجزای غیرقابل هضم نقش دارند. فرآیند گوارش از سه مرحله متوالی پیروی می‌کند: مرحله سفالیک، مرحله معدی و مرحله رودی.

مرحله اول سفالیک فرآیند هضم با ترشحات مقدماتی از غدد معدی در معده در پاسخ به دیدن و بوی غذا آغاز می‌شود. دهان یا حفره دهان، با تجزیه مکانیکی غذا با دندان‌ها و زبان و از نظر شیمیایی با آنزیم‌های گوارشی موجود در بزاق، نقش عمده‌ای در این مرحله دارد. جویدن غذا در دهان با آنزیم‌ها باعث می‌شود غذا از طریق مری بلعیده شود و وارد معده شود. مرحله دوم معده فرآیند هضم در معده رخ می‌دهد. غذای منتقل شده با مخلوط شدن با اسید معده بیشتر تجزیه می‌شود تا اینکه به دوازدهه منتقل شود. مرحله سوم روده در دوازدهه شروع می‌شود، جایی که غذای نیمه هضم شده دوباره با آنزیم‌های تولید شده در پانکراس مخلوط می‌شود. در روده کوچک، بیشتر هضم غذا انجام می‌شود. برخی از مواد معدنی و آب دوباره در روده بزرگ به جریان خون بازجذب می‌شوند. مواد زائد باقی مانده هضم به مدفوع تبدیل می‌شوند و از طریق مقعد از رکتوم دفع می‌شوند. دستگاه گوارش توسط شریان سلیاک، که اولین شاخه اصلی آئورت شکمی است، خون‌رسانی می‌شود. و دستگاه گوارش توسط دستگاه عصبی رودی^۳ (ENS) اداره می‌شود که یکی از بخش‌های اصلی دستگاه عصبی خودکار^۴ (ANS) است و از یک دستگاه شبکه‌ای از نورون‌ها تشکیل شده است. دستگاه عصبی رودی (ENS) عملکردهای حرکتی، جریان خون موضعی، انتقال مخاطی و ترشحات دستگاه گوارش را کنترل می‌کند.

دستگاه ادراری

عملکرد دستگاه ادراری که دستگاه کلیوی نیز نامیده می‌شود، تصفیه خون و تولید ادرار به عنوان محصول جانبی هضم است. دستگاه ادراری از دو کلیه، حالب، مثانه و مجرای ادرار تشکیل شده است. کلیه یک عضو ضروری است که خون را تصفیه می‌کند. برای تصفیه خون، کلیه‌ها دارای شبکه گسترده‌ای از رگ‌های خونی هستند که از طریق شریان‌های کلیوی و ورید کلیوی به هم متصل می‌شوند. کلیه‌ها آب و نمک اضافی، سموم و سایر مواد زائد مانند اوره را در جریان خون دفع می‌کنند و تعادل شیمیایی پتاسیم و سدیم و تعادل آب را حفظ می‌کنند. اوره، ماده زائد متابولیسمی است که در طول هضم غذاهای حاوی پروتئین مانند گوشت، مرغ، شیر و لوبیا تولید می‌شود. اوره حمل شده به کلیه‌ها در جریان خون به همراه آب و سایر مواد زائد به شکل ادرار دفع می‌شود. ادرار و مواد زائد از طریق حالب‌ها از کلیه به مثانه منتقل می‌شوند و تا زمانی که به صورت ادرار از طریق مجرای ادرار دفع شوند، در مثانه ذخیره می‌شوند. ظرفیت طبیعی

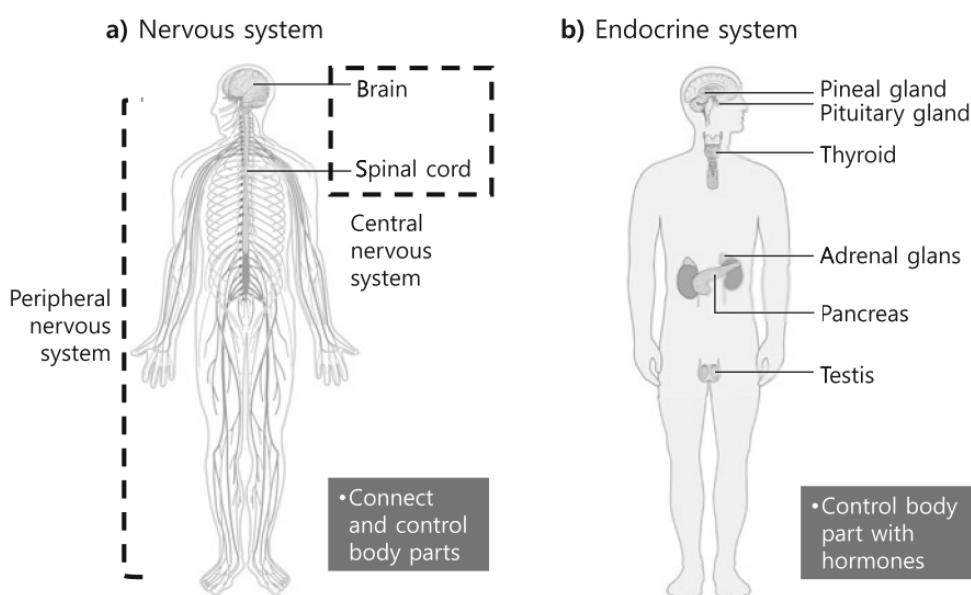
^۳Enteric Nervous System (ENS)

^۴Autonomic Nervous System (ANS)

مثانه 0.4 تا 0.6 لیتر است، در حالی که میانگین مقدار ادرار تولید شده 0.8 تا 2.0 لیتر در روز است. دستگاه ادراری با حذف مواد زائد و آب اضافی، حجم خون، فشار خون، غلظت الکتrolیت‌ها، سطح متابولیت‌ها و pH خون را نیز تنظیم می‌کند.

۳.۱.۲ دستگاه‌های کنترل اعضای بدن

برای اینکه دستگاه‌های بدن به طور هماهنگ عمل کنند، بدن انسان باید تحت یک دستگاه کنترل نظارت‌شده، سریع و دقیق حفظ و تنظیم شود. دستگاه عصبی و دستگاه غدد درون‌ریز، کنترل بخش‌های بدن را به صورت جمعی برای وظایف هدفمند بر عهده دارند (شکل ۴.۲).



شکل ۴.۲: دستگاه‌های کنترل اعضای بدن. (الف) دستگاه عصبی، (ب) دستگاه غدد درون ریز

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی مجموعه‌ای پیچیده از سلول‌های تخصصی است که به عنوان نورون شناخته می‌شوند و سیگنال‌ها را از طریق فیبر خود بین قسمت‌های مختلف بدن منتقل می‌کنند. اساساً دستگاه فرماندهی و ارتباطی سیمی بدن است. این دستگاه تمام دستگاه‌های دیگر بدن را کنترل می‌کند، آن دستگاه‌ها را برای عملکردهای مختلف بدن به هم متصل می‌کند و آنها را برای عملکرد به عنوان یک واحد بدن واحد برای بقا یکپارچه می‌کند. دستگاه عصبی را می‌توان به دو زیردستگاه تقسیم کرد: دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی. دستگاه عصبی مرکزی از مغز، نخاع و اعصاب تشکیل شده است و دستگاه عصبی محیطی شامل نورون‌های حسی، نورون‌های حرکتی و نورون‌های رابط است که قسمت محیطی بدن را به دستگاه عصبی مرکزی متصل می‌کنند. از نظر

عملکردی، دستگاه عصبی محیطی را می‌توان به دو بخش طبقه‌بندی کرد: دستگاه عصبی سوماتیک که می‌تواند به صورت ارادی کنترل شود و دستگاه عصبی خودکار که به صورت غیرارادی مدیریت می‌شود. دستگاه عصبی سوماتیک شامل اعصابی است که مغز را به عضلات متصل می‌کنند و باعث می‌شوند عضلات برای اهداف تعیین شده عمل کنند و اعصابی که مغز و گیرنده‌های حسی مستقر در رابط با محیط خارجی را به هم متصل می‌کنند. دستگاه عصبی خودکار فرایندهای اساسی بدن مانند فشار خون، ضربان قلب و میزان تنفس را به طور مداوم و بدون تلاش آگاهانه فرد تنظیم می‌کند. مطالب این کتاب عمدتاً مربوط به دستگاه عصبی است و هر بخش از دستگاه عصبی در مباحث مربوطه به تفصیل شرح داده خواهد شد.

دستگاه غدد درون ریز

دستگاه غدد درون ریز که دستگاه هورمونی نیز نامیده می‌شود، از غددی تشکیل شده است که در سراسر بدن انسان قرار دارند و هورمون‌ها را در زمان مناسب تولید و به خون آزاد می‌کنند. اگرچه هورمون‌ها به تمام قسمت‌های بدن می‌رسند، اما فقط سلول‌های هدف یا اندام‌هایی که گیرنده‌های سازگار دارند می‌توانند پاسخ دهند. این نوعی ارتباط بی‌سیم مانند پخش است که پیام را به صورت یک طرفه در رسانه‌های باز منتشر می‌کند تا گیرندگان لازم بتوانند آن را دریافت و پاسخ دهند.

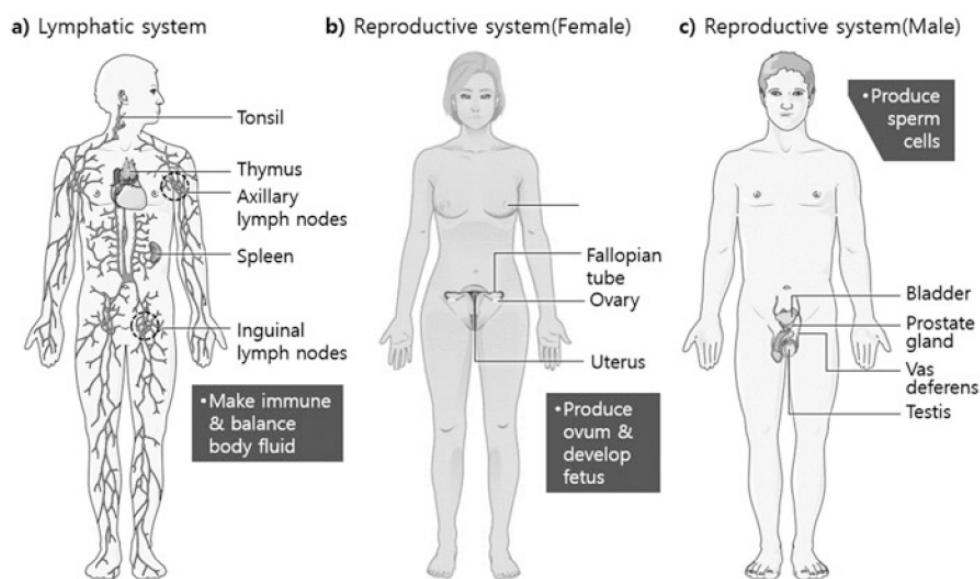
هورمون‌ها مواد شیمیایی هستند که پیام‌ها را حمل می‌کنند و برای هماهنگی اندام‌ها، عضلات، پوست و سایر بافت‌ها در خون آزاد می‌شوند. بیش از ۵۰ هورمون در انسان شناسایی شده است و تقریباً بر هر فرآیندی در عملکردها، مانند فشار خون، متابولیسم گوارشی، رشد و نمو، خلق و خو و احساسات، خواب، باروری و عملکرد جنسی تأثیر می‌گذارند. بنابراین، عدم تعادل هورمون‌ها می‌تواند باعث مشکلات سلامتی مانند افزایش وزن، فشار خون بالا، اختلال خواب و تغییرات در خلق و خو و رفتار شود. تعادل هورمون می‌تواند توسط علل داخلی و خارجی مانند بیماری، استرس و برخی داروها مختل شود.

غدد در چندین مکان در سراسر بدن، از جمله مغز، گردن و اندام‌های تولید مثلی در اندازه‌های مختلف قرار دارند. هیپوتالاموس در مغز قرار دارد و به طور مرکزی دستگاه غدد درون ریز را برای مدیریت خلق و خو، گرسنگی و تشنگی، الگوهای خواب و عملکرد جنسی کنترل می‌کند. هیپوفیز غده کوچکی به اندازه یک نخود فرنگی است که در پایه مغز قرار دارد. این غده هورمون‌هایی را تولید می‌کند که غدد دیگر مانند غده تیروئید، غدد فوق کلیوی، تخمدان‌ها و بیضه‌ها را کنترل می‌کنند. تیروئید غده‌ای پروانه‌ای شکل در قسمت جلوی گردن است و هورمون‌هایی را برای متابولیسم تولید می‌کند. پاراتیروئید چهار غده کوچک به اندازه یک دانه برنج است که سطح کلسیم بدن را کنترل می‌کنند. دو غده فوق کلیوی در بالای هر کلیه هورمون‌هایی را برای کنترل متابولیسم، فشار خون، رشد جنسی و پاسخ به استرس‌ها تولید می‌کنند. غده پینه‌آل با آزاد کردن هورمون ملاتونین، چرخه خواب را مدیریت می‌کند. لوزالمعده هورمونی به نام انسولین تولید می‌کند که علاوه بر نقش مهم آن در دستگاه گوارش، سطح قند خون را نیز کنترل می‌کند. تخمدان‌ها در زنان هورمون‌های جنسی از جمله استروژن و بیضه‌ها در مردان هورمون‌هایی را آزاد

می کنند که بر تولید اسپرم، قدرت عضلانی و انگیزه جنسی تأثیر می گذارند.

۴.۱.۲ دستگاه های بقا

برای دفاع از بدن در برابر هرگونه عامل بیماری زا و ادامه حیات در طول نسل، دستگاه های تخصصی برای بقا مورد نیاز هستند. این دستگاه های ویژه بدن، دستگاه لنفاوی و دستگاه تولید مثل هستند (شکل ۵.۲).



شکل ۵.۲: دستگاه هایی برای بقای فرد و تنوع. (الف) دستگاه لنفاوی، (ب) دستگاه تولید مثل زن، (ج) دستگاه تولید مثل مرد

دستگاه لنفاوی

دستگاه لنفاوی به عنوان بخشی از دستگاه ایمنی، بدن را از مهاجمان بیماری زا محافظت می کند. همچنین عملکرد حفظ سطح مایعات بدن، جذب چربی های دستگاه گوارش و دفع ضایعات سلولی را بر عهده دارد. دستگاه لنفاوی از لنف، غدد لنفاوی، رگ های لنفاوی، مجاری جمع آوری کننده و برخی اندام ها تشکیل شده است. آن ها به صورت شبکه ای به هم متصل شده اند تا مایعی بی رنگ و آبکی به نام لنف را به جریان خون برگردانند. لنف، مایعی کم رنگ است که بافت های یک موجود زنده را شستشو می دهد و از طریق دستگاه لنفاوی جریان می یابد. این مایع شامل پروتئین ها، مواد معدنی، چربی ها، مواد مغذی، سلول های آسیب دیده، سلول های سرطانی و مهاجمان خارجی و همچنین لنفوسیت ها است که نقش مبارزه با عفونت را ایفا می کنند. غدد لنفاوی، غدد لوبیایی شکلی در وسط رگ های لنفاوی هستند. این گره ها سلول های آسیب دیده و سلول های سرطانی موجود در لنف را فیلتر می کنند و لنفوسیت ها و سایر سلول های دستگاه ایمنی را تولید می کنند.

در بدن انسان، حدود 600 غده لنفاوی در سراسر بدن، از جمله مکان‌های آشناتر مانند گردن، زیر بغل و کشاله ران، وجود دارد. لنف موجود در رگ‌های لنفاوی از طریق مجاری جمع‌آوری‌کننده و در نهایت به ورید زیرترقوه‌ای جریان می‌یابد و به جریان خون باز می‌گردد.

دستگاه لنفاوی را می‌توان به عنوان یک دستگاه زهکشی یک طرفه تکمیلی در نظر گرفت که مایع آزاد شده در طول گردش خون قلبی عروقی را جمع می‌کند. هنگامی که خون در سراسر بدن گردش می‌کند، پلاسمای خون از طریق دیواره‌های نازک مویرگ‌ها به بافت‌ها آزاد می‌شود. این پلاسمای خون آزاد شده، مایع بینابینی یا خارج سلولی نامیده می‌شود و حاوی اکسیژن، گلوکز، اسیدهای آمینه و سایر مواد مغذی مورد نیاز سلول‌های بافت است. در حالی که بیشتر این مایع بلافاصله به جریان خون برمی‌گردد، حدود 15% از این مایع به همراه مواد موجود در آن باقی می‌ماند. دستگاه لنفاوی این مایع را از طریق رگ‌های لنفاوی حذف و به جریان خون برمی‌گرداند و بنابراین از عدم تعادل مایع که منجر به آسیب بافت‌ها می‌شود، جلوگیری می‌کند.

اندام‌های لنفاوی شامل طحال، تیموس، لوزه و آدنوئید، مغز استخوان و آپاندیس هستند. این اندام‌ها به عنوان بخشی از دستگاه ایمنی بدن با تولید و بلوغ سلول‌های ایمنی مانند لنفوسیت‌ها و گلبول‌های سفید خون و با به دام انداختن، از بین بردن و مبارزه با عوامل بیماری‌زایی مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و قارچ‌هایی که وارد بدن می‌شوند، عمل می‌کنند.

دستگاه تولید مثل

دستگاه تولید مثل برای ادامه بقای گونه انسان در طول نسل است. در طول بقای هر فرد، تمام دستگاه‌های بدن برای حفظ یک زندگی طولانی، سالم و شاد با هم کار می‌کنند. با این حال، برای ادامه بقا در طول نسل، بدن انسان به یک دستگاه تولید مثل برای تولید فرزندان نیاز دارد. برای این فرآیند بیولوژیکی، مردان و زنان اندام‌ها و ساختارهای تولید مثلی متفاوتی دارند. در مردان، اندام‌های تولید مثلی اولیه دو بیضه هستند که در یک کیسه پوستی به نام کیسه بیضه قرار گرفته‌اند و در زیر و خارج از شکم قرار دارند و سلول‌های اسپرم تولید می‌کنند. در زنان، اندام تولید مثلی اولیه دو تخمدان است که در حفره لگن قرار دارند و تخمک، سلول‌های زایای زنانه، را تولید می‌کنند. بیضه‌ها و تخمدان‌ها همچنین هورمون‌هایی را برای بلوغ دستگاه تولید مثل، توسعه ویژگی‌های جنسی و تنظیم فیزیولوژی طبیعی تولید مثل تولید می‌کنند.

تمام اندام‌ها، مجاری و غدد دیگر در دستگاه تولید مثل، نقش انتقال و نگهداری گامت‌ها و پرورش فرزندان در حال رشد را بر عهده دارند. سلول‌های اسپرم تولید شده در بیضه‌ها ذخیره شده و از طریق مجرای مردانه منتقل می‌شوند، در مایع منی قرار دارند و در طول مقاربت از طریق آلت تناسلی مرد به دستگاه تناسلی زن انزال می‌شوند. تخمک تولید شده در تخمدان از طریق لوله فالوپ به رحم منتقل می‌شود که در طی آن می‌تواند توسط سلول اسپرم بارور شود.

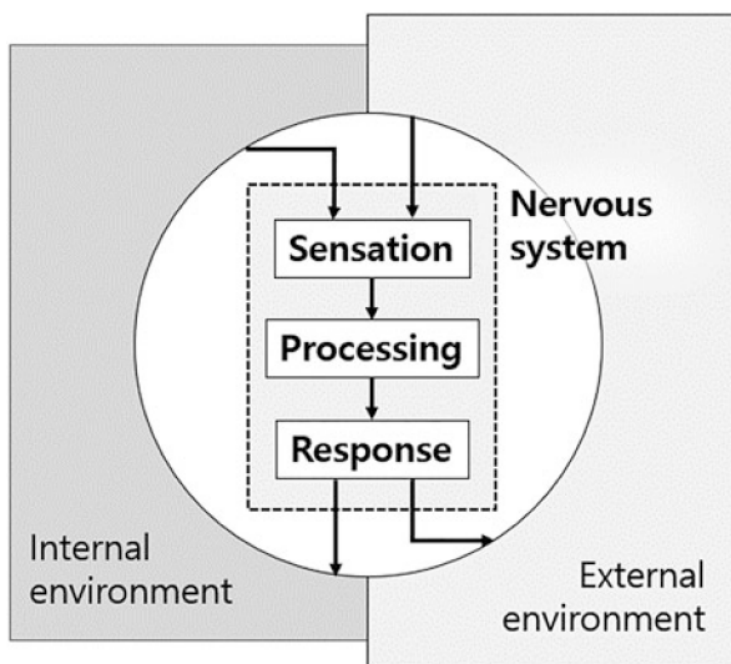
پس از لقاح موفقیت‌آمیز، تخمک بارور شده از لوله فالوپ خارج شده و به رحم وارد می‌شود. در رحم، تخمک بارور شده در دیواره رحم کاشته می‌شود و بارداری برای رشد

جنین آغاز می‌شود و حدود نه ماه ادامه می‌یابد. هنگامی که جنین به طور کامل رشد کرد، بارداری تکمیل شده و فرآیند تولید مثل با زایمان، که شامل زایمان می‌شود، به پایان می‌رسد. پس از زایمان، سینه‌ها در مرحله فرزندپروری تولید مثل درگیر می‌شوند.

۲.۲ طبقه بندی دستگاه عصبی

۱.۲.۲ طبقه‌بندی عملکردی دستگاه عصبی

دستگاه عصبی، دستگاه کنترل اصلی بدن است که اطلاعات را از محیط‌های داخلی و خارجی جمع‌آوری کرده و رفتار آن را هماهنگ می‌کند. بر اساس عملکرد آن، دستگاه عصبی را می‌توان به سه بخش که عملکردهای مختلف حس، پردازش و پاسخ را انجام می‌دهند، طبقه‌بندی کرد (شکل ۶.۲). اطلاعات از محیط داخلی و همچنین محیط خارجی از طریق حسگرهایی که در سراسر بدن قرار دارند، دریافت می‌شود. این اطلاعات با ترکیب و مقایسه سیگنال‌ها، از جمله اطلاعات قبلاً جمع‌آوری و ذخیره شده، به روش‌های مختلف پردازش می‌شوند. بر اساس نتایج پردازش شده، سیگنال‌های فرمان تعیین شده و برای اقدامات هماهنگ اجزای بدن به هر قسمت از بدن ارسال می‌شوند. در حالی که بخش پردازش دستگاه عصبی در مغز متمرکز است، اعصابی که نقش حس و پاسخ را انجام می‌دهند، در سراسر بدن توزیع شده‌اند و از نظر آناتومیکی با یکدیگر در هم آمیخته‌اند.



شکل ۶.۲: زیربخش عملکردی دستگاه عصبی. دستگاه عصبی با محیط داخلی و خارجی از طریق پاسخ دادن بر اساس نتایج پردازش شده با استفاده از اطلاعات حس شده، تعامل دارد.

احساس

اولین نقش عملکردی دستگاه عصبی، حس کردن است، برای کسب اطلاعات در مورد آنچه در داخل و خارج بدن اتفاق می‌افتد. حس توسط اندام‌ها و گیرنده‌های حسی دریافت می‌شود و اطلاعات دریافتی از طریق اعصاب آوران محیطی به بخش پردازش مرکزی منتقل می‌شود.

انسان از بیرون بدن، محیط را با پنج حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه حس می‌کند. بینایی، حس کردن نور است که سیگنالی از نوع الکترومغناطیسی است. شنوایی، حس کردن صدا است که سیگنالی از نوع مکانیکی است. چشایی و بویایی هر دو مواد شیمیایی مانند مولکول‌ها، ترکیبات و یون‌ها را در غذا و هوا حس می‌کنند. لامسه، حس کردن محرک‌ها از نوع فیزیکی یا حرارتی است. در حالی که حس نور، شنوایی، چشایی و بویایی در اندام‌های حسی که به ترتیب برای حس‌هایشان تخصص یافته‌اند، متمرکز شده‌اند، حسگرهای لامسه در سراسر پوست و سطح بدن توزیع شده‌اند.

همچنین، اطلاعات حسی از محیط داخلی جمع‌آوری می‌شوند. برای حفظ بدن در حالت متعادل بهینه، قبل از هر چیز، دانستن وضعیت فعلی و تغییرات این وضعیت‌ها مهم است. گیرنده‌هایی که در سراسر قسمت‌های داخلی بدن توزیع شده‌اند، به طور مداوم وضعیت فعلی اندام‌ها و متغیرهای عملکردی را گزارش می‌دهند. فشار خون، غلظت اکسیژن و نیروهای عضلانی برخی از نمونه‌های بارز اطلاعات داخلی دریافتی در دستگاه عصبی هستند. برخلاف اطلاعات از محیط خارجی، اطلاعات از محیط داخلی بدون هیچ گونه اطلاع آگاهانه‌ای جمع‌آوری می‌شود.

پردازش

تمام اطلاعات حس شده به بخش مرکزی دستگاه عصبی منتقل می‌شوند، جایی که اطلاعات دریافتی پردازش می‌شوند. اطلاعات دریافتی به بخش اختصاص داده شده مغز منتقل می‌شود و اطلاعات دریافتی با ترکیب و مقایسه ادغام می‌شوند. در طول ادغام، عملکردهای شناختی بالاتر مانند خاطرات، یادگیری و احساسات درگیر می‌شوند. قبلاً آموخته شده، پردازش شده و ذخیره شده به طور فعال جذب و استفاده می‌شوند. صحنه بصری در ناحیه پس سری قشر مغز پردازش می‌شود و اطلاعات صوتی در درجه اول در قسمت گیجگاهی قشر مغز پردازش می‌شوند. هر بخش از مغز نقش خود را در پردازش و تصمیم‌گیری دارد. آنها بیشتر اوقات به صورت موازی و متوالی کار می‌کنند. برای شناخت یک فرد، نتایج پردازش شده از ناحیه پس سری برای یک تصویر بصری و از ناحیه گیجگاهی برای یک صدا در نهایت ادغام شده و با چهره و صدای ذخیره شده هر فرد مقایسه می‌شوند. پردازش در مغز می‌تواند ساده باشد مانند کلیک کردن ماوس یا می‌تواند عمیق باشد مانند بودن یا نبودن. بر اساس نتایج پردازش شده، تصمیم نهایی برای فراخوانی پاسخ‌های مناسب تعیین می‌شود.

پاسخ

پس از تصمیم‌گیری‌های گرفته شده از اطلاعات یکپارچه، سیگنال‌های فرمان به هر بخش از اندام‌های وایران^۵ بدن ارسال می‌شوند تا پاسخ‌های مناسب برای انجام یک کار تعیین شده یا حفظ تعادل حالت بدن فراخوانی شوند. بیشتر پاسخ‌ها از طریق عضلات در قسمت‌های مختلف بدن انجام می‌شوند. برای فراخوانی پاسخ‌های هر بخش، نتایج تصمیم‌گیری به قسمت مربوطه از قشر حرکتی منتقل می‌شوند، جایی که سیگنال‌های حرکتی برای انقباض عضلات در محیط برای پاسخ مورد نظر ایجاد می‌شوند. در بیشتر موارد، انقباضات عضلانی برای حرکت قسمت‌های بدن مورد نیاز است. در بسیاری از موارد، پاسخ مورد نیاز می‌تواند گفتاری باشد که به حرکت عضلات مسئول تلفظ نیاز دارد. گاهی اوقات، وقتی افراد ممکن است فقط به حالات چهره برای نشان دادن پاسخ عاطفی خود نیاز داشته باشند، به انقباض عضلات صورت نیز نیاز دارد. حتی اگر ما اعمال آنها را تشخیص ندهیم، تمام اندام‌های داخلی به طور مداوم از مغز دستور دریافت می‌کنند تا به طور مناسب به شرایط تغییر یافته پاسخ دهند. ضربان قلب و میزان تنفس می‌توانند با تمرین به طور خودکار و بدون اطلاع عمدی ما افزایش یابند. غذاهای بلعیده شده از طریق انواع مختلف انقباضات عضلانی برای جویدن، حرکات دودی روده، مخلوط کردن و تخلیه، از دهان به مقعد منتقل می‌شوند. انواع مختلف عضلات، اسکلتی، قلبی و صاف، در حرکات ارادی یا غیرارادی قسمت‌های بدن دخیل هستند. علاوه بر پاسخ‌ها از طریق انقباض عضلانی، غدد می‌توانند ترشح هورمون‌ها را برای تنظیم بهینه وضعیت بدن افزایش دهند. به طور سیستماتیک، پاسخ‌های حرکتی، خروجی بدن انسان به محیط است که ناشی از ورودی‌های اعمال شده از محیط است.

۲.۲.۲ طبقه‌بندی ساختاری دستگاه عصبی

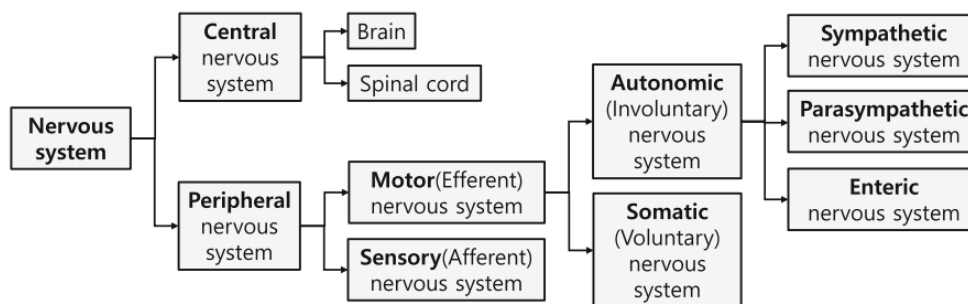
دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی

از دیدگاه ساختاری، دستگاه عصبی را می‌توان به دو زیردستگاه اصلی (شکل ۷.۲)، دستگاه عصبی مرکزی^۶ (CNS) و دستگاه عصبی محیطی^۷ (PNS) طبقه‌بندی کرد. دستگاه عصبی مرکزی مرکز پردازش بدن است و از مغز و نخاع تشکیل شده است. دستگاه عصبی محیطی شامل تمام بخش‌های دیگر دستگاه عصبی به جز CNS است و اطلاعات را بین CNS و بقیه بدن منتقل می‌کند. از آنجایی که مغز در حفره جمجمه قرار دارد و نخاع در حفره مهره‌های ستون فقرات قرار دارد، CNS را می‌توان به سادگی به عنوان بخشی که به طور ایمن در دو حفره استخوانی محافظت می‌شود، در نظر گرفت. و دستگاه عصبی محیطی را می‌توان به عنوان بخشی از دستگاه عصبی که خارج از این ساختارهای استخوانی و عمدتاً در قسمت محیطی بدن قرار دارد، در نظر گرفت.

^۵Efferent organs

^۶Central Nervous System (CNS)

^۷Peripheral Nervous System



شکل ۷.۲: طبقه‌بندی ساختاری دستگاه عصبی به سطوح مختلف زیربخش‌ها.

دستگاه عصبی حسی و دستگاه عصبی حرکتی

دستگاه عصبی محیطی را می‌توان بر اساس عملکرد و جهت انتقال پالس، تقسیم حسی و تقسیم حرکتی به دو بخش دیگر طبقه‌بندی کرد. تقسیم حسی که تقسیم آوران نیز نامیده می‌شود، سیگنال‌های عصبی را به صورت آوران از اندام‌های حسی و گیرنده‌ها به دستگاه عصبی مرکزی منتقل می‌کند. این سیگنال‌های عصبی اطلاعات مربوط به وضعیت محیط خارجی که بدن در آن قرار دارد را گزارش می‌دهند. اگر محرکی وجود داشته باشد که توسط اندام‌های حسی بدن قابل حس باشد، به مجموعه‌ای از پالس‌های الکتریکی تبدیل شده و از طریق فیبرهای عصبی حسی آوران منتقل می‌شود. گیرنده‌های حسی نیز در قسمت داخلی بدن قرار دارند تا وضعیت‌های عملکردی اندام‌های احشایی را به طور مداوم حس و گزارش کنند. اطلاعات از قسمت داخلی بدن نیز از طریق تقسیم آوران PNS به CNS منتقل می‌شود.

بخش حرکتی که به آن بخش وایران نیز گفته می‌شود، سیگنال‌های عصبی را در جهت مخالف، از قسمت مرکزی به اندام‌های مؤثر در قسمت محیطی بدن منتقل می‌کند. این سیگنال‌های عصبی، فرمان‌هایی هستند که باعث می‌شوند هر یک از قسمت‌های بدن به محیط‌های خارجی و داخلی پاسخ دهند. برای کلیک کردن روی ماوس، مجموعه‌ای از ضربانهای الکتریکی از طریق فیبرهای عصبی وایران از مغز به عضله مسئول انقباض انگشت منتقل می‌شوند. از آنجایی که انواع مختلفی از عضلات وجود دارد، بخش حرکتی را می‌توان به دو بخش دیگر نیز طبقه‌بندی کرد: دستگاه عصبی سوماتیک^۸ (SNS) و دستگاه عصبی خودکار^۹ (ANS).

دستگاه عصبی سوماتیک و دستگاه عصبی خودکار

دستگاه عصبی پیکری بخشی از دستگاه عصبی حرکتی است که می‌تواند به صورت ارادی و تحت آگاهی آگاهانه فرد کنترل شود. این دستگاه شامل تمام انقباضات عضلات اسکلتی و فرآیند قوس‌های رفلکسی ارادی است. دستگاه عصبی پیکری عملاً بیشتر حرکات عضلانی بدن را کنترل می‌کند و نقش حیاتی در رفتار انسان دارد. مسیر اصلی مسیر

^۸Somatic Nervous System (SNS)

^۹Autonomic Nervous System (ANS)

حرکتی پیکری از قشر اولیه مغز، جایی که اجسام سلولی نورون‌های حرکتی اولیه قرار دارند، آغاز می‌شود. قطار پالس‌های تولید شده در یک نورون حرکتی فوقانی از طریق فیبر آکسونی آن به ساقه مغز یا نخاع منتقل می‌شود، جایی که توسط سیناپس‌ها به نورون حرکتی تحتانی متصل می‌شود. سپس، فیبر آکسونی نورون حرکتی تحتانی، سیگنال فرمان را به هر فیبر عضلانی در واحد حرکتی منتقل می‌کند. با القای انقباضات فیبرهای عضلانی در یک واحد حرکتی، هر نورون حرکتی به طور جمعی در تولید نیروی کافی برای جذب استخوان اسکلتی مشارکت می‌کند.

در حالی که عضلات ارادی توسط سیگنال‌های ناشی از مغز کنترل می‌شوند، در طول رفلکس‌ها، برخی از عضلات می‌توانند بدون دخالت مغز به طور غیرارادی منقبض شوند. دستگاه عصبی سوماتیک شامل این رفلکس‌ها است. رفلکس‌ها از طریق قوس‌های رفلکسی انجام می‌شوند که شامل اعصاب حسی حامل سیگنال‌ها به نخاع، نورون‌های حرکتی و نورون‌های رابط هستند که اعصاب حسی و اعصاب حرکتی را در وسط به هم متصل می‌کنند. در یک قوس رفلکسی، انقباض عضلات برای یک رفلکس مستقیماً توسط سیگنال حس شده بدون پردازش سیگنال حس شده در مغز ایجاد می‌شود.

دستگاه عصبی خودکار (ANS) پاسخ غیرارادی دستگاه عصبی حرکتی است. این دستگاه فرآیندهای داخلی بدن را به طور خودکار و بدون تلاش آگاهانه فرد برای هموستاز تنظیم می‌کند، که بدن را در حالت متعادل بهینه نگه می‌دارد. تکانه‌های عصبی دستگاه عصبی خودکار به عضلات صاف و قلبی و همچنین بافت‌های غده‌ای می‌روند. اندام‌های داخلی که توسط ANS تنظیم می‌شوند شامل رگ‌های خونی، معده، روده، کبد، کلیه‌ها، مثانه، اندام تناسلی، ریه‌ها، مردمک چشم، قلب، عرق، غدد بزاقی و گوارشی هستند. بنابراین، ANS در انواع پاسخ‌های غیرارادی بدن از جمله ضربان قلب، تعریق، تنفس، هضم، احساسات و برانگیختگی جنسی نقش دارد. ANS شامل سه بخش فیزیولوژیکی مجزا، دستگاه عصبی سمپاتیک، پاراسمپاتیک و روده‌ای است.

دستگاه عصبی سمپاتیک، پاراسمپاتیک و روده‌ای

دستگاه عصبی خودکار، فرآیندهای داخلی بدن را از طریق فعال‌سازی متعادل دو بخش متضاد، سمپاتیک و پاراسمپاتیک، تنظیم می‌کند. آن‌ها با فعال کردن فرآیندهای داخلی در جهت‌های مخالف، نقش مهمی در مکانیسم‌های هموستاتیک ایفا می‌کنند. بخش سمپاتیک، پاسخ جنگ یا گریز را فعال می‌کند و بخش پاراسمپاتیک، بدن را به سمت حالت استراحت و هضم سوق می‌دهد.

بخش سمپاتیک تحت شرایط استرس یا خطر فعال می‌شود تا بدن برای پاسخ جنگ یا گریز مناسب‌تر شود. این بخش وظیفه ایجاد تنظیمات موضعی و تنظیمات رفلکسی در دستگاه قلبی عروقی را بر عهده دارد. پاسخ‌های سمپاتیک با افزایش ضربان قلب و برون‌ده قلبی، گشاد شدن عروق برای افزایش خون‌رسانی به عضلات اسکلتی، انقباض عروق پوستی و دستگاه گوارش در جایی که خون‌رسانی در شرایط استرس‌زا چندان قریب‌الوقوع نیست، آزاد شدن مقادیر زیادی اپی‌نفرین از غده فوق کلیوی، گشاد شدن مردمک چشم برای ورود نور بیشتر، گشاد شدن برونش‌ها برای افزایش تنفس و سیخ شدن مو مشخص می‌شوند. پاسخ‌های کلی باعث می‌شوند بدن برای خطر قریب‌الوقوع

آماده شود.

دستگاه عصبی پاراسمپاتیک برای حفظ فعالیت طبیعی بدن عمل می‌کند و پس از رفع استرس یا خطر، فرد را به آرامش می‌رساند. دستگاه عصبی پاراسمپاتیک تنظیمات موضعی و رفلکس‌های قلبی عروقی را در جهت مخالف فعال‌سازی سمپاتیک ایجاد می‌کند تا بدن به سمت کاهش برانگیختگی هدایت شود. فعال‌سازی پاراسمپاتیک را می‌توان با پاسخ‌های زیادی مشخص کرد. ضربان قلب، به ویژه در طول استراحت پس از اتمام ورزش بدنی یا پس از موقعیت‌های استرس‌زا، کاهش می‌یابد. برونش‌ها منقبض می‌شوند تا تنفس را به سرعت استراحت کاهش دهند. مردمک‌ها به سطح طبیعی منقبض می‌شوند زیرا در شرایط آرامش نیازی به افزایش نور نیست. فعال‌سازی پاراسمپاتیک همچنین باعث ترشح بزاق دهان می‌شود تا به هضم غذا از طریق آنزیم‌های موجود در بزاق کمک کند. به طور موازی، هضم از طریق اندام‌های گوارشی با فعال‌سازی حرکت عضلانی همراه و ترشح شیرهای گوارشی بهبود می‌یابد.

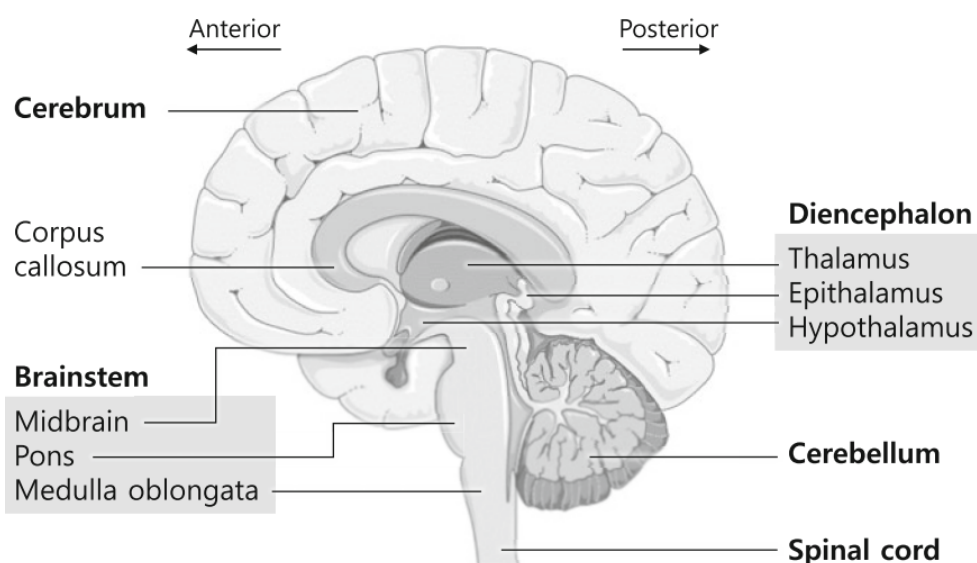
دستگاه عصبی روده‌ای^{۱۰} (ENS) سومین بخش از ANS است که آن هم به صورت خودگردان و بدون تلاش آگاهانه کنترل می‌شود. این دستگاه، ساختاری گسترده و شبکه‌ای شکل در دستگاه گوارش است که می‌تواند مستقل از بقیه دستگاه عصبی عمل کند (Waxenbaum و همکاران، ۲۰۲۲). مدارهای رفلکس پیچیده آن، وضعیت فیزیولوژیکی دستگاه گوارش را تشخیص داده و اطلاعات مربوط به وضعیت دستگاه گوارش را ادغام می‌کنند. همچنین خروجی‌هایی برای کنترل حرکات روده، تبادل مایعات بین روده و مجرای آن و جریان خون موضعی فراهم می‌کند (Gershon، ۲۰۰۵). در حالی که ENS ارتباطات گسترده‌ای با CNS دارد و به طور مشترک برای کنترل دستگاه گوارش جهت برآوردن نیازهای فیزیولوژیکی کل بدن کار می‌کند، استقلال آن گسترده است به طوری که به عنوان مغز دوم از آن یاد می‌شود.

۳.۲ دستگاه عصبی مرکزی

دستگاه عصبی مرکزی (CNS) از مغز و نخاع تشکیل شده است (شکل ۸.۲). آنها توسط چارچوب‌های استخوانی محافظت می‌شوند. یعنی مغز توسط جمجمه احاطه شده و نخاع در ستون فقرات قرار دارد. مننژها، که سه لایه غشاء بین چارچوب‌های استخوانی و بافت نرم هستند، مغز و نخاع را پوشانده و علاوه بر آن از آنها محافظت می‌کنند. در داخل مننژها، بافت‌های CNS احاطه شده و در مایع مغزی نخاعی^{۱۱} (CSF) غوطه‌ور هستند که مغز و نخاع را از آسیب محافظت می‌کند و همچنین مواد مغذی را به CNS می‌رساند و مواد زائد را دفع می‌کند. بافت‌های CNS از ماده خاکستری و ماده سفید تشکیل شده‌اند. ماده خاکستری از اجسام سلولی عصبی، دندریت‌ها و آکسون‌های بدون میلین تشکیل شده است. ماده سفید مسیرهای درون CNS را تشکیل می‌دهد و از دسته‌های آکسون میلین‌دار تشکیل شده است.

^{۱۰} Enteric Nervous System (ENS)

^{۱۱} CerebroSpinal Fluid (CSF)



شکل ۸.۲: سازماندهی مغز و نخاع. مغز از چهار ناحیه اصلی مخ، مخچه، دیانسفالون و ساقه مغز تشکیل شده است.

۱.۳.۲ مغز

مخ ناحیه نمادین مغز است که حدود 82% از جرم مغز را تشکیل می‌دهد. این ناحیه شامل حدود 16 میلیارد نورون است که 18% از کل 86 میلیارد نورون مغز را تشکیل می‌دهد (Herculano-Houzel, 2009). بیشتر عملکردهای شناختی بالاتر، مانند تفکر، حافظه، تجزیه و تحلیل و احساسات، نتیجه فعالیت‌های مغزی هستند.

نیمکره‌های راست و چپ

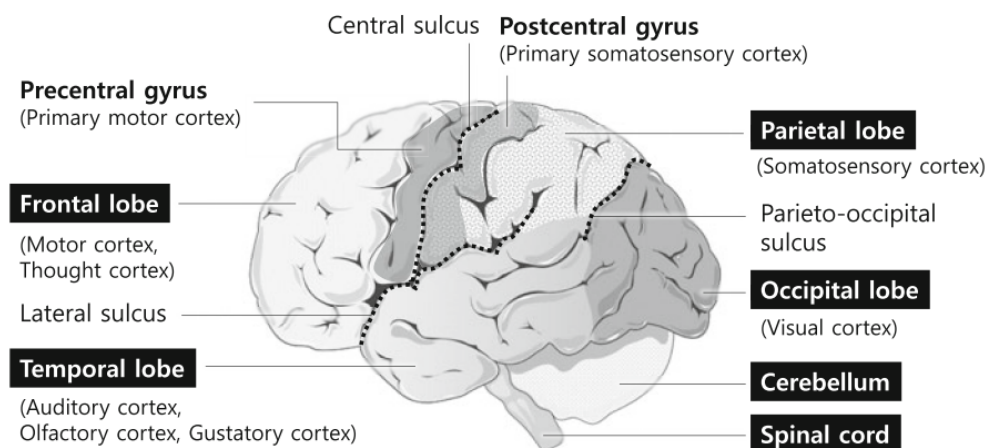
با شکاف طولی عمیق، مخ تا حد زیادی به دو نیمه مجزا، نیمکره راست و چپ، تقسیم شده است. در حالی که در سطح قشر مغز از هم جدا به نظر می‌رسند، هر دو نیمکره در زیر لایه قشر مغز توسط دسته بزرگی از فیبرهای عصبی به نام جسم پینه‌ای به هم متصل هستند. بر اساس عملکردهای متفاوت احتمالی بین دو نیمکره، نظریه مغز راست مغز چپ توسط راجر اسپری^{۱۲}، که در سال 1981 جایزه نوبل را دریافت کرد، پیشنهاد شد (گازانیگا، 2014). او عملکرد مغز را در بیمارانی که جسم پینه‌ای آنها برای درمان صرع مقاوم به درمان با جراحی بریده شده بود، مطالعه کرد. سمت چپ مغز تمایل دارد بسیاری از جنبه‌های زبان و منطق را کنترل کند و سمت راست تمایل دارد اطلاعات مکانی و درک بصری را مدیریت کند. بنابراین، فرد چپ مغز تمایل به منطقی بودن و فرد راست مغز تمایل به هنری بودن دارد. با این حال، مطالعات اخیر، از جمله آزمایش‌هایی که با استفاده از MRI انجام می‌شوند، این نظریه را در افراد عادی که دو نیمکره آنها به هم نزدیک هستند، پشتیبانی نمی‌کند. اگرچه برخی از عملکردهای مغز معمولاً در یک

^{۱۲}Roger Sperry

نیمکره رخ می‌دهند، برای مثال زبان در سمت چپ و توجه در سمت راست، افراد عادی تمایلی به تسلط قوی‌تر نیمکره ندارند. به نظر می‌رسد ویژگی شخصی هر فرد، ارتباط به ارتباط بیشتری را تعیین می‌کند.

قشر مغز

هر دو نیمکره مغز توسط قشر مغز^{۱۳} پوشیده شده‌اند که یک لایه پیوسته از ماده خاکستری است. این لایه نازک و گسترده قشر مغز به شدت چروکیده و دارای برآمدگی‌ها و شیارهای زیادی به نام شکنج و شیار است. چین خوردگی‌های گسترده قشر مغز به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که مقدار بیشتری از ماده خاکستری را در فضای محدودی در جمجمه جای می‌دهد. اگر قشر مغز چروکیده به صورت صاف باز شود، مساحت سطح آن تقریباً برابر با 1.0 متر مربع خواهد بود. بر اساس الگوی این چین خوردگی‌ها، قشر مغز به مناطق خاصی به نام لوب تقسیم و نشان داده می‌شود (شکل ۹.۲). عملکردهای مغزی برای پردازش حواس عمومی و ویژه، شروع و هماهنگی حرکت و عملکردهای شناختی سطح بالا مانند قضاوت، استدلال، حل مسئله و یادگیری به ترتیب در قسمت‌های مختلف لوب‌ها قرار گرفته‌اند.



شکل ۹.۲: سازماندهی مغز و نخاع. مغز از چهار ناحیه اصلی مخ، مخچه، دیانسفالون و ساقه مغز تشکیل شده است.

شیار مرکزی^{۱۴} به صورت عرضی هر نیمکره را به قسمت قدامی و قسمت خلفی تقسیم می‌کند. شیار پیش‌مرکزی، برآمدگی درست قبل از شیار مرکزی است و شیار پس‌مرکزی، شیاری است که درست بعد از شیار مرکزی قرار دارد. شیار جانبی، لوب گیجگاهی را از لوب پیشانی و لوب آهیانه جدا می‌کند. شیار آهیانه-پس‌سری، لوب آهیانه و لوب پس‌سری را از هم جدا می‌کند.

^{۱۳} Cerebral Cortex

^{۱۴} Central sulcus

مناطق مختلف قشر مغز توسط مسیر آکسونی اعصاب در هر ناحیه به یکدیگر متصل می‌شوند. آکسون‌های میلین‌دار اعصاب، ماده سفید قشر مغز را با ظاهر سفید آن توسط میلین تشکیل می‌دهند. این آکسون‌ها به صورت مسیرهایی گروه‌بندی می‌شوند و بخش‌های مختلف نواحی مغزی را به هم متصل می‌کنند تا اطلاعات حس شده را ادغام کرده و یک پاسخ حرکتی را آماده کنند. این مسیرها را می‌توان به سه نوع مسیرهای ارتباطی، ارتباطی و فرافکنی گروه‌بندی کرد. مسیرهای ارتباطی با اتصال نواحی چپ و راست مخ، دو نیمکره را یکپارچه می‌کنند. جسم پینه‌ای برجسته‌ترین راه ارتباطی و بزرگترین ساختار ماده سفید است. راه‌های ارتباطی، نواحی مختلف مغزی را در یک نیمکره به هم متصل می‌کنند. راه‌های فرافکنی، راه‌های طولانی و امتداد یافته‌ای از قشر مغز به نواحی تحتانی مغز و نخاع هستند (Mazzasette et al., 2021).

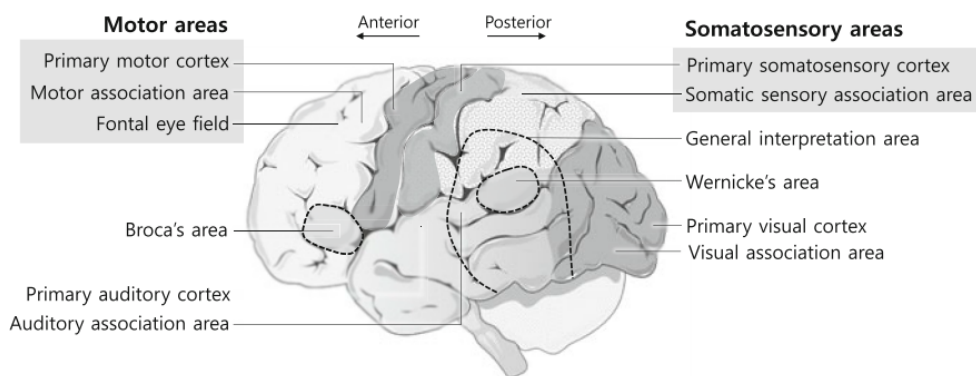
لوب‌های مغزی برای پردازش اطلاعات حسی

عملکردهای مغز به ناحیه خاصی از قشر مغز نسبت داده می‌شوند و همبستگی قوی با ساختارها نشان می‌دهند. عملکردهای حسی مغز به لوب‌های آهیانه، گیجگاهی و پس‌سری در ناحیه قشری خلفی تا شکنج مرکزی نسبت داده می‌شوند. شکنج پس‌مرکزی قدامی‌ترین قسمت لوب آهیانه است و قشر حسی-بدنی اولیه را تشکیل می‌دهد. تمام حواس لامسه در این ناحیه پردازش می‌شوند، از جمله لمس، فشار، قلقلک، درد، خارش و ارتعاش. این ناحیه همچنین اطلاعات حسی از سایر قسمت‌های بدن مانند حس عمقی و حس حرکت را پردازش می‌کند و به ترتیب موقعیت و حرکت بدن را گزارش می‌دهد. در خلف شکنج پس‌مرکزی در لوب آهیانه، ناحیه ارتباط حسی وجود دارد که اطلاعات ناحیه حسی-بدنی اولیه را برای تشخیص حسی-بدنی سطح بالاتر ترکیب می‌کند. لوب پس‌سری ناحیه‌ای از خلفی‌ترین قسمت قشر مغز است. قشر بینایی اولیه، که خلفی‌ترین قسمت لوب پس‌سری است، اطلاعات بصری را دریافت و پردازش می‌کند. ناحیه‌ی تداعی بصری درست در مجاورت قشر بینایی اولیه قرار دارد و با ترکیب نتایج قشر بینایی اولیه، پردازش بصری بعدی را انجام می‌دهد. قشر شنوایی اولیه و ناحیه‌ی تداعی شنیداری در لوب گیجگاهی به ترتیب اطلاعات شنیداری را حس کرده و پردازش می‌کنند. قشر بویایی اولیه که بو را حس و پردازش می‌کند در همان لوب گیجگاهی قرار دارد. در نهایت، قشر چشایی اولیه که اطلاعات چشایی را حس و پردازش می‌کند در اینسولا قرار دارد که محل عمیق‌تر شیار جانبی است که لوب گیجگاهی را از لوب آهیانه جدا می‌کند.

لوب‌های مغزی برای پردازش پاسخ‌ها

نواحی قشری که اطلاعات جمع‌آوری شده را برای تولید پاسخ پردازش می‌کنند، در لوب پیشانی قرار دارند. به‌طور کلی، لوب پیشانی مسئول عملکردهای حرکتی، از برنامه‌ریزی حرکات گرفته تا اجرای دستورات ارسالی به اندام‌های مؤثر محیطی است. قشر حرکتی اولیه در شکنج پیش‌مرکزی، درست در قسمت قدامی شیار مرکزی، قرار دارد. نورون‌های حرکتی فوقانی در این ناحیه قشری قرار دارند و پالس‌های الکتریکی را برای فرمان

انقباض واحد حرکتی مربوطه در عضله تولید می‌کنند. پالس‌های الکتریکی تولید شده از طریق آکسون‌های اعصاب به نخاع منتقل می‌شوند. پس از اتصال سیناپسی به نورون حرکتی تحتانی در ساقه مغز و نخاع، پالس‌های الکتریکی در نهایت به واحد حرکتی در عضله اسکلتی منتقل می‌شوند. ناحیه ارتباط حرکتی یا قشر پیش حرکتی، ناحیه قدامی شکنج پیش مرکزی است و به تصمیم‌گیری در مورد پاسخ حرکتی نهایی در قشر حرکتی اولیه کمک می‌کند. میدان دید جلویی^{۱۵} (FEF) در ناحیه قدامی قشر پیش حرکتی، مسئول حرکات چشم برای دید دوچشمی و آگاهی و همچنین حرکت ارادی چشم است. قدامی‌ترین بخش لوب پیشانی، قشر پیش‌پیشانی است و با شخصیت مرتبط است که بر تصمیم‌گیری در مورد پاسخ‌های حرکتی تأثیر می‌گذارد. قشرهای اولیه جایی هستند که اطلاعات حسی در ابتدا برای ادراک آگاهانه دریافت می‌شوند، یا جایی که دستورات نزولی برای اجرای حرکات به ساقه مغز یا نخاع ارسال می‌شوند. نواحی اطراف قشرهای اولیه، هر کدام به عنوان نواحی ارتباطی شناخته می‌شوند که به عملکردهای قشرهای اولیه کمک می‌کنند (شکل ۱۰.۲).



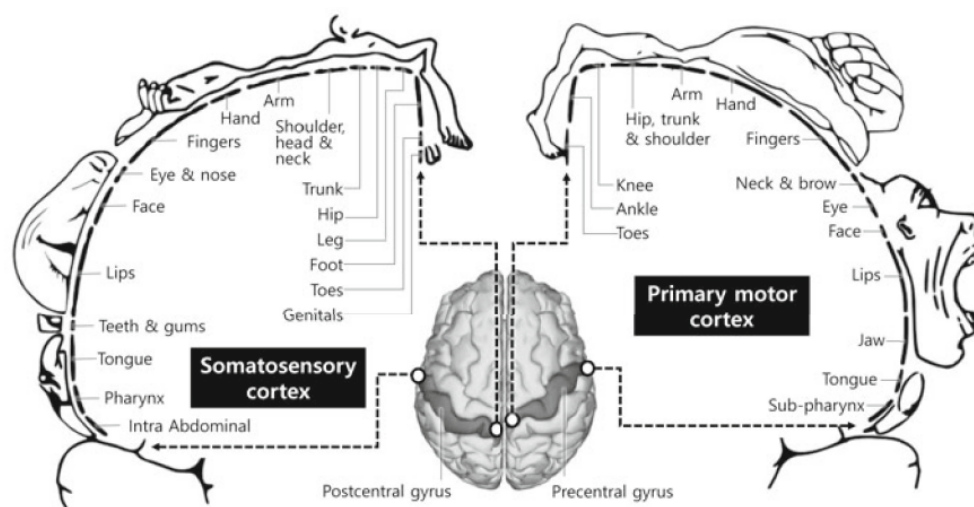
شکل ۱۰.۲: انواع نواحی قشری. قشر اولیه و نواحی ارتباطی برای هر حس و پاسخ حرکتی

نقشه برداری توپوگرافی از قشر مغز

نورون‌ها در قشر مغز به صورت تصادفی چیده نشده‌اند. هر ناحیه قشری از نظر توپوگرافی به اندام‌های حسی و حرکتی در بدن مرتبط است (شکل ۱۱.۲). وقتی نورون‌های حسی و عضلات در بدن در مجاورت یکدیگر قرار می‌گیرند، به طور کلی، نواحی حسی و حرکتی مربوط به آنها در قشر مغز نیز در مجاورت یکدیگر قرار دارند، حتی اگر رابطه آنها تا حدودی مختل شده باشد. بنابراین، الگوی حسی یا پاسخ‌دهی نورون‌ها به طور سیستماتیک در سراسر صفحه قشری تغییر می‌کند.

قشر شنوایی اطلاعات حس شده را از حلزون گوش در گوش دریافت می‌کند. هنگامی که حلزون گوش ویژگی‌های فرکانسی صدای ورودی را تشخیص می‌دهد، فرکانس پایین‌تر اعصاب شنوایی را در رأس و فرکانس بالاتر اعصاب شنوایی را در پایه حلزون فعال می‌کند.

^{۱۵}Frontal Eye Field (FEF)



شکل ۱۱.۲: نقشه برداری توپوگرافی از قشر حسی-پیکری و حرکتی اولیه به قسمت های بدن

این نگاشت تونوتوپیک^{۱۶} در امتداد اعصاب شنوایی عموماً در سراسر مسیر عصبی شنوایی حفظ می شود تا زمانی که به قشر شنوایی اولیه برسند. قشر شنوایی به همین ترتیب سازماندهی شده است. از جهت قدامی به خلفی در امتداد قشر شنوایی در لوب گیجگاهی، فرکانس بهترین پاسخ به طور سیستماتیک افزایش می یابد. قشر بینایی اولیه نیز در نگاشت تصویر بصری از نظر توپوگرافی مرتب شده است، حتی اگر روابط هندسی نسبی بسیار تحریف شده باشند.

در قشر حسی-پیکری و حرکتی، نقشه برداری توپوگرافی به وضوح بیشتری نشان داده شده است. مناطق مختلف بدن در قشر مغز برای حس و حرکت بدنی نقشه برداری شده اند. گیرنده های حسی-پیکری در سراسر بدن بر روی قشر حسی-پیکری نقشه برداری شده اند. و قشر حرکتی اولیه شامل نقشه برداری مشابهی از نورون هایی است که مناطق مربوطه بدن را کنترل می کنند. نورون های حرکتی که پاها، انگشتان پا و زانوها را حرکت می دهند در سطح داخلی شکنج در شکاف طولی نقشه برداری شده اند، در حالی که نورون حرکتی که دست ها و انگشتان را حرکت می دهد در سطح میانی شکنج پیش مرکزی قرار دارد. این تفاوت توپوگرافی، نورون ها را در مکان های مختلف قشر حرکتی برای هر حرکت مورد نظر فعال می کند. از آنجایی که فعال سازی در مکان های مختلف قشر حرکتی رخ می دهد، می توان با شناسایی محل فعال سازی عصبی، قصد حرکت را تشخیص داد. این ویژگی به طور فعال در رابط مغز و کامپیوتر برای حرکت دستگاه خارجی فقط با فعالیت عصبی مغز استفاده می شود.

نواحی نقشه برداری شده توپوگرافیک در قشر مغز با نواحی یا اندازه های مربوط به اعضای بدن مطابقت ندارند. این نقشه، نواحی حساس تر بدن برای حس و حرکت، مانند انگشتان و لب ها را بزرگنمایی می کند. نواحی کم حساس تر بدن، مانند شانه ها و پشت، در نواحی کوچک تری روی قشر مغز نقشه برداری می شوند. وقتی افراد از طریق لب ها و

^{۱۶}Tonotopic mapping

دست‌ها با هم تماس پیدا می‌کنند، این مؤثرترین راه برای فعال کردن حداکثر ناحیه در قشر مغز، تنها با تماس نواحی کوچک بدن با یکدیگر در نظر گرفته می‌شود.

نواحی مغزی برای عملکردهای شناختی بالاتر

برنامه‌ریزی، استدلال و تصمیم‌گیری، عملکردهای شناختی منحصر به فرد قشر مغز هستند. همه این فعالیت‌ها را می‌توان تا حد زیادی به عنوان فرآیند اولیه برای تولید پاسخ‌ها در نظر گرفت و به قشر پیش‌پیشانی، که قدامی‌ترین ناحیه لوب پیشانی است، اختصاص داد. برنامه‌ریزی و استدلال از این قشر پیش‌پیشانی بدون ارتباط مستقیم با عملکرد حرکتی در اولین مرحله شروع می‌شوند. همانطور که فعال‌سازی از قدامی‌ترین قسمت به سمت قسمت خلفی لوب پیشانی حرکت می‌کند، از ناحیه ارتباط حرکتی، قشر پیش حرکتی به قشر حرکتی اولیه عبور می‌کند. در طول این مسیر، در نتیجه برنامه‌ریزی و استدلال، تصمیماتی گرفته می‌شود، پاسخ‌ها آماده می‌شوند و نوروهای حرکتی مربوط به پاسخ‌های تصمیم‌گیری شده در نهایت برای انقباض عضلانی فعال می‌شوند. قشر پیش‌پیشانی همچنین در ایجاد خلق و خو و شخصیت فرد نقش دارد. هنگامی که افراد اختلالاتی مرتبط با خلق و خو و شخصیت خود دارند، قشر پیش‌پیشانی عمدتاً به منطقه هدف تحریکات الکتریکی یا مغناطیسی برای درمان تبدیل می‌شود.

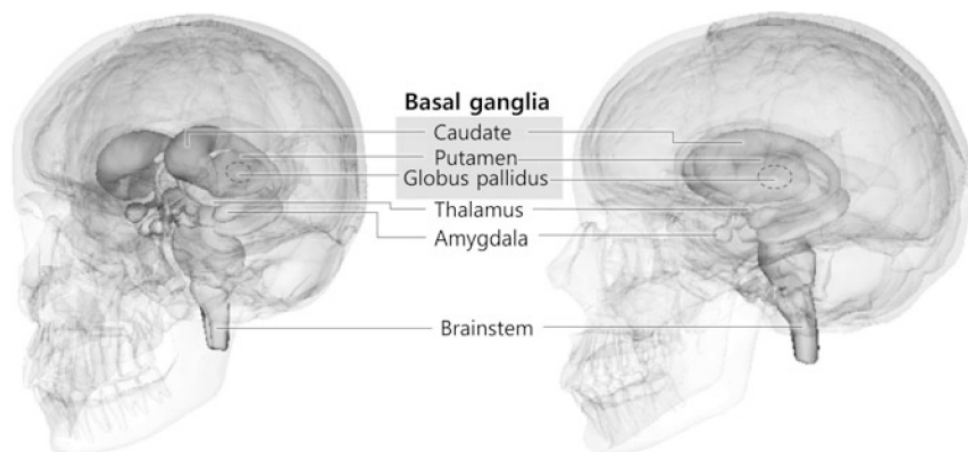
قشر مغز همچنین برای حافظه در هماهنگی با ساختارهای زیرین عمل می‌کند. حافظه کوتاه‌مدت، که حافظه کاری یا حافظه فعال نیز نامیده می‌شود، در لوب پیش‌پیشانی قرار دارد. لوب گیجگاهی میانی با رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی خاطرات بلندمدت مرتبط است (Simons & Spiers, 2003). از آنجایی که حافظه اساساً یک عملکرد حسی در نظر گرفته می‌شود، معمولاً محل نهایی حافظه در ناحیه‌ای است که ادراک حسی در آن پردازش شده است. درک زبان، چه نوشتاری و چه گفتاری، در ناحیه ورنیکه انجام می‌شود که در مجاورت قشر ارتباطی شنوایی و درست جلوی قشر بینایی قرار دارد. تولید زبان، با کنترل حرکات مسئول گفتار، به ناحیه بروکا در وجه جانبی لوب پیشانی، جلوی قشر حرکتی اولیه مرتبط با سر و گردن اختصاص داده شده است (شکل ۱۰.۲). زبان، عملکرد جانبی‌شده است و نواحی عملکردی آن معمولاً فقط در نیمکره چپ قرار دارند. این دو ناحیه توسط رشته‌های ماده سفید که لوب گیجگاهی خلفی و وجه جانبی لوب پیشانی را به هم متصل می‌کنند، به هم متصل می‌شوند.

عقددهای قاعده‌ای

عقددهای قاعده‌ای^{۱۷} گروهی از هسته‌های زیرقشری هستند که به مخ تعلق دارند و در عمق پایه قرار دارند (شکل ۱۲.۲). آن‌ها در درجه اول مسئول کنترل حرکتی و همچنین سایر عملکردها مانند یادگیری حرکتی، عملکردهای اجرایی و رفتارهای عاطفی هستند. عقددهای قاعده‌ای به ویژه با اختلالات حرکتی مرتبط هستند. آسیب به این نواحی باعث لرزش، حرکات غیرارادی عضلات، افزایش غیرطبیعی تون عضلانی، مشکل در شروع حرکات و وضعیت غیرطبیعی بدن می‌شود. بنابراین، این نواحی به هدف اصلی تحریک

^{۱۷} Basal Ganglia

الکتریکی برای درمان اختلالات حرکتی از جمله بیماری پارکینسون تبدیل شدند. و عقده‌های قاعده‌ای نقش مهمی در پاداش و تقویت، رفتارهای اعتیادآور و شکل‌گیری عادت دارند.



شکل ۱۲.۲: عقده‌های قاعده‌ای در قاعده مغز از هسته‌های دمدار، پوتامن و گلوبوس پالیدوس تشکیل شده‌اند و عمدتاً مسئول کنترل حرکتی هستند.

ساختارهای اصلی عقده‌های قاعده‌ای که حرکت را کنترل می‌کنند، هسته‌های دمی، پوتامن و گلوبوس پالیدوس هستند. هسته دمی یک هسته بلند است که در امتداد قاعده مغز از لوب‌های پیشانی، آهیانه و پس‌سری و تا لوب گیجگاهی، به شکل C قرار دارد. پوتامن و گلوبوس پالیدوس در ناحیه تحتانی لوب‌های پیشانی و آهیانه، در مکانی عمیق‌تر از قسمت سر هسته دمی قرار دارند. گلوبوس پالیدوس در قسمت میانی پوتامن قرار دارد. عقده‌های قاعده‌ای دارای چندین حلقه هستند که در آن‌ها برآمدگی‌های قشری و زیرقشری با حلقه‌های ورود مجدد داخلی تعامل دارند و یک شبکه پیچیده را تشکیل می‌دهند. آن‌ها به طور ایده‌آل برای انتخاب یکی و مهار بقیه در میان رویدادها و سیگنال‌های همزمان طراحی شده‌اند (لانسیگو و همکاران، ۲۰۱۲). عقده‌های قاعده‌ای، پردازش قشری را با وضعیت کلی فعالیت در سیستم عصبی مقایسه می‌کنند تا حرکت انجام شود. عقده‌های قاعده‌ای در پایین با چند هسته در ساقه مغز به هم متصل هستند و با تشکیل یک مسیر حرکتی، به عنوان یک گروه عملکردی با هم عمل می‌کنند.

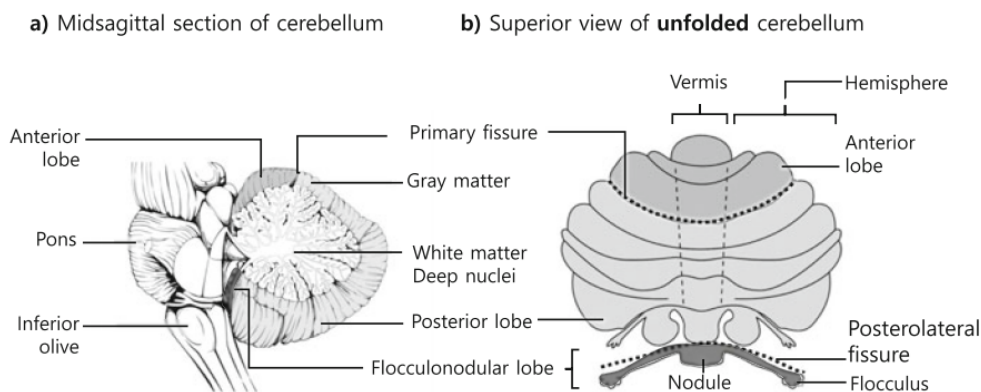
۲.۳.۲ مخچه

مخچه، که به معنای مغز کوچک است، در پشت مغز، زیر لوب‌های پس‌سری و گیجگاهی قشر مغز و در سطح خلفی ساقه مغز قرار دارد. مخچه تقریباً ۱۰٪ از حجم مغز را تشکیل می‌دهد، اما حاوی حدود ۶۹ میلیارد نورون است که ۸۰٪ از کل ۸۶ میلیارد نورون مغز را تشکیل می‌دهد و بیش از ۴ برابر بزرگتر از تعداد نورون‌های مخ است (Herculano-Houzel, 2009). مخچه یک ساختار حرکتی محسوب می‌شود. آسیب‌های مخچه باعث ایجاد اختلال در کنترل حرکتی و وضعیت بدن می‌شود و بیشتر خروجی‌های مخچه به

بخش‌های سیستم حرکتی متصل هستند. دستورات حرکتی در قشر حرکتی اولیه در مخ آغاز می‌شوند و پیام‌های فرمان به مخچه منتقل می‌شوند. سپس، مخچه دستورات حرکتی مسیرهای نزولی را تغییر می‌دهد تا حرکات را سازگارتر و دقیق‌تر کند. مخچه همچنین در برخی از عملکردهای شناختی مانند توجه، زبان و کنترل عاطفی برای ترس و لذت نقش دارد (وولف و همکاران، ۲۰۰۹).

سازمان مخچه

مانند مخ، مخچه از یک لایه بیرونی ماده خاکستری و یک لایه داخلی ماده سفید و هسته‌های عمقی مخچه تشکیل شده است (شکل ۱۳.۲). سطح قشری آن به شدت پیچ خورده است، اما برخلاف پیچ خوردگی‌های نامنظم و پهن قشر مغز، دارای شیارهای موازی با فاصله مناسب است. تقریباً تمام نورون‌های مخچه را در خود جای داده است. مخچه بر اساس عملکردها و ارتباطات درگیر، به دو نیمکره مخچه با یک ناحیه میانی باریک به نام ورمیس تقسیم می‌شود. ورمیس دو نیمکره مخچه را به هم متصل می‌کند و با امکان اصلاح خطا با اطلاعات حس عمقی دریافتی، در تنظیم حرکات بدن نقش دارد. هر دو نیمکره جانبی در درجه اول با ورودی‌هایی از قشر حرکتی مغز و هسته‌های پل مغزی و بازگرداندن خروجی‌ها از طریق برآمدگی‌های تالاموس به قشرهای پیش حرکتی و حرکتی، در برنامه‌ریزی حرکت نقش دارند. این ناحیه همچنین هماهنگی فعال‌سازی عضلات را تنظیم می‌کند و در حرکات هدایت‌شده بصری نقش دارد.



شکل ۱۳.۲: سازماندهی مخچه. (الف) نمای مقطعی میان‌ضلعی از مخچه، (ب) نمای فوقانی از مخچه در حالت باز

هر نیمکره از سه لوب تشکیل شده است، لوب قدامی، لوب خلفی و لوب فلوکولوندولار. لوب قدامی مسئول تعدیل حس عمقی ناخودآگاه با ورودی‌هایی است که عمدتاً از نخاع دریافت می‌شوند. لوب خلفی بسیار بزرگتر از لوب قدامی است و توسط شیار اولیه از لوب قدامی و توسط شیار خلفی-جانبی از لوب فلوکولوندولار جدا می‌شود. این لوب نقش مهمی در هماهنگی حرکتی ظریف، به ویژه در مهار حرکات غیرارادی از طریق انتقال‌دهنده‌های عصبی مهارکننده مانند گابا، ایفا می‌کند. لوب فلوکولوندولار در سطح

قدامی-تحتانی مخچه قرار دارد و از گره و فلوکول تشکیل شده است. این لوب مخچه با هسته‌های دهلیزی ارتباط دارد و از اطلاعات مربوط به حرکت سر برای تأثیرگذاری بر حرکت چشم استفاده می‌کند.

هسته‌های عمقی مخچه تنها ساختارهای خروجی مخچه هستند. تمام ارتباط عصبی آنها با سایر قسمت‌های مغز از طریق پایه‌های مخچه‌ای از طریق پل مغزی انجام می‌شود. سه پایه مخچه‌ای وجود دارد. پایه مخچه‌ای فوقانی^{۱۸} (SCP) به مسیر تالاموکورتیکال متصل می‌شود و حس دهلیزی و حس عمقی را درگیر می‌کند. پایه مخچه‌ای میانی^{۱۹} (MCP)، که بزرگترین پایه در بین سه پایه مخچه‌ای است، تکانه‌ها را از قشر مغز به مخچه منتقل می‌کند. و پایه مخچه‌ای تحتانی^{۲۰} (ICP) از پایه تحتانی در بصل‌النخاع منشأ می‌گیرد و مخچه را به نخاع متصل می‌کند تا ورودی‌های حسی حس عمقی را ادغام کرده و حالت بدن را حفظ کند (کیم و همکاران، ۲۰۱۴).

هماهنگی حرکات داوطلبانه

مخچه در درجه اول مسئول حرکت هماهنگ است. این اندام تعدادی از گروه‌های عضلانی مختلف را هماهنگ می‌کند تا به صورت زمانی و مکانی با هم حرکت کنند، مانند حرکت متناوب دست‌ها و پاها، چپ و راست در حین راه رفتن. هنگامی که قشر حرکتی اولیه مغز یک پیام فرمان تولید می‌کند و آن را از طریق نورون‌های حرکتی برای شروع راه رفتن ارسال می‌کند، این پیام فرمان نیز به مخچه منتقل می‌شود. مخچه این پیام فرمان را با سیگنال‌های بازخورد حسی که از طریق زیتون تحتانی از عضلات و مفاصل می‌آیند و اطلاعات حس عمقی در مورد حرکات راه رفتن و تعادل بدن را گزارش می‌دهند، مقایسه می‌کند. اگر راه رفتن مختل شود، احتمالاً توسط زمین ناهموار یا باد شدید، مخچه این تفاوت را تشخیص داده و یک فرمان اصلاحی برای جبران تفاوت بین فرمان قشری اصلی و حرکت حس شده ارسال می‌کند. خروجی مخچه برای اصلاح پیام‌ها به مغز میانی ارسال می‌شود و سپس به نخاع و در نهایت به عضلات اسکلتی می‌رسد.

در حالی که بدن در حال حرکت فعال نیست، مخچه کار تنظیمات وضعیتی را برای حفظ تعادل بدن انجام می‌دهد. گیرنده‌های دهلیزی و گیرنده‌های عمقی اطلاعات مربوط به تعادل وضعیتی را فراهم می‌کنند و مخچه دستورات را به نورون‌های حرکتی تعدیل می‌کند تا هرگونه تغییر در وضعیت بدن یا تغییر در تنش روی عضلات را جبران کند.

حافظه رویه‌ای

حافظه رویه‌ای نوعی حافظه بلندمدت است که شامل نحوه انجام یک عمل و مهارت خاص است که شامل یک رویه خاص می‌شود. برخلاف حافظه اعلانی که رویدادها را بر اساس حقایق ذخیره می‌کند، خاطرات رویه‌ای مربوط به تجربیاتی هستند که باعث می‌شوند فرد مهارت‌ها را به خاطر بسپارد. دوچرخه‌سواری، گره زدن گره‌ها و پختن پیتزا همگی

^{۱۸}Superior Cerebellar Peduncle (SCP)

^{۱۹}Middle Cerebellar Peduncle (MCP)

^{۲۰}Inferior Cerebellar Peduncle (ICP)

نمونه‌هایی از خاطرات رویه‌ای هستند. حافظه رویه‌ای زمانی شکل می‌گیرد که اتصالات سیناپسی بین نورون‌ها ایجاد می‌شوند تا سیگنال‌ها از آنها عبور کنند. هرچه یک عمل بیشتر انجام شود، سیگنال‌ها بیشتر از طریق همان سیناپس‌ها ارسال می‌شوند. وقتی این مسیرهای سیناپسی به مرور زمان قوی‌تر می‌شوند، خود اعمال به سمت حافظه رویه‌ای ناخودآگاه و خودکار می‌شوند. از آنجایی که حافظه رویه‌ای با هماهنگی و حرکت دقیق مرتبط است، مخچه نقش مهمی در تشکیل حافظه رویه‌ای دارد. بنابراین، آسیب مخچه باعث ایجاد اختلالاتی در یادگیری حرکتی و همچنین هماهنگی حرکات ظریف، تعادل و وضعیت بدن می‌شود.

۳.۳.۲ دیانسفالون

دیانسفالون^{۲۱} در قسمت عمیق‌تر مغز، زیر مخ و بالای ساقه مغز قرار دارد. می‌توان آن را به عنوان هر ناحیه‌ای از مغز که «تالاموس» در نام آن باشد، شامل تالاموس، هیپوتالاموس و اپی‌تالاموس، توصیف کرد. کلمه دیانسفالون از کلمه‌ای به معنای «از طریق مغز» گرفته شده است. همانطور که از نامش پیداست، در محل زیر مخ، ارتباط عصبی گسترده‌ای بین مخ و بقیه سیستم عصبی وجود دارد. به استثنای سیستم بویایی مرتبط با حس بویایی، بخش دیگر مغز، نخاع و سیستم عصبی محیطی، همگی اطلاعات را از طریق دیانسفالون به مخ می‌فرستند و خروجی مخ نیز از طریق دیانسفالون عبور می‌کند.

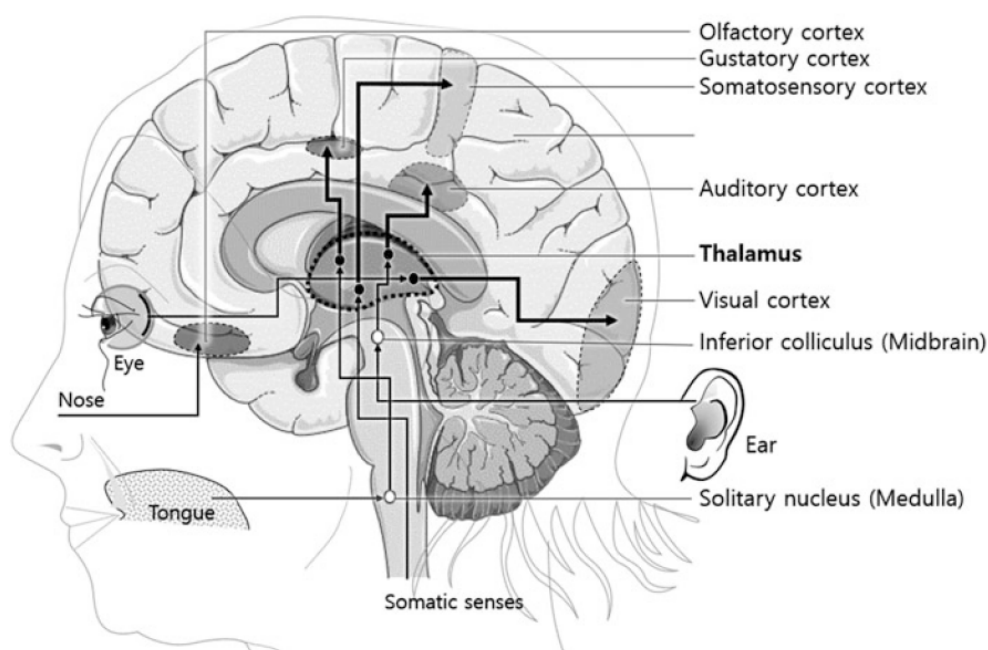
تالاموس

تالاموس^{۲۲} یک ساختار جفتی از ماده خاکستری دیانسفالون است که در نزدیکی مرکز مغز قرار دارد. این ساختار به دو توده پیاپی شکل با طول حدود 5.7 سانتی‌متر تقسیم شده و به صورت متقارن در هر طرف قرار گرفته‌اند، اما توسط یک نوار عصبی مسطح به هم متصل شده‌اند. به عنوان ساختار اصلی دیانسفالون، این ساختار در طول رشد جنینی شکل می‌گیرد. عملکرد اصلی تالاموس، انتقال سیگنال‌های حرکتی و حسی به قشر مغز است (شکل ۱۴.۲). گروهی از هسته‌ها اطلاعات حسی یا حرکتی را از بقیه بدن دریافت می‌کنند و اطلاعات انتخاب شده را از طریق فیبرهای عصبی از طریق تابش تالامو کورتیکال به قشر مغز ارائه می‌دهند. اتصالات بین اندام‌های حسی محیطی و تالاموس در سمت مقابل بدن قرار دارند، در حالی که اتصالات بین تالاموس و قشر مغز در سمت مقابل و در همان طرف مغز قرار دارند. علاوه بر این، تالاموس در تنظیم هوشیاری، خواب، هوشیاری و سایر عملکردهای مرتبط با حس و حرکت نقش دارد. تالاموس را می‌توان به سه دسته مجزا، هسته‌های رله حسی، هسته‌های ارتباطی و هسته‌های غیر اختصاصی گروه‌بندی کرد.

هسته‌های رله حسی، به جز حس بویایی، با انتقال اطلاعات حسی خاص به ناحیه قشری مربوطه، حس‌های اولیه، به جز حس بویایی، را رله می‌کنند. آن‌ها به جای کپی کردن اطلاعات برای رله، با فیلتر کردن و پردازش اطلاعات، نقش دروازه را ایفا می‌کنند.

^{۲۱} Diencephalon

^{۲۲} Thalamus



شکل ۱۴.۲: هسته‌های رله حسی تالاموس. تمام اطلاعات حسی به جز حس بویایی در تالاموس ثبت شده و به قشرهای مغزی مربوطه منتقل می‌شوند.

ارتباطات بازخوردی از قشرهای حسی اولیه باعث می‌شود تالاموس اطلاعات حس شده را در ارتباط نزدیک با آن مناطق پردازش کند. سیستم حسی بینایی، اطلاعات بصری حس شده را از شبکه به هسته زانویی جانبی^{۲۳} (LGN) تالاموس می‌فرستد تا به سمت قشر بینایی لوب پس سری هدایت شود. سیستم حسی شنوایی، اطلاعات شنوایی حس شده را از گوش داخلی به هسته زانویی داخلی^{۲۴} (MGN) تالاموس می‌فرستد تا به سمت قشر شنوایی لوب گیجگاهی هدایت شود. اطلاعات حسی-پیکری مربوط به درد، دما و لمس خام که از صورت و سایر قسمت‌های بدن از طریق نخاع می‌آیند، در هسته شکمی تالاموس رله شده و به قشر حسی-پیکری در لوب آهیانه منتقل می‌شوند. احساس چشایی از طریق قسمت خلفی-شکمی تالاموس منتقل می‌شود.

هسته‌های ارتباطی، ورودی‌هایی را از نواحی خاصی از قشر مغز دریافت می‌کنند که سپس به قشر مغز و به نواحی ارتباطی تا حدودی تعمیم‌یافته منتقل می‌شوند تا فعالیت را تنظیم کنند. هسته قدامی شکمی^{۲۵} (VA) تالاموس در القا، اجرا و کنترل حرکات ارادی نقش دارد. این هسته ورودی‌های توپوگرافیک مجزا را از عقده‌های قاعده‌ای مخ دریافت می‌کند و خروجی را برای ارتباط به قشر پیش‌حرکتی و قشر حرکتی اولیه برمی‌گرداند. هسته جانبی شکمی^{۲۶} (VL) در تعادل و کنترل حرکات ظریف نقش دارد. این هسته

^{۲۳}Lateral Geniculate Nucleus

^{۲۴}Medial Geniculate Nucleus (MGN)

^{۲۵}Ventral Anterior (VA)

^{۲۶}Ventral Lateral

عمدتاً آوران‌ها را از مخچه و ساقه مغز دریافت می‌کند و به ناحیه حرکتی قشر مغز منعکس می‌کند.

هسته‌های غیر اختصاصی، ورودی را از قشر مغز دریافت می‌کنند و اطلاعات را به صورت پراکنده از طریق آن ارسال می‌کنند. اکثر این هسته‌ها فعالیت مغز را بین نواحی مختلف مغز به هم متصل می‌کنند و در عملکردهای کلی مانند تنظیم خواب، هوشیاری و آگاهی نقش دارند.

هیپوتالاموس

هیپوتالاموس^{۲۷} به عنوان بخشی از مغز میانی (دیانسفالون)، در قسمت تحتانی و کمی قدیمی تالاموس و بالای غده هیپوفیز قرار دارد. این غده مجموعه‌ای از هسته‌ها است که سیستم عصبی را با سیستم غدد درون‌ریز مرتبط می‌کند. نقش اصلی هیپوتالاموس حفظ هموستاز و حفظ بدن انسان در یک وضعیت متعادل است. هیپوتالاموس هورمون‌های آزادکننده و مهارکننده تولید می‌کند که تولید هورمون‌های دیگر را در سراسر بدن تحریک و مهار می‌کنند.

برای حفظ هموستاز، هیپوتالاموس به سیگنال‌های مختلفی از محیط داخلی از جمله دمای بدن، گرسنگی و سیری، فشار خون و سطح هورمون‌های موجود در گردش خون پاسخ می‌دهد. همچنین سیگنال‌های محیط خارجی از جمله تغییرات روز و شب، دمای جو و استرس را حس می‌کند و ریتم‌های بدن را برای سازگاری تنظیم می‌کند.

دو مجموعه هسته در تولید هورمون‌ها وجود دارد. یک مجموعه، هورمون‌های تولید شده را به لوب خلفی غده هیپوفیز می‌فرستد که در آنجا این هورمون‌ها مستقیماً به جریان خون آزاد می‌شوند. این هورمون‌ها هورمون ضد ادراری و اکسی‌توسین هستند. مجموعه دیگر هسته‌ها، هورمون‌های محرک و مهارکننده تولید می‌کنند که به لوب قدیمی غده هیپوفیز می‌رسند و هورمون‌هایی تولید می‌کنند که تولید هورمون‌های هدف را در قسمت‌های مختلف بدن از جمله غدد جنسی، تیروئید و قشر آدرنال تنظیم می‌کنند. جدول (۱.۲) فهرست هورمون‌های تولید شده در هیپوتالاموس و هورمون‌های هدف تنظیم شده توسط هورمون‌های تولید شده در هیپوتالاموس را نشان می‌دهد.

اپیتالاموس

اپیتالاموس^{۲۸} در قسمت خلفی پستی دیانسفالون قرار دارد. این قسمت شامل جسم پینه‌آل و هسته‌های هابنولار است. غده پینه‌آل یک غده درون‌ریز است که مسئول ترشح ملاتونین است که خواب را تقویت کرده و چرخه‌های شبانه‌روزی را تنظیم می‌کند. هابنولار، عقده‌های قاعده‌ای مخ را به مغز میانی متصل می‌کند و از طریق آزادسازی دوپامین و سروتونین در پردازش پاداش، پاسخ‌های عاطفی و بیزاری نقش دارد.

^{۲۷}Hypothalamus

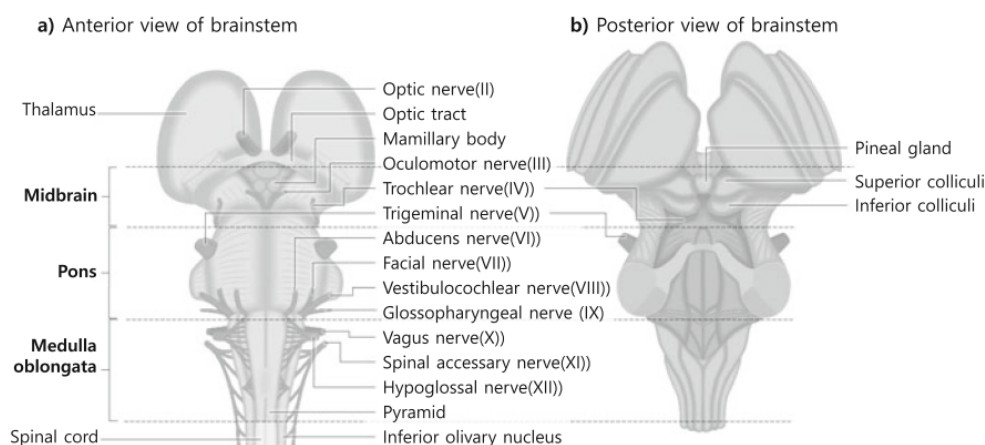
^{۲۸}Epithalamus

Hypothalamus hormones	Destination	Pituitary hormones	Target organ	Effect
Antidiuretic hormone	Posterior pituitary	—	Kidney	Water reabsorption
Oxytocin		—	Female reproduction system	Uterus contraction, breastfeeding
Gonadotrophin-releasing hormone	Anterior pituitary	Luteinizing hormone	Gonad	Sex hormone
		Follicle-stimulating hormone	Reproductive system	Production sperms and eggs
Thyrotrophin-releasing hormone		Thyrotrophin-stimulating hormone	Thyroid gland	Thyroid hormone for metabolism
Prolactin-releasing hormone		Prolactin	Mammary gland	Promote milk production
Corticotrophin-releasing hormone		Adrenocorticotrophic hormone	Adrenal glands	Regulate stress and metabolism
Growth hormone-releasing hormone		Growth hormone	Liver, bone, muscles	Stimulate growth & high metabolic rate

جدول ۱.۲: هورمون‌های اصلی تولید شده در هیپوتالاموس و اثرات آنها.

۴.۳.۲ ساقه مغز

ساقه مغز^{۲۹}، ساختاری ساقه مانند در پایه مغز و بالای نخاع است. این ساختار، مخ مغز را به نخاع و مخچه متصل می‌کند. این ساختار به سه بخش مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع تقسیم می‌شود. هر یک از این سه جزء، ساختار و عملکرد منحصر به فرد خود را دارند. آنها در کنار هم، مسئول تنظیم عملکردهای حیاتی زندگی، از جمله ضربان قلب، تنفس، هوشیاری، فشار خون و خواب هستند. اگرچه ساقه مغز مستقیماً در ارائه هوش بالاتر دخیل نیست، اما تمام اطلاعات را به نواحی مرتبط با هوش بالاتر منتقل می‌کند. از ۱۲ جفت عصب جمجمه‌ای، ۱۰ جفت عصب از ساقه مغز منشأ می‌گیرند (شکل ۱۵.۲).



شکل ۱۵.۲: ساختار ساقه مغز. (الف) نمای قدامی، (ب) نمای خلفی

مغز میانی

مغز میانی^{۳۰} که مزانسفال نیز نامیده می‌شود، بالاترین قسمت ساقه مغز است که پل مغزی و مخچه را به مخ متصل می‌کند. سطح قسمت خلفی بالایی مغز میانی که تکتوم به معنی "سقف" نامیده می‌شود، با چهار ساختار برجسته در دو جفت، کولیکولی‌های فوقانی و تحتانی، پوشیده شده است. کولیکولی‌های فوقانی در حرکات چشم و پردازش بینایی نقش دارند و کولیکولی‌های تحتانی در پردازش شنوایی نقش دارند. جسم سیاه هسته مهم دیگری است که به دلیل سطح بالای نوروملانین در نورون‌های دوپامینرژیک، تیره‌تر از نواحی مجاور به نظر می‌رسد. این ماده دوپامین تولید می‌کند که بر بسیاری از عملکردهای عصبی از کنترل حرکت، عملکردهای اجرایی شناختی و فعالیت عاطفی تأثیر می‌گذارد. در بیماری پارکینسون، مشخصه اختلال عملکرد حرکتی با تخریب عصبی در جسم سیاه همراه است. در میان اعصاب جمجمه‌ای، عصب چشمی-حرکتی (III) و عصب تروکلئار (IV) هسته‌هایی در مغز میانی دارند و از مغز میانی خارج می‌شوند.

پونز

پل مغزی^{۳۱} (pons) که در لاتین به معنای پل است، در قسمت میانی ساقه مغز و جلوی مخچه قرار دارد. پل مغزی شامل مسیرها و رشته‌های عصبی است که از مخ به سمت بصل النخاع، مخچه و نخاع امتداد دارند، و همچنین رشته‌هایی که به سمت بالا و تالاموس می‌روند. پل مغزی حاوی هسته‌های اتونومیک مهم برای تنظیم تنفس است. همچنین شامل هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای از V تا VIII، عصب سه قلو (V)، عصب ابدوسنس (VI)، عصب صورتی (VII) و عصب دهلیزی-حلقونی (VIII) است که در حس لامسه، درد و دما از صورت و سر، در دستورات حرکتی مربوط به حرکت چشم، جویدن و حالات چهره و در سایر عملکردها، از جمله بلع، تولید اشک، شنوایی و حفظ تعادل نقش دارند.

مدولای مستطیلی

بصل النخاع که به آن مدولا نیز گفته می‌شود، پایین‌ترین قسمت ساقه مغز و همچنین مغز است. این قسمت نقش مهمی در انتقال سیگنال‌ها بین نخاع و قسمت‌های بالاتر مغز دارد. در ناحیه قدامی بصل النخاع، دو برآمدگی طولی به نام هرم وجود دارد که حاوی مسیرهای حرکتی هستند. این هرم‌ها در ناحیه خلفی بصل النخاع به سمت مقابل می‌رسند. از طریق این تقاطع، پاسخ‌های حرکتی هر قسمت از بدن توسط نیمکره سمت مقابل کنترل می‌شود. هسته‌ای به نام زیتون تحتانی، در قسمت تحتانی هر هرم، اطلاعات مربوط به حس عمقی را که از نخاع می‌آید و به مخچه می‌رود، منتقل می‌کند. این هسته شامل مراکز قلبی، تنفسی، استفراغ و وازوموتور است و در تنظیم عملکردهای خودکار ضربان قلب، تنفس، فشار خون و چرخه خواب و بیداری نقش دارد. همچنین حاوی چندین هسته برای اعصاب جمجمه‌ای از IX تا XII، اعصاب زبانی-حلقی (IX)، واگ (X)، اعصاب فرعی نخاعی (XI) و اعصاب زیرزبانی (XII) است.

^{۳۰} Midbrain

^{۳۱} Pons

۵.۳.۲ نخاع

نخاع یکی دیگر از اندام‌های اصلی سیستم عصبی مرکزی است. این اندام در امتداد مغز قرار دارد و مسیر اصلی انتقال اطلاعات حسی از قسمت‌های محیطی بدن به مغز و اطلاعات حرکتی از مغز به محیط است. همچنین مرکزی برای هماهنگی رفلکس‌ها و همچنین کنترل رفلکس‌ها به طور مستقل از مغز است. در امتداد نخاع، اعصاب نخاعی قرار دارند که اطلاعات حسی و حرکتی را حمل می‌کنند.

ساختار نخاع

طول نخاع به چهار ناحیه تقسیم می‌شود که متناظر با نواحی ستون مهره‌ها هستند: نواحی گردنی، سینه‌ای، کمری و خاجی (شکل ۱۸.۲). ناحیه گردنی نخاع بلافاصله پایین‌تر از ساقه مغز قرار دارد و حاوی نورون‌های حرکتی و آکسون‌های آنها به همراه آکسون‌های حسی است که به اعصاب نخاعی گردنی امتداد می‌یابند. ناحیه سینه‌ای طولانی‌ترین ناحیه پایین‌تر از ناحیه گردنی است و حاوی نورون‌های اعصاب نخاعی سینه‌ای است. ناحیه کمری قطعه کوتاهی پایین‌تر از ناحیه سینه‌ای است و حاوی نورون‌های اعصاب نخاعی کمری است. ناحیه خاجی آخرین ناحیه پایین‌تر از ناحیه کمری است و حاوی نورون‌های اعصاب خاجی است.

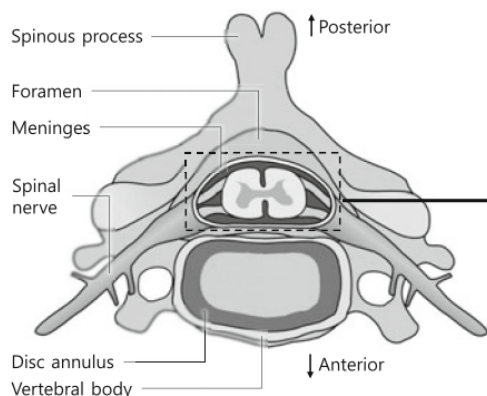
نخاع در حفره طولی ستون فقرات قرار دارد. این حفره توسط سه لایه مننژ نخاعی، مشابه مغز، پوشیده و محافظت می‌شود. مانند مغز، مایع مغزی نخاعی (CSF) نخاع را در داخل مننژ برای محافظت و تغذیه احاطه کرده است. ستون فقرات مجموعه‌ای از مهره‌ها، یک استخوان ستون فقرات، است که از استخوان‌های لگن تا جمجمه روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. در حالی که یک فرد به طور متوسط با ۳۳ مهره متولد می‌شود، برخی از مهره‌ها در انتهای پایینی ستون فقرات در طول رشد به هم جوش می‌خورند و اکثر بزرگسالان فقط ۲۴ مهره دارند. ۷ مهره در ستون گردنی ($C_1 - C_7$)، ۱۲ مهره در ستون سینه‌ای ($T_1 - T_{12}$) و ۵ مهره در ستون کمری ($L_1 - L_5$) وجود دارد. نخاع در تمام طول ستون مهره‌ها قرار ندارد، زیرا نخاع پس از سال اول یا دوم به طور قابل توجهی بلندتر نمی‌شود، اما اسکلت همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. نخاع بین مهره‌های اول و دوم کمری به پایان می‌رسد. نخاع و ستون مهره‌ها در مجموع ستون فقرات نامیده می‌شوند.

ساختار نخاع

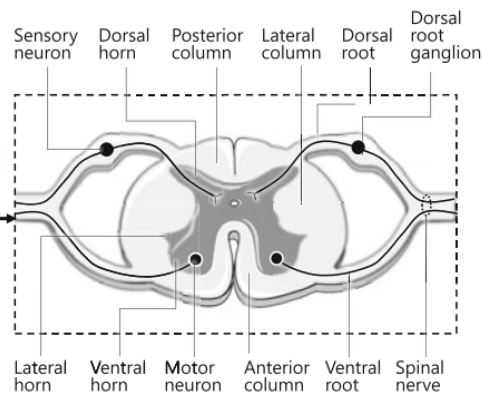
مقطع عرضی نخاع به دو بخش ماده خاکستری و ماده سفید تقسیم می‌شود (شکل ۱۶.۲). برخلاف قشر مغز، ماده خاکستری در داخل و ماده سفید در خارج از حجم نخاع قرار دارد. ماده خاکستری بخشی است که بیشتر اجسام عصبی و سیناپس‌ها در آن قرار دارند و ماده سفید بخشی است که آکسون‌های میلین‌دار اعصاب حسی و حرکتی در آن بالا و پایین می‌روند. ماده خاکستری شکل کلی "H" دارد و به مناطقی تقسیم می‌شود که به آنها شاخ گفته می‌شود: شاخ‌های قدامی، مرکزی و خلفی.

شاخ قدامی که شاخ شکمی نیز نامیده می‌شود، ناحیه‌ای از نورون‌های کنترل حرکتی است و شامل اجسام سلولی نورون‌های حرکتی سوماتیک است که عضلات اسکلتی

a) Cross sectional view of vertebra



b) Cross sectional view of spinal cord



شکل ۱۶.۲: نمای مقطعی از مهره‌ها و نخاع. (الف) مهره‌ها، (ب) نخاع

را کنترل می‌کنند. نورون‌های حرکتی سوماتیک بزرگترین نورون‌های بدن هستند و آکسون‌های آنها باعث انقباض عضلات اسکلتی می‌شوند. آکسون‌های اعصاب حرکتی از طریق ریشه عصبی قدامی (شکمی) از نخاع خارج می‌شوند. شاخ جانبی فقط در نواحی سینه‌ای، کمری فوقانی و خاجی قرار دارد. این شاخ حاوی اجسام سلولی نورون‌های حرکتی خودکار است که عضله قلبی، عضله صاف و غدد را برای کنترل عصبی خودکار عصب‌دهی می‌کنند. شاخ خلفی که شاخ پشتی نیز نامیده می‌شود، مسئول پردازش حسی است و شامل آکسون‌های نورون‌های حسی، اجسام سلولی نورون‌های رابط، آکسون‌های بدون میلین و اتصالات سیناپسی آنها است. آکسون‌های نورون‌های حسی به صورت دسته‌ای از طریق ریشه عصبی خلفی (پشتی) از گانگلیون ریشه خلفی که جسم سلولی نورون‌های حسی در آن قرار دارد، می‌آیند. همانطور که ریشه‌های عصبی قدامی و خلفی به هم جوش می‌خورند و عصب نخاعی را تشکیل می‌دهند، هر عصب نخاعی حاوی فیبرهای مختلفی است که به ترتیب اطلاعات حسی یا حرکتی را ارسال می‌کنند.

مانند ماده خاکستری، ماده سفید نخاع توسط ماده خاکستری به شکل "H" به ستون‌های قدامی، جانبی و خلفی تقسیم می‌شود. این ستون‌های ماده سفید به صورت طولی در امتداد طول نخاع امتداد دارند. از طریق این ستون‌ها، رشته‌های صعودی فیبرهای حسی اطلاعات حسی را به مغز منتقل می‌کنند و رشته‌های نزولی فیبرهای حرکتی، دستورات حرکتی را از مغز منتقل می‌کنند. ستون قدامی ناحیه‌ای است که توسط دو شاخ قدامی و ماده خاکستری محدود شده است. ستون جانبی ماده سفید در دو طرف نخاع بین شاخ خلفی و شاخ قدامی است. ستون خلفی ناحیه‌ای است که توسط دو شاخ خلفی و ماده خاکستری محدود شده است. ستون‌های قدامی و جانبی از گروه‌های مختلف آکسون‌های هر دو رشته صعودی و نزولی تشکیل شده‌اند، در حالی که ستون‌های خلفی از آکسون‌های رشته‌های صعودی تشکیل شده‌اند.

ستون قدامی ناحیه‌ای است که توسط دو شاخ قدامی و ماده خاکستری محدود شده است. ستون جانبی ماده سفید در دو طرف نخاع بین شاخ خلفی و شاخ قدامی است.

ستون خلفی ناحیه‌ای است که توسط دو شاخ خلفی و ماده خاکستری محدود شده است. ستون‌های قدامی و جانبی از گروه‌های مختلف آکسون‌های هر دو مسیر صعودی و نزولی تشکیل شده‌اند در حالی که ستون‌های خلفی از آکسون‌های مسیرهای صعودی تشکیل شده‌اند.

۴.۲ سیستم عصبی محیطی

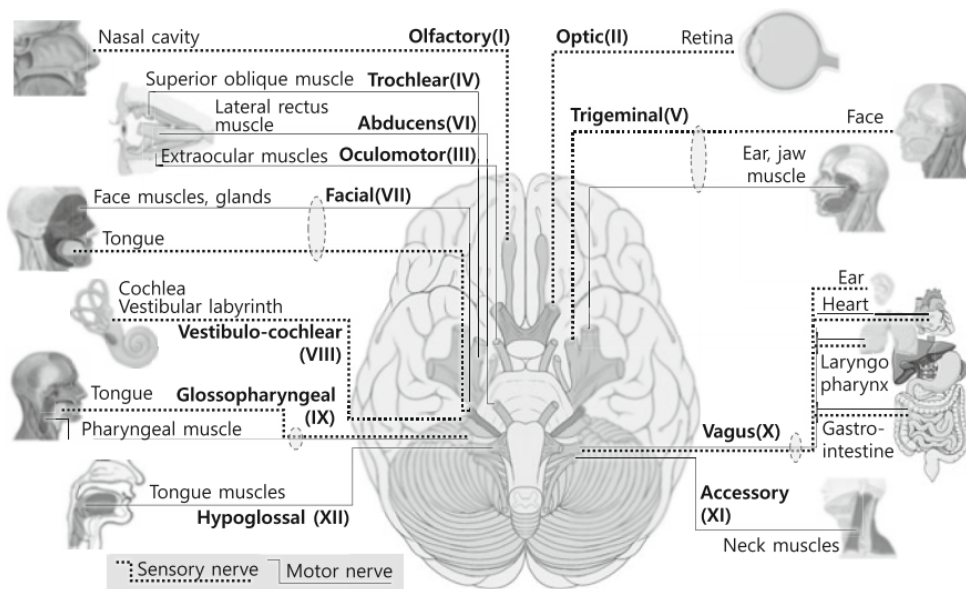
سیستم عصبی محیطی (PNS) بخش دیگری از سیستم عصبی است که سیستم عصبی مرکزی (CNS) را که از مغز و نخاع تشکیل شده است، جدا می‌کند. PNS شامل اعصابی است که CNS را برای انتقال اطلاعات به بقیه بدن متصل می‌کنند، ریشه‌ها و شاخه‌های آنها، اعصاب محیطی و اتصالات عصبی-عضلانی. برخلاف CNS، PNS توسط ساختار استخوانی مانند جمجمه و ستون فقرات و همچنین توسط سد خونی-مغزی محافظت نمی‌شود، که این امر PNS را در برابر آسیب‌های مکانیکی و سموم در گردش خون آسیب‌پذیر می‌کند.

اعصاب سیستم عصبی محیطی را می‌توان بر اساس محل خروج از سیستم عصبی مرکزی (CNS) به اعصاب جمجمه‌ای و اعصاب نخاعی طبقه‌بندی کرد. دوازده جفت اعصاب جمجمه‌ای از مغز و 31 جفت اعصاب نخاعی از نخاع خارج می‌شوند. این اعصاب جمجمه‌ای و اعصاب نخاعی بر اساس جهت انتقال سیگنال به اعصاب حسی و اعصاب حرکتی طبقه‌بندی می‌شوند. اعصاب حسی، اعصاب آوران هستند که سیگنال‌های حس شده را از محیط به طور مستقیم یا از طریق نخاع به مغز منتقل می‌کنند. اعصاب حرکتی، اعصاب وابران هستند که دستورات حرکتی را از مغز به طور مستقیم یا از طریق نخاع به محیط منتقل می‌کنند. اعصاب حرکتی در سیستم عصبی محیطی (PNS) را می‌توان بر اساس دخالت قصد برای عمل به اعصاب سوماتیک و اعصاب خودکار طبقه‌بندی کرد. اعصاب سوماتیک با فعالیت‌های آگاهانه یا ارادی مرتبط هستند و پیام‌های فرمان را در سراسر بدن برای شروع و کنترل حرکت حمل می‌کنند. اعصاب خودکار مسئول هماهنگی رفتارهای غیرارادی بدن مانند ضربان قلب، تنفس و هضم هستند. اعصاب خودکار پیام‌هایی را که بدون تفکر آگاهانه رخ می‌دهند، منتقل می‌کنند. اعصاب خودکار به بخش‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک طبقه‌بندی می‌شوند. بخش سمپاتیک برای القای پاسخ به اصطلاح «جنگ یا گریز» در مواقعی که بدن نیاز به پاسخ به استرس و محرک‌های تهدیدکننده دارد، فعال می‌شود. بخش پاراسمپاتیک پس از رفع محرک‌های تهدیدکننده و در زمان استراحت فعال می‌شود تا با کاهش پاسخ‌هایی که در شرایط اضطراری افزایش یافته‌اند، عملکردهای طبیعی بدن را حفظ کند.

۱.۴.۲ اعصاب جمجمه‌ای

اعصاب جمجمه‌ای از مغز خارج می‌شوند و از 12 جفت متقارن تشکیل شده‌اند (شکل ۱۷.۲). این 12 عصب جمجمه‌ای بر اساس ترتیب آناتومیکی خروج در نمای تحتانی مغز، از قدامی به خلفی، از CN I تا CNXII نامگذاری شده‌اند. به جز یکی، 11 عصب

جمجمه‌ای عمدتاً مسئول عملکردهای حسی و حرکتی نواحی نزدیک به مغز از جمله سر و گردن هستند. دهمین عصب جمجمه‌ای، عصب واگ، به عنوان بخشی از کنترل عصبی پاراسمپاتیک، تنها فراتر از ناحیه سر و گردن به اندام‌های هدف در حفره‌های سینه‌ای و شکمی می‌رود.



شکل ۱۷.۲: اتصالات ۱۲ عصب جمجمه‌ای

از بین ۱۲ عصب جمجمه‌ای، سه جفت عصب جمجمه‌ای کاملاً حسی هستند. آکسون‌های این اعصاب از گانگلیون‌های حسی، که گروهی از اجسام سلولی نورونی هستند و در خارج از جمجمه قرار دارند، منشأ می‌گیرند و برای اتصال در یک هسته وارد مغز می‌شوند. پنج جفت عصب جمجمه‌ای صرفاً اعصاب حرکتی هستند که هسته‌های آنها در ساقه مغز قرار دارد و آکسون‌های آنها به عضلات اسکلتی سر یا گردن متصل می‌شوند. چهار جفت عصب جمجمه‌ای باقی‌مانده اعصاب مختلط هستند. در یک دسته عصبی، برخی از فیبرهای عصبی اطلاعات حسی را منتقل می‌کنند و سایر فیبرها دستورات حرکتی را منتقل می‌کنند.

از بین ۱۲ جفت عصب جمجمه‌ای، چهار جفت از آنها در کنترل خودکار بدن نقش دارند. دهمین عصب جمجمه‌ای، عصب واگ، یک عصب کاملاً خودکار است که در درجه اول گانگلیون‌های خودکار در نواحی قفسه سینه و بالای شکم را برای فعال‌سازی پاراسمپاتیک هدف قرار می‌دهد. سه عصب جمجمه‌ای تا حدودی خودکار هستند و حاوی برخی از فیبرهای عصبی هستند که سیگنال‌هایی را برای کنترل خودکار منتقل می‌کنند. سومین عصب جمجمه‌ای، عصب اوکولوموتور، به طور خودکار انقباض مردمک چشم را کنترل می‌کند. هفتمین عصب جمجمه‌ای، عصب صورت، و نهمین عصب جمجمه‌ای، عصب زبان حلقی، به طور خودکار ترشح بزاق و اشک را تنظیم می‌کنند (جدول ۲.۲).

No.	Name	Type	Function	Central connection	Peripheral connection
I	Olfactory	Sensory	Sense of smell	Olfactory bulb	Nasal cavity in nose
II	Optic	Sensory	Ability to see	Lateral geniculate body in thalamus	Retina in eyes
III	Oculomotor	Motor, partly autonomous	Move, focus & blink eyes, pupil response	Oculomotor nucleus in midbrain	Extraocular muscles in eyes
IV	Trochlear	Motor	Move eyes up & down, back & forth	Trochlear nucleus in midbrain	Superior oblique muscle in eyes
V	Trigeminal	Sensory & Motor	Sense in face & neck, jaw movement	Trigeminal nuclei in brainstem	Face, jaw & ear muscles
VI	Abducens	Motor	Move eyes to look side	Abducens nucleus in pons	Lateral rectus muscle in eyes
VII	Facial	Sensory & Motor, partly autonomous	Sense taste, facial expression	Facial nucleus in pons	Tongue, facial muscles, glands in head & neck
VIII	Vestibulocochlear	Sensory	Sense hearing & balance	Cochlear nucleus, vestibular nucleus in pons & medulla	Cochlea & vestibular labyrinth
IX	Glossopharyngeal	Sensory & Motor, partly autonomous	Taste & swallow	Solitary nucleus, inferior salivatory nucleus in medulla	Pharyngeal muscles
X	Vagus	Sensory & motor, fully Autonomous	Digestion and heart rate	Medulla	Ear, throat, tongue, thoracic & upper abdominal organs
XI	Accessory	Motor	Neck & shoulder movement	Nucleus ambiguus in medulla	Neck muscles
XII	Hypoglossal	Motor	Tongue movement	Hypoglossal nucleus in medulla	Tongue muscles

جدول ۲.۲: وظایف ۱۲ عصب مجسمه‌ای

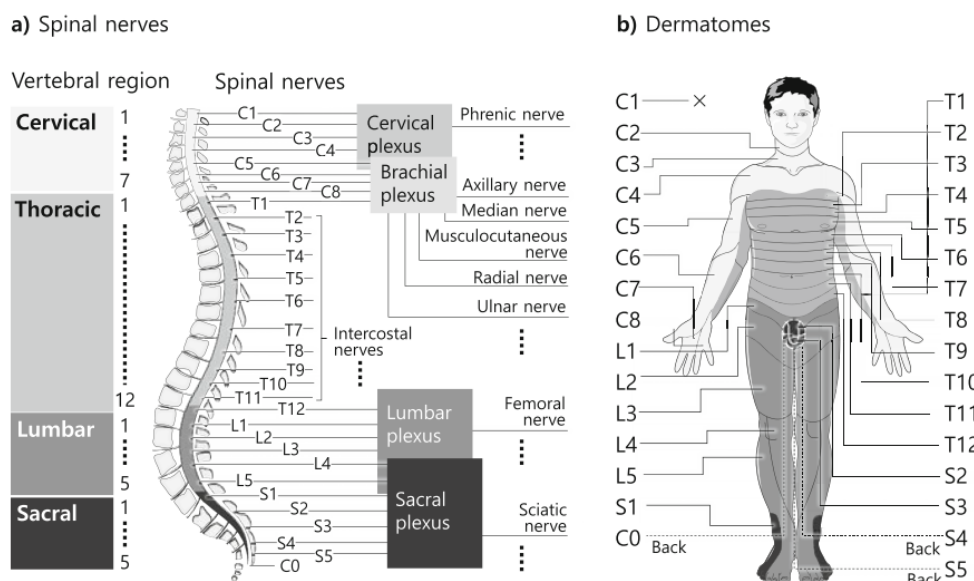
۲.۴.۲ اعصاب نخاعی

اعصاب نخاعی از نخاع خارج می‌شوند و از سیستم عصبی مرکزی خارج می‌شوند. همه اعصاب نخاعی، اعصاب مختلط شامل عصب حسی و عصب حرکتی هستند. این اعصاب حسی و حرکتی شامل فیبرهای عصبی خودکار هستند. آکسون‌های اعصاب نخاعی از طریق دو ریشه مجزا وارد نخاع می‌شوند. آکسون‌های اعصاب حسی از طریق ریشه پشتی وارد نخاع می‌شوند و آکسون‌های اعصاب حرکتی از طریق ریشه شکمی از نخاع خارج می‌شوند.

تعداد ۳۱ جفت عصب نخاعی وجود دارد و بر اساس محل خروج هر عصب از نخاع، گروه‌بندی و نامگذاری می‌شوند (شکل ۱۸.۲). هشت جفت عصب نخاعی که از ناحیه گردنی ستون فقرات خارج می‌شوند، اعصاب گردنی نامیده می‌شوند و با حروف C_1 تا C_8 مشخص می‌شوند. دوازده جفت عصب سینه‌ای که با حروف T_1 تا T_{12} مشخص می‌شوند، از ناحیه سینه‌ای خارج می‌شوند و پنج جفت عصب کمری که از ناحیه کمری خارج می‌شوند با حروف L_1 تا L_5 مشخص می‌شوند. پنج جفت عصب خاجی که با حروف S_1 تا S_5 مشخص می‌شوند، از انتهای پایینی ستون فقرات از استخوان خاجی خارج می‌شوند. ریشه‌های اعصاب خاجی از داخل ستون فقرات در سطح مهره L_1 شروع می‌شوند و سپس قبل از خروج از ستون فقرات به داخل استخوان خاجی نزول می‌کنند. در نهایت، یک جفت عصب دنباله‌ای که با حروف C_0 مشخص می‌شود، از انتهای نخاع خارج شده و از طریق کانال خاجی از ستون فقرات خارج می‌شود.

شبکه نخاعی

هر یک از اعصاب اعصاب نخاعی و اعصاب مجسمه‌ای، یک فیبر عصبی واحد نیست که از یک جسم سلولی نورونی واحد منشأ گرفته باشد. در واقع، مجموعه‌ای از فیبرهای



شکل ۱۸.۲: اعصاب نخاعی و درماتوم‌های آنها. (الف) اعصاب نخاعی. (ب) درماتوم‌ها. $C_1 - C_8$: اعصاب گردنی، $T_1 - T_{12}$: اعصاب سینه‌ای، $L_1 - L_5$: اعصاب کمری، $S_1 - S_5$: اعصاب خاجی، C_0 : عصب دنباله‌ای

آکسونی است که از بسیاری از اجسام سلولی نوروئی که نزدیک به هم قرار گرفته‌اند و جهت یکسانی برای مقصد دارند، منشأ می‌گیرند. به طور متوسط، ریشه شکمی S_5 دارای 906 فیبر عصبی است که کمترین تعداد در ریشه عصب نخاعی، با قطر 0.14 میلی‌متر است. و ریشه پشتی C_7 شامل 39653 فیبر عصبی است که بیشترین تعداد در ریشه عصب نخاعی، با قطر 4.61 میلی‌متر است (لیو و همکاران، 2015). اگرچه جهت آنها ممکن است به طور کلی یکسان باشد، اما موقعیت‌های هدف نهایی دقیق آنها متفاوت است. بنابراین، هر یک از فیبرهای آکسونی باید از دسته عصبی منحرف شده و مسیرهای منحصر به فرد خود را دنبال کنند. اعصاب شبیه بزرگراه‌هایی هستند که بسیاری از ماشین‌ها با هم از آنها عبور می‌کنند. هر ماشین باید از بزرگراه خارج شود و از خیابان و جاده‌ای عبور کند و در نهایت از جاده کوچکی که به مقصد نهایی‌اش منتهی می‌شود، عبور کند. بزرگراه‌ها در تقاطع‌ها یا تقاطع‌ها به هم می‌رسند و جریان ماشین‌ها بسته به مقصدشان تغییر می‌کند. اعصاب نیز مانند تقاطع‌ها در شبکه عصبی حرکت می‌کنند.

شبکه عصبی، دسته‌ای از اعصاب در حال تبادل و درهم‌تنیده است که هیچ جسم سلولی مرتبطی ندارند. هنگامی که اعصاب نخاعی از سطوح مختلف ستون فقرات به سمت بیرون ستون فقرات امتداد می‌یابند تا محیط را عصب‌دهی کنند، مستقیماً به محیط نمی‌روند. اما فیبرهای آکسونی تشکیل‌دهنده آنها با عبور از شبکه نخاعی، مسیرهای مختلفی را دنبال می‌کنند و اعصاب منفرد را در قسمت‌های دورتر تشکیل می‌دهند. چهار شبکه عصبی در امتداد ستون فقرات وجود دارد. آنها عبارتند از شبکه گردنی، بازویی، کمری و خاجی.

شبکه گردنی از آکسون‌هایی از اعصاب نخاعی C_1 تا C_5 تشکیل شده است و به اعصاب منفرد در ناحیه خلفی گردن و سر، از جمله عصب فرنیک، که به دیافراگم در پایه حفره قفسه سینه متصل می‌شود و تنفس را تنظیم می‌کند، منشعب می‌شود. اعصاب نخاعی C_5 تا T_1 از طریق شبکه بازویی به اعصاب منفرد بازوها سازماندهی مجدد می‌شوند. همانطور که از نامش پیداست، این شبکه اعصاب بازوها را تشکیل می‌دهد. با کمی تقسیم و همگرایی، در نهایت پنج عصب سیستمیک، اعصاب زیر بغل، میانی، عضلانی-پوستی، رادیال و اولنار، از شبکه بازویی منشعب می‌شوند. آنها به طور جداگانه برای انقباض عضلانی و احساس در نواحی مختلف اندام فوقانی از جمله بازو، ساعد، دست و انگشتان عصبدهی می‌کنند. شبکه کمری از اعصاب نخاعی T_{12} و L_1 تا L_5 ناحیه کمری منشأ می‌گیرد و اعصاب جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهد که ساق پا و ناحیه لگن را عصبدهی می‌کنند. عصب فمورال یکی از اعصاب اصلی شبکه کمری است که عضلات قدامی ران را عصبدهی می‌کند و حس را از ران دریافت می‌کند. شبکه خاجی از اعصاب نخاعی L_4 و L_5 از ناحیه کمری و S_1-S_4 از ناحیه خاجی ستون فقرات منشأ می‌گیرد. عصب سیاتیک یکی از اعصاب اصلی تشکیل شده در شبکه خاجی است که یکی از بزرگترین اعصاب بدن است. این عصب در سراسر مفصل ران امتداد دارد و عضلات را عصبدهی می‌کند و حس ران و ساق پا را دریافت می‌کند. اعصاب نخاعی T_2 تا T_{11} ناحیه قفسه سینه، اعصاب را توسط شبکه‌ها تغییر شکل نمی‌دهند، اما از آنها خارج شده و اعصاب بین دنده‌ای را تشکیل می‌دهند. اعصاب بین دنده‌ای، عضلات بین دنده‌ای را عصبدهی می‌کنند و حس را از پوست ناحیه قفسه سینه دریافت می‌کنند. اعصاب نخاعی T_7 تا T_{12} همچنین عضلات شکمی را عصبدهی می‌کنند و حس را از پوست پوشاننده ناحیه شکم دریافت می‌کنند.

درماتوم‌ها

عصب نخاعی شامل فیبرهای عصبی حسی و فیبرهای عصبی حرکتی است. فیبرهای عصبی حرکتی در انتها به صفحات انتهایی حرکتی می‌رسند و فیبرهای عصبی حسی در نهایت به گیرنده‌هایی می‌رسند که محرک‌ها را حس می‌کنند. از آنجایی که بیشتر گیرنده‌ها برای حس کردن محرک‌های خارجی در پوست قرار دارند، هر ناحیه پوست از نظر توپوگرافی به اعصاب نخاعی برای حس کردن اختصاص داده شده است. درماتوم ناحیه‌ای از پوست است که توسط یک عصب نخاعی واحد تغذیه می‌شود. درماتوم‌ها مجموعه‌ای از نواحی پوست هستند که از نظر توپوگرافی بر اساس اعصاب نخاعی متصل مرتب شده‌اند و ناحیه پوستی اختصاص داده شده برای هر یک از 30 عصب نخاعی به جز عصب نخاعی C_1 را نشان می‌دهند (شکل ۱۸.۲). درماتوم‌ها در شناسایی آسیب احتمالی به اعصاب نخاعی مهم هستند. با آزمایش حس درماتوم یک ناحیه خاص، می‌توان آسیب به عصب نخاعی متصل را ارزیابی کرد.

رفلکس نخاعی

اعصاب نخاعی در بیشتر پردازش اطلاعات تحت نظارت مغز عمل می‌کنند. تمام اطلاعات حس شده به مغز منتقل می‌شوند و عضلات محیطی به دستورات مغز پاسخ می‌دهند. با

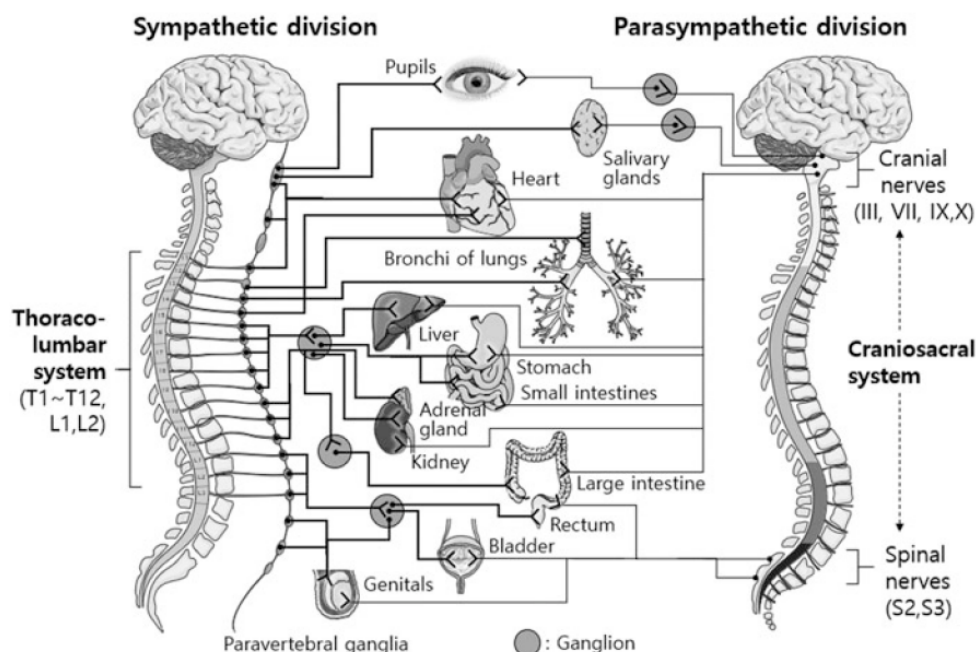
این حال، در یک رفلکس نخاعی، اطلاعات قبل از اینکه دستورات از مغز ارسال شوند، به طور مستقل در نخاع پردازش و اجرا می‌شوند.

نخاع از نظر فیلوژنتیکی ساختار قدیمی‌تری نسبت به مغز دارد و این بدان معناست که پردازش نخاعی رفلکس، عملکردهای اساسی‌تری برای بقا دارد. به عنوان مثال، هنگامی که یک فرد سطح داغی را لمس می‌کند، برداشتن دست از سطح برای بقا اساسی‌تر از تشخیص و بیان داغی سطح است. بنابراین، بسیاری از پاسخ‌های اساسی برای بقا در رفلکس‌های نخاعی باقی می‌مانند.

رفلکس نخاعی غیرارادی است زیرا قبل از اینکه مغز اطلاعات را دریافت کند، رخ می‌دهد. و واحد اساسی رفلکس نخاعی، قوس رفلکس است که از یک نورون حسی و یک نورون حرکتی برای اندام مؤثر تشکیل شده است. در یک رفلکس تک سیناپسی، محرک‌های حس شده در یک نورون حسی به یک نورون حرکتی در شاخ شکمی نخاع منتقل می‌شوند. توسط یک اتصال سیناپسی واحد بین دو نورون، اطلاعات به نورون حرکتی منتقل می‌شود و پاسخ می‌تواند بر اساس نتیجه پردازش شده در نورون حرکتی واحد اجرا شود. در یک رفلکس چند سیناپسی، نورون‌های رابط بین نورون‌های حسی و حرکتی قرار می‌گیرند و اطلاعات از طریق اتصالات سیناپسی متعدد بین نورون‌ها منتقل می‌شوند. نمونه بارز رفلکس نخاعی تک سیناپسی، رفلکس تکان ناگهانی زانو است که رفلکس پاتلار نیز نامیده می‌شود. این یک پاسخ لگد زدن ناگهانی ساق پا در پاسخ به ضربه شدید به تاندون پاتلار است. هنگامی که اندام تاندون عضله چهار سر ران بیش از حد یا به طور ناگهانی توسط هر تحریکی کشیده می‌شود، نورون حسی که انتهای عصبی آن در اندام تاندون قرار دارد، نیروی اعمال شده را حس می‌کند و اطلاعات حس شده را به نورون حرکتی که در بخش‌های کمری نخاع قرار دارد، منتقل می‌کند. نورون حرکتی اطلاعات منتقل شده را پردازش می‌کند و اگر انقباض عضلات چهار سر ران برای جلوگیری از آسیب دیدگی شدید باشد، تکانه‌هایی را برای تماس با عضلات چهار سر ران تولید و منتقل می‌کند. با آزمایش ساده رفلکس، این پاسخ اطلاعاتی در مورد سلامت نخاع از جمله نورون‌های حسی و حرکتی مرتبط ارائه می‌دهد.

۳.۴.۲ بخش‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک

سیستم عصبی خودکار، اندام‌های بدن را به صورت ناخودآگاه و غیرارادی تنظیم می‌کند، برخلاف سیستم عصبی سوماتیک که اندام‌های بدن را به صورت ارادی و تحت آگاهی تنظیم می‌کند. این سیستم باعث می‌شود بدن به محرک‌های خارجی و احشایی به صورت رفلکسی پاسخ دهد، در حالی که افراد از آن آگاه نیستند. سیستم عصبی خودکار، عضلات صاف و قلبی اندام‌های هدف و همچنین بافت‌های غده‌ای را عصب‌دهی می‌کند، در حالی که سیستم عصبی سوماتیک، عضلات اسکلتی اندام‌های هدف را عصب‌دهی می‌کند (شکل ۱۹.۲).



شکل ۱۹.۲: ارتباط سمپاتیک و پاراسمپاتیک اعضای بدن.

نورون‌های پیش‌گانگلیونی و گانگلیونی

تفاوت دیگر بین دو سیستم عصبی، تفاوت در تعداد نورون‌های دخیل در انتقال سیگنال به اندام‌های هدف است. هنگامی که سیگنال‌های حرکتی از مغز به محیط منتقل می‌شوند، نورون‌های حرکتی فوقانی و تحتانی درگیر می‌شوند. نورون‌های حرکتی فوقانی از قشر مغز منشأ می‌گیرند و به نورون‌های حرکتی تحتانی در ساقه مغز یا نخاع می‌روند و نورون‌های حرکتی تحتانی از سیستم عصبی مرکزی (CNS) امتداد می‌یابند تا به اهداف برسند. در سیستم عصبی پیکری، یک نورون حرکتی تحتانی منفرد از نخاع از سیستم عصبی مرکزی به سمت عضلات اسکلتی امتداد می‌یابد. این نورون‌ها دارای آکسون‌های میلین‌دار با قطر بزرگ هستند و استیل‌کولین را در اتصالات عصبی-عضلانی آزاد می‌کنند. در مقایسه، سیستم عصبی خودکار از زنجیره‌ای از دو نورون حرکتی تحتانی تشکیل شده است. جسم سلولی اولین نورون‌های حرکتی تحتانی در ساقه مغز یا نخاع قرار دارد و نورون پیش‌گانگلیونی نامیده می‌شود. آکسون نورون پیش‌گانگلیونی به عنوان یک فیبر عصبی در اعصاب جمجمه‌ای یا نخاعی از سیستم عصبی مرکزی خارج می‌شود. نورون پیش‌گانگلیونی، نورونی است که قبل از گانگلیون قرار دارد، که گروهی از اجسام سلولی نورونی در سیستم عصبی محیطی است. نورون‌های پیش‌گانگلیونی به نورون‌های گانگلیونی، دومین نورون حرکتی تحتانی، در گانگلیون خودگردان متصل می‌شوند. و فیبرهای پس‌گانگلیونی، که آکسون‌های نورون گانگلیونی هستند، در نهایت از گانگلیون به سمت نورون‌های مؤثر هدف امتداد می‌یابند. نورون‌های پیش‌گانگلیونی آکسون‌های میلین‌دار با قطر کوچک دارند و استیل‌کولین را برای تحریک یک نورون حرکتی تحتانی

دوم آزاد می‌کنند. نورون‌های گانگلیونی آکسون‌های بدون میلین دارند و بسته به نوع گیرنده‌های روی نورون‌های مؤثر، استیل کولین را برای تحریک یا نوراپی نفرین را برای مهار آزاد می‌کنند. از آنجایی که آکسون‌های پیش‌گانگلیونی و پس‌گانگلیونی میلین نازک یا بدون میلین دارند، انتشار پیام‌های خودمختار در مقایسه با دستورات حرکتی سوماتیک کندتر است.

بخش سمپاتیک

بیشتر سلول‌های هدف خودکار، به طور دوگانه توسط هر دو بخش سیستم عصبی خودکار، یعنی بخش‌های سمپاتیک و پاراسمپاتیک، عصب‌دهی می‌شوند. در قلب، هر دو بخش، نورون‌های گانگلیونی خود را به عضله قلب عصب‌دهی می‌کنند. اتصال سمپاتیک ضربان قلب را افزایش و اتصال پاراسمپاتیک ضربان قلب را کاهش می‌دهد. با این حال، تفاوت‌های آناتومیک بین این دو بخش در محل نورون‌های پیش‌گانگلیونی، محل گانگلیون‌ها و طول آکسون‌های پیش‌گانگلیونی و پس‌گانگلیونی وجود دارد.

شاخه سمپاتیک ANS از اولین بخش سینه‌ای (T_1) از طریق دومین قطعه نخاعی کمری (L_2) خارج می‌شود و به آن سیستم سینه‌ای-کمری نیز می‌گویند. اجسام سلولی نورون‌های پیش‌گانگلیونی سمپاتیک در شاخ‌های جانبی نخاع قرار دارند و آکسون‌هایی را فراهم می‌کنند که از طریق ریشه‌های شکمی به 23 گانگلیون در دو طرف ستون فقرات می‌رسند. گانگلیون‌های سمپاتیک 23 جفتی به صورت عمودی از طریق تنه سمپاتیک گانگلیون به هم متصل هستند. برای شاخه شدن به سمت 10 تا 20 هدف، فیبرهای سمپاتیک پیش‌گانگلیونی از طریق تنه گانگلیون با نورون‌های گانگلیونی در همان سطح یا در سطح بالا یا پایین سیناپس برقرار می‌کنند. پس از سیناپس‌ها، آکسون‌های پس‌گانگلیونی به مقصد خود در یکی از اندام‌ها می‌روند. از آنجایی که گانگلیون‌های سمپاتیک در مجاورت ستون فقرات قرار دارند، فیبرهای آکسونی نورون‌های سمپاتیک پیش‌گانگلیونی نسبتاً کوتاه هستند و میلین‌دار می‌باشند. در مقابل، فیبرهای پس‌گانگلیونی بخش سمپاتیک بدون میلین هستند و مسافت طولانی را از مرکز تا گیرنده‌های هدف در حاشیه طی می‌کنند.

از بین 23 جفت گانگلیون، سه گانگلیون گردنی به ساختارهای سر، گردن، عضلات صاف شریان‌ها و قلب عصب می‌دهند. آکسون‌های سمپاتیک پیش‌گانگلیونی که از T_5 تا L_2 امتداد می‌یابند، اعصاب احشایی را تشکیل می‌دهند و به سه گانگلیون اتونوم به نام گانگلیون‌های پیش‌مهره‌ای ختم می‌شوند تا اندام‌های حفره شکمی و سیستم عصبی روده را کنترل کنند. آکسون‌های سمپاتیک پیش‌گانگلیونی از T_5 تا T_9 اعصاب احشایی را تشکیل می‌دهند و به گانگلیون‌های سلیاک پیش‌مهره‌ای ختم می‌شوند و آکسون‌های آنها معده، رگ‌های خونی شکم، کبد، کیسه صفرا، پانکراس و روده کوچک را عصب‌دهی می‌کنند. اعصاب احشایی از اعصاب نخاعی T_9 تا T_{11} سرچشمه می‌گیرند و به گانگلیون‌های مزانتریک فوقانی پیش‌مهره‌ای می‌روند و آکسون‌های پس‌گانگلیونی آنها روده بزرگ را عصب‌دهی می‌کنند. اعصاب اسپلانکنیک که از اعصاب نخاعی T_{12} امتداد می‌یابند، به گانگلیون‌های کلیوی پیش‌مهره‌ای امتداد یافته و در آنها خاتمه می‌یابند و آکسون‌های پس‌گانگلیونی آنها به پانکراس، روده کوچک، روده بزرگ، کلیه‌ها و حالب‌ها عصب‌رسانی

می‌کنند. اعصاب اسپلانکنیک کمری که از اعصاب نخاعی $L_1 - L_2$ امتداد می‌یابند، به گانگلیون‌های مزانتريک تحتانی ختم می‌شوند و آکسون‌های پس‌گانگلیونی آنها به روده بزرگ، رکتوم، کلیه‌ها، مثانه، غدد جنسی و دستگاه تناسلی خارجی عصب‌رسانی می‌کنند. اعصاب اسپلانکنیک کوچک خاجی که از گانگلیون‌های سمپاتیک خاجی منشأ می‌گیرند، به اندام‌های ادراری و تولید مثلی ختم می‌شوند.

بخش پاراسمپاتیک

نورون‌های پیش‌گانگلیونی بخش پاراسمپاتیک سیستم عصبی خودکار در ساقه مغز یا در شاخ‌های جانبی ناحیه خاجی نخاع قرار دارند. بنابراین، بخش پاراسمپاتیک، سیستم جمجمه‌ای-خاجی نیز نامیده می‌شود.

همانند بخش سمپاتیک، اتصال حرکتی از نورون‌های پیش‌گانگلیونی و گانگلیونی در بخش پاراسمپاتیک تشکیل شده است. فیبرهای آکسونی نورون‌های پیش‌گانگلیونی پاراسمپاتیک از ناحیه جمجمه‌ای در اعصاب جمجمه‌ای حرکت می‌کنند، در حالی که فیبرهای آکسونی ناحیه خاجی مانند فیبرهای بخش سمپاتیک در اعصاب نخاعی حرکت می‌کنند. با این حال، آنها مسافت طولانی‌تری را به سمت محیط طی می‌کنند و در گانگلیون‌های انتهایی کوچک واقع در نزدیکی اندام‌های هدف یا گانگلیون‌های درون دیواره‌ای که در دیواره‌های اندام‌های هدف قرار دارند، خاتمه می‌یابند. این گانگلیون‌ها که اتصال پیش‌گانگلیونی را از طریق اعصاب جمجمه‌ای دریافت می‌کنند، در سر، گردن، حفره قفسه سینه و حفره فوقانی شکم یافت می‌شوند. گانگلیون‌های پاراسمپاتیک در قسمت تحتانی شکم و حفره لگن، اتصال پیش‌گانگلیونی را از طریق قسمت خاجی اعصاب نخاعی دریافت می‌کنند. در مقایسه با اعصاب پیش‌عده‌ای در بخش سمپاتیک، فیبرهای پیش‌عده‌ای بخش پاراسمپاتیک مسافت طولانی‌تری را برای رسیدن به عقده‌های انتهایی اطراف اندام‌های هدف طی می‌کنند و فیبرهای پس‌عده‌ای تنها مسافت کوتاهی را طی می‌کنند.

در میان اعصاب جمجمه‌ای، عصب حرکتی چشم (III)، عصب صورتی (VII)، عصب زبانی-حلقی (IX) و عصب واگ (X) در بخش پاراسمپاتیک دخیل هستند. نورون‌های پیش‌عده‌ای آنها از هسته‌های ساقه مغز خارج می‌شوند. فیبرهای پیش‌عده‌ای در عصب حرکتی چشم (III) به گانگلیون مژگانی در مدار خلفی چشم‌ها می‌روند تا اندازه مردمک و شکل عدسی را کنترل کنند. فیبرهای پیش‌عده‌ای پاراسمپاتیک عصب صورتی (VII) به گانگلیون انتهایی می‌روند تا ترشحات دستگاه اشکی، اپیتلیوم بینی و غدد بزاقی را کنترل کنند. فیبرهای پیش‌عده‌ای پاراسمپاتیک عصب زبانی-حلقی (IX) از بصل النخاع خارج می‌شوند و برای ترشح غدد بزاقی پاروتید حرکت می‌کنند. اکثر فیبرهای پیش‌گانگلیونی پاراسمپاتیک از بصل النخاع شروع می‌شوند و از طریق عصب واگ (X) به گانگلیون‌های انتهایی و داخل جداری اندام‌های هدف می‌روند. فیبرهای پس‌گانگلیونی آنها اندام‌های حفره سینه و شکم از جمله قلب، مجاری هوایی، مری، معده، کبد، کیسه صفرا، لوزالمعده، روده کوچک و بزرگ، کلیه‌ها، حالب‌ها و غدد جنسی را عصب‌دهی می‌کنند. فیبرهای پیش‌گانگلیونی پاراسمپاتیک که از طریق اعصاب نخاعی حرکت می‌کنند، از شاخ‌های جانبی قطعات S_2 تا S_4 خاجی خارج می‌شوند. این آکسون‌ها

اعصاب اسپلانکنیک لگنی را تشکیل می‌دهند و به گانگلیون‌های انتهایی یا داخل جداری می‌روند تا قسمت دیستال روده بزرگ، رکتوم، مثانه و بیشتر اندام‌های تولید مثلی را فعال کنند (جدول ۳.۲).

Organ/function	Sympathetic effect	Parasympathetic effect
Overall	Fight of flight	Rest and digest
Pupils	Dilation	Constriction
Lens	Far focus	Near focus
Hairs	Erection	No innervation
Heart	Increase rate & blood pressure	Decrease rate & blood pressure
Arteries to skeletal muscle	Dilation	No innervation
Veins	Variable by neurotransmitters	No innervation
Lung	Dilate respiratory passages	Constrict respiratory passages
Gastrointestinal	Decrease motility Inhibit digestive secretion	Increase motility, stimulate digestive secretion
Glycogen to glucose conversion	Increase	Not involved
Adrenalin gland	Release adrenaline	No innervation
Sweat glands	Increase activity	No innervation
Salivation	Inhibition	Stimulation
Urinary bladder	Relaxation	Contraction
Genitalia	Ejaculation	Erection

جدول ۳.۲: اثرات سمپاتیک و پاراسمپاتیک اندام‌های بدن.

کتاب نامه

- [1] Gazzaniga, M. S. (2014). The split-brain: Rooting consciousness in biology. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(51), 18093-18094. <https://doi.org/10.1073/pnas.1417892111>
- [2] Gershon, M. D. (2005). Nerves, reflexes, and the enteric nervous system. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 38, S184 - S193.
- [3] Herculano-Houzel, S. (2009). The human brain in numbers: A linearly scaled-up primate brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, 3, 3. <https://doi.org/10.3389/neuro.09.031>
- [4] Kim, M. S., Tak, H. J., & Son, S. M. (2014). Recovery of cerebellar peduncle injury in a patient with a cerebellar tumor: Validation by diffusion tensor tractography. *Neural Regeneration Research*, 9(21), 1929-1932. <https://doi.org/10.4103/1673-5374.145364>
- [5] Lanciego, J. L., Luquin, N., & Obeso, J. A. (2012). Functional neuroanatomy of the basal ganglia. *Perspectives in medicine*, 2(12), a009621.
- [6] Liu, Y., Zhou, X., Ma, J., Ge, Y., & Cao, X. (2015). The diameters and number of nerve fibers in spinal nerve roots. *The Journal of Spinal Cord Medicine*, 38(4), 532-537. <https://doi.org/10.1179/1079026814Z.0000000000273>
- [7] Mazzasette, W. M., Chiara, J. J., & Nguyen, K. L. (2021). *Brain-Cerebrum*. ASCCC Open Educational Resources Initiative.
- [8] Simons, J. S., & Spiers, H. J. (2003). Prefrontal and medial temporal lobe interactions in long-term memory. *Nature Reviews Neuroscience*, 4, 637-638.
- [9] Van De Graaff, K. M., & Fox, S. I. (1999). *Concepts of human anatomy & physiology*. WCB/McGraw-Hill.
- [10] Waxenbaum, J. A., Reddy, V., & Varacallo, M. (2022). *Anatomy, autonomic nervous system*. StatPearls Publishing.

- [11] Wolf, U., Rapoport, M. J., & Schweizer, T. A. (2009). Evaluating the affective component of the cerebellar cognitive affective syndrome. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 21(3), 245-253. <https://doi.org/10.1176/jnp.2009.21.3.245>

فصل ۳

نورون‌ها در حالت استراحت

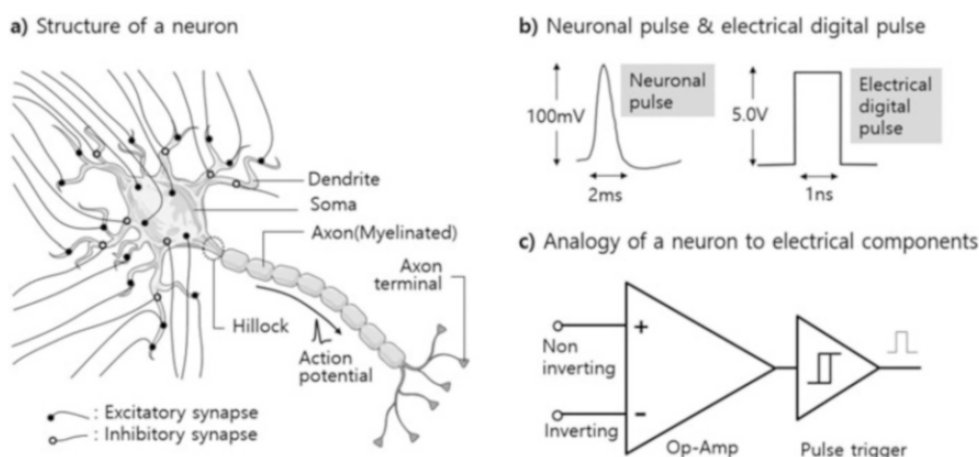
انسان‌ها موجوداتی الکتریکی و همچنین موجوداتی بیولوژیکی هستند. انسان‌ها توسط الکتریسیته سیستم عصبی خود مدیریت می‌شوند. سیستم عصبی در پردازش، انتقال و کنترل خود بر اساس سیگنال‌های الکتریکی است. از آنجایی که انسان‌ها موجوداتی الکتریکی هستند، رفتارها و فعالیت‌های آنها را می‌توان در مانورهای الکتریکی اندازه‌گیری و درک کرد. در عمل، سیگنال‌های الکتریکی بدن انسان، که سیگنال‌های بیولوژیکی نامیده می‌شوند، به طور فعال برای این اهداف، عمدتاً برای یافتن هرگونه ناهنجاری بدن در حوزه پزشکی، استفاده می‌شوند. همچنین، از آنجایی که انسان‌ها موجوداتی الکتریکی هستند، می‌توان آنها را توسط سیگنال و انرژی الکتریکی از سمت خارجی دستکاری کرد. در حال حاضر، روش‌های زیادی وجود دارد که از الکتریسیته برای تغییر رفتار الکتریکی درون بدن استفاده می‌کنند. قلب‌ها را می‌توان با پالس‌های الکتریکی تنظیم کرد و مغز را می‌توان با سیگنال‌های الکتریکی تنظیم کرد تا حرکات غیرطبیعی کاهش یابد. انسان‌ها را می‌توان با الکتریسیته حس کرد و با الکتریسیته از سمت خارجی تنظیم کرد. از بسیاری جهات، می‌توان انسان‌ها را مانند یک سیستم کامپیوتری در نظر گرفت که توسط الکتریسیته نیز کنترل می‌شود. از آنجایی که تمام موجودات دارای تماس‌های الکتریکی توسط ارتباط الکتریکی متصل هستند، انسان‌ها نیز می‌توانند بخشی از اتصال الکتریکی باشند. انسان‌ها می‌توانند با عبور از سیستم‌های رابط خود، یعنی سیستم‌های حسی و حرکتی، به راحتی از طریق الکتریسیته در هر دو جهت با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند. با پیشرفت فناوری‌ها، انتظار می‌رود انسان‌ها به طور روان‌تری از طریق الکتریسیته با جهان ارتباط برقرار کنند. سیستم عصبی، پایه الکتریسیته انسان است. و سیستم عصبی بر اساس بلوک سازنده نورون ساخته شده است.

۱.۳ نورو

نورون، سلول پایه سیستم عصبی است که از نظر الکتریکی تحریک پذیر است. از آنجایی که ترانزیستور عنصر پایه واحد پردازش مرکزی^۱ (CPU) یک کامپیوتر است، نورون‌ها مغز و سیستم عصبی را تشکیل می‌دهند. سیستم عصبی شامل حدود ۸۶ میلیارد نورون و به همان تعداد سلول گلیال^۲ است. سلول‌های گلیال به جای شرکت مستقیم در پردازش نورونی، برای پشتیبانی، تغذیه و عایق‌بندی نورون‌ها و حذف مواد زائد متابولیسم کار می‌کنند. با این حال، تعداد کل سلول‌های سیستم عصبی شامل نورون‌ها و سلول‌های گلیال کمتر از ۱.۰٪ از کل تعداد سلول‌های بدن انسان است که تخمین زده می‌شود حدود ۳.۷.۲ تریلیون سلول باشد. تعداد نسبتاً کم نورون‌ها در بدن انسان نقش مهمی در پردازش اطلاعات، کنترل بدن و شبیه انسان کردن زندگی انسان ایفا می‌کند.

۱.۱.۳ ساختار نورون

یک نورون از سه بخش تشکیل شده است: دندریت^۳، جسم سلولی^۴ و آکسون^۵ (شکل ۱.۳).



شکل ۱.۳: ساختار یک نورون و شباهت آن با اجزای مدار الکتریکی. (الف) ساختار یک نورون، (ب) مقایسه پالس نورونی و پالس دیجیتال الکتریکی از نظر دامنه و پهنای پالس، (ج) شباهت یک نورون با اجزای الکتریکی.

دندریت‌ها بخشی هستند که مانند شاخه درخت از جسم سلولی خارج می‌شوند و معمولاً از طریق سیناپس‌ها اطلاعات را از نورون‌های دیگر دریافت می‌کنند. دندریت‌ها

^۱ Central Processing Unit (CPU)

^۲ Glial cells

^۳ Dendrite

^۴ Soma

^۵ Axon

پتانسیل‌های پس‌سیناپسی (PSP) تولید می‌کنند و این سیگنال‌های الکتریکی را به سمت ناحیه جسم سلولی منتقل می‌کنند. در حالی که طول دندریت‌ها عموماً کوتاه‌تر از آکسون است، طول آنها به عملکرد هر نورون بستگی دارد. در سیستم عصبی مرکزی، نورون‌ها دارای دندریت‌های بلند و پیچیده‌ای هستند تا سیگنال‌ها را از بسیاری از نورون‌های دیگر دریافت کنند. به عنوان مثال، سلول‌های پورکینز در مخچه دارای دندریت‌های بسیار توسعه‌یافته‌ای هستند تا سیگنال‌ها را از هزاران سلول عصبی دیگر دریافت کنند.

جسم سلولی (سوما) بخش اصلی بدنه نورون است که عملکرد اساسی نورون را انجام می‌دهد. جسم سلولی بخشی است که هسته سلول و سایر اجزای سلولی درست مانند سایر انواع سلول‌ها در آن قرار دارند. جسم سلولی تمام اطلاعات دریافتی از طریق دندریت‌ها را جمع‌آوری کرده و آنها را برای تولید خروجی نورون پردازش می‌کند. و اگر نتیجه پتانسیل پردازش شده از آستانه در تپه عبور کند، جسم سلولی یک پتانسیل عمل ایجاد می‌کند، که موقعیت جسم سلولی است که نشان دهنده قسمت ورودی به آکسون است.

آکسون بخش کابل مانند و طویل نورون است و به آن فیبر عصبی نیز گفته می‌شود. این بخش نقش انتقال پتانسیل‌های عمل تولید شده در برآمدگی به قسمت انتهایی آکسون را بر عهده دارد، جایی که سیگنال‌ها از طریق اتصالات سیناپسی به سایر نورون‌ها منتقل می‌شوند. طول آکسون از 0.1 میلی‌متر تا یک متر متغیر است. آکسون‌هایی که از مغز تا نخاع و از نخاع تا پا امتداد دارند، تقریباً به 1.0 متر طول می‌رسند. دو نوع آکسون وجود دارد، آکسون‌های بدون میلین و آکسون‌های میلین‌دار. سطح آکسون بدون میلین مانند سایر قسمت‌های نورون توسط غشای ساده پوشیده شده است. با این حال، سطح آکسون میلین‌دار در تمام طول خود توسط غلاف میلین پوشیده شده است. غلاف میلین، عایق‌بندی غشای آکسون را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش سرعت هدایت سیگنال الکتریکی از طریق آکسون می‌شود. در کابل برق، افزایش عایق‌بندی کابل نیز در افزایش سرعت انتقال سیگنال‌ها از طریق کابل بسیار مهم است. آکسون عموماً منشعب می‌شود تا تعداد نواحی تماس اتصالات سیناپسی را افزایش دهد (شکل ۱.۳).

۲.۱.۳ انواع نورون‌ها

انواع نورون‌ها را می‌توان بر اساس عملکرد و ساختار آناتومیکی آنها طبقه‌بندی کرد.

انواع عملکردی نورون‌ها

بر اساس عملکردشان، نورون‌ها را می‌توان به نورون‌های حسی، حرکتی و رابط طبقه‌بندی کرد.

نورون‌های حسی که نورون‌های آوران نیز نامیده می‌شوند، نوع خاصی از محرک را به پتانسیل‌های عمل تبدیل کرده و پتانسیل عمل را به مغز منتقل می‌کنند. انواع مختلف محرک‌های خارجی یا داخلی توسط گیرنده‌های خاص هر محرک حس شده و به پتانسیل‌های عمل تبدیل می‌شوند. در برخی از انواع حواس، محرک‌ها ابتدا با پتانسیل‌های درجه‌بندی شده حس می‌شوند و در نورون مرتبط دیگری به مجموعه‌ای از پتانسیل‌های عمل تبدیل می‌شوند. نورون‌های حسی اندام‌های حسی ویژه برای بینایی، صدا، چشایی

و بویایی، رشته‌های خود را از طریق اعصاب مجامه‌ای به مغز می‌رسانند. اکثر اطلاعات حسی-پیکری مانند درد، لمس، دما و تنش عضلانی از طریق نخاع به صورت آوران از محیط به مغز می‌رسند. نورون حسی این اطلاعات را در یک سری پتانسیل عمل از محیط به نخاع منتقل می‌کند و با نورون‌های رابط ارتباط سیناپسی برقرار می‌کند که اطلاعات را به نورون‌های مغز منتقل می‌کنند. نورون‌های حسی از نظر ساختاری نورون‌های تک قطبی هستند و جسم آنها در گانگلیون‌های پشتی نخاع قرار دارد.

نورون‌های حرکتی که نورون‌های وایبران نیز نامیده می‌شوند، پیام‌های فرمان را از مغز به اندام‌های مؤثر از جمله عضلات و غدد منتقل می‌کنند. پیام‌های فرمان از مغز از طریق دو نوع نورون حرکتی، نورون‌های حرکتی فوقانی و نورون‌های حرکتی تحتانی منتقل می‌شوند. آکسون‌های نورون حرکتی فوقانی از قشر حرکتی مخ تا ساقه مغز یا نخاع امتداد می‌یابند و با نورون‌های رابط یا مستقیماً با نورون حرکتی تحتانی سیناپس برقرار می‌کنند. آکسون‌های نورون‌های حرکتی تحتانی از ساقه مغز یا نخاع تا اندام‌های مؤثر در محیط امتداد می‌یابند. نورون‌های حرکتی، نورون‌های نوع چندقطبی هستند. اجسام نورونی نورون‌های حرکتی فوقانی در قشر حرکتی و اجسام نورونی نورون حرکتی تحتانی در ساقه مغز یا در شاخ شکمی نخاع قرار دارند. یک نورون حرکتی واحد، یک واحد حرکتی واحد را که از بسیاری از فیبرهای عضلانی تشکیل شده است، عصب‌دهی می‌کند. یک نورون حرکتی از طریق اتصال عصبی-عضلانی به هر فیبر عضلانی درون یک واحد حرکتی متصل می‌شود و پتانسیل‌های عمل زیادی را از طریق فیبر عضلانی برای یک انقباض عضلانی واحد منتقل می‌کند.

نورون‌های رابط فراوان‌ترین نورون‌ها در سیستم عصبی هستند. نورون‌های رابط محرک‌ها را حس نمی‌کنند و به اندام‌های مؤثر متصل نیستند. نورون‌های رابط، نورون‌های سیستم عصبی مرکزی^۶ (CNS) را به هم متصل می‌کنند. نورون‌های رابط رله، آکسون‌های بلندی دارند تا پیام‌های دریافتی از نورون‌های یک ناحیه را به نورون‌های نواحی دیگر CNS رله کنند. نورون‌های رابط محلی، آکسون‌های کوتاهی دارند و با نورون‌های همسایه ارتباط برقرار می‌کنند تا اطلاعات دریافتی را پردازش کنند. عملکرد اصلی نورون‌های رابط محلی، انتگرال‌گیری است. هنگامی که پاسخ به محرک پیچیده می‌شود، نورون‌های رابط بیشتری در این ارتباط دخیل می‌شوند. تعامل بین نورون‌های رابط باعث می‌شود مغز تمام عملکردهای بالاتر از جمله شناخت، یادگیری و تصمیم‌گیری را انجام دهد. اکثر نورون‌های رابط چند قطبی با اندازه‌های مختلف هستند و الگوهای متفاوتی از شاخه‌های فیبر دارند.

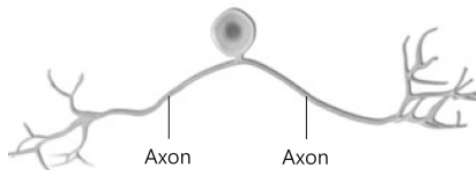
انواع ساختاری نورون‌ها

علیرغم شباهت اساسی نورون‌ها، تنوع گسترده‌ای در جزئیات شکل و اندازه آنها وجود دارد. ساختار آنها را می‌توان بر اساس تعداد زوائد اصلی از جسم سلولی طبقه‌بندی کرد (شکل ۲.۳). نورون تک‌قطبی، که نورون تک‌قطبی نیز نامیده می‌شود، تنها یک امتداد از جسم سلولی دارد. این امتداد به دو شاخه تقسیم می‌شود که نمایانگر آکسون‌ها هستند

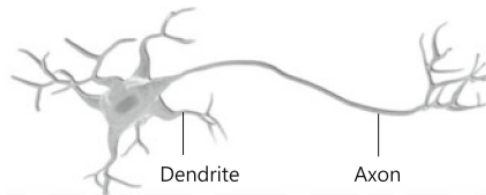
^۶Central Nervous System (CNS)

و در جهت‌های مخالف قرار دارند. یک شاخه قطب گیرنده و دیگری ناحیه خروجی است. نورون‌های تک‌قطبی عمده‌تاً به عنوان نورون‌های حسی قرار دارند که احساسات حسی-پیکری را از محیط به مغز منتقل می‌کنند. به عنوان مثال، نورون‌های تک‌قطبی اطلاعات لمسی را از سطح دست به شاخ پستی نخاع منتقل می‌کنند.

a) Unipolar neuron



c) Multipolar neuron



b) Bipolar neuron



شکل ۲.۳: انواع نورون‌ها بر اساس ساختار آناتومیک. (الف) نورون تک‌قطبی، (ب) نورون دوقطبی، (ج) نورون چندقطبی.

نورون‌های دوقطبی دو زائده از جسم سلولی دارند. یک بخش از این زائده، دندریت نورون است که سیگنال‌ها را از سلول‌های دیگر دریافت می‌کند و زائده دیگر، آکسون است که سیگنال پردازش شده را از بدن دور می‌کند تا به نورون‌های دیگر متصل شود. سلول‌های دوقطبی بیشتر در لایه‌های گیرنده شبکه چشم یافت می‌شوند. نورون چندقطبی نوع نماینده نورون است. اکثر نورون‌های انسان چندقطبی هستند و دارای چندین برآمدگی دندریتی از جسم سلولی و همچنین یک آکسون بلند می‌باشند. نورون‌های چندقطبی سیگنال‌ها را از نورون‌های متعدد از طریق دندریت‌ها دریافت می‌کنند. الگوی زائده دندریتی برای جمع‌آوری بسیاری از اتصالات سیناپسی، مشخصه نورون چندقطبی است. آکسون نورون چندقطبی، خروجی نورون را تا جایی که می‌رسد، منتقل می‌کند. نورون‌های حرکتی و اینترنورون‌ها متعلق به نوعی نورون چندقطبی هستند. نورون‌های چندقطبی نیز معمولاً در قشر مغز و نخاع یافت می‌شوند. در محیط، نورون‌های چندقطبی در آتونومی گانگلیون‌های^۷ یافت می‌شوند.

۳.۱.۳ تشابه نورون‌ها به اجزای مدار الکتریکی

عملکرد یک نورون را می‌توان به مدار الکتریکی تولیدکننده پالس‌های دیجیتال تشبیه کرد. به زبان ساده، یک نورون را می‌توان به یک تقویت‌کننده عملیاتی تشبیه کرد. تقویت‌کننده عملیاتی^۸ (Op-Amp) ورودی‌ها را از دو گره، یکی از نوع غیرمعکوس‌کننده

^۷Autonomic ganglia

^۸Operational Amplifier (Op-Amp)

و دیگری از نوع معکوس کننده، می پذیرد. از آنجا که ورودی به گره غیر معکوس کننده خروجی را افزایش می دهد، عملکردی مشابه ورودی تحریکی یک نورون دارد. به طور مشابه، از آنجا که ورودی به ورودی معکوس کننده خروجی Op-Amp را کاهش می دهد، عملکردی مشابه ورودی مهاري یک نورون دارد. بدنه اصلی Op-Amp تمام این ورودی ها را بر اساس وزن های متصل به آنها ترکیب می کند که توسط مقدار مقاومت های متصل به صورت سریال یا موازی پیاده سازی می شوند.

جمع بندی دندریتی

در یک نورون، ورودی های متصل، چه تحریکی و چه مهاري، بر اساس فاصله از جسم سلولی (سوما) وزن دهی می شوند. پتانسیل های پس سیناپسی^۹ (PSP) تولید شده در دورترین نقطه دندریت باید با فاصله نسبتاً طولانی به جسم سلولی منتقل شوند و دامنه آنها نسبت به PSP تولید شده در پایه دندریت ها در نزدیکی جسم سلولی، کاهش بیشتری می یابد. یعنی در نورون، موقعیت سیناپس تولیدکننده PSP، وزن است. اگر سیناپس نزدیک به جسم سلولی ایجاد شود، ورودی به سیناپس تأثیر بیشتری بر تولید خروجی عصبی دارد. به طور کلی، سیناپس های مهاري تمایل دارند در پایه دندریت های نزدیک تر به ناحیه جسم سلولی ایجاد شوند. بنابراین، یک ورودی مهاري می تواند سایر ورودی های تحریکی تولید شده در قسمت بالایی دندریت را خنثی کند و بسته به فواصل انتشار آنها، با دامنه کاهش یافته در دندریت منتشر شود. اگر یک سیناپس به موقعیت دورتر حرکت کند، تأثیر آن کاهش می یابد. محو شدن حافظه به این روش تفسیر می شود. وقتی اطلاعات ذخیره شده توسط استفاده مکرر مورد استفاده قرار نمی گیرند، موقعیت های سیناپسی آنها جابجا می شوند، زیرا پایانه های آکسونی جدید به سطح دندریتی فشرده می شوند تا یک اتصال سیناپسی جدید ایجاد کنند.

تبدیل آنالوگ به دیجیتال

PSP های منتشر شده جمع شده و یک پتانسیل حاصل را به شکل آنالوگ تولید می کنند. با این حال، این پتانسیل به شکل آنالوگ مستقیماً در امتداد آکسون منتقل نمی شود. این شکل آنالوگ سیگنال عصبی در تپه به شکل دیجیتال تبدیل می شود. اگر ولتاژ حاصل از یک پتانسیل آستانه بالاتر رود، یک پتانسیل عمل ایجاد می شود و این پتانسیل عمل از طریق آکسون منتقل می شود. پتانسیل عمل نوعی پالس دیجیتال است. طبق اصل "همه یا هیچ"، پتانسیل عمل همیشه با شکل مشخصی در دامنه و مدت زمان ظاهر می شود یا اتفاق نمی افتد. هیچ پتانسیل عمل نیم بلند یا کوتاه در یک نورون وجود ندارد. وقوع پتانسیل عمل نشان دهنده حالت "1" و عدم وقوع پتانسیل عمل نشان دهنده حالت "0" دقیقاً مانند مدار الکتریکی دیجیتال است. از این نظر، یک OP-Amp ساده دقیقاً معادل یک نورون نیست زیرا خروجی آن به شکل آنالوگ است. برای دقیق تر کردن این تشبیه، می توان تریگر پالس را به صورت سریال به خروجی Op-Amp متصل کرد. پالس تریگر زمانی یک پالس دیجیتال تولید می کند که دامنه خروجی آپ-امپ بالاتر از مقدار آستانه

^۹ Postsynaptic potentials (PSP)

باشد. بنابراین، یک نورون واحد را می‌توان با ترکیبی از آپ-امپ و پالس تریگر در اجزای الکتریکی نمایش داد. در برآمدگی نورون، تبدیل آنالوگ به دیجیتال انجام می‌شود. انتقال سیگنال در آکسون به صورت دیجیتال است. سیگنال‌های دیجیتال منتقل شده با تحریک آزادسازی وزیکول‌ها به داخل یک شکاف سیناپسی به شکل آنالوگ تبدیل می‌شوند. وقتی دو پالس دیجیتال با یکدیگر مقایسه می‌شوند، ویژگی‌های مقایسه‌ای دارند. پالس عصبی دامنه کوچکی دارد که عموماً کمتر از 100 میلی‌ولت است، در حالی که پالس دیجیتال الکتریکی دامنه بالاتری معادل 5.0 ولت دارد. در پهنای پالس آنها، پتانسیل عمل حدود 2 میلی‌ثانیه عرض دارد در حالی که پالس دیجیتال الکتریکی پهنای بسیار کوتاه‌تری در حدود 1 نانوثانیه دارد. در مقایسه با یکدیگر، پتانسیل عمل کوچک و ضخیم و پالس دیجیتال الکتریکی بلند و نازک است. می‌توان تصور کرد که برای صرفه‌جویی در انرژی در یک پالس، پتانسیل عمل با کاهش دامنه و پالس الکتریکی با کاهش پهنای پالس امتحان می‌شود.

ظرفیت یک نورون و مغز

حدود 86 میلیارد نورون در مغز وجود دارد. تعداد ترانزیستورها در CPU با قانون مور^{۱۰} به سرعت در حال افزایش است. CPU با بالاترین عملکرد در زمان نگارش این متن، که پردازنده گرافیکی H100 از NVIDIA است، حدود 80 میلیارد ترانزیستور در خود دارد که مشابه تعداد نورون‌های مغز است. اگر عملکرد یک نورون معادل یک ترانزیستور واحد باشد، عملکرد CPU در لبه فناوری را می‌توان تقریباً معادل مغز انسان در نظر گرفت. اگرچه عملکرد CPU یا GPUها بسیار بهبود یافته و بسیاری از وظایف خاص را که مغز انسان قادر به انجام آنها نیست، ممکن ساخته است، اما هنوز در عملکرد کلی معادل مغز نیستند. به معنای دقیق، عملکرد یک نورون بالاتر از یک ترانزیستور واحد به نظر می‌رسد. تشبیه یک نورون به یک Op-Amp که به طور متوسط از 20 ترانزیستور تشکیل شده است، مناسب‌تر از تشبیه یک ترانزیستور واحد است. با این تشبیه، مغز حدود 20 برابر ظرفیت بیشتری در تعداد عناصر اساسی نسبت به CPU با بالاترین عملکرد دارد. طبق قانون مور، تعداد ترانزیستورها در یک مدار مجتمع متراکم (IC) تقریباً هر 2 سال دو برابر می‌شود و انتظار می‌رود حدود 8 تا 10 سال طول بکشد تا فناوری CPU به سطح مغز برسد. اخیراً، مطالعاتی وجود دارد که گزارش می‌دهند هر شاخه از دندریت مانند یک Op-Amp عمل می‌کند. با توجه به این قیاس و اینکه هر نورون دارای 128 قطعه دندریتیک پایه با حداکثر 40 سیناپس واقعی است (هاوکینز و احمد، 2016)، 14 سال دیگر طول می‌کشد تا CPU از نظر عملکرد به مغز برسد.

استراتژی کدگذاری پالس‌های دیجیتال

در مدارهای دیجیتال، پالس‌ها بر اساس استراتژی کدگذاری یا مدولاسیون کدگذاری می‌شوند. در حالی که استراتژی‌های مختلفی با پهنای پالس ثابت امکان‌پذیر است،

^{۱۰} Moore's law

مدولاسیون کد پالس^{۱۱} (PCM) محبوب‌ترین است که اطلاعات را به الگوی پالس‌های کدگذاری شده تبدیل می‌کند. در کدگذاری عصبی، استراتژی کدگذاری و رمزگشایی اطلاعات عصبی به وضوح مشخص نیست و نظریه‌های زیادی برای توضیح نتایج اندازه‌گیری شده پیشنهاد شده است.

کدگذاری نرخ^{۱۲} یک طرح کدگذاری سنتی است که فرض می‌کند اطلاعات محرک در نرخ شلیک پالس‌ها وجود دارد. نرخ شلیک، عموماً به صورت غیرخطی، با افزایش شدت محرک افزایش می‌یابد. در حالی که پالس‌ها عموماً در فواصل تصادفی ظاهر می‌شوند، اطلاعاتی که احتمالاً در ساختار زمانی قطار پالس کدگذاری شده‌اند، شمارش نمی‌شوند. کدگذاری نرخ در برابر نویزهای موجود در فواصل بین محرک‌ها برای محرک‌های حسی با تغییر آهسته بسیار مقاوم است. با این حال، برای توصیف کدگذاری عصبی فعالیت مغز ناکارآمد و بسیار ساده است.

کدگذاری زمانی^{۱۳} برای توضیح زمان‌بندی دقیق اسپایک در مقیاس زمانی میلی‌ثانیه یا نوسانات نرخ شلیک فرکانس بالا توصیف می‌شود. کدهای زمانی از ویژگی‌های قطار پالس غیر از نرخ شلیک مانند زمان تا اولین اسپایک پس از شروع محرک، تصادفی بودن پالس، دینامیک مدت زمان بین پالس‌ها و الگوهای زمانی خاص استفاده می‌کنند.

کدگذاری جمعیتی^{۱۴} یک استراتژی کدگذاری برای نمایش محرک‌ها توسط فعالیت‌های مشترک نورون‌های گروه‌بندی شده فضایی است. در کدگذاری جمعیتی، هر نورون به مجموعه‌ای از ورودی‌ها با حساسیت متفاوت پاسخ می‌دهد. هنگامی که پاسخ‌های بسیاری از نورون‌های جمعیت‌دار ترکیب می‌شوند، آنها به طور جمعی اطلاعات را در ورودی ارائه می‌دهند. کدگذاری جمعیتی عدم قطعیت در تنوع نورونی را کاهش می‌دهد و می‌تواند تعدادی از ویژگی‌های محرک مختلف را نشان دهد. کدگذاری جمعیتی می‌تواند تغییرات سریع در شرایط محرک را تقریباً بلافاصله منعکس کند. استراتژی‌های زیادی برای توصیف کدگذاری و رمزگشایی عصبی پیشنهاد شده است. با این حال، آنها فقط بخشی از الگوهای کدگذاری شده را پوشش می‌دهند و نمی‌توانند بقیه را توضیح دهند. خواندن و نوشتن واقعی کد عصبی همچنان یک چالش در درک هوش انسان است.

۲.۳ غشای نورون

الکتروسیسته درون انسان از الکتروسیسته درون سلول‌های عصبی شروع می‌شود. نورون‌ها در سراسر غشای خود پتانسیل دارند. این پتانسیل‌ها توسط اختلاف توزیع یون‌های باردار در سراسر غشا و ویژگی ذاتی نفوذپذیری انتخابی غشا ایجاد می‌شوند. پتانسیل در سراسر غشا در یکی از این سه حالت رخ می‌دهد.

^{۱۱} Pulse Code Modulation (PCM)

^{۱۲} Rate coding

^{۱۳} Temporal coding

^{۱۴} Population coding

• **حالت استراحت^{۱۵}**: غشا پتانسیل ماندگار و ثابتی را حفظ می‌کند در حالی که هیچ تحریک یا اختلالی وجود ندارد. پتانسیل غشا در حالت استراحت پتانسیل استراحت نامیده می‌شود و می‌تواند به عنوان یک مقدار پایدار موقت و مکانی در سراسر غشا تعریف شود.

• **نوسان زیر آستانه‌ای^{۱۶}**: پتانسیل غشا با توجه به محرک یا اختلال خارجی تغییر می‌کند، اما از سطح آستانه برای ایجاد پتانسیل عمل عبور نمی‌کند. پتانسیل زیر سطح آستانه نوسان می‌کند و با از بین رفتن اثر محرک، به سطح استراحت باز می‌گردد.

• **پتانسیل عمل^{۱۷}**: اگر هر محرکی پتانسیل غشا را بیش از سطح آستانه برای ایجاد پتانسیل عمل افزایش دهد، پتانسیل غشا یک پتانسیل عمل ایجاد می‌کند. پس از شروع پتانسیل عمل، توالی‌های خودکار تغییرات پتانسیل دنبال می‌شوند و همیشه شکل یکسانی از پتانسیل عمل ایجاد می‌کنند. این شبیه به حالت مثبت "1" پالس دیجیتال در مدار دیجیتال است. این پتانسیل عمل با تحریک مکان‌های مجاور از طریق ایجاد جریان‌های محلی، در امتداد آکسون منتشر می‌شود.

از میان سه نوع پتانسیل غشایی، پتانسیل استراحت و پتانسیل غشایی در سطح زیر آستانه در این فصل توضیح داده شده‌اند.

۱.۲.۳ ویژگی ساختاری غشاء

این غشا کل حجم سلول‌های عصبی را می‌پوشاند و محتویات داخلی و حجم مایعات را از مایعات خارجی جدا می‌کند. اکثر پدیده‌های الکتریکی دخیل در حفظ و عملکرد نورون‌ها در این غشا آغاز می‌شوند. ویژگی‌های منحصر به فرد غشا نقش کلیدی در ایجاد پتانسیل‌ها در سراسر آن ایفا می‌کنند. برای ایجاد پتانسیل، غشا باید بارها را به طور مؤثر در دو طرف و بدون شکستن پتانسیل نگه دارد. یعنی، غشا باید عایق خوبی با ضخامت حداقل باشد و مانند یک خازن خوب، ثابت دی‌الکتریک بالایی داشته باشد.

ساختار دو لایه

غشای نورون‌ها از دو لایه مولکول‌های فسفولیپیدی تشکیل شده است. یک مولکول فسفولیپیدی دو بخش دارد، سر اسید فسفریک و دم‌های گلیسرید. بخش سر آبدوست^{۱۸} و بخش دم آبگریز^{۱۹} است. هنگامی که این مولکول‌ها جمع‌آوری شده و در مایعات بدن آبکی در غشایی با ساختار دو لایه ساخته می‌شوند، بخش‌های دم آبگریز آنها به داخل و بخش‌های سر آبدوست به سمت خارج قرار می‌گیرند (شکل ۳.۳).

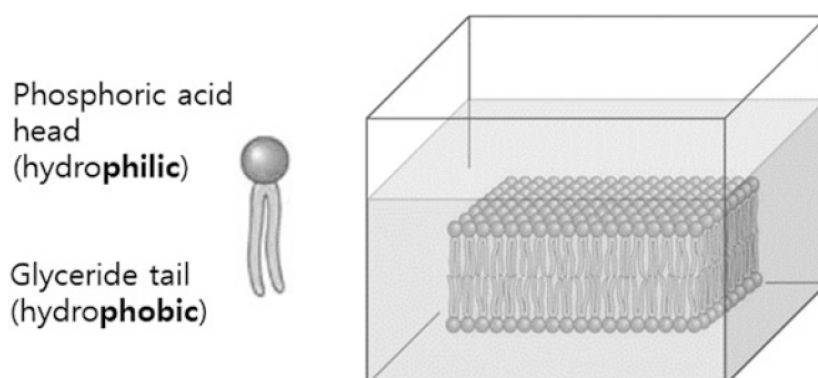
^{۱۵}Resting state

^{۱۶}Subthreshold fluctuation

^{۱۷}Action potential

^{۱۸}Hydrophilic

^{۱۹}Hydrophobic



شکل ۳.۳: یک مولکول فسفولیپید و ساختار دو لایه در آب.

ضخامت غشاء حدود 7.5 تا 10 نانومتر است و این تقریباً 25 برابر اندازه یک مولکول آب است. غشاء بسیار نازک است، اما به اندازه کافی قوی است تا مواد داخل آن را ایمن نگه دارد. این غشاء سفت و سخت نیست. این یک ساختار پلاسمایی است که بسیار شبیه به غشای حباب صابون است. اگرچه غشاء ذاتاً نسبت به ذرات کوچک غیرقطبی مانند O_2 ، N_2 ، CO_2 و مولکول‌های کوچک قطبی بدون بار مانند آب نفوذپذیر است، اما نسبت به مولکول‌های قطبی بزرگ مانند گلوکز و ذرات باردار مانند یون‌های سدیم، پتاسیم و کلرید نفوذپذیر نیست. ذرات باردار عمدتاً از طریق کانال‌های خاصی در غشاء حرکت می‌کنند.

کانال‌های یونی تعبیه‌شده

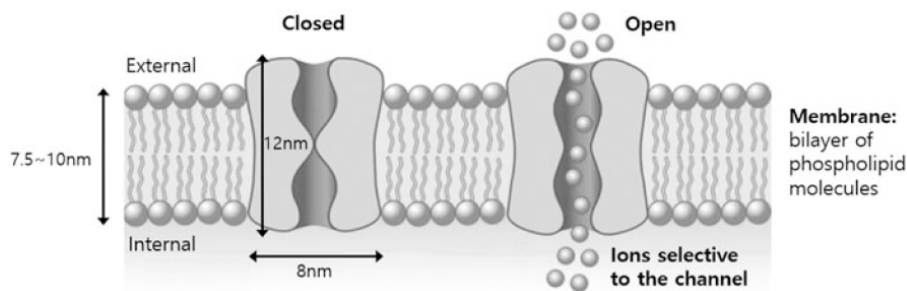
درون این غشاء، انواع مختلفی از کانال‌های یونی تعبیه شده است (شکل ۴.۳). کانال یونی، که پروتئین انتقال نیز نامیده می‌شود، دروازه‌ای برای حرکت یون‌ها در سراسر غشاء است. انواع مختلفی از کانال‌های یونی با گزینش‌پذیری^{۲۰} متفاوت روی یون‌ها وجود دارد. کانال‌های یونی بلندتر از ضخامت غشاء هستند و درست مانند ذرات گرد و غبار که در اطراف سطح حباب‌های صابون حرکت می‌کنند، به آرامی در اطراف غشاء شناور می‌شوند. این کانال‌های یونی با باز و بسته کردن یون‌ها، حرکت آنها را کنترل می‌کنند و این ویژگی‌ها به عنوان نفوذپذیری غشاء نشان داده می‌شوند.

۲.۲.۳ ظرفیت خازنی غشاء

ظرفیت خازنی غشاء، ظرفیت الکتریکی مرتبط با غشاء لایه‌های فسفولیپیدی است. ظرفیت خازنی کل یک سلول (C_m) به مساحت سطح سلول وابسته است، زیرا ظرفیت خازنی متناسب با مساحت سطح است. ظرفیت خازنی غشاء از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$C_m = \frac{\epsilon_0 K A}{l} \quad (۱.۳)$$

^{۲۰}Selectivity



شکل ۴.۳: غشایی با کانال‌های یونی تعبیه شده.

که در آن C_m ظرفیت خازنی غشا (F)، ϵ_0 گذردهی خلأ ($8.854 \times 10^{-12} F/m$)، K ثابت دی‌الکتریک (گذردهی نسبی)، A مساحت سطح غشا (m^2) و l ضخامت غشا (m) است. ظرفیت خازنی غشا، ثابت زمانی τ_m یک نورون را با مقاومت غشایی R_m با $\tau_m = R_m C_m$ تعیین می‌کند. ثابت زمانی نقش مهمی در انتقال پتانسیل پس سیناپسی در امتداد دندریت ایفا می‌کند و سرعت انتشار پتانسیل عمل در امتداد آکسون را تعیین می‌کند. ظرفیت خازنی غشا را می‌توان به صورت تجربی و بر اساس چندین روش مستقیم یا غیرمستقیم اندازه‌گیری کرد. با توجه به تنوع روش‌های اندازه‌گیری و هندسه پیچیده سطح سلول، طیف گسترده‌ای از مقادیر تجربی گزارش شده است (Gentet و همکاران، 2000). هنگامی که هاجکین و هاکسلی نتایج تجربی برنده جایزه نوبل خود را منتشر کردند، از 1 میکروفاراد بر سانتی‌متر مربع برای سادگی محاسبه مدل استفاده کردند، در حالی که مقادیر تجربی آنها طیف وسیعی از 0.8 تا 1.5 میکروفاراد بر سانتی‌متر مربع را با میانگین 0.9 میکروفاراد بر سانتی‌متر مربع نشان داد. اخیراً، با تخمین $0.75 \mu F/cm^2$ در نورون‌های هرمی هیپوکامپ^{۲۱} (Major و همکاران، 1994)، $0.9 \mu F/cm^2$ در نورون‌های رابط هیپوکامپ (Chitwood و همکاران، 1999) و $2.4 \mu F/cm^2$ در نورون‌های شاخ شکمی نخاع^{۲۲} (Thurbon و همکاران، 1998) گزارش شده است. مقداری که بیشتر استفاده می‌شود $1.0 \mu F/cm^2$ است که منطقی و ساده‌ترین مقدار است. با $C_m = 1.0 \mu F$ برای $A = 1$ سانتی‌متر مربع مساحت غشاء، می‌توانیم ثابت دی‌الکتریک را به صورت $K = 8.47$ برای غشایی با ضخامت $l = 7.5$ نانومتر محاسبه کنیم.

برخلاف ثابت دی‌الکتریک، قدرت دی‌الکتریک نشان‌دهنده حداکثر قدرت میدان الکتریکی است که بالاتر از آن یک ماده عایق شروع به تجزیه و هدایت می‌کند. در حالی که ثابت دی‌الکتریک بالاتر، مقدار بیشتری از بارها را در ضخامت شکاف یکسان جمع‌آوری می‌کند، قدرت دی‌الکتریک بالاتر خازن را قادر می‌سازد تا با به حداقل رساندن شکاف بین صفحات، ظرفیت خازنی را افزایش دهد و منجر به حداقل حجم خازن شود. به عنوان یک عایق خوب برای یک خازن، به ثابت دی‌الکتریک بالا و قدرت دی‌الکتریک بالا در کنار هم نیاز دارد. هنگامی که تجزیه دی‌الکتریک غشای سلولی با اعمال میدان‌های الکتریکی قوی مد نظر است، این شکست در حدود 4×10^8 ولت بر متر رخ می‌دهد که بسیار بالا و قابل

^{۲۱}Hippocampal pyramidal neurons

^{۲۲}Ventral horn neurons

مقایسه با ولتاژهای شکست برای لایه‌های دوتایی اکثر روغن‌ها است (زیمرن و همکاران، ۱۹۹۸). جدول (۱.۳) ثابت دی‌الکتریک و قدرت دی‌الکتریک را برای مواد رایج در مقایسه با غشاء نشان می‌دهد. در حالت استراحت، پتانسیل استراحتی برابر با ۷۵- میلی‌ولت در حدود 10×10^6 ولت بر متر در سراسر غشایی با ضخامت $l = 7.5$ نانومتر ایجاد می‌شود. این غشا ماده‌ی مناسبی برای خازن‌ها است که می‌تواند مقدار زیادی بار را با حداقل ضخامت نگه دارد.

Material	Dielectric constant	Dielectric strength
Vacuum	1.0	Infinity
Air	1.0006	3.2×10^6 V/m
Teflon	2.1	60×10^6 V/m
Polyurethane	2.3	40×10^6 V/m
Silicone oil	2.5	15×10^6 V/m
Paper	3.7	16×10^6 V/m
Mica	4-8	$20-200 \times 10^6$ V/m
Glass	5-12	$12-100 \times 10^6$ V/m
Membrane	8.47	$^{a}200 \times 10^6$ V/m
Water	80	—
Strontium titanate	233	8×10^6 V/m

جدول ۱.۳: مقایسه ثابت دی‌الکتریک و مقاومت دی‌الکتریک با مواد رایج.

در رابطه با کانال‌های یونی، گزارش شده است که ظرفیت خازنی غشا به طور قابل توجهی به عنوان تابعی از چگالی کانال یونی تغییر نمی‌کند (Gentet ۲۰۰۰ همکاران،). از طریق ظرفیت خازنی غشا، جریان خازنی زمانی جریان می‌یابد که ولتاژ در سراسر غشا تغییر کند. جریان خازنی توسط رابطه زیر داده می‌شود:

$$C_m = \frac{Q}{V} \quad (۲.۳)$$

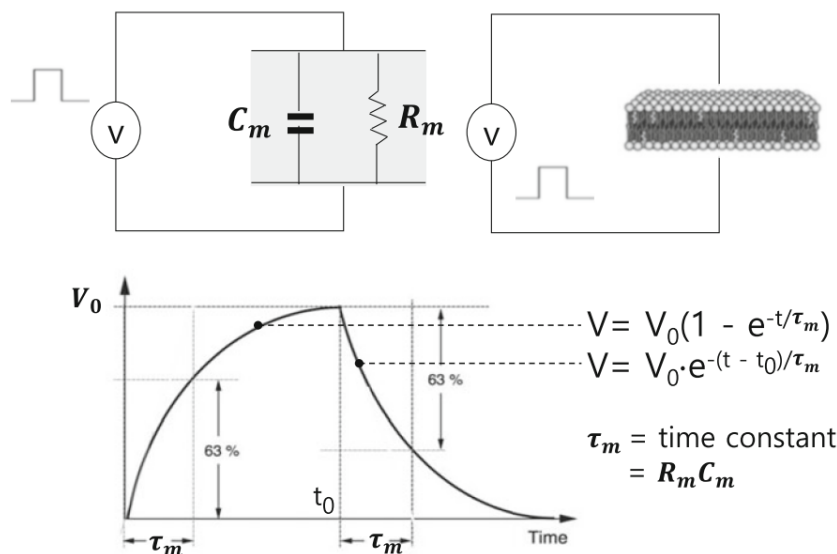
$$I_C = \frac{dQ}{dt} = C_m \frac{dV}{dt} \quad (۳.۳)$$

۳.۲.۳ مقاومت غشاء

مقاومت غشاء به معنای مقاومت در سراسر غشاء است که مانع از عبور جریان از غشاء می‌شود. همچنین نشان می‌دهد که غشاء چقدر مؤثر بخش داخلی را از مایعات خارجی عایق می‌کند. مقاومت غشاء به چگالی کانال‌های یونی باز بستگی دارد. رسانایی غشاء، که معکوس مقاومت غشاء است، نیز به جای آن برای توضیح پتانسیل‌های غشاء با استفاده از دریچه‌های کانال‌های یونی استفاده می‌شود. برخلاف ظرفیت خازنی، مقاومت غشاء به

طور موقت بسته به فعالیت‌های کانال‌های یونی در طول شلیک یک پتانسیل عمل تغییر می‌کند.

مقاومت غشاء، زمانی که در حالت غیرفعال تغییر نمی‌کند، می‌تواند به صورت تجربی با اندازه‌گیری ثابت زمانی^{۲۳} اندازه‌گیری شود. همانطور که ثابت زمانی اندازه‌گیری در یک مدار RC موازی انجام می‌شود، ثابت زمانی غشاء را می‌توان با اعمال پالس‌هایی در سراسر غشاء اندازه‌گیری کرد. شکل (۵.۳) چیدمان آزمایش و مدار معادل برای اندازه‌گیری ثابت زمانی غشاء را نشان می‌دهد.



شکل ۵.۳: آزمایش اندازه‌گیری مقاومت غشاء.

برای ثابت زمانی اندازه‌گیری شده $\tau_m = 4ms$ ، مقاومت غشاء R_m با تقسیم ثابت زمانی بر ظرفیت غشاء محاسبه می‌شود. از آنجایی که 1 سانتی‌متر مربع از سطح غشاء دارای ظرفیت $C_m = 1.0\mu F$ است، مقاومت 1 سانتی‌متر مربع از سطح غشاء $R_m = 4K\Omega$ محاسبه می‌شود. مقاومت ویژه غشاء ρ از مقاومت حاصل R_m با استفاده از فرمول مقاومت عمومی محاسبه می‌شود.

$$R_m = \rho \frac{l}{A} \quad (۴.۳)$$

که در آن $R = 4K\Omega$ مقاومت، ρ مقاومت ویژه، $l = 7.5nm$ ضخامت غشا و $A = 1cm^2$ مساحت غشا برای استخراج مقاومت ویژه غشا است.

$$\rho = \frac{R \cdot A}{l} = \frac{4 \times 10^3 \Omega \cdot 1.0 \times 10^{-4} m^2}{7.5 \times 10^{-9} m} = 5.33 \times 10^7 \Omega m \quad (۵.۳)$$

این غشاء دارای مقاومت ویژه 5.33×10^7 اهم متر است. جدول (۲.۳) مقاومت ویژه غشاء را با مواد رایج مورد استفاده مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد که غشاء در حالت غیرفعال، عایق خوبی است.

^{۲۳}Time Constant

Material	Resistivity	Remark
Silver	$1.60 \times 10^{-8} \Omega m$	Conductors
Copper	$1.62 \times 10^{-8} \Omega m$	
Gold	$2.44 \times 10^{-8} \Omega m$	
Mercury	$9.40 \times 10^{-7} \Omega m$	
Sea water	$2.0 \times 10^{-1} \Omega m$	
Axoplasm	$6.0 \times 10^{-1} \Omega m$	
Ground water	$10-100 \Omega m$	
Membrane	$5.33 \times 10^7 \Omega m$	Insulators
Glass	$1-10,000 \times 10^{11} \Omega m$	
Air	$1.3-3.3 \times 10^{14} \Omega m$	
Dry wood	$1-100 \times 10^{14} \Omega m$	
Hard rubber	$1-100 \times 10^{17} \Omega m$	

جدول ۲.۳: مقاومت ویژه غشاء در مقایسه با مواد رایج.

۳.۳ توزیع یون در سراسر غشاء

غشاء، محتویات داخلی و مایع سلول‌های عصبی را از مایع خارجی جدا می‌کند. یون‌های سدیم (Na^+) و یون‌های کلرید (Cl^-) در مایعات خارجی مانند خون یا سایر پلاسماهای درون بدن غالب هستند. این ترکیب مایع کاملاً شبیه آب دریا است و به عنوان پشتوانه قوی این فرضیه در نظر گرفته می‌شود که حیات از دریا آمده است.

شکل (۶.۳) غلظت تقریبی یون‌ها در مایعات خارج سلولی و داخل سلولی را نشان می‌دهد. در حالی که یون‌های سدیم و یون‌های کلرید بخش عمده‌ای از اجزای یونی مایع خارج سلولی را تشکیل می‌دهند، غلظت‌های داخل سلولی آنها ۱۰ تا ۳۰ برابر کمتر از غلظت‌های خارج سلولی آنهاست. در مقابل، پتاسیم (K^+) حدود ۴۰ برابر غلظت درون سلولی بیشتری نسبت به غلظت خارج سلولی خود دارد. از آنجایی که یون‌های سدیم مثبت از نظر الکتریکی با یون‌های کلرید منفی در مایع خارج سلولی متعادل هستند، یون‌های پتاسیم مثبت از نظر الکتریکی توسط یون‌های آلی بزرگ منفی در سمت داخلی سلول عصبی متعادل می‌شوند. اما یون‌های آلی بزرگ برای حرکت از طریق کانال‌های یونی بسیار بزرگ هستند، بنابراین آنها همیشه در قسمت داخلی سلول ساکن هستند و به جهت‌گیری قسمت داخلی به سمت پتانسیل منفی کمک می‌کنند. این تفاوت در غلظت‌های یونی برای تولید پتانسیل‌های الکتریکی و برای حیات بسیار مهم است.

غشای لایه فسفولیپید به عنوان مانعی برای حرکت یون‌های باردار در مایعات خارجی و داخلی عمل می‌کند. کانال‌های یونی فقط اجازه حرکت یون‌ها را در سراسر غشاء می‌دهند. اما یک نوع کانال یونی فقط برای یک نوع یون انتخابی است. کانال یونی سدیم فقط یون‌های Na^+ و کانال یونی پتاسیم فقط یون‌های K^+ را عبور می‌دهند. این گزینش‌پذیری

	Na ⁺	Other ⁺			Cl ⁻	HCO ₃ ⁻	Other ⁻	
External fluid ↑	145	4	5	3.8 x10 ⁻⁵	120	27	x	7
Membrane								
Internal fluid ↓	12	155	0	13 x10 ⁻⁵	4	8	155	x
		K ⁺		H ⁺			Large Organic Ion ⁻	

* Water molecule = 55,500(99.4%) unit: uM/cm³

شکل ۶.۳: غلظت یون‌ها در سراسر غشاء.

کانال‌های یونی تعبیه شده در غشاء، غشا را نیمه‌تراوا^{۲۴} و انتخابی برای یون‌های خاص می‌کند و چگالی کانال‌های یونی باز، نفوذپذیری غشا را تعیین می‌کند. یون‌های باردار توسط نیروهای گرادیان اعمال شده بر آنها از طریق کانال یونی حرکت می‌کنند. دو نوع گرادیان وجود دارد که می‌توانند باعث حرکت یون‌ها شوند. یکی گرادیان نفوذ و دیگری گرادیان پتانسیل است.

۱.۳.۳ گرادیان‌های نفوذ

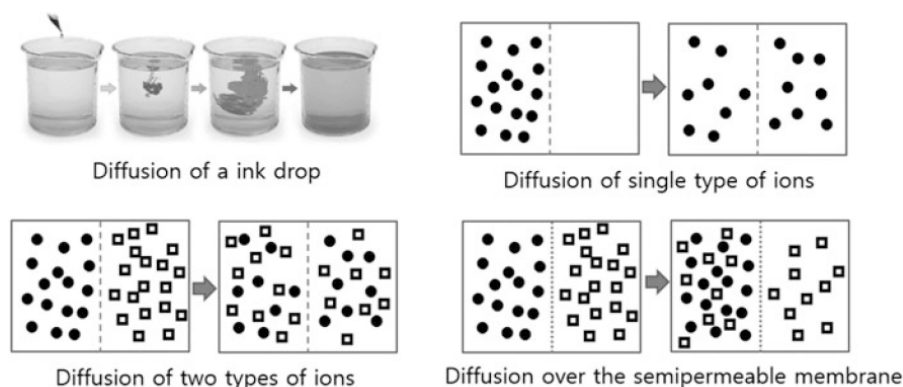
هر ذره در سیال با حرکت براونی حرکت می‌کند و به آرامی از سمت غلظت بالاتر به سمت غلظت پایین‌تر پخش می‌شود و کل حجم سیال را هُل می‌دهد تا با همان غلظت تثبیت شود. این پدیده‌ای است که باعث می‌شود یک لیوان آب پس از مدتی با یک قطره جوهر سیاه کاملاً سیاه شود (شکل ۷.۳). یون‌های درون مایعات بدن نیز طبق گرادیان غلظت خود پخش می‌شوند. اگر اختلاف زیادی در غلظت‌ها وجود داشته باشد، یک گرادیان قوی رخ می‌دهد که تعداد زیادی از ذرات را جابجا می‌کند. از آنجایی که اختلاف غلظت زیادی برای یون‌های سدیم، پتاسیم و کلرید در سراسر غشاء وجود دارد، گرادیان‌های غلظت ایجاد می‌شوند. نفوذ یون‌ها توسط غشاء مسدود می‌شود و تنها بخش کوچکی از آنها از طریق کانال‌های یونی باز پخش می‌شوند. اگر غشاء شکسته شود یا دروازه‌های کانال‌های یونی کاملاً باز باشند، جریانی از یون‌ها از غشاء عبور می‌کنند که توسط این گرادیان‌های غلظت قوی تحت فشار قرار می‌گیرند. جریان نفوذ یون $[A]$ در امتداد گرادیان غلظت توسط رابطه زیر داده می‌شود.

$$J_A(\text{diffusion}) = -D \frac{d[A]}{dx} \quad (۶.۳)$$

که در آن $J_A(\text{diffusion})$ جریان نفوذ یون‌ها بر اساس گرادیان غلظت، D ضریب نفوذ و $[A]$ غلظت یون A در مکان x است.

نفوذ یک نوع یون مستقل از غلظت سایر انواع یون‌ها عمل می‌کند. نفوذ یون‌های سدیم صرف نظر از غلظت یون پتاسیم یا کلرید است، زمانی که بارهای آنها در نظر گرفته نشود.

^{۲۴}Semipermeable



شکل ۷.۳: نفوذ یون‌ها از طریق غشای نیمه‌تراوا.

اگر غشاء به طور مساوی نسبت به همه ذرات یا یون‌ها نفوذپذیر نباشد، نیمه‌تراوا است. غشاء نیمه‌تراوا برخی از یون‌ها را عبور می‌دهد، اما اجازه عبور یون‌های دیگر را نمی‌دهد. برای یون‌های انتخاب شده، گرادیان غلظت با گذشت زمان کاهش می‌یابد، اما برای یون‌های مسدود شده، گرادیان غلظت ایجاد شده در سراسر غشاء بدون تغییر باقی می‌ماند. از آنجایی که یون‌ها دارای بار هستند، پس از حرکت یون‌های باردار، یک گرادیان پتانسیل نیز در سراسر غشاء ایجاد می‌شود.

۲.۳.۳ گرادیان‌های پتانسیل

گرادیان دیگر، گرادیان پتانسیل است. گرادیان پتانسیل، میدان الکتریکی است که توسط تفاوت در غلظت یون‌های باردار ایجاد می‌شود. اگر ذرات مانند ذرات جوهر بار نداشته باشند، گرادیان پتانسیل وجود نخواهد داشت و گرادیان انتشار تنها نیرویی است که ذرات را به حرکت در می‌آورد. از آنجایی که پتانسیل می‌تواند توسط هر دو قطبیت ذرات باردار ایجاد شود، گرادیان پتانسیل هر دو قطبیت باید ترکیب شود. اگر چندین نوع یون وجود داشته باشد، پتانسیل ایجاد شده توسط غلظت یک نوع یون، بر رانش یون‌های دیگر توسط گرادیان پتانسیل ترکیبی تأثیر می‌گذارد. این معادل حرکت ساده ذرات باردار تحت میدان الکتریکی ایجاد شده است. جریان رانش یون مثبت $[A]$ توسط گرادیان پتانسیل توسط رابطه زیر داده می‌شود.

$$J_A(\text{drift}) = -\mu \frac{dV}{dx} [A] \quad (۷.۳)$$

که در آن J_A (رانش) جریان یون‌ها توسط گرادیان پتانسیل، μ ثابت تحرک، V ولتاژ در محل x و $[A]$ غلظت یون A در محل x است. گرادیان پتانسیل متناسب با شیب پتانسیل همراه با فاصله و مقدار غلظت یون است. علامت منفی به این معنی است که جهت گرادیان پتانسیل مخالف جهت افزایش پتانسیل برای بارهای مثبت است.

ضریب نفوذ D برای جریان نفوذی و تحرک μ جریان رانشی مستقل نیستند. دینامیک آنها توسط نظریه جنبشی گازها به هم مرتبط است و روابط آنها توسط انیشتین به صورت

زیر معادل سازی شده است:

$$D = \frac{\mu RT}{zF}, \quad \mu = \frac{DzF}{RT} \quad (۸.۳)$$

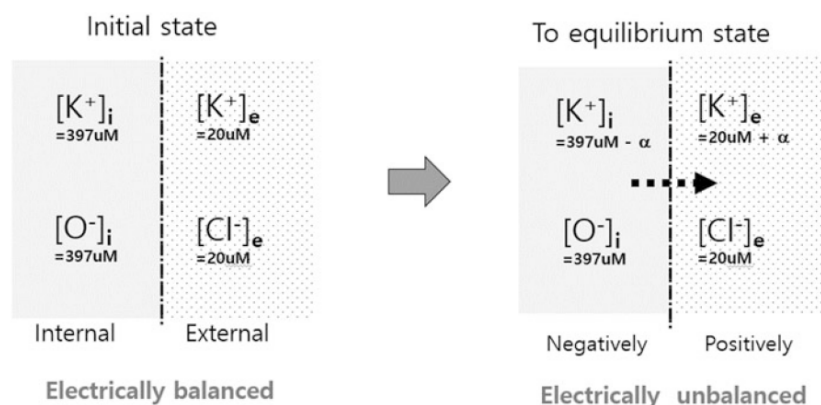
که در آن D ضریب نفوذ، μ تحرک، R ثابت جهانی گازها برابر با 8.31 Joule/molK ، T دمای مطلق، z ظرفیت یون و F ثابت فارادی برابر با 9.65×10^4 کولن بر مول است.

۴.۳ پتانسیل‌های غشاء

۱.۴.۳ پتانسیل نرنست

برای استخراج پتانسیل استراحت در عرض غشاء، ابتدا حالت ساده‌ای را در نظر می‌گیریم که در آن فقط یک نوع یون عمل می‌کند. این منجر به پتانسیل نرنست^{۲۵} خواهد شد. پس از آن، تمام یون‌های شرکت کننده را که با هم کار می‌کنند در نظر می‌گیریم و پتانسیل گلدمن^{۲۶} را استخراج می‌کنیم که در نهایت پتانسیل استراحت را بر اساس غلظت یون‌های متعدد در عرض غشاء محاسبه می‌کند.

غشای نیمه‌تراوا را در نظر بگیرید که فقط نسبت به یک نوع یون، یعنی پتاسیم، نفوذپذیر است. شکل (۸.۳) نحوه عملکرد غشای نیمه‌تراوا را نشان می‌دهد.



شکل ۸.۳: حرکت یون‌ها بر روی غشای نیمه‌تراوا.

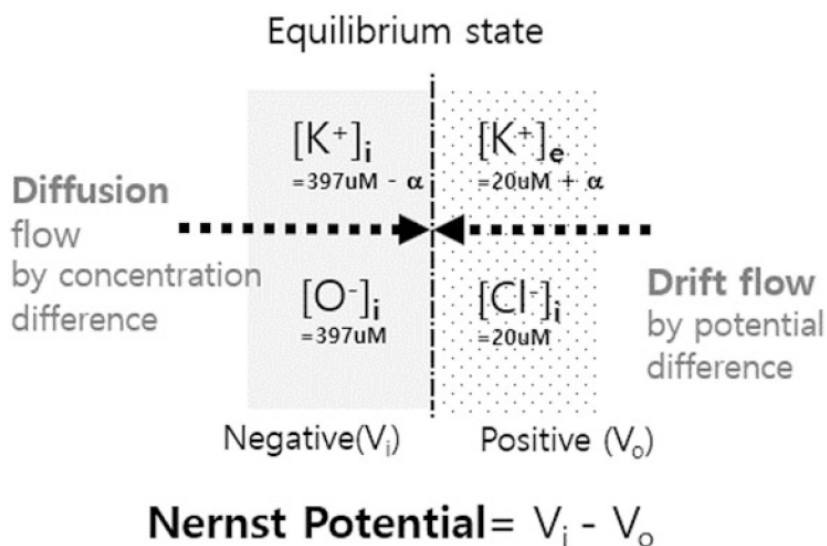
غلظت یون پتاسیم در مایع درون سلولی حدود ۲۰ برابر بیشتر از غلظت آن در خارج از غشاء است. از آنجایی که این غشاء به طور انتخابی نسبت به یون‌های پتاسیم نفوذپذیر است، یک گرادیان نفوذ قوی ایجاد می‌شود که یون‌های پتاسیم را به سمت خارجی در سراسر غشاء هل می‌دهد. و انواع دیگری از یون‌ها، یون‌های کلرید با بار منفی و یون‌های آلی با بار منفی نیز وجود دارند. این یون‌ها نسبت به غشاء نفوذپذیر نیستند. از آنجایی که نمی‌توانند از غشاء عبور کنند، گرادیان غلظت آنها هیچ تاثیری بر حرکت یون‌های پتاسیم ندارد. اما بارهای منفی آنها، یون‌های پتاسیم را در قسمت‌های داخلی و خارجی با مقدار

^{۲۵}Nernst's Potential

^{۲۶}Goldman potential

مساوی از بارها متعادل می‌کنند. در ابتدا، قسمت‌های داخلی و خارجی از نظر الکتریکی متعادل هستند و هیچ گرادیان پتانسیلی در سراسر غشاء وجود ندارد. فقط، گرادیان نفوذ پتاسیم، یون‌های پتاسیم را به سمت خارجی با غلظت پایین‌تر هل می‌دهد.

با حرکت یون‌های پتاسیم به سمت خارجی توسط گرادیان انتشار، غلظت داخلی پتاسیم کاهش و غلظت خارجی افزایش می‌یابد. این کاهش اختلاف غلظت، جریان انتشار به سمت بیرون را با گذشت زمان کاهش می‌دهد. علاوه بر این، سمت داخلی با بارهای مثبت خارج شده منفی می‌شود و سمت خارجی به دلیل افزایش یون‌های مثبت مثبت می‌شود. هر دو بخش داخلی و خارجی از نظر الکتریکی نامتعادل می‌شوند و یک گرادیان پتانسیل در سراسر غشاء ایجاد می‌شود. سمت داخلی نسبت به سمت خارجی منفی می‌شود. پتانسیل منفی نسبت به سمت خارجی ایجاد می‌شود. این گرادیان پتانسیل ایجاد شده، نیروهایی را بر یون‌های پتاسیم اعمال می‌کند. از آنجایی که یون‌های پتاسیم دارای بارهای مثبت هستند، پتانسیل منفی، بارهای مثبت را به سمت داخلی بازمی‌گرداند. این نیرو در جهت مخالف نیروی ایجاد شده توسط گرادیان انتشار است. با کاهش گرادیان انتشار و افزایش گرادیان پتانسیل، آنها پس از مدتی به حالت تعادل می‌رسند که در آن این دو نیرو متعادل می‌شوند. تعداد یون‌های پتاسیم که توسط گرادیان انتشار به سمت خارج حرکت می‌کنند برابر با تعداد یون‌های پتاسیم است که توسط گرادیان پتانسیل به سمت داخل حرکت می‌کنند. بنابراین، هیچ حرکت خالصی از یون‌ها در سراسر غشاء وجود ندارد و غلظت و پتانسیل به همان صورت حفظ می‌شوند. پتانسیل ایجاد شده در این تعادل با توجه به سمت خارجی اندازه‌گیری شده و پتانسیل نرنست نامیده می‌شود (شکل ۹.۳).



شکل ۹.۳: پتانسیل نرنست از طریق تعادل جریان نفوذی و جریان رانشی.

پتانسیل نرنست با برابر قرار دادن کل جریان یونی، که مجموع جریان‌های ناشی از

گرادیان انتشار و گرادیان پتانسیل است، با صفر بدست می‌آید.

$$J = J_K(\text{diffusion}) + J_K(\text{drift}) = 0 \quad (۹.۳)$$

$$J = -D \frac{d[K^+]}{dx} - \mu \frac{dV}{dx} [K^+] = -D \left(\frac{d[K^+]}{dx} + \frac{zF}{RT} [K^+] \frac{dV}{dx} \right) = 0 \quad (۱۰.۳)$$

$$\frac{d[K^+]}{dx} + \frac{zF}{RT} [K^+] \frac{dV}{dx} = 0 \quad (۱۱.۳)$$

معادله (۱۱.۳) با تقسیم بر $[K^+]$ به صورت زیر می‌شود:

$$\frac{1}{d[K^+]} \frac{d[K^+]}{dx} + \frac{zF}{RT} \frac{dV}{dx} = 0 \quad (۱۲.۳)$$

با انتگرال‌گیری از سمت خارجی ($x = 0$) به سمت داخلی ($x = h$) غشا، که در آن h ضخامت غشا است، ولتاژ غشا محاسبه می‌شود.

$$[\ln[K^+]]_{e(x=0)}^{i(x=h)} + \left[\frac{zF}{RT} V \right]_{e(x=0)}^{i(x=h)} = 0 \quad (۱۳.۳)$$

$$\ln \frac{[K^+]_i}{[K^+]_e} + \frac{zF}{RT} (V_i - V_e) = 0 \quad (۱۴.۳)$$

$$V = V_i - V_e = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[K^+]_e}{[K^+]_i} \quad (۱۵.۳)$$

به طور کلی، معادله نرنست برای یون $[A]$ به صورت زیر داده می‌شود:

$$\text{Nernst Potential} = V = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[A]_e}{[A]_i} \quad (۱۶.۳)$$

برای غلظت یون شکل (۶.۳)، پتانسیل نرنست برای هر یون مطابق جدول (۳.۳) محاسبه می‌شود. گرادیان انتشار یون‌های سدیم که غلظت بالاتری در مایع خارجی دارند، در

Ion	External concentration ($\mu\text{Mol/cm}^3$)	Intracellular concentration ($\mu\text{Mol/cm}^3$)	Permeability (10^{-6}cm/s)	Nernst potential
Sodium (Na^+)	145	12	0.07	$V_{\text{Na}} = 25.8 \text{ mV} \cdot \ln \frac{145}{12} = 64.3 \text{ mV}$
Potassium (K^+)	4	155	1.8	$V_{\text{K}} = 25.8 \text{ mV} \cdot \ln \frac{4}{155} = -94.4 \text{ mV}$
Chloride (Cl^-)	120	4	0.8	$V_{\text{Cl}} = -25.8 \text{ mV} \cdot \ln \frac{120}{4} = -87.8 \text{ mV}$

جدول ۳.۳: پتانسیل نرنست برای هر یون.

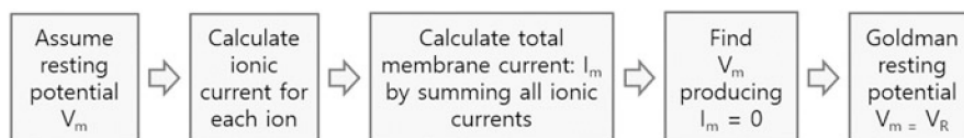
صورت ایجاد گرادیان پتانسیلی که یون‌های مثبت را به سمت بیرون هدایت می‌کند، متعادل می‌شود. برعکس، یون پتاسیم غلظت بالاتری در مایع داخل سلولی دارد و گرادیان انتشار آنها توسط پتانسیل نرنست منفی که گرادیان پتانسیل را ایجاد می‌کند و یون‌های مثبت را به سمت داخل هل می‌دهد، متعادل می‌شود. یون کلرید بارهای منفی دارد و با همان گرادیان پتانسیل در جهت مخالف یون‌های مثبت هل داده می‌شود. بنابراین، غلظت بالا در مایع خارجی توسط پتانسیل نرنست منفی که یون‌های کلرید را به سمت بیرون هل می‌دهد، متعادل می‌شود.

پتانسیل نرنست، پتانسیل استراحت است که زمانی محاسبه می‌شود که یک نوع یون از غشاء نفوذپذیر باشد. حتی در این حالت، پتانسیل ایجاد شده تحت تأثیر یون‌هایی است که در سمت داخلی قرار دارند و از غشاء عبور نمی‌کنند. پتانسیل نرنست در شرایط واقعی اتفاق نمی‌افتد، زیرا انواع مختلفی از یون‌ها در غشاء وجود دارند که در حرکت در غشاء به طور متفاوتی نسبت به غشاء گزینشی هستند. پتانسیل نرنست، پتانسیل نظری برای غلظت‌های یون داده شده است و به عنوان ولتاژ مرجع برای یک پتانسیل غشایی داده شده استفاده می‌شود و تخمین می‌زند که گرادیان پتانسیل اضافی برای هر نوع یون چقدر می‌تواند قوی باشد.

۲.۴.۳ پتانسیل گلدمن

در شرایط واقعی، یون‌های متعددی وجود دارند که می‌توانند به داخل و خارج غشاء حرکت کنند. در حالی که گرادیان‌های انتشار، هر یون را به طور مستقل بر روی غشاء هدایت می‌کنند، پتانسیل با مشارکت همه یون‌ها ایجاد می‌شود و گرادیان پتانسیل ایجاد شده بر همه یون‌ها تأثیر می‌گذارد. اگر پتانسیل‌های نرنست برای همه انواع یون‌ها یکسان باشند، این پتانسیل به عنوان پتانسیل استراحت حفظ می‌شود و همه انواع یون‌ها بدون ایجاد حرکت یونی خالص در سراسر غشاء، به طور آرام و ماندگار در حال استراحت خواهند بود. اما، غلظت‌های یونی اندازه‌گیری شده از بدن، تفاوت در توزیع هر نوع یون را نشان می‌دهد و پتانسیل‌های نرنست آنها کاملاً متفاوت می‌شود. در این شرایط، پتانسیل استراحت با مساوی کردن کل جریان غشایی عبوری از غشاء با ۰ ایجاد می‌شود، به طوری که پتانسیل استراحت غشاء تغییر نمی‌کند. در حالی که جریان کل غشاء در این حالت استراحت ۰ است، جریان‌های یونی برای هر نوع یون ۰ نیستند. جریان‌های غشاء برخی از یون‌ها به سمت داخل و جریان‌های غشاء برخی دیگر از یون‌ها به سمت خارج جریان می‌یابند و این دو کاملاً خنثی می‌شوند که منجر به عدم وجود جریان خالص روی غشاء و حفظ پتانسیل حالت استراحت ماندگار می‌شود.

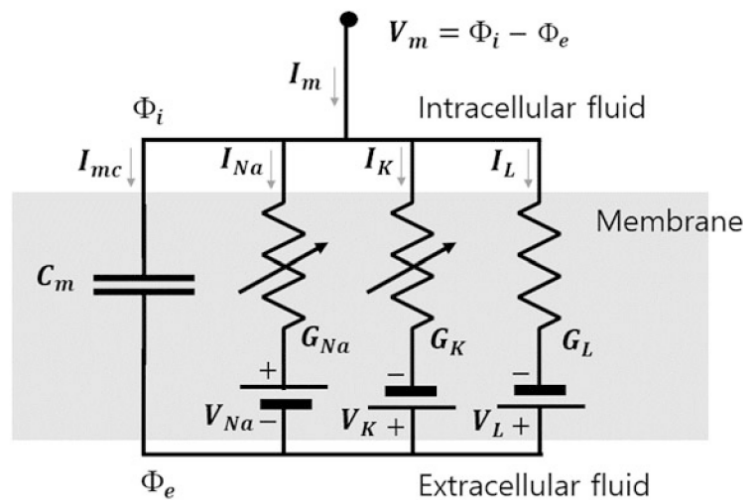
شکل (۱۰.۳) روش استخراج پتانسیل گلدمن را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰.۳: روش استخراج پتانسیل گلدمن.

مدل مدار الکتریکی معادل

شکل (۱۱.۳) مدل مدار معادل غشا را نشان می‌دهد. این مدل می‌تواند برای استخراج پتانسیل گلدمن و همچنین برای استخراج پتانسیل عمل استفاده شود. ولتاژ غشا V_m با پتانسیل سمت داخلی غشا نسبت به سمت خارجی تعریف می‌شود. یعنی $V_m = \Phi_i - \Phi_e$.



شکل ۱۱.۳: مدل مدار الکتریکی معادل غشاء.

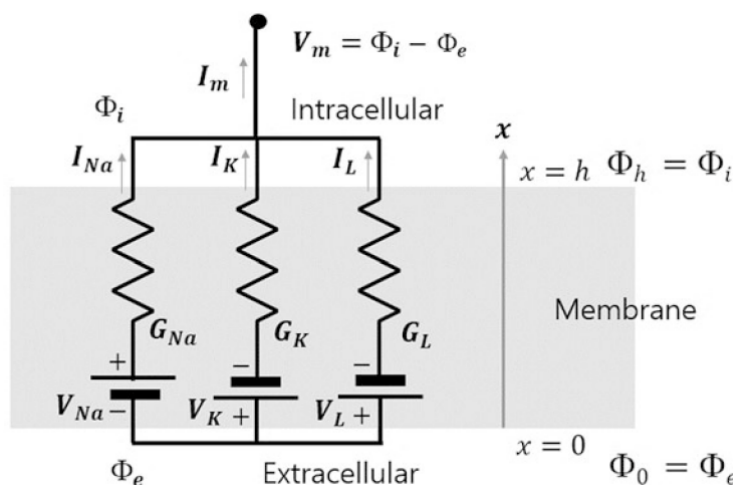
غشاء از نظر الکتریکی توسط یک مدار موازی از ظرفیت خازنی و رسانایی نمایش داده می‌شود. ظرفیت خازنی C_m نشان دهنده ظرفیت خازنی غشاء ناشی از ساختار دو لایه مولکول‌های فسفولیپیدی است که در بیشتر بدن‌های زنده حدود $1\mu F/cm^2$ است. اگر پتانسیل غشاء V_m ثابت نباشد و با گذشت زمان تغییر کند، جریان خازنی I_{mc} از خازن عبور می‌کند. با این حال، هنگامی که ولتاژ غشاء مانند حالت ماندگار^{۲۷} پتانسیل استراحت تغییر نمی‌کند، هیچ جریانی از خازن عبور نمی‌کند. مقاومت غشاء توسط سه مقاومت نشان داده شده است و هر یک از آنها نشان دهنده مقاومت برای جریان یون سدیم، پتاسیم و نشستی از جمله جریان یون کلرید است. آنها با رسانایی خود که عکس مقاومت است، نشان داده می‌شوند. در حالی که رسانایی برای جریان نشستی ثابت مدل‌سازی می‌شود، رسانایی سدیم و پتاسیم به صورت متغیر مدل‌سازی می‌شوند. اگر غشا در حالت فعال شلیک پتانسیل‌های عمل باشد، آنها در واقع به طرز چشمگیری تغییر می‌کنند.

برای استخراج پتانسیل استراحت، مدل مدار الکتریکی معادل را می‌توان مانند شکل (۱۲.۳) ساده کرد. از آنجایی که این مورد برای پتانسیل استراحت صدق می‌کند، هر مقداری که باشد، هیچ تغییری در طول زمان وجود ندارد که باعث عبور جریان از خازن شود. جریان عبوری از خازن C_m را می‌توان حذف کرد. در طول پتانسیل استراحت، غشا در حالت غیرفعال قرار دارد و رسانایی آن تغییر نمی‌کند. بنابراین، جریان عبوری از غشا از سه جریان یونی ناشی از یون‌های سدیم، پتاسیم و کلرید تشکیل شده است. هر جریان یونی بسته به پتانسیل غشا تغییر می‌کند. آنها تابعی از پتانسیل غشا هستند.

$$I_m = I_{Na} + I_K + I_L + I_{mc} = 0 \quad (17.3)$$

$$I_m = I_{Na}(V_m) + I_K(V_m) + I_L(V_m) = 0 \quad (18.3)$$

^{۲۷}Steady State



شکل ۱۲.۳: مدل مدار معادل ساده‌شده برای استخراج معادله گلدمن.

اگر پتانسیل غشای V_m را پیدا کنیم که $I_m = 0$ شود، به پتانسیل استراحت با چندین یون تبدیل می‌شود.

برای سادگی استنتاج، فرض می‌کنیم که میدان الکتریکی در سراسر غشا ثابت است. از آنجایی که غشا بسیار نازک است ($h = 7.5$ نانومتر)، فرض اینکه میدان الکتریکی برای این فاصله کوتاه h خطی و ثابت باشد، منطقی است. گرادیان پتانسیل در امتداد غشا از سمت خارجی به سمت داخلی به صورت تقریبی به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\frac{dV}{dx} = \frac{\Phi_h - \Phi_0}{h} = \frac{\Phi_i - \Phi_e}{h} = \frac{V_m}{h} \quad (۱۹.۳)$$

با این گرادیان پتانسیل ساده‌شده، ابتدا جریان ذره یونی J_k را برای یون k محاسبه می‌کنیم.

$$J_k = J_k(\text{diffusion}) + J_k(\text{drift}) \quad (۲۰.۳)$$

$$\begin{aligned} J_k &= -D_k \frac{dC_k}{dx} - \mu_k \frac{dV}{dx} C_k \\ &= -D_k \frac{dC_k}{dx} - \frac{D_k z_k F V_m}{RT} \frac{h}{h} C_k \\ &= -D_k \left(\frac{dC_k}{dx} + \frac{z_k F V_m}{RT} \frac{C_k}{h} \right) \end{aligned} \quad (۲۱.۳)$$

$$\frac{dC_k}{dx} = -\frac{J_k}{D_k} - \frac{V_m z_k F}{RT h} C_k \quad (۲۲.۳)$$

$$\frac{dC_k}{-\frac{J_k}{D_k} - \frac{V_m z_k F}{RT h} C_k} = dx \quad (۲۳.۳)$$

با انتگرال‌گیری از دو طرف و از x از ۰ تا h ,

$$\int_0^h \frac{dC_k}{-\frac{J_k}{D_k} - \frac{V_m z_k F}{RT h} C_k} = \int_0^h dx \quad (۲۴.۳)$$

$$\left[-\frac{RT}{V_m z_k F} \ln \left(\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} C_k \right) \right]_0^h = h \quad (25.3)$$

$$-\frac{RT}{V_m z_k F} \ln \frac{\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} [C_k]^h}{\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} [C_k]^0} = h \quad (26.3)$$

که در آن $[C_k]^0$ و $[C_k]^h$ غلظت‌های یون k در $x=0$ و $x=h$ هستند که به ترتیب غلظت‌های خارجی و داخلی C_{ek} و C_{ik} می‌باشند.

$$\ln \frac{\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} C_{ik}}{\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} C_{ek}} = -\frac{V_m z_k F}{RT} \quad (27.3)$$

$$\frac{\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} C_{ik}}{\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} C_{ek}} = e^{-\frac{V_m z_k F}{RT}} \quad (28.3)$$

$$\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} C_{ik} = e^{-\frac{V_m z_k F}{RT}} \left(\frac{J_k}{D_k} + \frac{V_m z_k F}{RT} C_{ek} \right) \quad (29.3)$$

پس از تنظیم جریان یونی J_k ، به صورت زیر در می‌آید.

$$J_k = -\frac{D_k V_m z_k F}{RT} \left(\frac{C_{ik} - C_{ek} e^{-\frac{V_m z_k F}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_m z_k F}{RT}}} \right) \quad (30.3)$$

برای استخراج جریان الکتریکی از جریان ذرات یونی، باید ثابت فارادی و ظرفیت یون در هم ضرب شوند. و فرض کنید $D_k/h = P_k$ نفوذپذیری برای یون $k-th$ باشد. سپس جریان الکتریکی برای یون $k-th$ به صورت زیر داده می‌شود:

$$I_k = z_k F \cdot J_k = -\frac{P_k V_m z_k^2 F^2}{RT} \left(\frac{C_{ik} - C_{ek} e^{-\frac{V_m z_k F}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_m z_k F}{RT}}} \right) \quad (31.3)$$

اکنون می‌توانیم یک جریان یونی سه یون مورد نظر داشته باشیم. ظرفیت سدیم (z_{Na}) و پتاسیم (z_K) برابر با یک و ظرفیت کلرید (z_{Cl}) برابر با -1 است.

$$I_{Na}(V_m) = -\frac{P_{Na} V_m F^2}{RT} \left(\frac{C_{iNa} - C_{eNa} e^{-\frac{V_m F}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_m F}{RT}}} \right) \quad (32.3)$$

$$I_K(V_m) = -\frac{P_K V_m F^2}{RT} \left(\frac{C_{iK} - C_{eK} e^{-\frac{V_m F}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_m F}{RT}}} \right) \quad (33.3)$$

$$I_{Cl}(V_m) = -\frac{P_{Cl} V_m F^2}{RT} \left(\frac{C_{iCl} - C_{eCl} e^{-\frac{V_m F}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_m F}{RT}}} \right) \quad (34.3)$$

برای پتانسیل استراحت، جریان غشایی I_m برابر با صفر می‌شود.

$$I_m = I_{Na}(V_m) + I_K(V_m) + I_{Cl}(V_m) = 0 \quad (35.3)$$

$$\begin{aligned}
 & -\frac{P_{Na}V_mF^2}{RT} \left(\frac{C_{iNa} - C_{eNa}e^{-\frac{V_mF}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_mF}{RT}}} \right) \\
 & -\frac{P_KV_mF^2}{RT} \left(\frac{C_{iK} - C_{eK}e^{-\frac{V_mF}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_mF}{RT}}} \right) \\
 & -\frac{P_{Cl}V_mF^2}{RT} \left(\frac{C_{iCl} - C_{eCl}e^{-\frac{V_mF}{RT}}}{1 - e^{-\frac{V_mF}{RT}}} \right) = 0
 \end{aligned} \quad (۳۶.۳)$$

پس از تقسیم جملات مشترک، معادله به صورت زیر داده می‌شود:

$$\begin{aligned}
 & P_{Na} \left(C_{iNa} - C_{eNa}e^{-\frac{V_mF}{RT}} \right) + P_K \left(C_{iK} - C_{eK}e^{-\frac{V_mF}{RT}} \right) \\
 & + P_{Cl} \left(C_{iCl} - C_{eCl}e^{-\frac{V_mF}{RT}} \right) = 0
 \end{aligned} \quad (۳۷.۳)$$

$$\begin{aligned}
 & e^{-\frac{V_mF}{RT}} (P_{Na}C_{eNa} + P_KC_{eK} + P_{Cl}C_{iCl}) = \\
 & P_{Na}C_{iNa} + P_KC_{iK} + P_{Cl}C_{eCl}
 \end{aligned} \quad (۳۸.۳)$$

$$e^{-\frac{V_mF}{RT}} = \frac{P_{Na}C_{eNa} + P_KC_{eK} + P_{Cl}C_{iCl}}{P_{Na}C_{iNa} + P_KC_{iK} + P_{Cl}C_{eCl}} \quad (۳۹.۳)$$

در نهایت پتانسیل استراحت V_R به صورت زیر بدست می‌آید:

$$V_R = V_m = \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{P_{Na}C_{eNa} + P_KC_{eK} + P_{Cl}C_{iCl}}{P_{Na}C_{iNa} + P_KC_{iK} + P_{Cl}C_{eCl}} \right) \quad (۴۰.۳)$$

این معادله، معادله گلدمن-هاچکین-کاتز^{۲۸} نامیده می‌شود.

برخلاف پتانسیل نرنست، نفوذپذیری یون‌ها در پتانسیل گلدمن دخیل است. این بدان معناست که حتی اگر شیب غلظت آنها یکسان باشد، یونی با نفوذپذیری بالا تأثیر بیشتری بر ایجاد پتانسیل استراحت دارد. به عنوان مثال، در آکسون ماهی مرکب، نفوذپذیری پتاسیم تقریباً ۲۵ برابر بیشتر از نفوذپذیری سدیم است. این تفاوت در نفوذپذیری منجر به این می‌شود که پتانسیل استراحت بسیار نزدیک‌تر به پتانسیل نرنست یون پتاسیم باشد تا پتانسیل نرنست یون سدیم.

اگر تمام یون‌های دیگر به جز یک نوع یون حذف شوند، پتانسیل گلدمن به پتانسیل نرنست برمی‌گردد. در این حالت، نفوذپذیری نیز حذف می‌شود.

برای توزیع یون در جدول (۳.۳)، پتانسیل سکون به صورت زیر داده شده است

$$V_R = 25.8 \cdot \ln \left(\frac{0.07 \cdot 145 + 1.8 \cdot 4 + 0.8 \cdot 4}{0.07 \cdot 12 + 1.8 \cdot 155 + 0.8 \cdot 120} \right) = -75mV \quad (۴۱.۳)$$

در بیشتر سلول‌های پستانداران، پتانسیل استراحت غشاء از سلولی به سلول دیگر متفاوت است. این پتانسیل در محدوده منفی تا ۱۰۰- میلی‌ولت اندازه‌گیری می‌شود. در نورون‌های معمولی، پتانسیل استراحت غشاء حدود ۷۰- میلی‌ولت و در سلول‌های عضلانی معمولی حدود ۹۰- میلی‌ولت است. در سلول‌های غیر تحریک‌پذیر، مانند سلول‌های اپیتلیال و گلبول‌های قرمز خون، پتانسیل استراحت غشاء عموماً کمتر از سلول‌های تحریک‌پذیر است. این پتانسیل برای سلول‌های اپیتلیال حدود ۵۰- میلی‌ولت و برای گلبول‌های قرمز خون حدود ۵- تا ۸- میلی‌ولت است و با گذشت زمان تغییر قابل توجهی نمی‌کند (هافمن،

^{۲۸}Goldman-Hodgkin-Katz equation

(1974). در نورون سمپاتیک قورباغه‌ها، این پتانسیل با مقدار تقریباً مشابه -75 میلی‌ولت اندازه‌گیری شد (جونز، 1989).

۵.۳ جریان‌های یونی در حالت استراحت

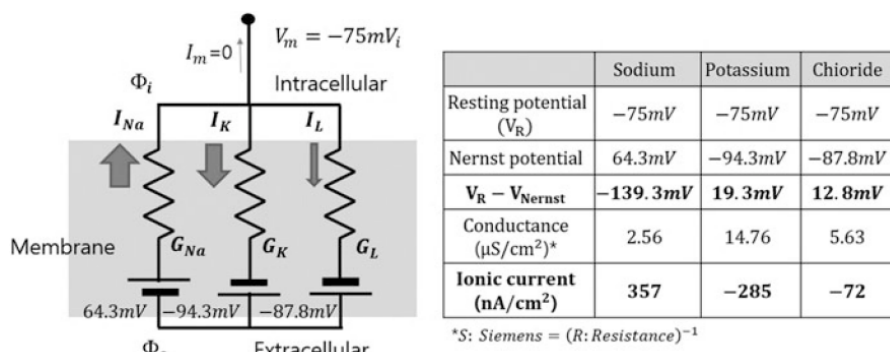
۱.۵.۳ جریان یونی با تفاضل پتانسیل سکون از پتانسیل نرنست آن

طبق معادلات (۳۲.۳، ۳۳.۳ و ۳۴.۳)، جریان‌های یونی در طول پتانسیل استراحت -75 میلی‌ولت به صورت $I_{Na} = 357nA/cm^2$ ، $I_K = -285nA/cm^2$ و $I_{Cl} = -72nA/cm^2$ در می‌آیند. اگرچه در حالت استراحت، پتانسیل غشا با پتانسیل گلدمن ثابت است و هیچ جریان خالصی در سراسر غشا وجود ندارد، اما هنوز جریان‌های یونی از غشا عبور می‌کنند. این امر ناشی از تفاوت بین پتانسیل گلدمن و پتانسیل نرنست آنها است. برای یون‌های سدیم، -139 میلی‌ولت نیروی الکتریکی معادل ایجاد شد که یون‌های سدیم را به سمت داخل هل می‌دهد و منجر به جریان‌های یونی $357nA/cm^2$ می‌شود. برای یون‌های پتاسیم، پتانسیل استراحت ایجاد شده به پتانسیل نرنست آن نزدیک‌تر است و باعث ایجاد 19.3 میلی‌ولت نیروی الکتریکی معادل می‌شود. این یون‌های پتاسیم را به بیرون هل می‌دهد و منجر به جریان یونی ساکن -285 نانوامپر بر سانتی‌متر مربع می‌شود. جریان پتاسیم در جهت مخالف جریان سدیم جریان می‌یابد و بخش بزرگی از جریان سدیم را خنثی می‌کند. برای یون‌های کلرید، 12.8 میلی‌ولت نیروی الکتریکی معادل ایجاد می‌شود که یون‌های کلرید را به داخل هل می‌دهد و منجر به جریان‌های یونی -72 نانوامپر بر سانتی‌متر مربع می‌شود. مجموع جریان‌های پتاسیم و کلرید دقیقاً جریان پتاسیم به داخل را خنثی می‌کند و جریان خالص غشاء را کاملاً صفر می‌کند.

رسانایی غشایی معادل هر یون برای مورد مثال مطابق شکل (۱۳.۳) محاسبه شده است. سدیم کمترین رسانایی 2.56 میکروزیمنس بر سانتی‌متر مربع و پتاسیم بیشترین رسانایی 14.76 میکروزیمنس بر سانتی‌متر مربع را دارد که حدود 6 برابر بیشتر از سدیم است. در حالی که جریان سدیم توسط نیروی الکتریکی بزرگ ضربدر رسانایی کم ایجاد می‌شود، مقدار مشابهی از جریان پتاسیم توسط نیروی الکتریکی کوچک ضربدر رسانایی بالا ایجاد می‌شود. نیروی الکتریکی کم کلرید و سطح رسانایی متوسط آن باعث ایجاد جریان کلرید کوچکی می‌شود که دقیقاً شکاف بین جریان‌های سدیم و پتاسیم را پر می‌کند.

۲.۵.۳ انتقال فعال پمپ‌های یونی

تا این مرحله، توسعه پتانسیل استراحت در محدوده انتقال غیرفعال توضیح داده شد. پتانسیل استراحت توسط تعادل جریان‌های یونی ایجاد می‌شود که توسط گرادیان انتشار و گرادیان پتانسیل اعمال شده به هر یون ایجاد می‌شوند. این حرکت غیرفعال است. نیازی به استفاده از هیچ انرژی ندارد. اما اگر حالت استراحت فقط با انتقال غیرفعال



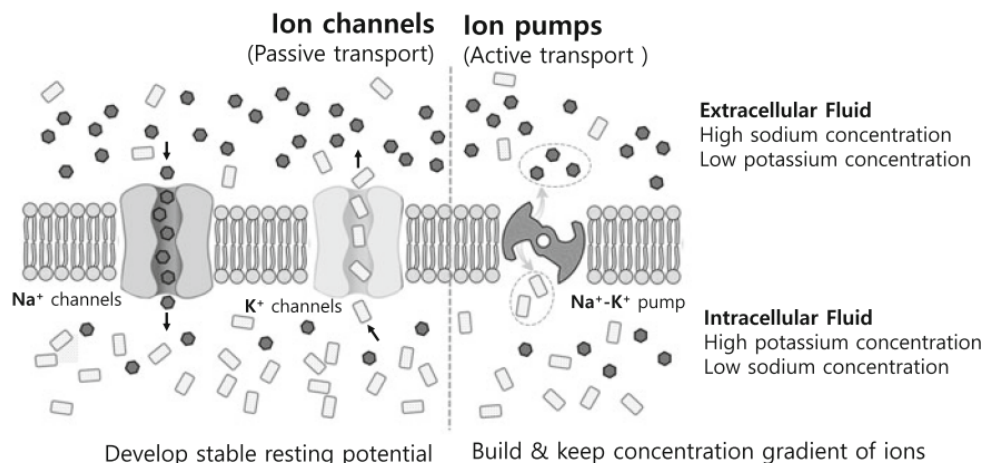
شکل ۱۳.۳: جریان هر یون در حالت استراحت.

ادامه یابد، غلظت یون‌های حالت استراحت حفظ نمی‌شود. جریان سدیم، غلظت داخلی یون‌های سدیم را بالاتر از سطح متعادل افزایش می‌دهد و غلظت پتاسیم داخلی با ادامه حالت استراحت توسط جریان خروجی یون‌های پتاسیم کاهش می‌یابد. و غلظت‌های یونی که ما برای استخراج پتانسیل گلدمن اعمال کرده‌ایم، حفظ نمی‌شوند و پتانسیل گلدمن استخراج شده دیگر صحیح نخواهد بود.

اما انتقال فعال وجود دارد. انتقال فعال، انتقال یون‌ها از طریق غشاء با غلبه بر گرادیان‌ها با استفاده از انرژی است. این دقیقاً مانند پمپی است که با صرف انرژی، آب را بالا می‌برد. این کار توسط پروتئین‌های خاصی به نام پمپ‌های یونی انجام می‌شود. آن‌ها همچنین به عنوان کانال‌های یونی در غشاء تعبیه شده‌اند و به طور فعال یون‌ها را در خلاف گرادیان‌هایی که روی هر نوع یون قرار می‌گیرند، منتقل می‌کنند. مرتبط‌ترین پمپ یونی برای تولید پتانسیل عصبی، پمپ سدیم-پتاسیم ($Na^+ - K^+$) است. آن‌ها به عنوان تبادل سه یون سدیم به بیرون با دو یون پتاسیم به داخل با استفاده از انرژی حاصل از یک مولکول ATP شناخته می‌شوند. این نسبت 3 : 2 تقریباً معادل نسبت جریان یونی آن‌ها در حالت استراحت است که به ترتیب $357 nA/cm^2$ و $285 nA/cm^2$ در مورد مثال است. یون‌های سدیم که در حالت استراحت توسط نیروی غیرفعال ایجاد شده به داخل منتقل می‌شوند، توسط پمپ سدیم-پتاسیم به خارج منتقل می‌شوند. به طور مشابه، یون‌های پتاسیم که در حالت استراحت به خارج منتقل می‌شوند توسط این پمپ سدیم-پتاسیم به داخل منتقل می‌شوند. تعادل اولیه غلظت یون‌ها توسط این انتقال فعال با استفاده از انرژی حفظ می‌شود و پتانسیل استراحت ادامه می‌یابد. استفاده از انرژی در حالت استراحت یکی از دلایلی است که ما گرسنه می‌شویم، حتی اگر هیچ کاری انجام ندهیم و تمام روز استراحت کنیم.

این را می‌توان در جهت معکوس در نظر گرفت. سلول‌های زنده به طور مداوم یون‌ها را به طور فعال به داخل و خارج از غشاء پمپ می‌کنند و انرژی مصرف می‌کنند. در نتیجه، اختلاف غلظت در ذرات باردار ایجاد می‌شود و پتانسیلی برای متعادل کردن این گرادیان انتشار ایجاد می‌شود. اگر انتقال فعال پمپ یونی متوقف شود، پتانسیل ایجاد شده به سطح پایه کاهش می‌یابد و دیگر پتانسیل عصبی و حیاتی وجود نخواهد داشت (شکل

۱۴۳).



شکل ۱۴۳: کانال‌های یونی و پمپ‌های یونی برای ایجاد پتانسیل استراحت بین یون‌های متعدد.

پمپ سدیم-پتاسیم در سال ۱۹۵۷ توسط دانشمند دانمارکی، جنس کریستین اسکو^{۲۹}، کشف شد که در سال ۱۹۹۷ به خاطر این کشف، جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد. قبل از اسکو، اگرچه وجود گرادیان‌های غلظت برای Na^+ و K^+ در غشای پلازما به خوبی اثبات شده بود، اما توضیح حفظ پتانسیل استراحت فقط با انتقال غیرفعال بر اساس نفوذپذیری انتخابی غشا دشوار بود. برای توضیح این پارادوکس، او پیشنهاد کرد که غشا باید حاوی ساختاری باشد که بتواند Na^+ را به بیرون پمپ کرده و K^+ را به داخل پمپ کند. سپس، او یک آنزیم ویژه را از یک سلول عصبی جدا کرد و تأیید کرد که این آنزیم در انتقال فعال Na^+ و K^+ در غشای سلولی نقش دارد (کلاوسن و پرسون، ۲۰۰۲).

۳.۵.۳ عوامل مؤثر بر پتانسیل استراحت

در پتانسیل استراحت که توسط معادله گلدمن مطابق معادله (۴۰.۳) نشان داده شده است، دو نوع متغیر وجود دارد که بر پتانسیل استراحت محاسبه شده تأثیر می‌گذارند. این متغیرها عبارتند از نفوذپذیری و غلظت یون‌ها در داخل و خارج غشاء و تفاوت آنها. نفوذپذیری غشاء نقش کلیدی در ایجاد پتانسیل استراحت دارد. ویژگی مهم، گزینش‌پذیری آن روی یون‌ها است. نفوذپذیری هر یون متفاوت است. در حالت استراحت، پتاسیم نفوذپذیری بسیار بالاتری، بیش از ۲۰ برابر یون سدیم دارد. بنابراین، یون‌های پتاسیم نسبتاً به راحتی از غشاء عبور می‌کنند و گرادیان غلظت آنها تأثیر بیشتری در ایجاد گرادیان پتانسیل متعادل‌کننده نسبت به یون‌های سدیم دارد. با غلبه نفوذپذیری، پتانسیل استراحت حاصل نزدیک به پتانسیل نرنست فقط یون پتاسیم است. در مقابل، یون سدیم به طور قابل توجهی در ایجاد پتانسیل استراحت نقش ندارد زیرا نفوذپذیری آن بسیار کمتر از یون پتاسیم است. تقریباً مشابه است که غشاء کاملاً حرکت سدیم را از غشاء

^{۲۹}Jens Christian Skou

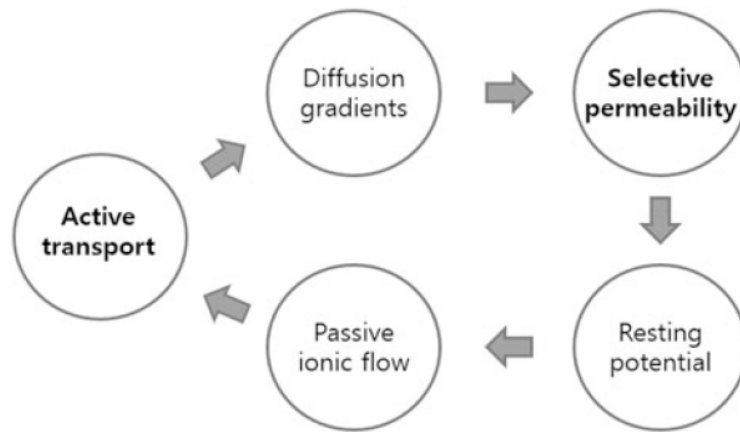
مسدود می‌کند. برای یون‌های سدیم، پتانسیل استراحت در جهت مخالف توسط یون پتاسیم ایجاد می‌شود که گرادیان غلظت معکوس دارد.

اگر نفوذپذیری یون‌های سدیم و پتاسیم یکسان باشد، هیچ تفاوتی در ایجاد پتانسیل استراحت وجود ندارد زیرا هر دو یون یک بار مثبت دارند. غلظت بالای سدیم خارج سلولی، غلظت بالای پتاسیم در مایع داخل سلولی را خنثی می‌کند. وقتی دو یون با هم ترکیب می‌شوند، سمت داخلی تنها $((145 + 4)/(12 + 155)) = 1.12$ برابر بیشتر از سمت خارجی است. اختلاف نسبت غلظت بالای 12 : 1 برای یون‌های سدیم و 38 : 1 برای یون‌های پتاسیم از بین می‌رود. اگر از نفوذپذیری متوسط 0.935 استفاده شود، پتانسیل گلدمن معادله (۴۰.۳) -14.7 میلی‌ولت می‌شود. بیشتر این مقدار توسط یون‌های کلرید ایجاد می‌شود. هنگامی که یون کلرید نادیده گرفته شود، پتانسیل استراحت ایجاد شده توسط یون سدیم و پتاسیم تنها -2.94 میلی‌ولت است. با این سطح از پتانسیل استراحت، سلول‌های عصبی ممکن است به طور مداوم ماندگار بمانند. اما برای ایجاد پتانسیل عمل کافی نیست، که به گرادیان پتانسیل بزرگی برای پشتیبانی از جریان سریع یون‌های سدیم در مرحله آغازین پتانسیل عمل نیاز دارد.

تغییر در نفوذپذیری، جریان یون‌ها را از طریق غشاء تنظیم می‌کند. اگر نفوذپذیری برای سدیم به طور قابل توجهی افزایش یابد، مقدار زیادی یون سدیم در جریان خواهد بود و افزایش نفوذپذیری یون پتاسیم، جریان خروجی یون‌های پتاسیم را افزایش می‌دهد. اگرچه نفوذپذیری در حالت استراحت ماندگار پتانسیل استراحت ثابت تغییر نمی‌کند، اما به پتانسیل غشاء وابسته است. نفوذپذیری‌ها در طول تولید پتانسیل عمل، زمانی که پتانسیل غشاء از یک پتانسیل آستانه افزایش می‌یابد، به طور چشمگیری تغییر می‌کنند.

یکی دیگر از عوامل مهم مؤثر، انتقال فعال است. در بدن، انواع مختلفی از انتقال فعال برای هر نوع مولکول و یون وجود دارد. انتقال فعال، حرکت ذرات در خلاف جهت گرادیان غلظت آنها با مصرف انرژی است. پمپ سدیم-پتاسیم شناخته‌شده‌ترین انتقال فعال است و فعال‌ترین انتقال در تولید پتانسیل عصبی را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد زندگی با انتقال فعال یون‌ها آغاز می‌شود. انتقال فعال، یک گرادیان غلظت یون را در سراسر غشاء ایجاد می‌کند. گرادیان‌های غلظت یون‌ها توسط گرادیان پتانسیل متعادل می‌شوند تا حالت استراحت ماندگار را در محیط یون‌های متعدد حفظ کنند. در حالت استراحت، هیچ جریان خالصی با پتانسیل استراحت تعیین شده در سراسر غشاء جریان ندارد. اما پتانسیل استراحت ایجاد شده باعث نمی‌شود که همه یون‌ها در حالت استراحت خود بمانند. از آنجا که پتانسیل استراحت ایجاد شده برای هر نوع یون با پتانسیل نرنست خود متفاوت است، یک گرادیان پتانسیل برای حرکت یون‌ها با این اختلاف وجود دارد. این گرادیان پتانسیل ناگزیر جریان‌های یونی را بر روی غشاء ایجاد می‌کند. اگر یون‌های منتقل شده بازگردانده نشوند، اختلافات غلظت به طور مداوم کاهش می‌یابد و پتانسیل استراحت نیز از بین می‌رود. پمپ سدیم-پتاسیم یون‌های جابجا شده به داخل و خارج غشاء را با استفاده از انرژی به سمت غلظت بالاتر برمی‌گرداند تا بتواند دوباره به صورت غیرفعال حرکت کنند. اگرچه غشاء نفوذپذیری انتخابی دارد، اما اگر انتقال فعال وجود نداشته باشد، پتانسیل غشاء نمی‌تواند حفظ شود. اگرچه انتقال فعال شیب غلظت هر یون را ایجاد می‌کند، اما بدون انتخاب‌پذیری نفوذپذیری غشاء، ایجاد پتانسیل

غشاء امکان‌پذیر نیست. نفوذپذیری و انتقال فعال دو عامل کلیدی برای تولید پتانسیل استراحت و همچنین برای تولید پتانسیل عمل هستند (شکل ۱۵.۳).



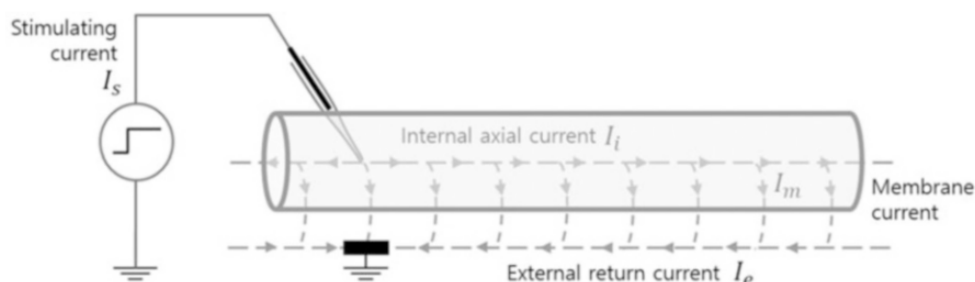
شکل ۱۵.۳: برهمکنش انتقال فعال و نفوذپذیری انتخابی برای تولید پتانسیل استراحت.

۶.۳ پتانسیل‌های غشایی برای تحریک زیرآستانه

غشا پتانسیل استراحت را برای مدت طولانی حفظ نمی‌کند. در حالی که اعصاب زنده هستند، ورودی‌های زیادی از سایر نورون‌ها و انواع مختلف تحریکات از محیط وجود دارد. این ورودی‌ها و تحریکات، جریان الکتریکی اضافی را در داخل سلول و از طریق غشا تولید می‌کنند. پتانسیل غشا نمی‌تواند پایدارتر از این باشد و پتانسیل استراحت قبلاً مختل می‌شد.

اگر تحریک به اندازه کافی قوی باشد که پتانسیل غشا را از آستانه بالاتر ببرد، دینامیک غشا تغییر می‌کند و یک پتانسیل عمل تولید می‌شود. اگر تحریک قوی نباشد و ولتاژ غشای القا شده کمتر از آستانه باشد، پتانسیل عمل رخ نمی‌دهد و پتانسیل غشای مختل شده به آرامی به پتانسیل‌های استراحت برمی‌گردد. اگرچه تحریک به اندازه کافی قوی نیست که پتانسیل عمل ایجاد کند، اما پتانسیل استراحت را مختل می‌کند و پتانسیل غشا در زمان و مکان تغییر می‌کند. بیایید ببینیم که پتانسیل غشا چگونه در طول زمان و در امتداد محور آکسون، هنگامی که نوعی محرک جریان الکتریکی وجود دارد، تغییر می‌کند.

شکل (۱۶.۳) بخشی از آکسون فیبر بدون میلین را در طول تحریک با جریان تحریکی I_s نشان می‌دهد. هنگامی که جریان تحریکی به قسمت داخلی آکسون اعمال می‌شود، جریان I_i به صورت طولی در امتداد قسمت داخلی آکسون جریان می‌یابد، زیرا آکوپلاسمی که قسمت داخلی آکسون را پر می‌کند، رسانا است. همانطور که جریان در امتداد آکسون جریان می‌یابد، بخشی از جریان نیز از طریق غشاء نشت می‌کند، زیرا غشاء عایق کاملی نیست. این جریان نشتی، جریان غشاء را تشکیل می‌دهد. جریان نشتی از طریق غشاء از



شکل ۱۶.۳: جریان‌ها در قطعه آکسون‌ها در طول تحریک با جریان.

طریق مایع اضافی جریان می‌یابد و جریان مایع اضافی جمع‌آوری شده I_e به الکتروود مرجع باز می‌گردد. در نقطه‌ای با فاصله‌ی مشخص از محل تحریک، جریان محوری داخلی I_i و جریان سیال خارجی I_e در جهت مخالف جریان می‌یابند و بزرگی آنها یکسان است، در حالی که هیچ جریان ورودی در آن نقطه وجود ندارد.

$$I_e = -I_i \quad (۴۲.۳)$$

برخلاف حالت استراحت که هیچ جریانی در امتداد آکسون جریان ندارد، جریان داخلی که در امتداد آکسون جریان دارد، افت ولتاژ ایجاد می‌کند و پتانسیل همراه با فاصله محوری کاهش می‌یابد. به طور کلی، پتانسیل‌های غشا در امتداد آکسون کاهش می‌یابند. پتانسیل غشا همچنین از سیر زمانی جریان تحریک پیروی نمی‌کند. هنگامی که جریان تحریک به صورت تابع پله‌ای اعمال می‌شود، پتانسیل‌های غشا از افزایش سریع جریان به همان صورت که هست پیروی نمی‌کنند. پتانسیل غشا با ادامه جریان تحریک، به تدریج به سمت حداکثر مقدار افزایش می‌یابد.

۱.۶.۳ مدل معادل الکتریکی توزیع شده

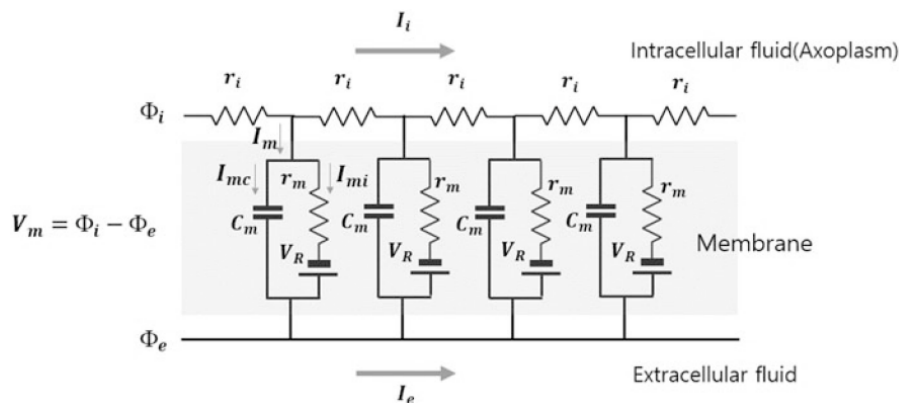
شکل (۱۷.۳) مدل مدار معادل توسعه‌یافته شکل (۱۱.۳) برای آکسون است تا توزیع پتانسیل را همراه با فاصله توضیح دهد. قطعه آکسون کوچک با عناصر فشرده مقاومت داخلی (r_i)، مقاومت غشا (r_m) و ظرفیت غشا (C_m) نمایش داده می‌شود. این مدل می‌تواند شامل مقاومت خارجی باشد که نشان‌دهنده مقاومت در هنگام عبور جریان از مایع خارج سلولی است. با این حال، از آنجا که سطح مقطع فضای سیال خارجی بسیار بزرگتر از سطح مقطع آکسون داخلی است، عموماً مقاومت خارجی بسیار کمتر از مقاومت داخلی است و برای سادگی در مدل نادیده گرفته می‌شود.

اگر جریان تحریکی وجود نداشته باشد، هیچ جریان محوری، هیچ جریان خارجی و هیچ جریان غشایی مانند حالت استراحت وجود نخواهد داشت.

$$I_s = 0 \rightarrow I_i = I_e = I_m = 0 \quad (۴۳.۳)$$

پتانسیل غشایی ماندگار حالت استراحت در امتداد جهت محوری حفظ می‌شود و هیچ افت ولتاژی در امتداد جهت آکسونی وجود ندارد.

$$V_m = V_R, \quad V' = V_m - V_R = 0 \quad (۴۴.۳)$$



شکل ۱۷.۳: مدل مدار معادل یک آکسون با مقاومت‌ها و ظرفیت‌های توزیع شده.

$$\frac{dV_m}{dx} = \frac{dV_R}{dx} = \frac{dV'}{dx} = 0 \quad (45.3)$$

اما اگر یک جریان تحریک‌کننده اعمال شود، در امتداد جهت آکسون جریان می‌یابد و یک جریان محوری داخلی ایجاد می‌کند. در حالی که جریان در امتداد جهت آکسون جریان می‌یابد، مقدار کمی جریان از غشاء عبور می‌کند زیرا غشاء عایق کاملی نیست. در سمت خارجی، جریان‌های غشایی جمع‌آوری شده و به جریان سیال خارجی که از نظر بزرگی برابر است اما در جهت مخالف جریان محوری داخلی جریان می‌یابد، بازگردانده می‌شوند.

$$I_s \neq 0 \rightarrow I_i \neq 0, \quad I_e \neq 0 \quad (46.3)$$

پتانسیل غشا نیز از پتانسیل استراحت منحرف می‌شود و گرادیان ولتاژ در امتداد جهت محوری ظاهر می‌شود.

$$V_m \neq V_R, \quad V' = V_m - V_R \neq 0 \quad (47.3)$$

$$\frac{dV'}{dx} = \frac{dV_m}{dx} - \frac{dV_R}{dx} = \frac{dV_m}{dx} \neq 0 \quad (48.3)$$

۲.۶.۳ پتانسیل حالت ماندگار جریان تحریک

جریان عبوری از غشا (I_m) در طول تحریک الکتریکی از دو بخش تشکیل شده است، جریان خازنی که از خازن غشا (I_{mc}) عبور می‌کند و جریان یونی که از مقاومت غشا (I_{mi}) عبور می‌کند. هنگامی که تحریک به صورت تابع پله‌ای اعمال می‌شود، جریان خازنی غشا فقط در نقطه شروع ظاهر می‌شود و به زودی در طول اعمال مداوم جریان تحریک ناپدید می‌شود. در حالت ماندگار، هیچ مؤلفه جریان خازنی ندارد و فقط مؤلفه جریان یونی در جریان غشا باقی می‌ماند.

$$I_m = I_{mc} + I_{mi} = I_{mi} \quad (49.3)$$

پس از اینکه پتانسیل غشا به حالت ماندگار رسید، با گذشت زمان تغییر نمی کند.

$$\frac{dV'}{dt} = \frac{dV_m}{dt} - \frac{dV_R}{dt} = \frac{dV_m}{dt} = \frac{d\Phi_i}{dt} \quad (50.3)$$

طبق قانون اهم، ولتاژ با افزایش فاصله کاهش می یابد.

$$\frac{d\Phi_i}{dx} = -r_i I_i \quad (51.3)$$

جریان غشایی بخش کاهش یافته ی جریان محوری است.

$$I_m = -\frac{dI_i}{dx} = \frac{1}{r_i} \frac{d^2\Phi_i}{dx^2} \quad (52.3)$$

پتانسیل غشایی متغیر از پتانسیل استراحت نیز همراه با فاصله محوری تغییر می کند و سرعت تغییر آن برابر با سرعت تغییر پتانسیل داخلی است.

$$\frac{dV'}{dx} = \frac{dV_m}{dx} - \frac{dV_R}{dx} = \frac{dV_m}{dx} = \frac{d\Phi_i}{dx} - \frac{d\Phi_e}{dx} = \frac{d\Phi_i}{dx} \quad (53.3)$$

با دو بار مشتق گیری از پتانسیل متغیر غشاء، رابطه زیر به دست می آید:

$$\frac{d^2V'}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d\Phi_i}{dx} \right) = \frac{d}{dx} (-r_i I_i) = -r_i \frac{dI_i}{dx} = r_i I_m \quad (54.3)$$

از آنجایی که در حالت ماندگار فقط جریان یونی وجود دارد، جریان غشای یونی که از مقاومت غشای r_m عبور می کند، با تقسیم ولتاژ روی پتانسیل استراحت بر مقاومت غشا محاسبه می شود.

$$I_m = I_{mi} = \frac{V'}{r_m} \quad (55.3)$$

با جایگذاری معادله (55.3) در (54.3) خواهیم داشت:

$$\frac{d^2V'}{dx^2} = r_i I_m = r_i \frac{V'}{r_m} = \frac{r_i}{r_m} V' \quad (56.3)$$

در نهایت، معادله ای که پتانسیل غشایی افزایش یافته را در امتداد فاصله محوری توصیف می کند، به صورت زیر استخراج شده است.

$$\frac{d^2V'}{dx^2} = \frac{r_i}{r_m} V' \quad (57.3)$$

این معادله دیفرانسیل مرتبه دوم به راحتی به صورت زیر حل می شود

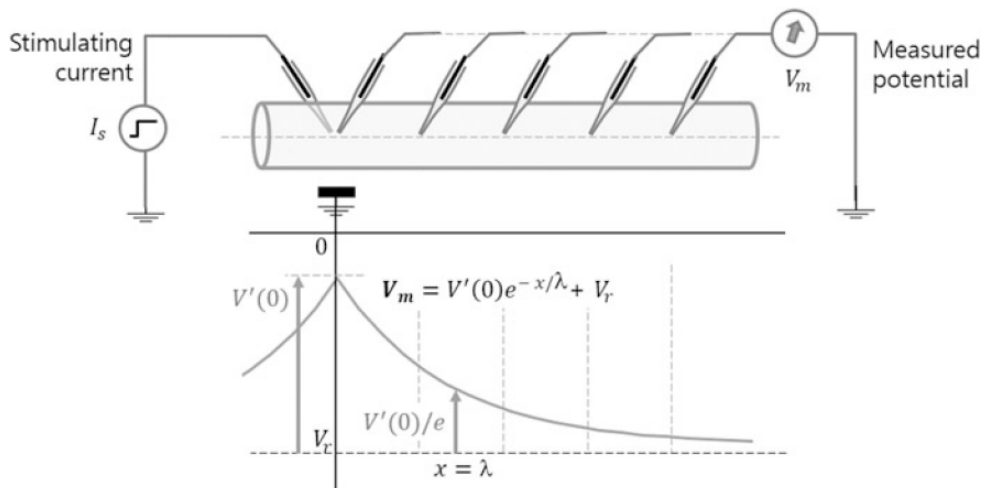
$$V'(x) = V'(0)e^{x/\lambda} \quad (58.3)$$

که در آن $\lambda = \sqrt{r_m/r_i}$ ثابت طول مشخصه است.

همانطور که در شکل (۱۸.۳) نشان داده شده است، تحریک الکتریکی مداوم، پتانسیل غشا را دپلاریزه می کند. جریان الکتریکی مداوم به سمت داخل، پتانسیل درون سلولی را بالاتر از پتانسیل استراحت افزایش می دهد. بخش عمده ای از جریان تحریک در امتداد آکسون جریان می یابد و پتانسیل محل مجاور را بالاتر از پتانسیل استراحت افزایش می دهد. از آنجایی که جریان جزئی از طریق غشا به بیرون جریان می یابد، جریان در امتداد جهت محوری به تدریج کاهش می یابد و مقدار پتانسیل افزایش یافته نیز کاهش می یابد. پتانسیل افزایش یافته به صورت نمایی در امتداد جهت محوری با ثابت طول مشخصه λ کاهش می یابد که با نسبت مقاومت غشا به مقاومت محوری داخلی تعیین

* Characteristic length constant

می‌شود. توزیع فضایی پتانسیل غشا در حالی که جریان تحریک به طور مداوم اعمال می‌شود، حفظ می‌شود و حداکثر پتانسیل افزایش یافته هنوز زیر پتانسیل آستانه غشا برای تولید پتانسیل عمل است.



شکل ۱۸.۳: توزیع پتانسیل غشا در حالت ماندگار به همراه فاصله محوری تا تحریک جریان ثابت.

ثابت طول مشخصه λ نشان می‌دهد که چگونه جریان تحریک شده می‌تواند از محل تحریک در محدوده ولتاژ زیر آستانه منتقل شود. برای مثال، برای آکسون ماهی مرکب با قطر ۰.۵ میلی‌متر، ثابت طول مشخصه به صورت زیر بیان می‌شود. مقاومت غشاء r_m به ازای واحد طول آکسون به صورت زیر داده می‌شود.

$$r_m = \frac{\rho_m l_m}{\pi a(1)} = \frac{(5.33 \times 10^7 \Omega m) \cdot (7.5 \times 10^{-9} m)}{\pi (0.5 \times 10^{-3} m)} = 2.54 \times 10^4 \Omega cm \quad (۵۹.۳)$$

مقاومت محوری درون سلولی r_i به ازای واحد طول آکسون به صورت زیر داده می‌شود:

$$r_i = \frac{\rho_i(1)}{A_i} = \frac{\rho_i}{\pi(\frac{a}{2})^2} = \frac{(0.6 \Omega m)}{\pi(0.5 \times 10^{-3} m)^2/4} = 3.06 \times 10^4 \Omega/cm \quad (۶۰.۳)$$

سپس ثابت طول مشخصه آکسون ماهی مرکب با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\lambda = \sqrt{r_m/r_i} = \sqrt{2.54 \times 10^4 \Omega cm / (3.06 \times 10^4 \Omega/cm)} = 0.91 cm \quad (۶۱.۳)$$

آکسونی با قطر ۰.۵ میلی‌متر، پتانسیل را تنها ۰.۹۱ سانتی‌متر در امتداد جهت محوری از محل تحریک منتقل می‌کند. این بدان معناست که پتانسیل افزایش یافته درست پس از انتقال ۰.۹۱ سانتی‌متر به سطح ۳۶.۷٪ کاهش می‌یابد، که برای انتقال سیگنال‌ها در داخل بدن بسیار کوتاه است.

اگر سیال داخلی به سادگی با مس جایگزین شود، مانند سیم‌های الکتریکی با مقاومت

ویژه مانند جدول (۲.۳)، طول مشخصه چگونه تغییر خواهد کرد؟

$$\begin{aligned}\lambda &= \sqrt{r_m/r_i} \\ &= \sqrt{\frac{(5.33 \times 10^7 \Omega m) \cdot (7.5 \times 10^{-9} m)}{\pi(0.5 \times 10^{-3} m)}} / \frac{(1.62 \times 10^{-8} \Omega m)}{\frac{\pi(0.5 \times 10^{-3} m)^2}{4}} \\ &= 55.5 cm\end{aligned}\quad (۶۲.۳)$$

طول مشخصه حدود 6000 برابر از 0.91 سانتی‌متر به 55.5 متر افزایش یافته است. این طول در محدوده بدن انسان به اندازه کافی بلند است تا سیگنال‌های الکتریکی را توسط یک نورون واحد با غشا در حالت غیرفعال منتقل کند. سپس سیگنال‌های الکتریکی نیز می‌توانند بسیار سریع‌تر مانند سیستم‌های الکتریکی منتقل شوند. چرا سیستم‌های انسانی و بیولوژیکی در این جهت انتقال کارآمد بر اساس فلز با رسانایی بالا به عنوان جزء اصلی یک عنصر عصبی تکامل نیافته‌اند؟ مس 8.96 برابر از آب سنگین‌تر است. اگر مایع درون سلولی با مس جایگزین شود، بدن ما 8.96 برابر سنگین‌تر می‌شود. داشتن وزن بدن سبک‌تر با انتقال نسبتاً کندتر، ممکن است باعث بقای بهتر نسبت به بدن سنگین‌تر با انتقال سیگنال سریع‌تر شود.

۳.۶.۳ پتانسیل غشا برای تحریک جریان پله‌ای

در حالت ماندگار، هیچ جریانی از خازن عبور نمی‌کند، زیرا پتانسیل غشا با گذشت زمان تغییر نمی‌کند. با این حال، این حالت ماندگار رایج نیست و اغلب اوقات تحریک وجود دارد و ولتاژهای غشا با گذشت زمان تغییر می‌کنند. بنابراین، در بیشتر موارد نمی‌توانیم جریان غشا را نادیده بگیریم.

وقتی معادله $I_m = I_{mi} + I_{mc}$ را در معادله (۴۴.۳) وارد می‌کنیم، پتانسیل غشای افزایش یافته به صورت زیر نمایش داده می‌شود

$$\begin{aligned}\frac{d^2 V'}{dx^2} &= r_i I_m = r_i (I_{mi} + I_{mc}) = r_i \left(\frac{V'}{r_m} + c_m \frac{dV'}{dt} \right) \\ &= \frac{r_i}{r_m} V' + r_i c_m \frac{dV'}{dt}\end{aligned}\quad (۶۳.۳)$$

$$-\lambda \frac{d^2 V'}{dx^2} + \tau \frac{dV'}{dt} + V' = 0 \quad (۶۴.۳)$$

که در آن $\lambda = \sqrt{r_m/r_i}$ ثابت طول مشخصه و $\tau = r_m c_m$ ثابت زمانی غشا است. در فرم بی‌بعد با نرمال‌سازی نسبت به ثابت طول مشخصه $X = x/\lambda$ و ثابت زمانی $T = t/\tau$ ، معادله (۶۴.۳) به صورت زیر می‌شود:

$$\frac{dV'}{dT} = \frac{d^2 V'}{dX^2} - V' \quad (۶۵.۳)$$

این معادله کابل است که در توصیف پتانسیل روی کابل الکتریکی و همچنین در پتانسیل غشا کاربرد دارد. برای یک کابل آکسون ایده‌آل که از نقطه تحریک در هر دو جهت تا $\pm\infty$ امتداد دارد، یک جریان تحریک I_s در نقطه میانی $x = 0$ اعمال می‌شود. جواب این معادله

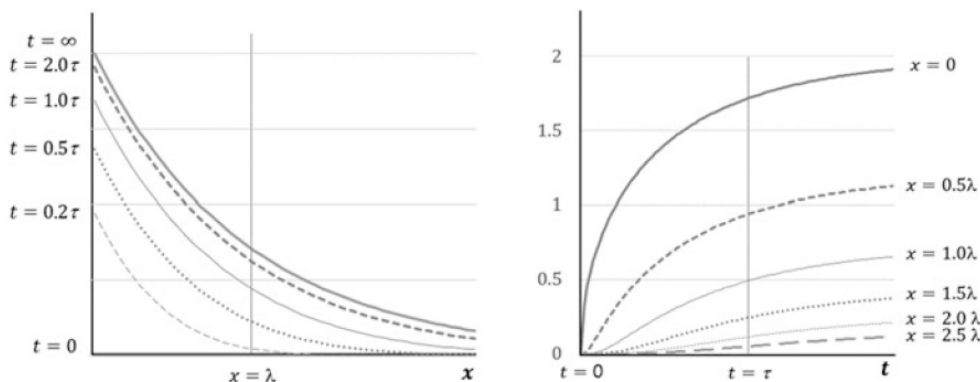
$$\begin{aligned}&\text{کابل که مستقیماً برای این شرایط بدست می‌آید، به صورت زیر است (هولمز، 2014)} \\ V'(X, T) &= \frac{r_i I_s \lambda}{4} \times \left\{ e^{-X} \operatorname{erfc} \left(\frac{X}{2\sqrt{T}} - \sqrt{T} \right) - e^X \operatorname{erfc} \left(\frac{X}{2\sqrt{T}} + \sqrt{T} \right) \right\}\end{aligned}\quad (۶۶.۳)$$

که در آن $erfc$ تابع خطای مکمل است.

برای حالت خاص با محل تحریک $x = 0$ ، پتانسیل غشا به صورت زیر داده می‌شود:

$$V'(0, T) = \frac{r_i I_s \lambda}{4} \times \{erfc(-\sqrt{T}) - erfc(\sqrt{T})\} = \frac{r_i I_s \lambda}{2} erf(\sqrt{T}) \quad (۶۷.۳)$$

شکل (۱۹.۳) نشان می‌دهد که چگونه پتانسیل غشا در یک زمان خاص پس از شروع تحریک و در طول زمان در یک مکان خاص، همراه با فاصله تغییر می‌کند. در یک مکان تحریک، پتانسیل استراحت در مدت زمانی با یک ثابت زمانی به 84٪ از مقدار حالت ماندگار خود نزدیک می‌شود، که سریع‌تر از منحنی نمایی عمومی است که در همان بازه زمانی به 67٪ از حداکثر خود نزدیک می‌شود.



شکل ۱۹.۳: توزیع پتانسیل غشا در امتداد آکسون در یک زمان گسسته و در امتداد زمان در فاصله‌ای از محل تحریک پس از شروع تحریک الکتریکی.

ما از معادله کابل برای توضیح پتانسیل زیرآستانه استفاده کرده‌ایم. این معادله با این فرض بدست آمده است که رسانایی غشا در طول تحریک تغییر نمی‌کند. اینها مواردی هستند که پتانسیل‌های پس سیناپسی پس از تولید در محل سیناپس‌ها، در امتداد دندریت منتقل می‌شوند. بسیاری از انواع گیرنده‌ها پتانسیل عمل ایجاد نمی‌کنند. آنها پتانسیل‌های گیرنده را در سطح زیرآستانه تولید می‌کنند و پتانسیل‌ها را به نورون‌های تولیدکننده پتانسیل‌های عمل منتقل می‌کنند و آنها را به صورت وابسته منتقل می‌کنند.

کتاب نامه

- [1] Chitwood, R. A., Hubbard, A., & Jaffe, D. B. (1999). Passive electrotonic properties of rat hippocampal CA3 interneurons. *The Journal of Physiology*, 515, 743-756.
- [2] Clausen, T., & Persson, A. E. G. (2002). Jens Christian Skou awarded the Nobel prize in chemistry for the identification of the Na^+ , K^+ -pump. *Acta Physiologica Scandinavica*. <https://doi.org/10.1046/j.1365-201x.1998.00367.x>
- [3] Gentet, L. J., Stuart, G. J., & Clements, J. D. (2000). Direct measurement of specific membrane capacitance in neurons. *Biophysical Journal*, 79(1), 314-320.
- [4] Hawkins, J., & Ahmad, S. (2016). Why neurons have thousands of synapses, a theory of sequence memory in neocortex. *Frontiers in Neural Circuits*, 30, 23. <https://doi.org/10.3389/fncir.2016.00023>
- [5] Hoffman, J. F. (1974). Determination of membrane potentials in human and amphiuma red cells by means of a fluorescent probe. *The Journal of Physiology*, 239, 519-552.
- [6] Holmes, W. R. (2014). Cable equation. In *Encyclopedia of computational neuroscience*. Springer Science + Business Media. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7320-6-478-1>
- [7] Jones, S. W. (1989). On the resting potential of isolated frog sympathetic neurons. *Neuron*, 3(2), 153-161.
- [8] Major, G., Larkman, A. U., Jonas, P., Sakmann, B., & Jack, J. J. (1994). Detailed passive cable models of whole-cell recorded CA3 pyramidal neurons in rat hippocampal slices. *The Journal of Neuroscience*, 14, 4613-4638.
- [9] Thurbon, D., Luscher, H. R., Hofstetter, T., & Redman, S. J. (1998). Passive electrical properties of ventral horn neurons in rat spinal cord slices. *Journal of Neurophysiology*, 79, 2485-2502.

- [10] Zimmermann, U., Pilwat, G., & Riemann, F. (1998). Dielectric breakdown of cell membranes. *Biophysical Journal*, 14(11), 881-899.

فصل ۴

پتانسیل عمل

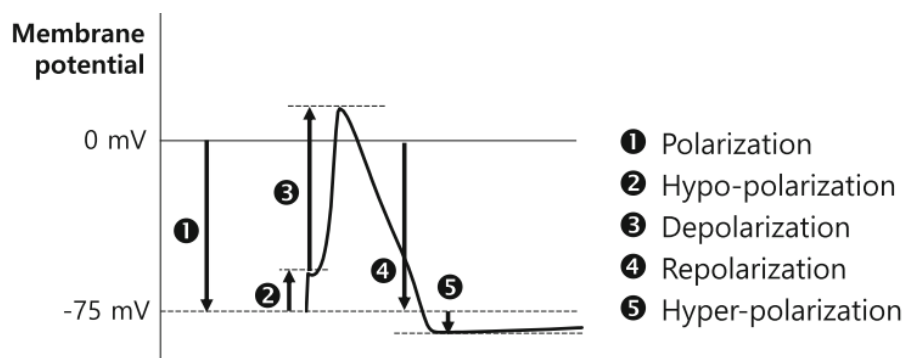
یک سیستم دوتایی که حالت‌ها را فقط با «0» و «1» نشان می‌دهد، ضروری‌ترین سیستم برای نمایش داده‌ها و اطلاعات است. همانطور که سیستم‌های الکتریکی پیشرفته فعلی بر اساس این سیستم دیجیتال هستند، سیستم شبکه عصبی بدن ما نیز بر اساس این سیستم دوتایی است. در حالی که پتانسیل استراحت نشان دهنده حالت پایه غیرفعال «0» است، پتانسیل عمل نشان دهنده حالت فعال «1» در نظر گرفته می‌شود. همانطور که 3.3 ولت یا 5.0 ولت از یک پالس مستطیلی نشان دهنده حالت فعال در یک مدار الکتریکی دیجیتال است، 100 میلی ولت از یک شکل مشخص از پتانسیل عمل نشان دهنده حالت فعال در مدار عصبی انسان است.

تا پایان قرن هجدهم، ارتباط بین الکتریسیته و عملکرد عصبی بررسی نشده بود و اکثر محققان معاصر هنوز معتقد بودند که سیستم عصبی از طریق حرکت مایعات عصبی یا اترها عمل می‌کند. ارتباط بین عملکرد عصبی و الکتریسیته اولین بار توسط لویی‌جی گالوانی در سال 1791 بر اساس آزمایش‌های بی‌شماری با عضلات قورباغه تأیید شد. او همچنین با نشان دادن اینکه یک عضله را می‌توان با تماس عصب آن با قسمت پوست‌دار عضله تحریک کرد، نشان داد که الکتریسیته حیوانات عاری از مصنوعات الکتریسیته فلزی است (شوئتز، 1983). اگرچه مطالعات بعدی در مورد الکتریسیته حیوانات تا اواخر سال 1930 فعال نبودند، محققان چندین نکته مهم در مورد پتانسیل‌های عصبی را تشخیص داده بودند. آنها می‌دانستند که سیگنال‌دهی درون نورون برخلاف سیگنال‌دهی سیناپسی بین نورون‌ها، ماهیت الکتریکی دارد، که در انفجارهای فعالیت به نام پتانسیل‌های عمل رخ می‌دهد و پتانسیل‌های عمل با افزایش نفوذپذیری غشا روی یون‌های سدیم تحریک می‌شوند. آلن هاچکین و اندرو هاکسلی جزئیات کامل تغییرات نفوذپذیری غشا را در طول پتانسیل عمل در کار برنده جایزه نوبل خود که به صورت سریالی در سال 1952 منتشر شد، کشف کردند. در این فصل، تولید پتانسیل عمل بر اساس مدل هاچکین-هاکسلی توضیح داده خواهد شد.

۱.۴ تغییرات پتانسیل در طول پتانسیل عمل

۱.۱.۴ انواع تغییرات پتانسیل غشاء

پتانسیل‌های غشا از یک حالت به حالت دیگر در جهات مختلف تغییر می‌کنند. اینها انواع تغییرات پتانسیل غشا بر اساس جهت‌هایشان هستند (شکل ۱.۴).



شکل ۱.۴: تغییرات پتانسیل در طول تولید پتانسیل عمل.

• **قطبش^۱ (پلاریزاسیون):** در پتانسیل غشاء، قطبش به معنای تولید ویژگی‌های قطبی پتانسیل منحرف شده از پتانسیل «0» است. پتانسیل‌های استراحت هر پتانسیل منفی در حالت قطبی قرار دارند. قطبش عموماً به این معنی است که غشا در حالت استراحت با پتانسیل استراحت منفی خود قرار دارد.

• **دی‌پلاریزاسیون^۲:** این به معنای فرار پتانسیل از حالت قطبی است. از آنجایی که حالت قطبی شدن، حالت پتانسیل منفی است، دی‌پلاریزاسیون به معنای ناپدید شدن پتانسیل منفی غشاء به سمت پتانسیل «0» است. هنگامی که جهشی در تغییرات پتانسیل وجود دارد که پتانسیل را به مقدار کمی به سمت جهت قطبی معکوس عبور می‌دهد، ما هنوز از اصطلاح «دی‌پلاریزاسیون» استفاده می‌کنیم. به این دلیل که بیشتر این تغییرات به فرار از حالت قطبی اختصاص دارد. جریان رو به داخل، پتانسیل غشاء را افزایش داده و غشاء را دپلاریزه می‌کند و در مرحله اولیه تولید پتانسیل عمل رخ می‌دهد.

• **ری‌پلاریزاسیون^۳:** ری‌پلاریزاسیون به معنای قطبش دوباره رخ داده است. بنابراین، ری‌پلاریزاسیون از نظر الکتریکی همان قطبش است و عموماً به معنای قطبش زمانی است که درست پس از دی‌پلاریزاسیون رخ داده باشد. جریان رو به بیرون پتانسیل غشا را کاهش می‌دهد و غشا را ری‌پلاریزه می‌کند و در مرحله بعدی تولید پتانسیل عمل رخ می‌دهد.

^۱ Polarization

^۲ Depolarization

^۳ Repolarization

• **هایپرپلاریزاسیون^۴:** هایپرپلاریزاسیون به معنای افزایش قطبش است. وقتی پتانسیل استراحت 75- میلی‌ولت است، اگر پتانسیل بیشتر از پتانسیل استراحت به 80- میلی‌ولت کاهش یابد، گفته می‌شود که غشا هایپرپلاریزه شده است. خروج بارهای مثبت، که یک جریان رو به بیرون است، پتانسیل داخلی را کاهش داده و غشا را هایپرپلاریزه می‌کند.

• **هیپوپلاریزاسیون^۵:** هیپوپلاریزاسیون جهت معکوس تغییر پتانسیل به هایپرپلاریزاسیون است و به معنای کاهش قطبش است. هنگامی که پتانسیل استراحت 75- میلی‌ولت به 60- میلی‌ولت افزایش یابد، گفته می‌شود که غشاء هیپوپلاریزه شده است. هجوم بارهای مثبت، که یک جریان رو به داخل است، پتانسیل داخلی را افزایش داده و غشاء را هیپوپلاریزه می‌کند. جهت هیپوپلاریزاسیون همان دپلاریزاسیون است، اما مقدار تغییر پتانسیل آنقدر زیاد نیست که به پتانسیل "0" نزدیک شود.

۲.۱.۴ تغییرات پتانسیل دوره زمانی عمل

پتانسیل عمل از نوروں در حالت استراحت تولید می‌شود. نوروں‌ها در حالت استراحت به پتانسیل منفی، مثلاً 75- میلی‌ولت، قطبی می‌شوند. اگر اختلالی وجود داشته باشد که پتانسیل غشا را افزایش دهد، غشا به حالت قطبیت کمتر هیپوپلاریزه می‌شود. اگر اختلال قوی نباشد و پتانسیل هیپوپلاریزه کمتر از پتانسیل آستانه برای ایجاد پتانسیل واکنش باشد، پتانسیل غشا به آرامی به پتانسیل حالت استراحت قطبی شده باز می‌گردد زیرا محرک رخ داده در سطح زیرآستانه باقی می‌ماند. با این حال، هنگامی که محرک رخ داده به اندازه کافی قوی باشد که پتانسیل غشا را بیش از پتانسیل آستانه هیپوپلاریزه کند، یک پتانسیل عمل ایجاد می‌شود. پتانسیل غشا به سرعت به سمت پتانسیل "0" دپلاریزه می‌شود و از پتانسیل "0" عبور می‌کند و به پتانسیل مثبتی، مثلاً 15+ میلی‌ولت می‌رسد. پس از رسیدن به پتانسیل اوج، پتانسیل غشا شروع به رپلاریزه شدن به پتانسیل استراحت خود می‌کند. به جای اینکه پتانسیل غشا بلافاصله با نزدیک شدن به سطح پتانسیل استراحت خود متوقف شود، یک افت پتانسیل غشا وجود دارد. این غشای هایپرپلاریزه شده با گذشت زمان به آرامی به پتانسیل استراحت خود باز می‌گردد. در نهایت، پتانسیل غشا به پتانسیل استراحت خود بازمی‌گردد و یک چرخه از روال تولید پتانسیل عمل را به پایان می‌رساند.

اینکه پتانسیل عمل چگونه به طور خودکار از روال تعیین شده پیروی می‌کند، نگرانی بزرگی در مطالعه الکتریسیته عصبی بود. پتانسیل استراحت بر اساس ویژگی‌های انتخابی غشاء نسبت به حرکت یون‌ها ایجاد می‌شود. نفوذپذیری بالای یون‌های پتاسیم عملاً پتانسیل استراحت را تعیین می‌کند، در حالی که نفوذپذیری پایین عملاً مسدود شده یون‌های سدیم به طور مؤثر در ایجاد پتانسیل استراحت نقش ندارد. برای یون سدیم، پتانسیل استراحت ایجاد شده در جهت مخالف پتانسیل نرنست آن است. در این شرایط از حالت پتانسیل استراحت، دپلاریزاسیون پتانسیل غشاء به سمت پتانسیل نرنست یون‌های

^۴Hyperpolarization

^۵Hypopolarization

سدیم در نتیجه افزایش نفوذپذیری به یون‌های سدیم واضح به نظر می‌رسد. محتمل‌ترین توضیح برای افزایش نفوذپذیری یون‌های سدیم، از دست دادن گزینش‌پذیری غشاء روی یون‌ها به نظر می‌رسد. از دست دادن گزینش‌پذیری یون‌ها به معنای باز شدن کامل تمام کانال‌های یونی و اجازه دادن به همه ذرات باردار برای حرکت آزادانه در سراسر غشاء است. در این حالت، نفوذپذیری سدیم به میزان زیادی افزایش می‌یابد، زیرا تقریباً در حالت استراحت مسدود شده بود و این دیپلاریزاسیون پتانسیل غشاء به سمت پتانسیل نرنست یون‌های سدیم را توضیح می‌دهد. و هنگامی که در ثبت‌های قبلی، پتانسیل غشای دیپلاریزه‌کننده به پتانسیل "0" نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد از دست دادن گزینش‌پذیری غشاء، توضیح مناسبی برای ایجاد پتانسیل عمل باشد.

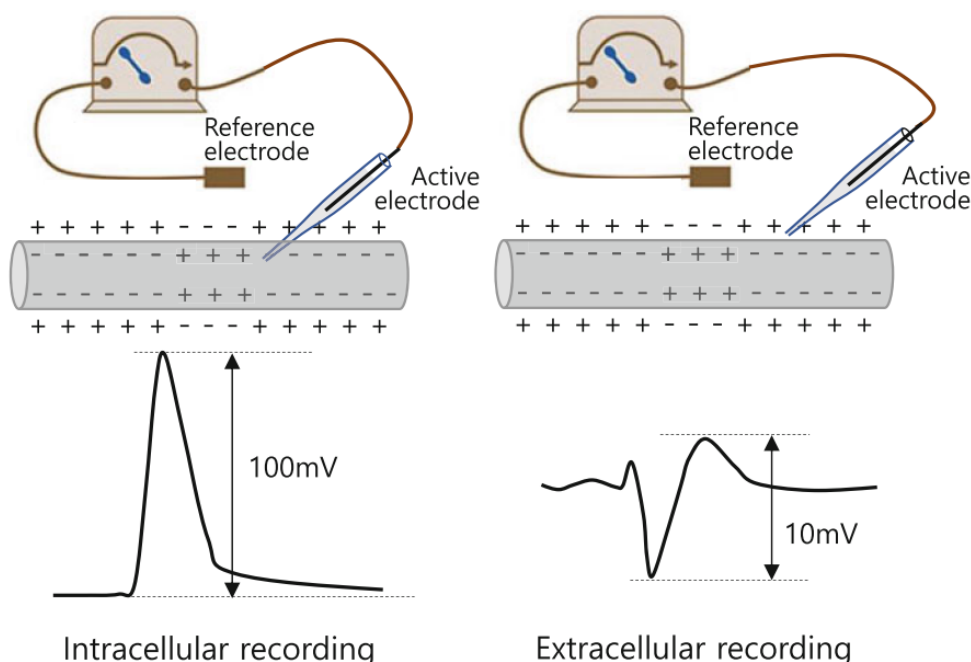
اما، وقتی هاجکین و هاکسلی برای اولین بار پتانسیل عمل را به صورت درون سلولی ثبت کردند، تشخیص دادند که یک جهش بیش از حد پتانسیل غشاء وجود دارد و پتانسیل عمل در سراسر پتانسیل "0" به یک مقدار پیک مثبت، به عنوان مثال، +15 میلی ولت، افزایش می‌یابد. این ثبت را نمی‌توان با از دست دادن کامل گزینش‌پذیری غشاء توضیح داد. به نظر می‌رسد واضح است که مکانیسم دیگری وجود دارد که نفوذپذیری یون‌های سدیم را به طور فعال‌تری تغییر می‌دهد. به نظر می‌رسد نوعی بازخورد مثبت در افزایش سریع پتانسیل غشاء در فاز اولیه ایجاد پتانسیل عمل دخیل است و نوعی بازخورد منفی ممکن است بازگشت پتانسیل عمل به پتانسیل استراحت آن را در فاز بعدی توضیح دهد.

۳.۱.۴ ثبت پتانسیل عمل

پتانسیل غشاء را می‌توان به صورت درون سلولی یا برون سلولی اندازه‌گیری کرد (شکل ۲.۴).

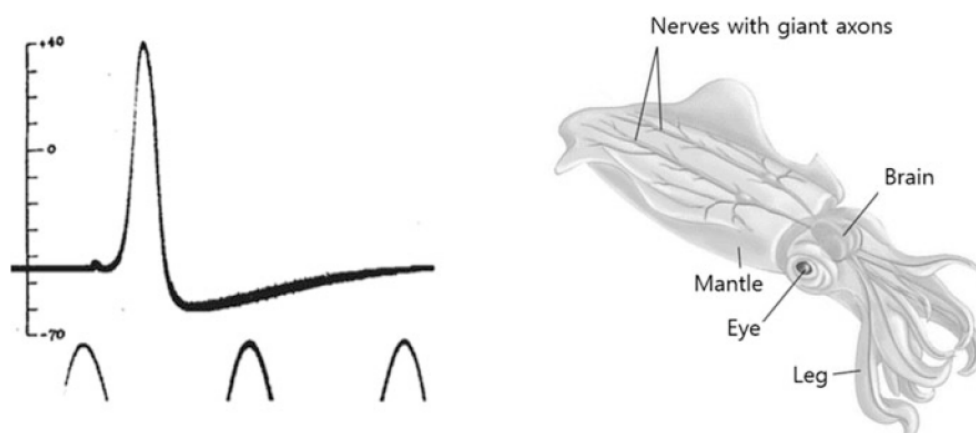
ثبت درون سلولی برای ثبت پتانسیل غشاء در یک محل خاص از عصب یا عضله با استفاده از یک الکتروود مرجع واقع در مایع خارج سلولی استفاده می‌شود. ثبت درون سلولی امکان ارزیابی بسیار دقیقی از فعالیت الکتریکی در آن محل را فراهم می‌کند، اما احتمال قابل توجهی برای آسیب به غشاء در حین قرار دادن الکتروود وجود دارد. همچنین، انجام این کار در سلول‌های عصبی انسان و در بیشتر سلول‌های مهره‌داران که قطری در محدوده 10 تا 100 میکرومتر دارند، بسیار دشوار است.

ثبت خارج سلولی، یک الکتروود را روی غشای خارجی سلول عصبی یا در نزدیکی سلول تحریک‌پذیر قرار می‌دهد و الکتروود مرجع در مکانی از مایع خارج سلولی قرار می‌گیرد. این چیدمان، تغییرات پتانسیل را در سطح غشاء ثبت می‌کند، نه در سراسر غشاء، که تکنیکی بسیار کم‌دردسرت‌تر برای تحلیل دقیق پتانسیل‌های غشاء است. پتانسیل‌های عمل ثبت‌شده در خارج سلول از برخی جهات با پتانسیل‌های عمل ثبت‌شده در داخل سلول متفاوت هستند. اندازه پتانسیل‌های عمل ثبت‌شده عموماً کاهش می‌یابد و شکل موج پتانسیل‌های عمل، به جای شکل تک‌فازی ثبت‌شده در داخل سلول، شکلی دوفازی یا سه‌فازی نشان می‌دهد. بنابراین، ثبت‌های خارج سلولی در مواردی که فقط می‌خواهیم وقوع یک پتانسیل عمل را بدانیم یا فعالیت کل جمعیت سلول‌های عصبی را ثبت کنیم، مناسب‌تر هستند.



شکل ۲.۴: ثبت پتانسیل غشایی درون سلولی و برون سلولی.

بنابراین، ثبت خارج سلولی برای تجزیه و تحلیل پتانسیل‌های غشایی و تغییرات رسانایی آن در طول زمان مناسب نیست. اگرچه ثبت درون سلولی برای مطالعات تحلیلی ترجیح داده می‌شود، اما سلول‌های عصبی انسان و آکسون‌هایی با قطر کمتر از 100 میکرومتر برای قرار دادن موفقیت‌آمیز یک الکتروود درون سلولی بسیار کوچک هستند. در اینجا، آکسون ماهی مرکب به عنوان یک موضوع آزمایشی بسیار مناسب ظاهر شده است. ماهی مرکب دارای یک آکسون غول‌پیکر است که قطر آن در محدوده 500 میکرومتر تا 1.0 میلی‌متر است که 10 تا 100 برابر بزرگتر از آکسون‌های پستانداران است. این آکسون بخشی از نیروی محرکه جت آب را در ماهی مرکب کنترل می‌کند و با افزایش قطر آن برای بهبود سرعت پاسخ فرار برای بقا تکامل یافته است. اندازه بزرگتر قطر آکسون مزایای زیادی در قرار دادن الکتروود درون سلولی فراهم می‌کند. این آکسون غول‌پیکر ماهی مرکب بود که باعث شد هاچکین و هاگسلی اولین پتانسیل عمل درون سلولی را ثبت کنند (شکل ۳.۴). پس از اندازه‌گیری پتانسیل عمل درون سلولی، آنها تمام آزمایش‌های زیر را برای مطالعه رفتار الکتریکی غشا در طول پتانسیل عمل با این آکسون غول‌پیکر یک ماهی مرکب انجام دادند. آنها در طول آزمایش‌های خود در آزمایشگاه دریایی پلیموث اقامت داشتند، جایی که می‌توانند نمونه‌های تازه‌ای از آکسون‌های ماهی مرکب را راحت‌تر تهیه کنند. آکسون ماهی مرکب یکی از نقش‌های کلیدی در موفقیت توسعه مدل هاچکین-هاگسلی محسوب می‌شود. این آکسون غول‌پیکر یک ماهی مرکب با اندازه معمولی است، نه آکسون ماهی مرکب غول‌پیکر.



شکل ۳.۴: اولین ثبت درون سلولی پتانسیل عمل توسط هاجکین و هاکسلی با آکسون غول‌پیکر یک ماهی مرکب. مقیاس عمودی نشان‌دهنده پتانسیل الکترود داخلی بر حسب میلی‌ولت است. نشانگر زمان، شکل موجی از 500 سیکل بر ثانیه است. (هاجکین و هاکسلی، 1939)

۲.۴ طراحی آزمایش‌ها برای مدل هاجکین-هاکسلی

وقتی هاجکین و هاکسلی شروع به توسعه یک مدل کردند، هدف آنها یافتن معادلاتی بود که رسانایی‌ها را با دقت معقول توصیف کنند و برای محاسبه نظری پتانسیل عمل و دوره مقاومت به اندازه کافی ساده باشند. ما قصد داریم مراحل آزمایش‌ها و تحلیل‌های انجام شده توسط هاجکین و هاکسلی را دنبال کنیم. بخش اول درک نحوه طراحی آزمایش‌ها توسط آنها است. هنگامی که پتانسیل غشاء از پتانسیل استراحت هیپوپلاریزه می‌شود و از سطح آستانه افزایش می‌یابد، پتانسیل عمل شروع به شعله‌ور شدن می‌کند. و پتانسیل غشاء در طول زمان و همچنین در طول فاصله‌ای که پتانسیل عمل در امتداد آکسون منتشر می‌شود، تغییر می‌کند. جریان غشاء نیز در طول زمان و فاصله محوری با تغییر ولتاژ غشاء تغییر می‌کند. جریان غشاء شامل جریان رسانای یونی و جریان خازنی از طریق ظرفیت غشاء است. جریان رسانای یونی توسط جریان یونی سدیم، جریان یونی پتاسیم و جریان نشتی که شامل سهم یون کلرید نیز می‌شود، ایجاد می‌شود. هر جریان رسانایی یونی با ضرب رسانایی وابسته به یون و نیروی محرکه الکتریکی آن نشان داده می‌شود. رسانایی غشاء نیز در طول زمان و فواصل محوری تغییر می‌کند. رسانایی غشاء به عنوان وابسته به ولتاژ عبوری غشاء در نظر گرفته می‌شود زیرا به نظر می‌رسد نفوذپذیری به پتانسیل غشاء بستگی دارد و نه به جریان غشاء. نیروی محرکه الکتریکی برای یک یون خاص در پتانسیل نرنست برای آن یون به وضوح صفر است. بنابراین، نیروی محرکه الکتریکی را می‌توان به عنوان تفاوت بین پتانسیل غشاء و پتانسیل نرنست آن اندازه‌گیری

کرد (هاجکین و همکاران، 1952). جریان غشا به صورت زیر توصیف می‌شود:

$$I_m(x, t) = G_{Na}(x, t, V) (V(x, t) - V_{Na}) + G_K(x, t, V) \times (V(x, t) - V_K) + G_L(x, t, V) (V(x, t) - V_L) + C_m \frac{dV(x, t)}{dt} \quad (1.4)$$

که در آن

$I_m(x, t)$: جریان غشایی،

$V_m(x, t)$: ولتاژ غشایی که به صورت درون سلولی نسبت به مرجع خارج سلولی اندازه‌گیری می‌شود،

$G_{Na}(x, t, V)$: رسانایی سدیم وابسته به ولتاژ غشاء،

$G_K(x, t, V)$: رسانایی پتاسیم وابسته به ولتاژ غشاء،

$G_L(x, t, V)$: رسانایی برای جریان نشتی شامل یون کلرید بسته به ولتاژ غشاء،

V_{Na} : پتانسیل نرنست یون سدیم،

V_K : پتانسیل نرنست یون پتاسیم،

V_L : پتانسیل نرنست برای جریان نشتی شامل یون کلرید،

C_m : ظرفیت خازنی غشاء.

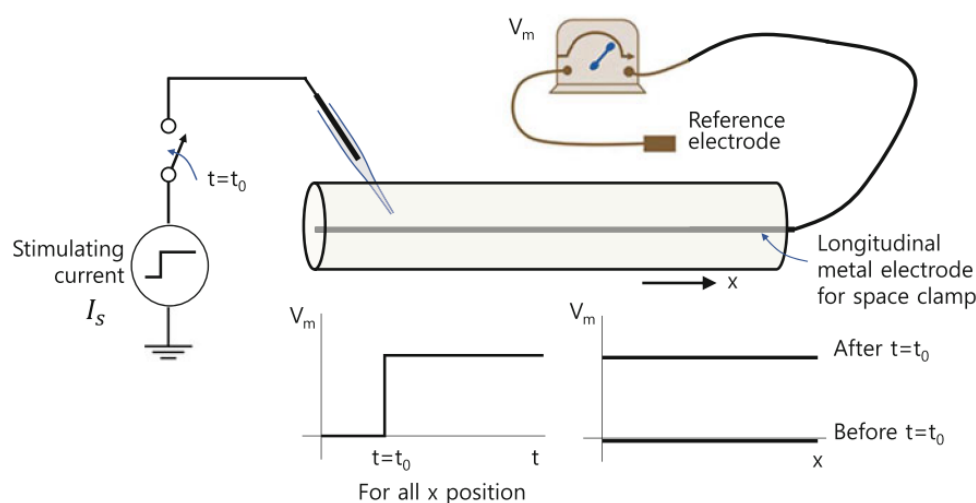
در معادله (۱.۴)، $V(x, t)$ و $I(x, t)$ متغیرها هستند، V_{Na} ، V_K و V_{Cl} به ترتیب ثابت‌هایی هستند که پتانسیل نرنست سدیم، پتاسیم و کلرید را برای شرایط آزمایش داده شده نشان می‌دهند و C_m ظرفیت غشایی است که به طور منطقی فرض می‌شود که با زمان و مکان تغییر نمی‌کند. $G_{Na}(x, t, V)$ ، $G_K(x, t, V)$ و $G_{Cl}(x, t, V)$ پارامترهای رسانایی هستند که وابستگی آنها به ولتاژ غشایی باید تجزیه و تحلیل شود. در این شکل، تجزیه و تحلیل این پارامترها بسیار پیچیده است زیرا به طور همزمان در طول زمان، مکان و ولتاژ تغییر می‌کنند. برخی مراحل کارآمد برای ساده‌سازی مسئله مورد نیاز است.

۱.۲.۴ گیره فضایی

گیره فضایی^۶ اولین قدم برای ساده‌سازی مسئله و طراحی آزمایش در سطحی قابل مدیریت است. گیره فضایی، گرادیان فضایی را به همراه فاصله محوری حذف می‌کند. این کار را می‌توان با پیچاندن یک سیم فلزی بسیار رسانا به عنوان الکترود در امتداد داخل آکسون برای اتصال کوتاه کردن کل مقاومت طولی آکسون انجام داد (شکل ۴.۴). با برابر شدن پتانسیل در امتداد فاصله محوری، تمام گرادیان‌های فضایی متغیرها به همراه فاصله محوری x ناپدید می‌شوند. معادله (۱.۴) را می‌توان با حذف یک متغیر فضایی x ساده کرد.

$$I_m(t) = G_{Na}(t, V) (V(t) - V_{Na}) + G_K(t, V) \times (V(t) - V_K) + G_L(t, V) (V(t) - V_L) + C_m \frac{dV(t)}{dt} \quad (2.4)$$

^۶Space Clamp



شکل ۴.۴: گیره فضایی با پیچاندن یک الکتروود سیمی فلزی. پتانسیل غشا به طور یکنواخت در کل طول آکسون تغییر می‌کند.

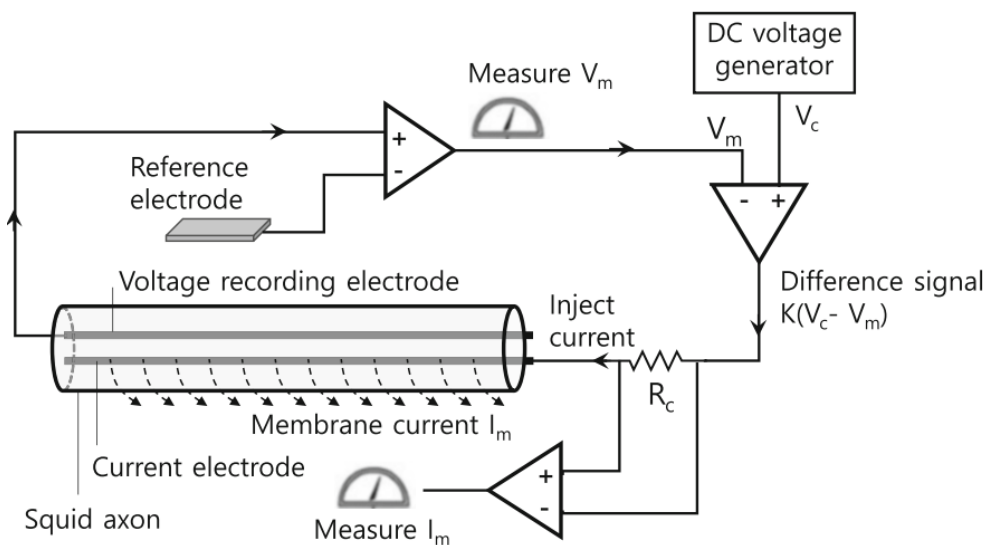
۲.۲.۴ گیره ولتاژ

اکنون $G_{Na}(t, V)$ ، $G_K(t, V)$ و $G_L(t, V)$ با مستقل بودن از یک متغیر مکانی x ساده می‌شوند. اما آنها هنوز به ولتاژ غشا وابسته هستند. در حالی که رسانایی غشا به پتانسیل متغیر غشا در طول پتانسیل عمل وابسته است، تجزیه و تحلیل وابستگی آن به ولتاژ متغیر سریع غشا بسیار دشوار است. اگر پتانسیل غشا را روی مقدار خاصی تنظیم کنیم و این پتانسیل ثابت را در طول آزمایش حفظ کنیم، رسانایی غشا دیگر به ولتاژ وابسته نیست. سپس، زمان t تنها متغیر مستقل است و کل ویژگی‌های رسانایی غشا صرفاً در طول زمان ثبت می‌شوند. علاوه بر این، جریان خازنی از بین می‌رود زیرا گرادیان ولتاژ بیشتری در طول زمان وجود ندارد. صرفاً، جریان رسانایی توسط سه نوع مختلف یون به مؤلفه مؤثر جریان غشا تبدیل می‌شود. گیره ولتاژ^۷ یک چیدمان آزمایشی برای ثابت کردن پتانسیل غشا به یک ولتاژ از پیش تعیین شده V_c در طول هر یک از آزمایش‌ها است. معادله (۲.۴) دوباره ساده شده است.

$$I_m(t) = G_{Na}(t, V_c)(V_c - V_{Na}) + G_K(t, V) \times (V_c - V_K) + G_L(t, V_c)(V_c - V_L) \quad (۳.۴)$$

شکل (۵.۴) پیکربندی مدار گیره ولتاژ را شرح می‌دهد. دو الکتروود طولی در حالی که شرایط گیره فضایی حفظ می‌شود، قرار داده می‌شوند. یک الکتروود برای ثبت پتانسیل غشای درون سلولی و دیگری برای تزریق جریان است تا پتانسیل غشا به ولتاژ هدف V_c متصل شود. تقویت‌کننده اول پتانسیل غشای V_m را نسبت به الکتروود واقع در مایع خارج سلولی اندازه‌گیری می‌کند. تقویت‌کننده دوم ولتاژ اندازه‌گیری شده V_m را با ولتاژ غشای هدف V_c مقایسه می‌کند و جریان الکتریکی متناسب با اختلاف ولتاژ $(V_c - V_m)$

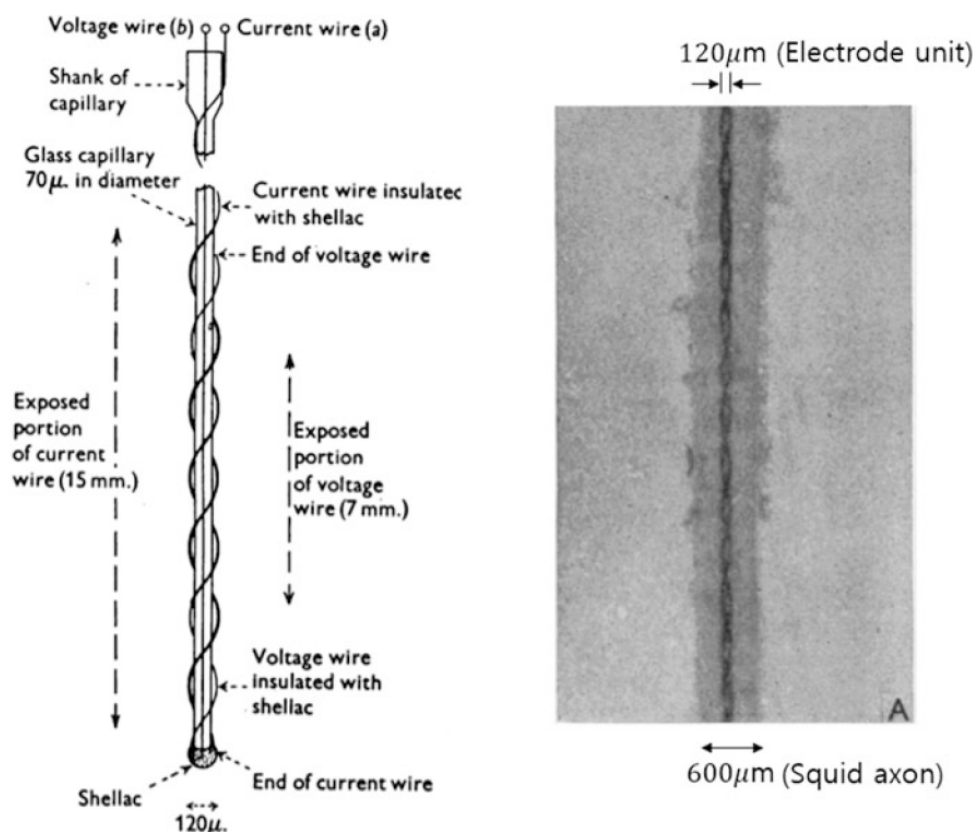
^۷Voltage Clamp



شکل ۵.۴: مدار گیره ولتاژ.

تولید می‌کند. اگر ولتاژ غشا کمتر از ولتاژ گیره ($V_c > V_m$) باشد، ($V_c - V_m$) بزرگتر از صفر می‌شود و جریان به سمت داخل جریان می‌یابد تا پتانسیل غشا را به سمت پتانسیل گیره افزایش دهد. برعکس، اگر ولتاژ غشا بیشتر از ولتاژ گیره باشد ($V_c < V_m$)، ($V_c - V_m$) کمتر از صفر می‌شود و جریان به سمت خارج جریان می‌یابد تا پتانسیل غشا را به سمت پتانسیل گیره کاهش دهد. در هر دو مورد، جریانی از طریق الکتروود تزریق جریان اعمال می‌شود به طوری که پتانسیل غشا V_m به ولتاژ مهار هدفمند V_c نزدیک می‌شود. هنگامی که بهره K روی مقدار بسیار بالایی از $10^5 - 10^6$ تنظیم می‌شود، پتانسیل غشا بلافاصله از ولتاژ مهار پیروی می‌کند. جریان تزریق شده از مقاومت اندازه‌گیری R_c عبور می‌کند و افت ولتاژ در مقاومت اندازه‌گیری R_c توسط تقویت‌کننده سوم اندازه‌گیری می‌شود. از این سیگنال، جریان تزریق شده به الکتروود جریان و سپس جریان یافته از غشا اندازه‌گیری می‌شود.

هاجکین و هاگسلی واحد الکتروود خود را با دو الکتروود سیم نقره‌ای در یک ساقه مویین شیشه‌ای واحد، همانطور که در شکل (۶.۴) نشان داده شده است، طراحی کردند. قطر خارجی واحد الکتروود ۱۲۰ میکرومتر است و از ۲ الکتروود سیم نقره‌ای (با قطر ۲۰ میکرومتر) تشکیل شده است که به صورت مارپیچی روی یک ساقه مویین شیشه‌ای (با قطر ۷۰ میکرومتر) در گردش هستند. این واحد الکتروود به صورت طولی ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر در داخل آکسون ماهی مرکب قرار می‌گیرد. فقط قسمت مرکزی سیم در معرض دید است و قسمت بیرونی باقی مانده عایق‌بندی شده است. سیم تزریق جریان در تمام طول در معرض دید است، در حالی که سیم حسگر ولتاژ فقط در قسمت کوچکتري در قسمت مرکزی در معرض دید است. این کار برای اطمینان از جریان یافتن جریان در یک خط مستقیم در حالی که ولتاژ تازه اندازه‌گیری می‌شود، انجام می‌شود.

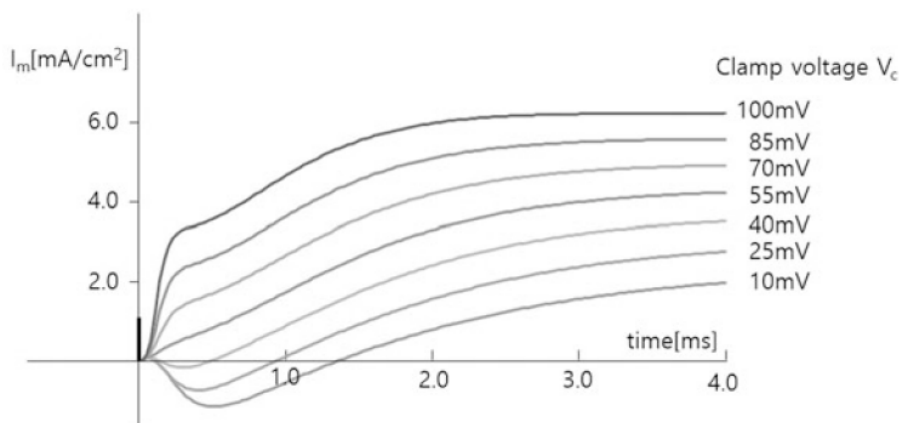


شکل ۶.۴: ساختار واحد الکتروُد داخلی که هاجکین و هاکسلی برای آزمایش‌های خود استفاده کرده‌اند و تصاویر میکروسکوپی از واحد الکتروُد که در آکسون ماهی مرکب با قطر 600 میکرومتر قرار داده شده است (هاجکین و هاکسلی، 1952a).

۳.۲.۴ جریان کل غشاء در طول کلمپ ولتاژ

شکل (۷.۴) شکل موج جریان اندازه‌گیری شده با تنظیمات مختلف ولتاژ مهار را نشان می‌دهد. هر منحنی جریان با تغییر ولتاژ مهار از پتانسیل استراحت V_R برابر $-65mV$ (میلی‌ولت) به مقداری ولتاژ مهار V_c بدست می‌آید. از آنجایی که جهت ولتاژ مهار در جهت افزایش پتانسیل غشاء است، تغییر به ولتاژ مهار، غشاء را هیپوپلاریزه و دی‌پلاریزه می‌کند. در زمان سوئیچینگ، یک پالس جریان خازنی به صورت لحظه‌ای وجود دارد. اما به زودی ناپدید می‌شود در حالی که ولتاژ غشاء به یک ولتاژ ثابت ثابت مهار می‌شود. الگوهای جریان غشاء بسته به ولتاژ مهار متفاوت است. برای ولتاژ مهار پایین‌تر کمتر از 50 میلی‌ولت، ابتدا جریان منفی ظاهر می‌شود و سپس بعداً با تأخیر زمانی متفاوت به جریان مثبت تغییر می‌کند. در اینجا، جریان منفی به معنای جریان ورودی است و به این معنی است که جریان ورودی در فاز اولیه دیپلاریزاسیون غالب است. پس از مدتی، جهت جریان تغییر می‌کند، جریان خروجی شروع به افزایش می‌کند و به نظر می‌رسد که به سطح اشباع نزدیک می‌شود. جریان ورودی با افزایش ولتاژهای کلمپ کاهش می‌یابد، در حالی

که ولتاژ کلمپ کمتر از ۵۰ میلی‌ولت است. پتانسیل مجانبی بعدی با افزایش ولتاژ کلمپ به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد.



شکل ۷.۴: جریان‌های غشایی اندازه‌گیری شده با ولتاژهای کلمپ مختلف.

برعکس، اگر ولتاژ کلمپ بالاتر از ۵۰ میلی‌ولت باشد، هیچ جریان ورودی وجود ندارد. در عوض، یک برآمدگی کوچک در قسمت ابتدایی ظاهر می‌شود. جریان غشا از ابتدا کاملاً به سمت بیرون جریان می‌یابد و به نظر می‌رسد که به مقدار اشباع بالاتری نزدیک می‌شود. و بعداً پتانسیل مجانبی با افزایش ولتاژ کلمپ به صورت یکنواخت افزایش می‌یابد. از آنجایی که ولتاژ در سراسر غشاء محدود شده است، می‌توان تغییر در جریان غشاء را ناشی از تغییر در رسانایی غشاء دانست. تغییر رسانایی می‌تواند در هر یک یا همه یون‌های مؤثر در جریان غشاء رخ دهد. در این آزمایش، جریان غشاء شامل تمام جریان‌های رسانایی تولید شده توسط یون‌های سدیم، پتاسیم و کلرید است. از آنجایی که غلظت یون‌های سدیم و یون‌های پتاسیم به ترتیب در طرف‌های خارجی و داخلی متفاوت است، می‌توان حدس زد که این الگو ناشی از نقش‌های مختلف این یون‌ها است. اما، در حالی که جریان‌های آنها در جریان غشاء اندازه‌گیری شده خلاصه می‌شود، نقش هر یون را نمی‌توان از هم متمایز کرد. یک استراتژی اضافی برای جداسازی هر جزء یونی و ارزیابی ویژگی‌های آن بسته به ولتاژ مورد نیاز است.

۴.۲.۴ جداسازی جریان یونی

در معادله (۳.۴)، سه نوع جریان یونی وجود دارد، $I_K = G_K(V_c - V_K)$ ، $I_{Na} = G_{Na}(V_c - V_{Na})$ ، و $I_L = G_L(V_c - V_L)$ که با هم جریان غشایی I_m را تشکیل می‌دهند.

برای اندازه‌گیری جریان ایجاد شده توسط تنها یک یون، جریان ایجاد شده توسط سایر یون‌ها به جز یک یون مورد نظر باید حذف شود. در این حالت، جریان اندازه‌گیری شده به جریان یونی تبدیل می‌شود که منحصراً توسط یون مورد نظر ایجاد می‌شود و تغییرات منحنی جریان مستقیماً تغییرات رسانایی یون را نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری جریان

یون پتاسیم به تنهایی، جریان یونی ایجاد شده توسط یون سدیم و نشتی باید حذف شوند. این کار را می‌توان با صفر کردن نیروی محرکه الکتریکی $(V_c - V_L)$ و $(V_c - V_{Na})$ انجام داد. این کار باعث می‌شود رسانایی سدیم و رسانایی نشتی مؤثر نباشند. و سپس جریان اندازه‌گیری شده منحصراً جریان ایجاد شده توسط یون پتاسیم خواهد بود.

$$V_{Na} = V_c, \quad V_c - V_{Na} = 0 \quad (۴.۴)$$

$$V_L = V_c, \quad V_c - V_L = 0 \quad (۵.۴)$$

$$I_m(t) = G_K(t, V_c)(V_c - V_K) \quad (۶.۴)$$

پتانسیل نرنست با نسبت غلظت یون بین دو طرف داخلی و خارجی غشاء تعیین می‌شود. اگر نسبت غلظتی پیدا کنیم که پتانسیل نرنست هدفمندی را تولید کند، می‌توانیم با تغییر غلظت داخلی یا خارجی یون، پتانسیل نرنست هدفمندی را به دست آوریم. برای یون‌های سدیم، برای اینکه پتانسیل نرنست برابر با پتانسیل هدفمندی V'_{Na} باشد، نسبت غلظت یون به صورت زیر داده می‌شود:

$$V'_{Na} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[Na]'_e}{[Na]'_i} \rightarrow \frac{[Na]'_e}{[Na]'_i} = e^{\frac{zF V'_{Na}}{RT}} \quad (۷.۴)$$

تغییر نسبت غلظت را می‌توان با تغییر غلظت خارجی و در عین حال حفظ غلظت داخلی به همان صورت فعلی، انجام داد. در مقایسه با غلظت اولیه یون سدیم، غلظت خارجی یون سدیم باید k برابر افزایش یابد.

$$k = \frac{[Na]'_e}{[Na]_e} = \frac{[Na]'_e}{[Na]_i} \cdot \frac{[Na]_e}{[Na]_i} = e^{\frac{zF V'_{Na}}{RT}} / e^{\frac{zF V_{Na}}{RT}} = e^{\frac{zF (V'_{Na} - V_{Na})}{RT}} = e^{\frac{V'_{Na} - V_{Na}}{25.8}} \quad (۸.۴)$$

که در آن

V_{Na} : پتانسیل نرنست یون سدیم با غلظت اولیه یون (میلی ولت)،

V'_{Na} : پتانسیل نرنست هدفمند یون سدیم با غلظت یون تغییر یافته (میلی ولت)،

$[Na]_e$ ، $[Na]_i$: غلظت‌های داخلی و خارجی اولیه یون سدیم (میلی مولار)

$[Na]'_e$ ، $[Na]'_i$: غلظت داخلی و خارجی تغییر یافته یون سدیم (میلی مولار)

اگر بخواهیم پتانسیل نرنست 50 میلی‌ولت را به پتانسیل نرنست هدفمند جدید 24.2 میلی‌ولت، که برابر با ولتاژ گیره است، طبق معادله (۸.۴) تغییر دهیم، افزایش غلظت خارجی به میزان $k = 1/e$ برابر با جدول (۱.۴) مورد نیاز است. این کار را می‌توان با کاهش غلظت خارجی یون‌های سدیم از 460 به 169 میلی‌مولار انجام داد. تغییر نسبت

	Original	Targeted	
Internal concentration ($[Na]_i$)	66 mM	66 mM	Internal concentration remains unchanged
External concentration ($[Na]_e$)	460 mM	169 mM	External concentration increased by $k = 1/e$ times
Concentration ratio $\left(\frac{[Na]_e}{[Na]_i}\right)$	6.945	2.56	Concentration ratio increased by $k = 1/e$ times
Nernst potential (V_{Na})	50 mV	24.2 mV	Nernst potential is changed from 50 to 24.2 mV

جدول ۱.۴: استخراج غلظت جدید با توجه به پتانسیل نرنست هدفمند.

غلظت همچنین می‌تواند با تغییر غلظت یونی داخلی در عین حفظ غلظت خارجی بدون تغییر حاصل شود. نسبت تغییر مورد نیاز غلظت داخلی را می‌توان مشابه معادله (۸.۴) محاسبه کرد. در یک مطالعه بعدی، یک تکنیک هوشمندانه برای تغییر غلظت یونی داخلی توسعه داده شد (بیکر و همکاران، 1962). در این رویکرد، مایع داخلی طبیعی آکسوپلاسم خارج شده و با مایع پرفیوژن با غلظت یونی تغییر یافته جایگزین می‌شود. برای اینکه جریان غشا فقط برای یون پتاسیم باشد، پتانسیل نرنست جریان نشتی شامل یون کلرید نیز باید به ولتاژ مهار هدفمند تغییر یابد. این کار را می‌توان به همان روشی که در مورد یون‌های سدیم انجام شد، انجام داد. اما هاجکین و هاگسلی در آزمایش خود، مؤلفه جریان نشتی را ثابت و غیروابسته به ولتاژ غشا در نظر گرفتند و سهم آن در کل غشا حداقل بود. سپس، تغییر جریان کل غشا تنها با تغییر رسانایی سدیم و پتاسیم بسته به ولتاژ غشا ایجاد می‌شود.

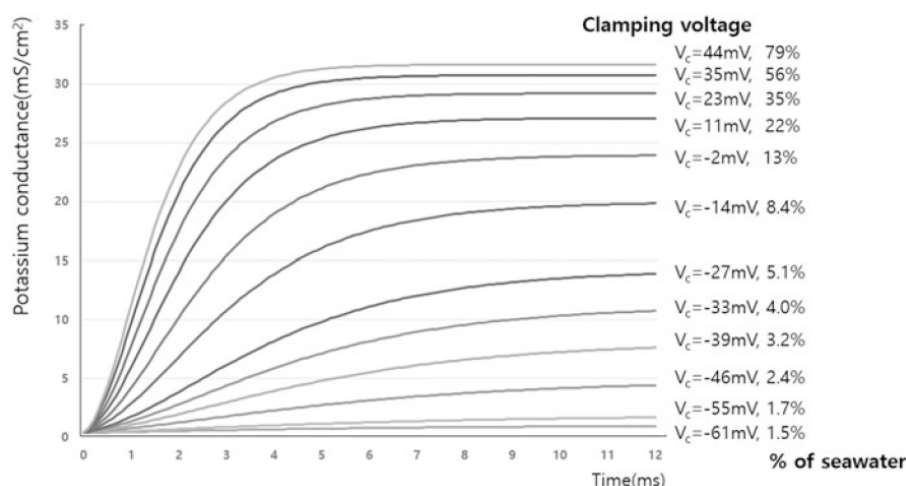
در طول فرآیند برابر کردن پتانسیل نرنست یک یون با ولتاژ مهار، این احتمال وجود دارد که پتانسیل استراحت تغییر کند. از آنجایی که یون‌ها دارای بار هستند، تغییر غلظت خارجی به ناچار باعث تغییر ولتاژ در سراسر غشاء می‌شود اگر بارهای تغییر یافته با یون دیگری جایگزین نشوند. اما پتانسیل استراحت باید در طول سری آزمایش‌ها ثابت نگه داشته شود زیرا این پتانسیل مرجع است که ولتاژ مهار از آن تغییر می‌کند. برای ثابت نگه داشتن پتانسیل استراحت، آنها از یون کولین^۸ استفاده کرده‌اند که مانند یون سدیم یک بار مثبت دارد و به دلیل اندازه بزرگش نسبت به غشاء نفوذناپذیر است. هنگامی که بخشی از یون سدیم حذف شده با یون کولین جایگزین می‌شود، پتانسیل استراحت بدون تغییر باقی می‌ماند زیرا تعداد بارها در سراسر غشاء تغییر نمی‌کند.

هاجکین و هاگسلی در آزمایش خود از آب دریا به عنوان سیال خارجی استفاده کردند و با جایگزینی کل یون‌های سدیم در آب دریا با همان تعداد یون‌های کولین و بدون تغییر باقی ماندن سایر یون‌ها، محلول عاری از سدیم دیگری ساختند. و آنها با مخلوط کردن دو محلول با سرعت مناسب، درصد مشخصی از آب دریا، به عنوان مثال، 10%، 30% و 50%، ساختند. برای 30% از آب دریا، غلظت سدیم در مقایسه با محلول 100% آب دریا به $25.8 \ln(\frac{10}{3}) = 31 \text{ mV}$ کاهش می‌یابد و پتانسیل نرنست محلول جدید را به میزان 19 میلی‌ولت تغییر می‌دهد. پتانسیل نرنست برای محلول جدید از 50 میلی‌ولت به 19 میلی‌ولت تغییر می‌کند. اگر ولتاژ کلمپ را روی 19 میلی‌ولت تنظیم کنیم، یون‌های سدیم در سراسر غشاء هیچ جریان یونی در سراسر غشاء ایجاد نمی‌کنند، زیرا ولتاژ کلمپ روی پتانسیل نرنست آن تنظیم شده است. بنابراین، تغییر جریان اندازه‌گیری شده غشاء صرفاً توسط یون پتاسیم و تغییر رسانایی آن در نظر گرفته می‌شود.

اگر آزمایش را با محلولی متفاوت با غلظت یون سدیم تغییر یافته و با ولتاژ مهار معادل پتانسیل نرنست غلظت تغییر یافته تکرار کنیم، دینامیک رسانایی یون پتاسیم را می‌توان با جریان غشا هنگامی که ولتاژ غشا از ولتاژ استراحت به این ولتاژ مهار تغییر می‌کند، اندازه‌گیری کرد. شکل (۸.۴) نمونه‌ای از جریان‌های یون پتاسیم اندازه‌گیری شده با تنظیمات مختلف ولتاژ مهار را نشان می‌دهد.

رسانایی سدیم نیز می‌تواند به روش مشابهی محاسبه شود. از طرف دیگر، از آنجایی

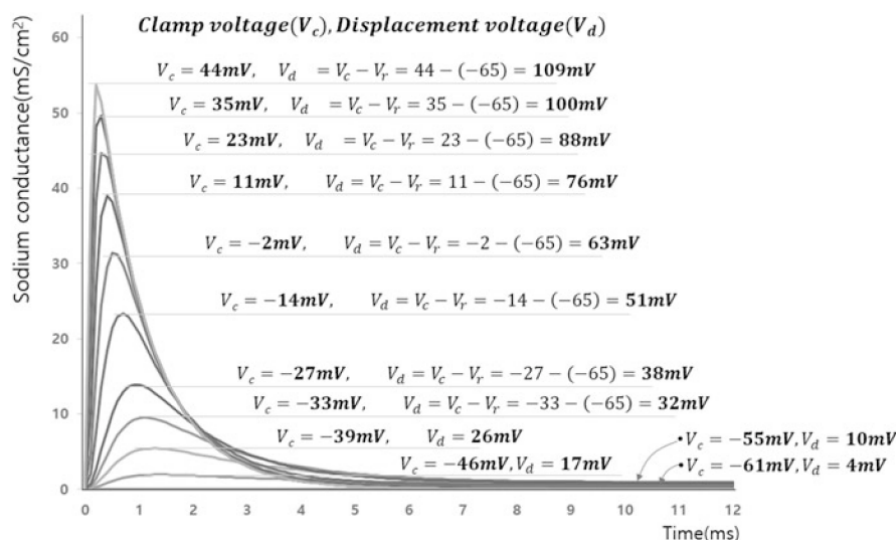
^۸Choline ion



شکل ۸.۴: منحنی‌های رسانایی پتاسیم اندازه‌گیری شده هنگامی که پتانسیل غشا از پتانسیل استراحت ($V_r = -65\text{mV}$) به ولتاژ مهار متفاوت (V_c) تغییر می‌کند که مربوط به پتانسیل نرنست تغییر یافته ایجاد شده توسط درصد متفاوتی از آب دریا است.

که جریان پتاسیم برای هر ولتاژ مهاربندی محاسبه شده است، جریان سدیم را می‌توان با کم کردن جریان پتاسیم از جریان کل غشای اندازه‌گیری شده، محاسبه کرد. در این حالت، جریان کل غشا با غلظت یون همانطور که هست اندازه‌گیری می‌شود و نیازی به تغییر غلظت پتاسیم مایعات خارجی یا داخلی نیست. شکل (۹.۴) منحنی‌های رسانایی اندازه‌گیری شده برای یون‌های سدیم را هنگامی که پتانسیل غشا از پتانسیل استراحت -65 میلی‌ولت به هر ولتاژ مهاربندی V_c تغییر می‌کند، نشان می‌دهد. در این شکل، ولتاژ جابجایی، که ولتاژ مهاربندی نسبت به ولتاژ استراحت است ($V_d = V_c - V_r$)، همراه با V_c بیان شده است.

وقتی منحنی رسانایی سدیم اندازه‌گیری شده با رسانایی پتاسیم مقایسه می‌شود، دو تفاوت قابل توجه در شکل آنها وجود دارد. اول، مقادیر نهایی رسانایی سدیم با رسانایی پتاسیم متفاوت است. برای یون‌های پتاسیم، رسانایی به طور یکنواخت تا سطح اشباع افزایش می‌یابد و با افزایش ولتاژ جابجایی، مقدار اشباع نهایی نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، رسانایی یون‌های سدیم پس از رسیدن به مقدار اوج در کمتر از ۱ میلی‌ثانیه به مقدار صفر برمی‌گردد. این مقادیر اوج رسانایی سدیم با افزایش ولتاژ جابجایی افزایش می‌یابد. شیب افزایش رسانایی نیز تندتر می‌شود و با افزایش ولتاژ جابجایی، زودتر به مقدار اوج خود می‌رسد. دوم، سرعت پاسخ آنها متفاوت است. رسانایی یون‌های سدیم به سرعت پاسخ می‌دهد و در عرض یک میلی‌ثانیه به مقدار اوج خود می‌رسد. و در طول شروع افزایش رسانایی پتاسیم به مقدار صفر برمی‌گردد. در مقابل، یون‌های پتاسیم به آرامی پاسخ می‌دهند. بیش از ۴ میلی‌ثانیه طول می‌کشد تا به سطح اشباع خود نزدیک شوند. بر اساس این خواص پاسخ‌دهی رسانایی‌های پتاسیم و سدیم، رسانایی سدیم را می‌توان مسئول فاز اولیه و پتاسیم مسئول فاز بعدی فرآیند تولید پتانسیل عمل دانست. برخلاف جداسازی جریان یونی به صورت الکتریکی بر اساس دستکاری غلظت یون



شکل ۹.۴: منحنی‌های رسانایی سدیم اندازه‌گیری شده هنگامی که پتانسیل غشا با تغییر از پتانسیل استراحت ($V_r = -65\text{mV}$) به هر یک از ولتاژهای مهار مختلف (V_c) جابجا می‌شود.

با حذف یک جریان یونی، یک روش دارویی نیز امکان‌پذیر است. در روش دارویی، از عوامل اختصاصی کانال یونی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، تترودوتوکسین^۹ (TTX) کانال‌های یون سدیم را به صورت انتخابی و بدون تأثیر بر رسانایی یون‌های پتاسیم مسدود می‌کند (Narahashi و همکاران، ۱۹۶۴). کانال یون پتاسیم به صورت انتخابی توسط تترااتیل آمونیوم^{۱۰} (TEA) مسدود می‌شود (Armstrong & Hille 1972). در حال حاضر، انواع مختلفی از مسدودکننده‌های کانال یونی شناخته شده‌اند و برخی از آنها برای اهداف پزشکی، به عنوان مثال، برای بهبود درمان‌های درد نوروپاتیک^{۱۱}، نیز استفاده می‌شوند. مسدودکننده کانال سدیم همچنین به عنوان یک حشره‌کش استفاده می‌شود. این ماده بر روی کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ عمل می‌کند و به طور برگشت‌ناپذیر دیپلریزاسیون پتانسیل غشا را مسدود می‌کند (Silver و همکاران، ۲۰۱۰) (شکل ۱۰.۴).

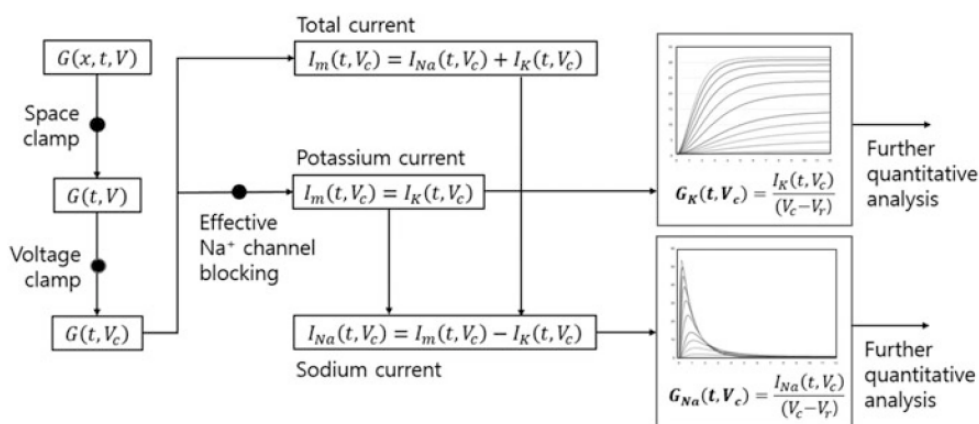
۳.۴ مدل‌سازی کمی رسانایی یونی

مرحله بعدی استخراج یک مدل کمی برای وابستگی ولتاژ رسانایی یون‌های سدیم و پتاسیم است. ابتدا، بیاید ببینیم که چگونه مدل رسانایی یون‌های پتاسیم، که به نظر می‌رسد نسبتاً آسان‌تر است، استخراج شده است.

^۹Tetrodotoxin (TTX)

^{۱۰}Tetraethylammonium (TEA)

^{۱۱}Neuropathic pain

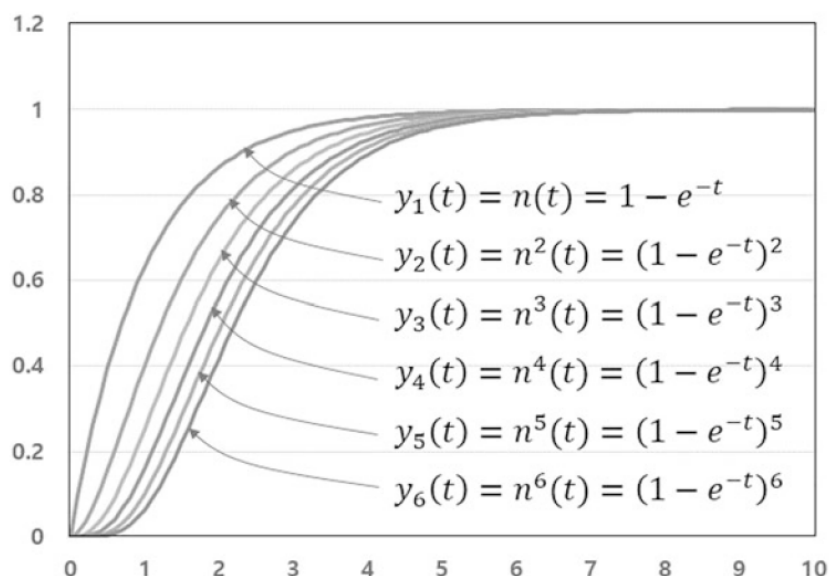


شکل ۱۰.۴: مروری بر طرح آزمایشی برای اندازه‌گیری جداگانه رسانایی یون سدیم و پتاسیم.

۱.۳.۴ مدل‌سازی رسانایی یون پتاسیم

منحنی‌های رسانایی اندازه‌گیری شده یون پتاسیم در نگاه اول آشنا به نظر می‌رسند. عموماً کاملاً شبیه به منحنی افزایش نمایی شکل $y = 1 - e^{-t}$ است. اما با نگاهی دقیق‌تر، قسمت شروع کاملاً متفاوت از یک منحنی افزایش نمایی ساده است. در حالی که منحنی نمایی ساده با افزایش سریع شروع می‌شود، منحنی‌های رسانایی اندازه‌گیری شده در این قسمت افزایش نسبتاً کندی دارند. با این حال، اگر منحنی نمایی چندین بار ضرب شود، منحنی با کاهش شیب آن در قسمت شروع تغییر می‌کند. همانطور که در شکل (۱۱.۴) نشان داده شده است، هنگامی که خارج قسمت توان افزایش می‌یابد، منحنی در مرحله شروع شیب کمتری دارد و به تدریج شروع به افزایش می‌کند. هاجکین و هاکسلی دریافتند که توان ۴ از نظر عددی با داده‌های رسانایی پتاسیم اندازه‌گیری شده آنها بهترین برازش را دارد. اگرچه شکل کلی منحنی‌ها با توان ۴ منحنی افزایش نمایی مطابقت دارد، شیب افزایشی آنها، یعنی ثابت زمانی منحنی، یکسان نیست. وقتی ولتاژ جابجایی بالاتر باشد، زودتر از منحنی‌های اندازه‌گیری شده با ولتاژ جابجایی پایین‌تر به سطح اشباع نزدیک می‌شود. یعنی، به نظر می‌رسد نرخ افزایش به ولتاژ جابجایی از ولتاژ غشای ساکن آن وابسته باشد. از آنجایی که هر منحنی افزایشی نمایی، جواب یک معادله دیفرانسیل معمولی درجه اول است، رسانایی پتاسیم را می‌توان با عمل چهارگانه با دینامیکی مشابه یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول توضیح داد. تغییر رسانایی به ولتاژ غشا وابسته است. اگر ولتاژ غشا از پتانسیل استراحت جابجا شود، رسانایی شروع به افزایش می‌کند و به مقدار اشباع خود نزدیک می‌شود که به قدرت دیپلاریزاسیون وابسته است. علاوه بر سطح اشباع نهایی، ثابت زمانی صعودی آن نیز بسته به قدرت دیپلاریزاسیون متفاوت به نظر می‌رسد، زیرا منحنی رسانایی با افزایش ولتاژ جابجایی به سطح اشباع خود در فاز اولیه نزدیک می‌شود. به نظر می‌رسد حداقل دو پارامتر مستقل وجود دارد که هر ویژگی از تغییرات رسانایی پتاسیم را نشان می‌دهند.

هاجکین و هاکسلی ذره « n » را به عنوان محرک‌هایی که برای باز شدن کانال یون



شکل ۱۱.۴: تغییر منحنی‌های نمایی با افزایش توان.

پتاسیم کار می‌کنند، پیشنهاد دادند. ذره « n » را می‌توان به عنوان ذره‌ای در نظر گرفت که فعالیت آن به ولتاژ غشا وابسته است. از نظر فیزیکی می‌تواند یک ذره باردار یا یک گشتاور دوقطبی درون غشا باشد که تحت تأثیر میدان الکتریکی تولید شده توسط پتانسیل در سراسر غشا قرار می‌گیرد. اگر ذره « n » در حالت فعال باشد، برای باز شدن کانال یونی کار می‌کند و اگر در حالت فعال یا غیرفعال نباشد، در باز شدن کانال یونی نقشی ندارد. یعنی این ذره « n » گاهی در حالت فعال و گاهی در حالت غیرفعال است. به طور تصادفی بین این دو حالت منتقل می‌شود. هنگامی که نرخ انتقال بین دو حالت توسط ولتاژ در سراسر غشا تعیین می‌شود، می‌توان گفت که رفتار ذرات « n » به پتانسیل غشا وابسته است و نرخ انتقال می‌تواند نشان دهنده دینامیک ذرات « n » بسته به ولتاژ غشا باشد. و این ذره به صورت انفرادی برای باز کردن یک کانال یونی عمل نمی‌کند، بلکه این ذرات به صورت چهارتایی عمل می‌کنند، همانطور که با برازش داده‌های تجربی با توان ⁴ مشخص شد. دینامیک یک ذره « n » را می‌توان با یک معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه اول با دو پارامتر توصیف کرد.

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(1 - n) - \beta_n(n) \quad (9.4)$$

که در آن

n : نسبت ذرات « n » در حالت فعال (بدون بعد)

$1 - n$: نسبت ذرات « n » در حالت غیرفعال

α_n : ضریب انتقال فعال‌سازی که نشان‌دهنده نرخ انتقال « n » ذره از حالت غیرفعال به حالت فعال است (1/ms)

β_n : ضریب انتقال غیرفعال‌کننده که نشان‌دهنده سرعت انتقال « n » ذره از حالت فعال به

حالت غیرفعال است $(1/ms)$.

معادله (۹.۴) نرخ افزایش ذره « n » در حالت فعال را نشان می‌دهد. این نرخ با اعمال ضریب انتقال فعال کننده α_n به « n » ذره در حالت غیرفعال افزایش می‌یابد و با اعمال ضریب انتقال غیرفعال کننده β_n به « n » ذره در حالت فعال کاهش می‌یابد. از آنجایی که مقدار « n » در محدوده ۰-۱ است، می‌توان آن را به عنوان احتمال وجود یک ذره « n » در حالت فعال نیز در نظر گرفت. با حل معادله (۹.۴)، ذره « n » داده می‌شود.

$$n(t) = n_{\infty} - (n_{\infty} - n_0)e^{-t/\tau_n} \quad (10.4)$$

که در آن

$$n_{\infty} = \frac{\alpha_n}{\alpha_n + \beta_n}$$

$$\tau_n = \frac{1}{\alpha_n + \beta_n}$$

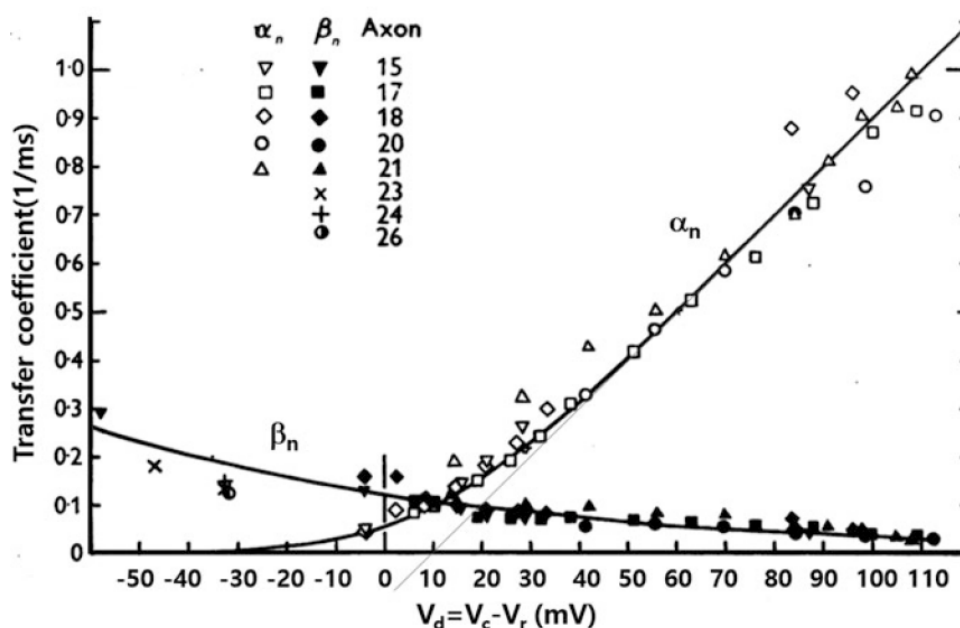
معادله (۱۰.۴) توضیح می‌دهد که وقتی پتانسیل غشا از پتانسیل استراحت به یک ولتاژ گیره خاص تغییر می‌کند، نسبت ذرات « n » به صورت نمایی از مقدار اولیه n_0 به مقدار نهایی n_1 با ثابت زمانی τ_n افزایش می‌یابد. و این مقادیر توسط دو نرخ انتقال α_n و β_n همانطور که در بالا ذکر شد تعیین می‌شوند. برای جفت‌های مختلف ضرایب انتقال α_n و β_n ، منحنی‌های رسانایی پتاسیم با ثابت زمانی متفاوتی افزایش می‌یابند و به سطح اشباع نهایی متفاوتی نزدیک می‌شوند. حتی در حالی که ضرایب انتقال α_n و β_n ثابت هستند، نسبت ذرات « n » در طول زمان تغییر می‌کند. ضرایب انتقال واقعی که به ولتاژ غشا وابسته هستند، این ضرایب انتقال هستند. آنها به تغییر ولتاژ غشا وابسته هستند. هنگامی که آزمایش‌ها با ولتاژهای گیره مختلف انجام می‌شوند، این دو ضریب با مقادیر مختلف برای هر ولتاژ گیره تعیین می‌شوند. اگر ضرایب α_n و β_n برای ولتاژ غشای جابجا شده تعیین شوند، نسبت ذره « n » مانند داده‌های تجربی با زمان تغییر می‌کند، در حالی که ولتاژ غشا با یک ولتاژ ثابت نگه داشته می‌شود. تفاوت بین رفتار ذره « n » و ضرایب α_n و β_n این است که نسبت ذره « n » در حالت فعال با زمان تغییر می‌کند در حالی که ضریب α_n و β_n تابعی از زمان نیستند و ثابت می‌مانند مگر اینکه ولتاژ غشا تغییر کند. برای هر یک از منحنی‌های رسانایی پتاسیم که از داده‌های تجربی به دست آمده‌اند، می‌توانیم α_n و β_n را با اندازه‌گیری ثابت زمانی و مقدار نهایی هر منحنی با استفاده از معادله (۱۰.۴) مربوط به ولتاژ مهار تنظیم شده تخمین بزنیم.

$$\alpha_n = \frac{n_{\infty}}{\tau_n} \quad (11.4)$$

$$\beta_n = \frac{1 - n_{\infty}}{\tau_n} \quad (12.4)$$

با تکرار آزمایش با ولتاژ مهار تنظیم شده روی مقادیر مختلف، می‌توان چندین نقطه داده α_n و β_n را برای ولتاژهای مهار مختلف استخراج کرد. شکل (۱۲.۴) مجموعه جمع‌آوری شده از مقادیر α_n و β_n را برای مقادیر مختلف ولتاژ مهار نشان می‌دهد. در شکل (۱۲.۴) محور افقی با ولتاژ جابجایی با ارجاع به پتانسیل سکون در آب دریا نشان داده شده است.

$$V_d = V_c - V_r \quad (13.4)$$



شکل ۱۲.۴: داده‌های ضریب انتقال به دست آمده. محور افقی نشان‌دهنده پتانسیل غشای جابه‌جاشده نسبت به پتانسیل استراحت در آب دریا است. داده‌ها مجموعه‌ای از نتایج تجربی به دست آمده از آکسون‌های مختلف با شماره‌های ۱۵ تا ۲۶ هستند. داده‌های مربوط به $V_d < 0$ از کاهش رسانایی پتاسیم مرتبط با کاهش پتانسیل غشا یا از رپلاریزاسیون به پتانسیل استراحت در آب دریای کولین به دست آمده است. منحنی‌های صاف از معادلات (۱۴.۴) و (۱۵.۴) رسم شده‌اند. (هاجکین و هاگسلی، ۱۹۵۲b).

که در آن

V_d : ولتاژ جابجایی از پتانسیل سکون (استراحت)

V_c : ولتاژ مهار برای آزمایش

V_r : پتانسیل استراحت غشای آکسون در آب دریا

داده‌های جمع‌آوری شده از ضرایب انتقال α_n و β_n برای یون پتاسیم با معادلات داده شده برازش داده شدند.

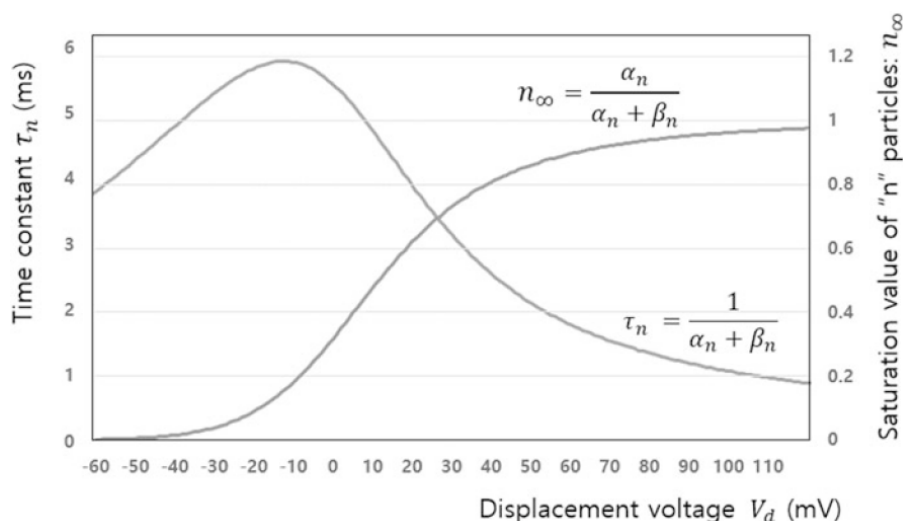
$$\alpha_n = \frac{0.01(10 - V_d)}{e^{0.1(10 - V_d)} - 1} \quad (14.4)$$

$$\beta_n = 0.125e^{-V_d/80} \quad (15.4)$$

ضریب انتقال فعال سازی α_n که در معادله (۱۴.۴) شرح داده شده است، الگویی را نشان می‌دهد که برای مقدار مثبت بزرگ V_d به یک خط خطی $0.01(V_d - 10)$ همگرا می‌شود، برای مقدار منفی به مقدار صفر همگرا می‌شود و به آرامی بین این دو خط در اطراف ۱۰ میلی‌ولت ولتاژ جابجایی حرکت می‌کند. این شکل از معادله از نظر فیزیکی با معادله بولتزمن که احتمال ذرات را در حالت آغازین توصیف می‌کند، مرتبط است (Dubois و

همکاران، ۲۰۰۹). ضریب انتقال غیرفعال سازی β_n به راحتی با شکل کاهش نمایی توصیف می‌شود.

شکل (۱۳.۴) تغییرات ثابت زمانی τ_n و نسبت اشباع نهایی ذرات « n » n_∞ را در امتداد تغییرات ولتاژ جابجایی نشان می‌دهد که مستقیماً از ضرایب انتقال تخمینی α_n و β_n محاسبه می‌شوند. ثابت زمانی τ_n با افزایش ولتاژ دیپلاریزاسیون از ۰ به ۱۲۰ میلی‌ولت، از سطح ۶ میلی‌ثانیه به سطح کمتر از ۱ میلی‌ثانیه کاهش می‌یابد. این ثابت زمانی کوتاه‌تر دقیقاً افزایش سریع‌تر رسانایی پتاسیم را با توجه به افزایش ولتاژ جابجایی توصیف می‌کند. این منحنی همچنین نشان می‌دهد که ثابت زمانی از مقدار اوج ۵.۸ میلی‌ثانیه در $V_d = -12$ میلی‌ولت در حال کاهش است، زیرا پتانسیل غشا از پتانسیل استراحت کمتر می‌شود. افزایش تدریجی نسبت اشباع نهایی ذرات « n » n_∞ نیز به درستی رفتار کلی افزایشی رسانایی نهایی پتاسیم نشان داده شده در شکل (۸.۴) را توصیف می‌کند. در نهایت، با قرار دادن حداکثر مقدار رسانایی پتاسیم $G_{K,max}$ روی مقدار اندازه‌گیری شده تجربی، رسانایی پتاسیم به صورت زیر بدست می‌آید:



شکل ۱۳.۴: تغییرات ثابت زمانی و نسبت اشباع نهایی ذرات « n » به همراه تغییرات ولتاژ جابجایی.

$$G_K(t) = G_{K,max} n^4(t) \quad (16.4)$$

که در آن

$G_K(t)$: رسانایی پتاسیم که با گذشت زمان تغییر می‌کند (میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر مربع)،

$G_{K,max}$: حداکثر رسانایی پتاسیم زمانی که غشا کاملاً نسبت به یون‌های پتاسیم نفوذپذیر است، ۳۶ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر مربع،

$n(t)$: نسبت وابسته به زمان ذرات « n » در حالت فعال.

۲.۳.۴ مدل سازی رسانایی یون سدیم

دو روش برای توصیف تغییرات گذرای رسانایی سدیم امکان پذیر است. روش اول، توصیف رسانایی سدیم با یک متغیر واحد است که از یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم پیروی می کند. روش دوم، توصیف رسانایی سدیم توسط دو متغیر است که هر کدام از معادله مرتبه اول پیروی می کنند. روش دوم به این دلیل انتخاب شد که اعمال آن به نتایج تجربی و توضیح رویه مشابه مورد رسانایی پتاسیم ساده تر است.

بنابراین، مدل سازی رسانایی سدیم نیز می تواند با پیروی از روشی مشابه که برای استخراج معادلات توصیف کننده رسانایی پتاسیم به کار می رود، انجام شود. همانطور که در شکل (۹.۴) نشان داده شده است، دینامیک رسانایی یون سدیم کاملاً متفاوت از مورد یون پتاسیم است. در بخش ابتدایی، رسانایی سدیم مانند رسانایی پتاسیم در حال افزایش است. اگرچه این افزایش بسیار سریع تر از رسانایی پتاسیم است، اما این نوع الگوی افزایشی را می توان به طور مشابه با مفهوم ذره باردار « m » به عنوان ذره « n » که برای مدل سازی رسانایی یون پتاسیم کار می کند، مدل سازی کرد. اما فقط با این ذره، بخش دوم منحنی ها را نمی توان توصیف کرد، زیرا رسانایی یون سدیم پس از رسیدن به مقدار اوج به جای نزدیک شدن به سطح اشباع خاص، به طور متفاوتی به سطح صفر برمی گردد. برای توضیح بخش دوم، ذره اضافی « mh » اضافه می شود که عملکرد نسبتاً متفاوتی نسبت به ذره « m » قبلی دارد. در حالی که ذرات « m » برای افزایش رسانایی سدیم کار می کنند، ذرات « h » برای کاهش رسانایی سدیم کار می کنند. در این مفهوم، ذره « m » ذره فعال ساز و ذره « h » ذره غیرفعال ساز نامیده می شود. اگر آنها را به عنوان ذرات باردار یا گشتاورهای دوقطبی در نظر بگیریم، ممکن است بارهای مخالف یا جهت های مخالف یکدیگر داشته باشند.

بخش ابتدایی رسانایی سدیم، که سریع تر از رسانایی پتاسیم افزایش می یابد، را نیز می توان به عنوان پیروی از شکل کلی منحنی نمایی $y = 1 - e^{-t}$ مانند رسانایی یون پتاسیم در نظر گرفت. همانند رسانایی یون پتاسیم، یک ذره واحد برای توضیح شروع تأخیری منحنی کافی نیست. برخلاف توان ۴ در مورد یون پتاسیم، توان ۳ برای توصیف تأخیر شروع و بخش اولیه منحنی کافی است. سه محرک با دینامیک یکسان برای باز شدن کانال های یون سدیم با هم کار می کنند.

دینامیک ذره « m » را می توان مشابه معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه اول با دو پارامتر توصیف کرد.

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(1 - m) - \beta_m(m) \quad (17.4)$$

که در آن

m : نسبت ذرات « m » در حالت فعال (بدون بعد)

$1 - m$: نسبت ذرات « m » در حالت غیرفعال

α_m : ضریب انتقال فعال سازی که نشان دهنده سرعت انتقال m ذره از حالت غیرفعال به حالت فعال است ($1/ms$)

β_m : ضریب انتقال غیرفعال کننده که نشان دهنده سرعت انتقال ذرات « m » از حالت فعال به حالت غیرفعال است ($1/ms$).

معادله (۱۷.۴) نشان دهنده نرخ افزایش ذره « m » در حالت فعال است. این نرخ با ضریب انتقال فعال کننده α_m اعمال شده به ذرات در حالت غیرفعال افزایش می‌یابد و با ضریب انتقال غیرفعال کننده β_m اعمال شده به ذرات در حالت فعال کاهش می‌یابد. به طور مشابه با حل معادله (۱۷.۴)، ذره « m » داده می‌شود.

$$m(t) = m_{\infty} - (m_{\infty} - m_0)e^{-t/\tau_m} \quad (۱۸.۴)$$

که در آن

$$m_{\infty} = \frac{\alpha_m}{\alpha_m + \beta_m}$$

$$\tau_m = \frac{1}{\alpha_m + \beta_m}$$

بخش دوم رسانایی سدیم، که به آرامی به سمت مقدار صفر در حال کاهش است، از روال کلی کاهشی منحنی نمایی $y = e^{-t}$ پیروی می‌کند. همچنین می‌توان آن را به عنوان یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول از ذرات « h » مدل سازی کرد. دینامیک ذره « h » نیز به طور مشابه با معادله دیفرانسیل معمولی مرتبه اول با دو پارامتر توصیف می‌شود.

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(1 - h) - \beta_h(h) \quad (۱۹.۴)$$

که در آن

h : نسبت ذرات « h » که در حالت غیرفعال نیستند، یعنی در حالت فعال (بدون بعد) هستند،

$1 - h$: نسبت ذرات « h » در حالت غیرفعال

α_h : ضریب انتقال فعال سازی که نشان دهنده نرخ انتقال ذرات « h » از حالت غیرفعال به حالت غیرفعال است (1/ms)

β_h : ضریب انتقال غیرفعال کننده که نشان دهنده سرعت انتقال ذرات « h » از حالت غیرفعال به حالت غیرفعال است (1/ms)

معادله (۱۹.۴) نشان دهنده نرخ افزایش ذره « h » است که در حالت غیرفعال نیست. این نرخ با نرخ انتقال فعال کننده α_h اعمال شده به ذرات در حالت غیرفعال افزایش می‌یابد و با نرخ انتقال غیرفعال کننده β_h اعمال شده به ذرات غیرفعال کاهش می‌یابد. به طور مشابه با حل معادل (۱۹.۴)، ذره « h » داده می‌شود.

$$h(t) = (h_0 - h_{\infty})e^{-t/\tau_h} + h_{\infty} \quad (۲۰.۴)$$

که در آن

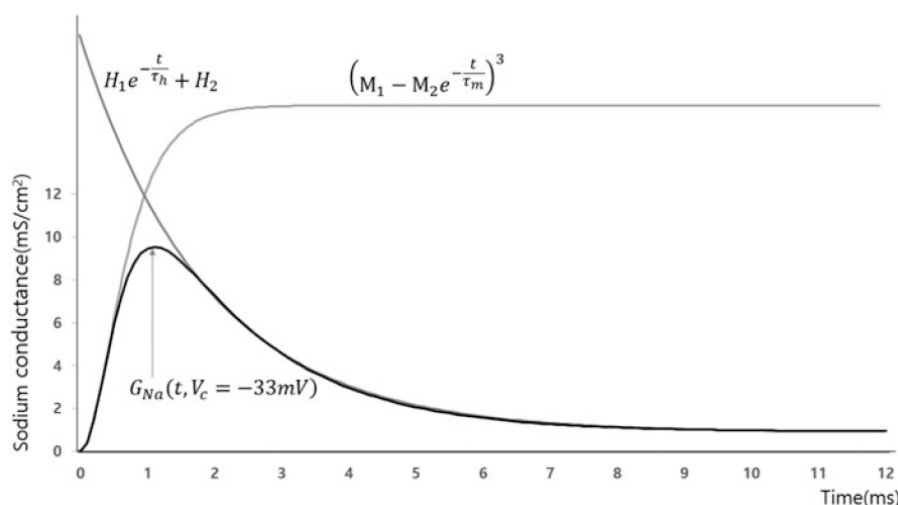
$$h_{\infty} = \frac{\alpha_h}{\alpha_h + \beta_h}$$

$$\tau_h = \frac{1}{\alpha_h + \beta_h}$$

سپس رسانایی سدیم را می‌توان به صورت زیر مدل سازی کرد:

$$G_{Na}(t) = G_{Na,max}m^3(t)h(t) \quad (۲۱.۴)$$

شکل (۱۴.۴) مفهوم مدل سازی رسانایی سدیم را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، برای یک



شکل ۱۴.۴: مفهوم مدل‌سازی رسانایی سدیم. بخش ابتدایی به صورت گرافیکی با توان سوم منحنی نمایی افزایشی برازش داده شده و بخش دوم به صورت گرافیکی با منحنی ساده نمایی کاهشی برازش داده شده است.

منحنی رسانایی در شکل (۹.۴) که با ولتاژ کلیمپ $V_c = -33$ میلی‌ولت اندازه‌گیری شده است، منحنی به صورت گرافیکی با دو منحنی نمایی برازش داده شد. قسمت ابتدایی با یک منحنی نمایی صعودی توان سوم و قسمت دوم با یک منحنی نمایی نزولی ساده برازش داده شده است. به نظر می‌رسد که آنها برای هر بخش از منحنی کاملاً خوب برازش داده شده‌اند. انتظار می‌رود بخش میانی که با هیچ یک از این منحنی‌ها مطابقت ندارد، با ضرب دو منحنی به عنوان یک گذار نرم بین دو منحنی برازش داده شود.

برای تخمین چهار پارامتر α_m ، β_m ، α_h و β_h از یک منحنی رسانایی اندازه‌گیری شده، معادله برای سهولت استخراج ساده شده است. از آنجایی که رسانایی سدیم در طول پتانسیل استراحت در مقایسه با مقدار به‌دست‌آمده در طول یک دپلاریزاسیون بزرگ بسیار کوچک است، وقتی ولتاژ جابجایی بیشتر از 30 میلی‌ولت باشد، m_0 نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر این، اگر ولتاژ جابجایی بیش از 3 میلی‌ولت باشد، غیرفعال‌سازی تقریباً کامل شده است، h_1 نیز ممکن است نادیده گرفته شود. با این ساده‌سازی، معادله (۲۱.۴) را می‌توان ارائه داد.

$$\begin{aligned} G_{Na} &= G_{Na,max} \left(m_{\infty} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_m}} \right) \right)^3 \left(h_0 e^{-\frac{t}{\tau_h}} \right) \\ &= G_{Na,max} m_{\infty}^3 h_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_m}} \right)^3 \left(e^{-\frac{t}{\tau_h}} \right) \end{aligned} \quad (22.4)$$

که در آن

$G'_{Na,max} = G_{Na,max} m_{\infty}^3 h_0$: مقداری است که رسانایی سدیم در صورت باقی ماندن h در سطح استراحت خود h_0 به آن دست می‌یابد.

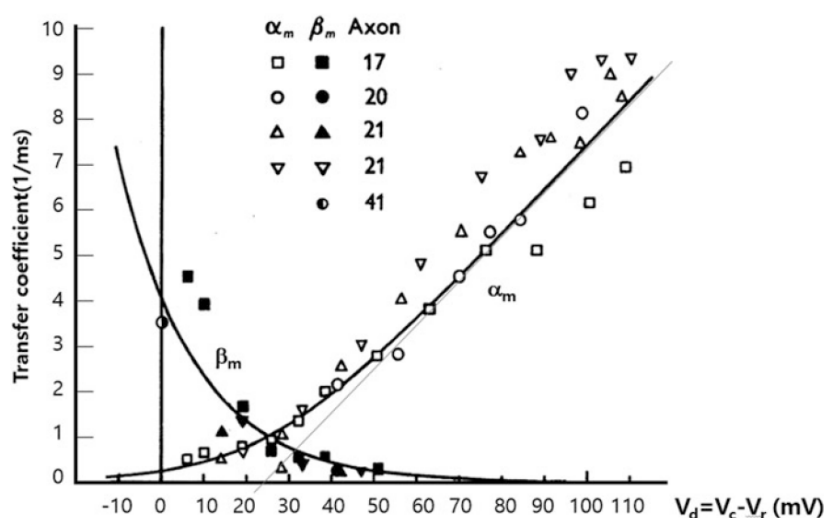
معادله (۲۲.۴) با ثابت زمانی (τ_m) که از شیب قسمت صعودی منحنی تخمین زده می‌شود، برای هر یک از داده‌های تجربی برازش دارد. m_1 با تطبیق مقادیر پیک منحنی

با معادله (۲۲.۴) تخمین زده می‌شود. از τ_m و m_∞ تخمین زده شده، ضرایب انتقال α_m و β_m محاسبه می‌شوند.

$$\alpha_m = \frac{m_\infty}{\tau_m} \quad (23.4)$$

$$\beta_m = \frac{1 - m_\infty}{\tau_m} \quad (24.4)$$

پس از اعمال همین رویه برای هر یک از منحنی‌های رسانایی اندازه‌گیری شده، می‌توان



شکل ۱۵.۴: داده‌های جمع‌آوری شده برای ضریب انتقال ذره « m » و منحنی برازش معادله مدل تخمینی. (هاجکین و هاکسلی، 1952b)

چندین نقطه داده α_m و β_m را برای ولتاژهای مهار مختلف استخراج کرد. شکل (۱۵.۴) مجموعه جمع‌آوری شده از مقادیر α_m و β_m را برای مقادیر مختلف ولتاژ جابجایی نشان می‌دهد. در شکل (۱۵.۴)، محور افقی با ولتاژ جابجایی با ارجاع به پتانسیل سکون در آب دریا نشان داده شده است. داده‌های جمع‌آوری شده از ضرایب انتقال α_m و β_m با معادله داده‌شده مطابقت داشتند.

$$\alpha_m = \frac{0.1(25 - V_d)}{e^{0.1(25 - V_d)} - 1} \quad (25.4)$$

$$\beta_m = 4e^{V_d/18} \quad (26.4)$$

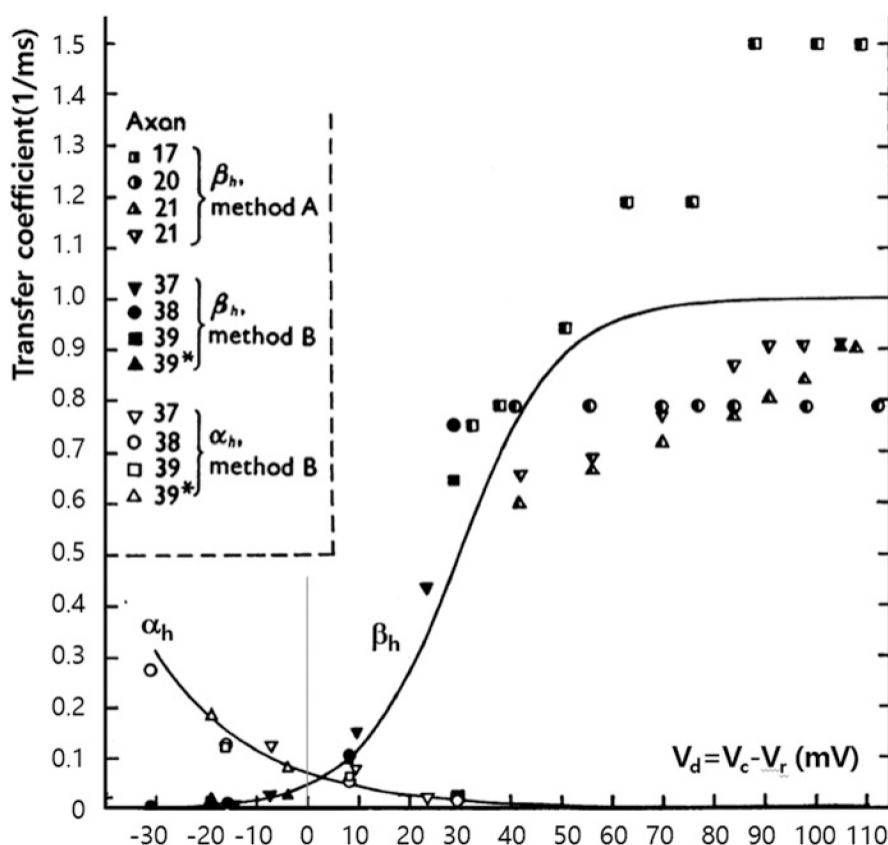
ضریب انتقال فعال‌سازی α_m که در معادله (۲۵.۴) شرح داده شده است، الگویی را نشان می‌دهد که برای یک ولتاژ جابجایی بزرگ به یک خط خطی $0.1(25 - V_d)$ همگرا می‌شود، برای یک مقدار منفی به مقدار صفر همگرا می‌شود و به آرامی بین این دو خط در محدوده میانی ولتاژ جابجایی حرکت می‌کند. ضریب انتقال غیرفعال‌سازی β_m به راحتی با شکل نمایی نزولی مانند مورد β_n توصیف می‌شود.

برای ضرایب انتقال ذرات « h »، ثابت زمانی (τ_h) از شیب نزولی در قسمت آخر منحنی و h_1 از مقادیر نهایی منحنی رسانایی سدیم تخمین زده می‌شود. در حالت پایدار که به مقدار صفر نزدیک می‌شود، ذره « m » تقریباً در سطح اشباع قرار دارد و مقادیر کوچک رسانایی سدیم را می‌توان به عنوان سهم ذره « h » در نظر گرفت. از τ_h و h_1 تخمین زده شده، ضرایب انتقال برای ذره « h » یعنی α_h و β_h به همان روش محاسبه می‌شوند.

$$\alpha_h = \frac{h_\infty}{\tau_h} \quad (۲۷.۴)$$

$$\beta_h = \frac{1 - h_\infty}{\tau_m} \quad (۲۸.۴)$$

پس از اعمال همین رویه برای هر یک از منحنی‌های رسانایی اندازه‌گیری شده، می‌توان چندین نقطه داده α_h و β_h را برای ولتاژهای غشایی مختلف استخراج کرد. شکل (۱۶.۴) مجموعه جمع‌آوری شده از مقادیر α_h و β_h را برای مقادیر مختلف ولتاژ جابجایی نشان می‌دهد.



شکل ۱۶.۴: داده‌های جمع‌آوری شده برای ضریب انتقال ذره « h » و منحنی برازش معادله مدل تخمینی. (هاجکین و هاگسلی، ۱۹۵۲b)

داده‌های جمع‌آوری شده از ضرایب انتقال α_h و β_h با معادله داده‌شده زیر مطابقت داده

شده است.

$$\alpha_h = 0.07e^{-V_d/20} \quad (29.4)$$

$$\beta_h = \frac{1}{e^{0.1(30-V_d)} + 1} \quad (30.4)$$

برخلاف ضرایب انتقال فعال سازی قبلی ذرات « n » و « m »، ضریب فعال سازی α_h از الگوی ضریب انتقال غیرفعال سازی ذرات « n » و « m » قبلی پیروی می کند. ضریب انتقال فعال سازی α_h که در معادله (29.4) شرح داده شده است، الگویی را نشان می دهد که به سادگی به صورت نمایی در حال کاهش است، همانطور که در مورد β_n و β_m مشاهده می شود. β_h الگویی از شکل موج سیگموئیدی^{۱۲} را نشان می دهد که نامتقارن است و مرکز آن در $V_d = 30mV$ قرار دارد.

۳.۳.۴ ثابت های مدل

علاوه بر متغیرهایی که رسانایی پتاسیم و سدیم را توصیف می کنند، تعدادی ثابت نیز در مدل وجود دارد. ثابت های مورد استفاده در مدل به شرح زیر ارائه شده اند. جدول (۲.۴) معادلات و ثابت های مشتق شده از مدل هاجکین-هاکسلی را نشان می دهد.

$$C_m = 1\mu F/cm^2, \text{ ظرفیت غشاء.}$$

$$G_{K,Max} = 36mS/cm^2, \text{ حداکثر رسانایی رسانایی پتاسیم}$$

$$G_{Na,Max} = 120mS/cm^2, \text{ حداکثر رسانایی رسانایی سدیم}$$

$$G_L = 0.3mS/cm^2, \text{ رسانایی ثابت برای جریان نشستی و یون کلرید}$$

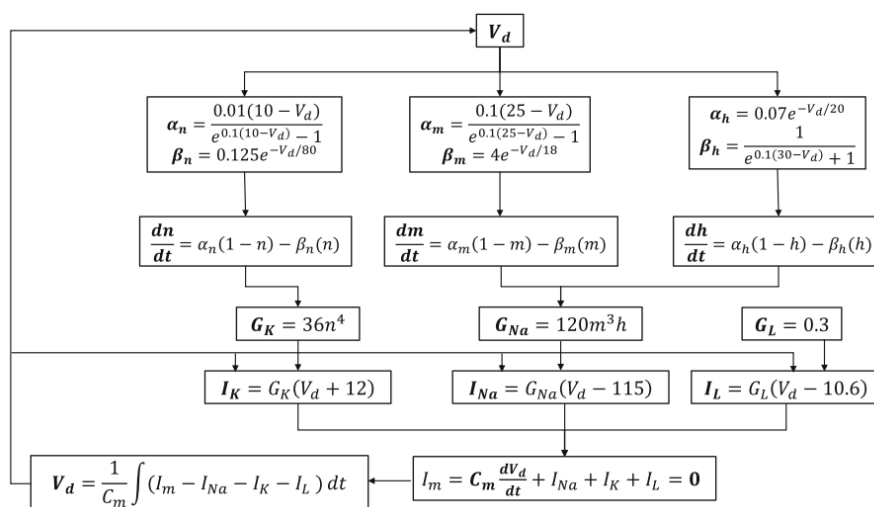
$$E_K = V_K - V_r = -12mV, \text{ پتانسیل نرنست یون پتاسیم (-77 میلی ولت) نسبت به پتانسیل استراحت (-65 میلی ولت)}$$

$$E_{Na} = V_{Na} - V_r = 115mV, \text{ پتانسیل نرنست یون سدیم (50 میلی ولت) نسبت به پتانسیل استراحت (-65 میلی ولت)}$$

$$E_L = V_L - V_r = 10.6mV, \text{ پتانسیل نرنست برای جریان نشستی و یون کلرید (-54.4 میلی ولت) نسبت به پتانسیل استراحت (-65 میلی ولت).}$$

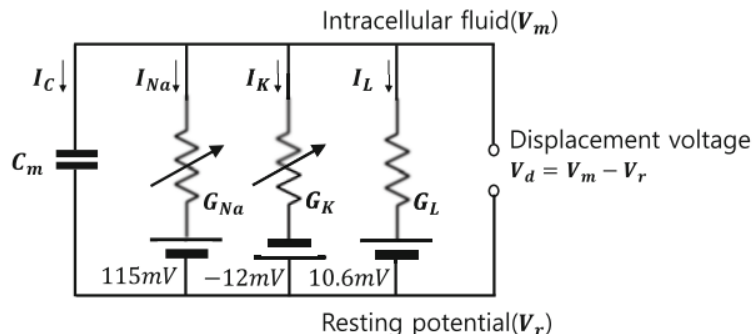
شکل (۱۷.۴) جریان کلی محاسبه متغیر برای مدل را نشان می دهد. هنگامی که ولتاژ غشا روی یک ولتاژ مشخص تنظیم می شود، ولتاژ جابجایی توسط پتانسیل غشا نسبت به پتانسیل استراحت محاسبه می شود. سپس ضرایب انتقال فعال و غیرفعال α_m , β_n , α_n , β_h و α_h از ولتاژ جابجایی تغییر یافته با استفاده از معادلات مدل سازی شده محاسبه می شوند. نسبت ذرات « m »، « n » و « h » در حالت فعال خود با ضرایب انتقال به روزرسانی شده به روزرسانی می شوند. این ذرات « m »، « n » و « h » به روزرسانی شده، رسانایی سدیم و پتاسیم G_K و G_{Na} را به روزرسانی می کنند. سپس رسانایی به روزرسانی شده و ولتاژ جابه جا شده غشا، هر جریان یونی را تعیین می کند. جریان غشای یونی با جریان خازنی جمع شده و جریان کل غشا را تشکیل می دهد. اگر فضا بسته باشد و هیچ جریان محوری در امتداد فاصله وجود نداشته باشد، جریان کل غشا صفر می شود و جریان یونی کل با جریان خازنی متعادل می شود. این باعث تغییر در ولتاژ غشا می شود. تغییر در ولتاژ غشا

^{۱۲} Sigmoid waveshape



شکل ۱۷.۴: جریان کلی محاسبات متغیر برای مدل هاچکین-هاکسلی.

دوباره باعث تغییر در ضرایب انتقال ذرات فعال می‌شود و حلقه کل دوباره تکرار می‌شود. و غشا توسط مدل هاچکین و هاکسلی با مدار معادل در شکل (۱۸.۴) خلاصه شده است.



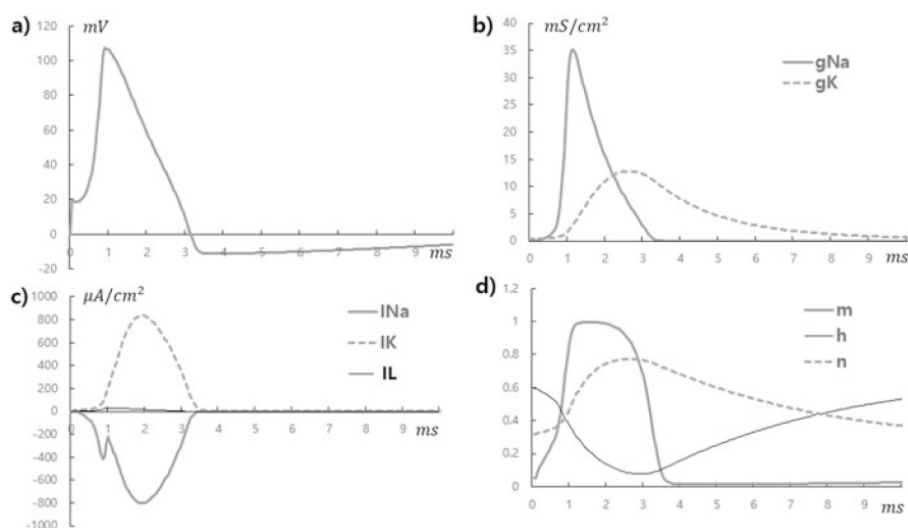
شکل ۱۸.۴: مدار معادل برای مدل هاچکین و هاکسلی.

۴.۴ پتانسیل عمل با مدل هاچکین و هاکسلی

اگرچه ولتاژ غشاء را برای استخراج معادلات مدل ثابت فرض کرده‌ایم، اما ولتاژ غشاء در سطح ثابتی باقی نمی‌ماند و در طول تولید پتانسیل عمل به صورت پویا تغییر می‌کند. معادلات مدل‌سازی شده را می‌توان در تولید پتانسیل عمل به کار برد و مدل، رفتار واقعی را بسیار دقیق نشان می‌دهد. این مدل، بینشی در مورد نحوه عملکرد غشاء برای تولید پتانسیل عمل ارائه می‌دهد.

۱.۴.۴ تولید پتانسیل عمل

شکل (۱۹.۴) شکل موج‌های شبیه‌سازی شده را در طول تولید پتانسیل عمل در یک آکسون غیر منتشر شونده نشان می‌دهد. شکل (الف) (۱۹.۴) شکل موج ولتاژ غشایی را که به صورت جابجایی از پتانسیل استراحت -65 میلی‌ولت نشان داده شده است، نشان می‌دهد. ولتاژ جابجایی در $t = 0$ از 0 به 20 میلی‌ولت تغییر می‌کند، که به اندازه کافی بالاتر از ولتاژ آستانه برای ایجاد پتانسیل عمل است. شکل موج ولتاژ به سرعت در عرض 1 میلی‌ثانیه به مقدار اوج 107 میلی‌ولت افزایش می‌یابد. پس از عبور از اوج، ولتاژ غشا دوباره به پتانسیل استراحت کاهش می‌یابد و تقریباً در 3 میلی‌ثانیه به سطح استراحت می‌رسد. به جای بازگشت مستقیم به سطح استراحت، هایپرپلاریزاسیون رخ می‌دهد و پتانسیل غشا پایین‌تر از سطح استراحت کاهش می‌یابد. در نهایت، پتانسیل غشایی هایپرپلاریزه شده به آرامی با گذشت زمان به پتانسیل غشایی استراحت برمی‌گردد و یک روند پتانسیل عمل پایان می‌یابد.



شکل ۱۹.۴: شکل موج‌های شبیه‌سازی شده پتانسیل عمل غیرانتشاری با مدل هاجکین-هاکسلی. (الف) پتانسیل عمل (mV)، (ب) رسانایی غشایی برای یون‌های سدیم و پتاسیم (mS/cm^2)، (ج) جریان‌های غشایی برای یون‌های سدیم، پتاسیم و یون‌های نشتی ($\mu V/cm^2$)، (د) نسبت ذرات توصیف‌کننده رسانایی سدیم و پتاسیم.

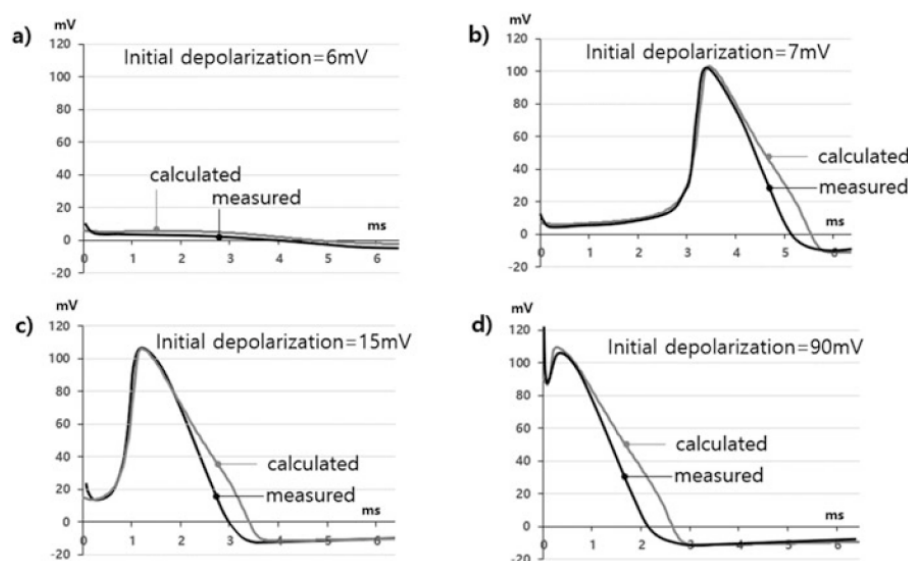
شکل (۱۹.۴) (ب) نشان می‌دهد که چگونه رسانایی سدیم و پتاسیم در طول دوره تولید پتانسیل عمل تغییر می‌کند. رسانایی سدیم قبل از افزایش رسانایی پتاسیم به سرعت افزایش می‌یابد. این افزایش رسانایی سدیم به تعداد زیادی از یون‌های سدیم اجازه می‌دهد تا به شدت توسط گرادیان ولتاژ و گرادیان غلظت به سمت داخل جریان یابند. جریان سریع یون‌های مثبت سدیم، افزایش سریع پتانسیل غشا را در فاز اولیه پتانسیل عمل توضیح می‌دهد. رسانایی یون پتاسیم در اواخر شروع به افزایش می‌کند در حالی که رسانایی سدیم به سطح اوج خود نزدیک می‌شود. افزایش رسانایی پتاسیم باعث

افزایش جریان به سمت خارج یون‌های مثبت پتاسیم می‌شود که عمدتاً توسط گرادیان غلظت هدایت می‌شود. این جریان به سمت خارج در جهت معکوس جریان اولیه به سمت داخل ناشی از جریان سدیم است و جریان ناشی از یون سدیم را خنثی می‌کند. این جریان پتانسیل غشا را کاهش می‌دهد و نقش بازگرداندن پتانسیل غشا به حالت استراحت را ایفا می‌کند. حتی اگر رسانایی برای هر دو یون سدیم و پتاسیم افزایش یابد، مقدار اوج رسانایی پتاسیم کمتر از نصف اوج رسانایی سدیم است. الگوی افزایش آنها از نظر زمان و در مقیاس بزرگی متفاوت است و این تفاوت عملاً شکل موج یک پتانسیل عمل را شکل می‌دهد. هر دو رسانایی یونی کاملاً کاهش می‌یابند و در نهایت به سطح حالت استراحت باز می‌گردند.

شکل (۱۹.۴ج) شکل موج جریان ناشی از یون سدیم و یون پتاسیم را نشان می‌دهد. جریان سدیم به سمت داخل در جهت منفی است و زودتر از جریان یون پتاسیم ظاهر می‌شود. جریان سدیم قبل از رسیدن پتانسیل به حداکثر خود، از جریان پتاسیم بزرگتر است و نقش افزایش پتانسیل غشا را ایفا می‌کند. جریان پتاسیم پس از عبور پتانسیل غشا از مقدار پیک، از جریان سدیم بزرگتر است و نقش کاهش پتانسیل غشا را ایفا می‌کند. تأثیر جریان ناشی از نشت و یون کلرید جزئی است و پیک آن کمتر از ۳۰ میکروآمپر بر سانتی‌متر مربع است. شکل (۱۹.۴د) تغییرات ذرات واسطه‌ای را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد وابستگی ولتاژ رسانایی پتاسیم و سدیم را توضیح می‌دهند. از آنجایی که ولتاژ مانند آزمایش‌های مهار ولتاژ ثابت نیست، ضرایب انتقال هر ذره نیز به صورت پویا با توجه به پتانسیل غشایی که به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، تغییر می‌کنند. ذره « n » به وضوح نشان‌دهنده تغییر در تغییرات رسانایی یون پتاسیم است، زیرا رسانایی یون پتاسیم متناسب با توان چهارم کسر ذره « n » در حالت فعال است. افزایش سریع ذره « m » افزایش سریع رسانایی سدیم را قبل از شروع کاهش ذره « h » توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد فاز نزولی بعدی رسانایی یون سدیم عمدتاً توسط ذره « h » هدایت می‌شود، در حالی که ذره « m » تقریباً در سطح اشباع باقی می‌ماند. سطح همه این ذرات نیز با پایان پتانسیل عمل به سطوح حالت استراحت باز می‌گردد.

۲.۴.۴ مقایسه با شکل موج اندازه‌گیری شده تجربی

شکل (۲۰.۴) شکل موج‌های محاسبه‌شده توسط معادلات مدل توسعه‌یافته را در مقایسه با شکل موج‌های اندازه‌گیری‌شده تجربی با سطوح مختلف شدت محرک اولیه نشان می‌دهد. شکل موج‌های محاسبه‌شده به‌طور قابل‌توجهی شبیه به شکل موج‌های واقعی اندازه‌گیری‌شده با آزمایش‌ها هستند. با سطح پایین شدت محرک زیر سطح آستانه، پتانسیل غشا در هر دو شکل موج به آرامی به پتانسیل استراحت خود بازمی‌گردد. هنگامی که شدت محرک درست بالاتر از سطح آستانه افزایش می‌یابد، یک پتانسیل عمل با کمی تأخیر در هر دو مورد با شکل موج‌های مشابه ایجاد می‌شود. با افزایش شدت محرک، شکل موج‌های محاسبه‌شده از الگوی تغییر پاسخ واقعی زمان اوج کوتاه‌شده پیروی می‌کنند در حالی که شکل موج کلی بدون تغییر باقی می‌ماند. یکی از تفاوت‌های قابل توجه در این مقایسه، انحراف کوچک رو به پایین در بخش بعدی دوره رپلاریزاسیون است.



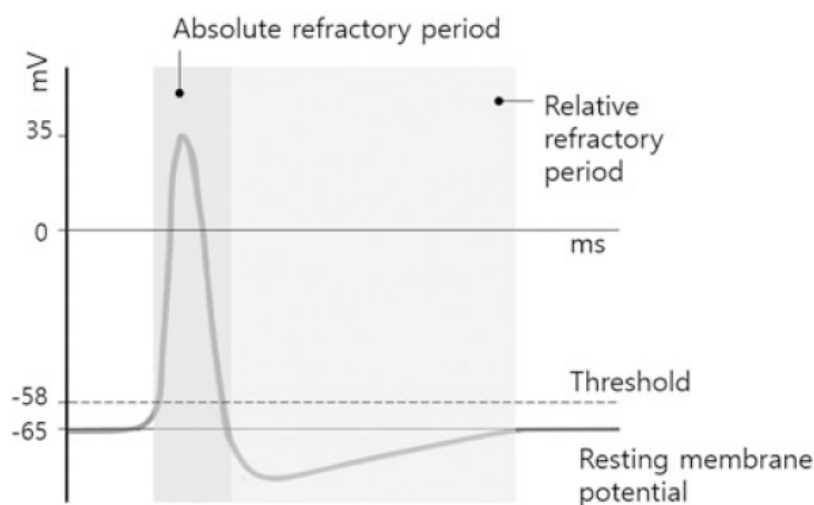
شکل ۲۰.۴: مقایسه شکل موج‌های پتانسیل عمل اندازه‌گیری شده و محاسبه شده با سطوح مختلف محرک دپلاریزاسیون اولیه. (الف) پاسخ به محرک با سطح زیرآستانه 6 میلی‌ولت، (ب) پاسخ به محرک درست بالای سطح آستانه 7 میلی‌ولت (ج) پاسخ به سطح افزایش یافته 15 میلی‌ولت (د) پاسخ به سطح قوی 90 میلی‌ولت، خطوط سیاه: شکل موج‌های پتانسیل غشایی اندازه‌گیری شده تجربی، خطوط خاکستری: شکل موج‌های پتانسیل غشایی محاسبه شده با استفاده از معادلات مدل. (هاچکین و هاکسلی، 1952b).

۳.۴.۴ دوره نسوز

هدف از این مدل، یافتن معادلاتی بود که تغییرات رسانایی پتانسیل عمل و دوره‌ی مقاومت را با دقت معقول و سادگی کافی برای درک نظری توصیف کنند. همانطور که این مدل تغییرات رسانایی را در طول تولید یک پتانسیل عمل توضیح می‌دهد، دوره‌ی مقاومت پس از یک پتانسیل عمل را نیز توضیح می‌دهد.

دوره نسوز^{۱۳} به دوره‌ای اشاره دارد که طی آن شلیک پتانسیل عمل بعدی امکان‌پذیر نیست یا دشوارتر از حالت پتانسیل استراحت است (شکل ۲۱.۴). این دوره نسوز، مراحل دپلاریزه و هایپرپلاریزه یک پتانسیل عمل است. برای مدتی درست پس از شروع یک پتانسیل عمل که دوره نسوز مطلق نامیده می‌شود، شروع پتانسیل عمل دیگری صرف نظر از دامنه محرک غیرممکن است. دوره نسوز مطلق تقریباً تا زمانی که پتانسیل به سطح پتانسیل استراحت خود قبل از هایپرپلاریزه شدن می‌رسد، ادامه می‌یابد. با ضعیف شدن نسوزندگی، پتانسیل عمل دوم می‌تواند با دشواری نسبی تولید شود. در این دوره نسوز نسبی، غشا در حالتی است که سطح آستانه آن برای شلیک پتانسیل عمل افزایش یافته و دامنه تحریک بالاتری برای تولید پتانسیل عمل دوم مورد نیاز است. مدل هاچکین-هاکسلی درجه رضایت‌بخشی از توافق را برای تغییرات آستانه در طول

^{۱۳}Refractory Period



شکل ۲۱.۴: دوره‌های مقاومت در طول تولید پتانسیل عمل.

دوره تحریک‌ناپذیری نشان می‌دهد. دو تغییر ناشی از دیپلاریزاسیون در طول تولید پتانسیل عمل وجود دارد که باعث می‌شود غشا تا زمان مشخصی قادر به پاسخ به محرک دیگری نباشد. یکی «غیرفعال شدن» ذره « h » است که کاهش می‌یابد تا رسانایی سدیم بتواند توسط دیپلاریزاسیون افزایش یابد. همانطور که در شکل (۱۸.۴) نشان داده شده است، ذرات « h » درست پس از شروع پتانسیل عمل شروع به کاهش می‌کنند، در طول دوره پتانسیل عمل در مقادیر پایین‌تر باقی می‌مانند و تنها در نزدیکی پایان کل دوره پتانسیل عمل به سطح استراحت باز می‌گردند. تغییر دیگر، افزایش تأخیری در رسانایی پتاسیم است که با رفتار ذره « n » نشان داده می‌شود و تمایل دارد پتانسیل غشا را نزدیک به مقدار تعادل برای یون‌های پتاسیم نگه دارد. بازبایی تأخیری این ذرات « h » و « n » تا پایان یک فاز طولانی هاپرپلاریزه کاملاً در تضاد با ذره « m » است که بلافاصله پس از بازگشت ولتاژ غشا به سطح استراحت خود قبل از فاز هاپرپلاریزاسیون، به سطح عادی خود باز می‌گردد. این مدل، وقوع و قدرت پتانسیل عمل دوم محرک برای شلیک را نشان می‌دهد که کاملاً با نتایج اندازه‌گیری شده تجربی مطابقت دارد.

علاوه بر این ویژگی‌های اصلی مدل، این مدل می‌تواند طیف قابل توجهی از داده‌ها را از آکسون ماهی مرکب، از جمله شکل و انتشار پتانسیل عمل، آستانه تیز آن، تحریک شکست آند، تطابق و نوسانات زیرآستانه‌ای، بازتولید و توضیح دهد (هاسر، ۲۰۰۰).

۴.۴.۴ تثبیت مجدد غلظت یون‌ها

در نتیجه پتانسیل عمل، غلظت یون‌ها در سراسر غشاء از حالت استراحت مختل می‌شود. در طول ایجاد پتانسیل عمل، جریان یون سدیم، غلظت داخلی یون‌های سدیم را افزایش می‌دهد و جریان خروجی پتاسیم، غلظت داخلی یون‌های پتاسیم را کاهش می‌دهد. مقدار مطلق و نسبی یون‌های متحرک به اندازه قطر آکسون بستگی دارد. با افزایش

قطر آکسون، سطح غشاء برای یک طول واحد نیز به صورت خطی افزایش می‌یابد و تعداد مطلق یون‌های متحرک نیز متناسب با سطح افزایش یافته افزایش می‌یابد. بنابراین، تعداد مطلق بارهای متحرک متناسب با قطر آکسون افزایش می‌یابد. اما تعداد نسبی یون‌های متحرک با افزایش قطر کاهش می‌یابد، زیرا حجم آکسون داخلی با طول واحد با توان دوم قطر آکسون در حال افزایش است. بنابراین، با افزایش قطر آکسون، بخش نسبی یون‌های متحرک کاهش می‌یابد.

اگرچه بخش نسبی یون‌های متحرک در نتیجه تولید پتانسیل عمل ناچیز است، اما غلظت یون‌ها برای ایجاد مکرر پتانسیل‌های عمل باید دوباره برقرار شود. این کار توسط پمپ سدیم-پتاسیم به همان روشی که قبلاً در حفظ پتانسیل استراحت ذکر شد، انجام می‌شود. یون‌های سدیم اضافی منتقل شده به داخل پمپ می‌شوند و یون‌های پتاسیم کمبود منتقل شده به خارج توسط این پمپ سدیم-پتاسیم پمپ می‌شوند و غلظت یون‌ها به سمت پتانسیل استراحت دوباره برقرار می‌شود. این پمپ از انرژی متابولیکی مشتق شده از آدنوزین تری فسفات^{۱۴} (ATP) استفاده می‌کند. میزان فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم توسط غلظت یون سدیم انباشته شده در داخل غشای سلولی تحریک می‌شود.

۵.۴ کانال‌های یونی وابسته به ولتاژ

ولتاژهای غشا توسط جریان ورودی یا خروجی جریان تغییر می‌کنند، که در واقع انتقال یون‌های باردار از طریق غشا است. در مدل، ویژگی‌های متغیر غشا با رسانایی‌های متغیر هر یون بسته به ولتاژ غشا نشان داده می‌شوند. از آنجایی که یون‌ها از طریق کانال‌های یونی به داخل و خارج سلول حرکت می‌کنند، تغییر رسانایی یونی به عنوان نمایش ماکروسکوپی کانال‌های یونی هر یون بسته به ولتاژ در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که هاجکین و هاکسلی این مدل را توسعه دادند، درک روشنی از کانال‌های یونی وجود نداشت. اما، مدل مبتنی بر رسانایی وابسته به ولتاژ و مفهوم ذرات محرک برای توضیح رسانایی، به خوبی با نتایج اثبات شده در مورد کانال‌های یونی توسط فناوری‌های پیشرفته در زمان‌های بعدی مطابقت دارد.

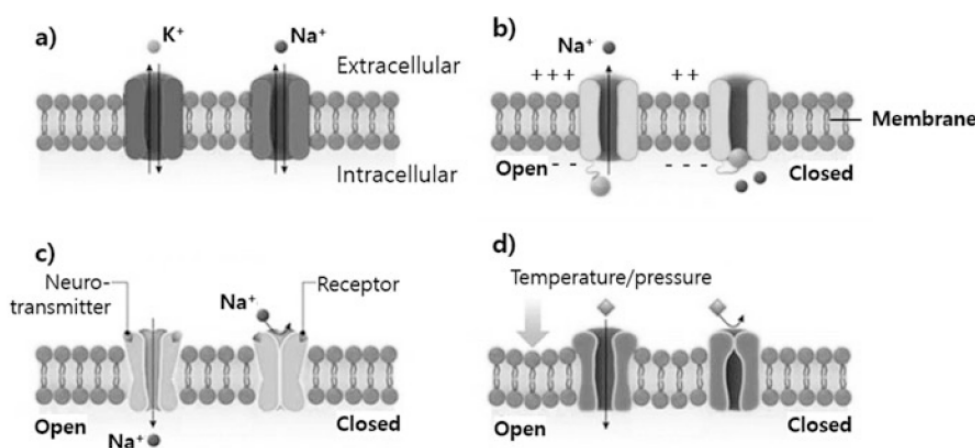
۱.۵.۴ انواع کانال‌های یونی

چندین نوع کانال یونی وجود دارد (شکل ۲۲.۴). ساده‌ترین نوع، کانال یونی است که صرف نظر از شرایط غشا، همیشه باز است. اگرچه آنها همیشه باز هستند، اما گزینش‌پذیری خود را نسبت به یون‌های خاص حفظ می‌کنند و نفوذپذیری انتخابی اولیه مورد نیاز برای ایجاد پتانسیل استراحت را فراهم می‌کنند. نوع دوم، کانال یونی وابسته به ولتاژ است. این کانال بسته به ولتاژ غشا، بین حالت‌های باز و بسته تغییر می‌کند. کانال یونی وابسته به ولتاژ، کانال یونی است که در تغییر رسانایی وابسته به ولتاژ و تولید پتانسیل عمل نقش دارد. نوع سوم، کانال یونی وابسته به دریچه لیگاند^{۱۵} است. این کانال بسته به پذیرش

^{۱۴}Adenosine triphosphate (ATP)

^{۱۵}Ligand-gated

جزء شیمیایی خاص در محل گیرنده خود، منافذ کانال را باز می‌کند. این نوع کانال یونی بیشتر در اتصالات سیناپسی محبوب است. هنگامی که انتقال‌دهنده عصبی منتشر شده در محل گیرنده کانال یونی پذیرفته می‌شود، باز می‌شود و امکان حرکت یون‌ها را در سراسر غشا فراهم می‌کند. در نهایت، انواع دیگری از کانال‌های یونی وجود دارند که به انواع مختلفی از متغیرهای فیزیکی یا مکانیکی غیر از ولتاژ یا اجزای شیمیایی خاص بستگی دارند. این نوع کانال‌های یونی مربوط به حس کردن انواع مختلف کمیت‌های فیزیکی مانند دما، فشار یا نور هستند و بیشتر در انواع مختلف گیرنده‌های حسی یافت می‌شوند.

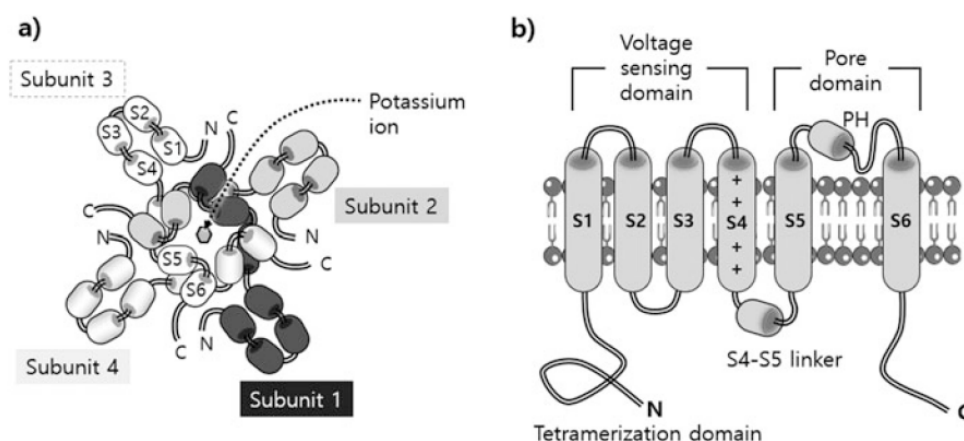


شکل ۲۲.۴: انواع مختلف کانال‌های یونی. (الف) کانال‌های یونی همیشه در حالت باز، (ب) کانال‌های یونی وابسته به ولتاژ، (ج) کانال‌های یونی وابسته به لیگاند، (د) کانال یونی وابسته به سایر متغیرهای فیزیکی یا مکانیکی مانند دما، فشار و نور.

۲.۵.۴ ساختار کانال‌های یونی وابسته به ولتاژ

ساختار غشایی کانال‌های یونی دریچه‌دار ولتاژی دارای ویژگی‌های مشترک قابل تشخیص است. در مورد کانال یونی پتاسیم دریچه‌دار ولتاژی، که رفتار آن با رسانایی متغیر پتاسیم در مدل نشان داده می‌شود، مطالعات زیادی انجام شده است. بنابراین، کانال یونی پتاسیم به دلیل ساختار و ویژگی‌هایش به طور گسترده شناخته شده است. شکل (۲۳.۴) ساختار مولکولی کانال یونی پتاسیم دریچه‌دار ولتاژی را نشان می‌دهد. به طور شگفت‌آوری، این کانال از چهار زیر واحد تشکیل شده است که تقریباً به طور مستقل در باز کردن کانال عمل می‌کنند. این دقیقاً با ویژگی چهارگانه ذره « n » که به نظر می‌رسد رسانایی پتاسیم را توضیح می‌دهد، مطابقت دارد. هر زیر واحد از ۶ دامنه غشایی مارپیچی تشکیل شده است که $S_1 - S_6$ نامیده می‌شوند. در میان این ۶ دامنه، چهار دامنه $S_1 - S_4$ حسگر ولتاژ هستند و نقش حسگری ولتاژ غشا و تغییر ساختاری ساختار کانال یونی برای باز یا بسته کردن دروازه را انجام می‌دهند. دامنه S_4 مکانی در نظر گرفته می‌شود که بارهای مثبت در آن قرار دارند و به تغییر ولتاژ غشا پاسخ

می‌دهند. این یافته همچنین با این فرض مطابقت دارد که ذرات « n » از ذرات باردار یا دوقطبی‌هایی تشکیل شده‌اند که مستقیماً به عنوان حامل عمل نمی‌کنند، بلکه با تغییر موقعیت خود در غشاء، به یون‌های پتاسیم اجازه عبور از غشاء را می‌دهند. و دو دامنه $S_5 - S_6$ ، دامنه‌های منافذ هستند و با ترکیب چهار مجموعه از آنها از هر یک از چهار زیر واحد، بخش منافذ کانال یونی را تشکیل می‌دهند. دامنه منافذ توسط رابط بین دامنه‌های S_4 و S_5 به دامنه حسگر ولتاژ متصل می‌شود و تغییر ساختاری ناشی از دامنه حسگر ولتاژ از طریق رابط به دامنه منافذ منتقل می‌شود.

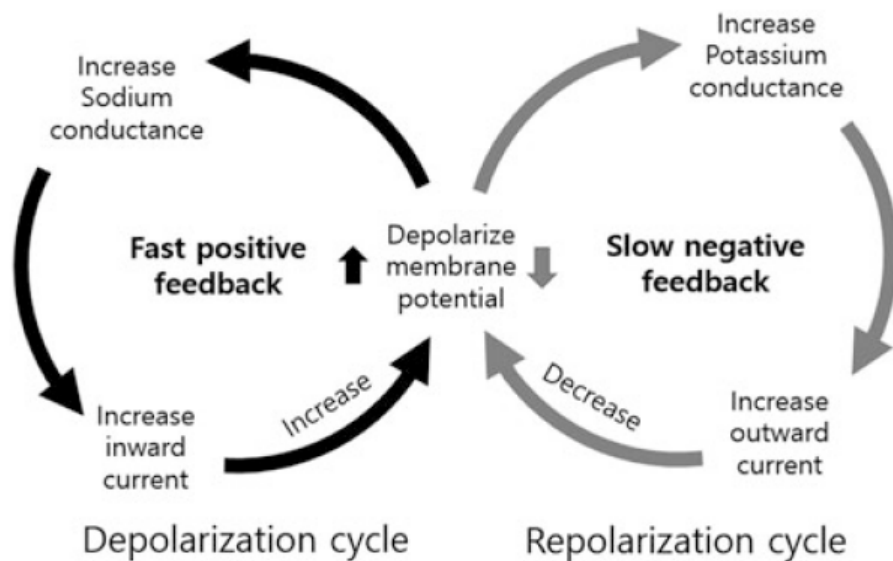


شکل ۲۳.۴: ساختار مولکولی کانال یونی پتاسیم وابسته به ولتاژ. (الف) نمای جانبی خارج سلولی از یک کانال یونی پتاسیم متشکل از چهار زیر واحد همگن. (ب) ساختار شماتیک یک زیر واحد کانال یونی پتاسیم متشکل از ۶ دامنه غشایی به نام $S_1 - S_6$. (Tombola و همکاران، ۲۰۰۶)

۶.۴ تفسیر پتانسیل عمل

۱.۶.۴ بازخورد مثبت و منفی

فرآیند تولید پتانسیل عمل را می‌توان با نظریه کنترل بازخورد (شکل ۲۴.۴) بررسی کرد. در این حالت، دو نوع بازخورد، بازخورد مثبت و بازخورد منفی، به طور همزمان برای تولید پتانسیل عمل درگیر هستند. چرخه دپلاریزه کردن غشا، فرآیند بازخورد مثبت است. محرک اولیه بالای آستانه، با افزایش پتانسیل غشا، بازخورد مثبت را فعال می‌کند. افزایش پتانسیل غشا، رسانایی سدیم را به سرعت افزایش می‌دهد و این افزایش رسانایی سدیم با افزایش جریان سدیم به سمت داخل دنبال می‌شود. جریان به سمت داخل، پتانسیل غشا را بیشتر افزایش می‌دهد و غشا را دپلاریزه می‌کند. این فرآیند بازخورد به دلیل حساسیت بالای رسانایی سدیم به افزایش پتانسیل غشا، در حالت بسیار سریعی رخ می‌دهد. این چرخه فقط برای دپلاریزاسیون غشا کار می‌کند. چرخه‌ی رپلاریزاسیون غشا یک فرآیند بازخورد منفی است. پتانسیل غشای دپلاریزه شده، رسانایی پتاسیم را افزایش می‌دهد و به دنبال آن جریان پتاسیم خروجی افزایش



شکل ۲۴.۴: درک تولید پتانسیل عمل با مفهوم کنترل فیدبک مثبت و فیدبک منفی.

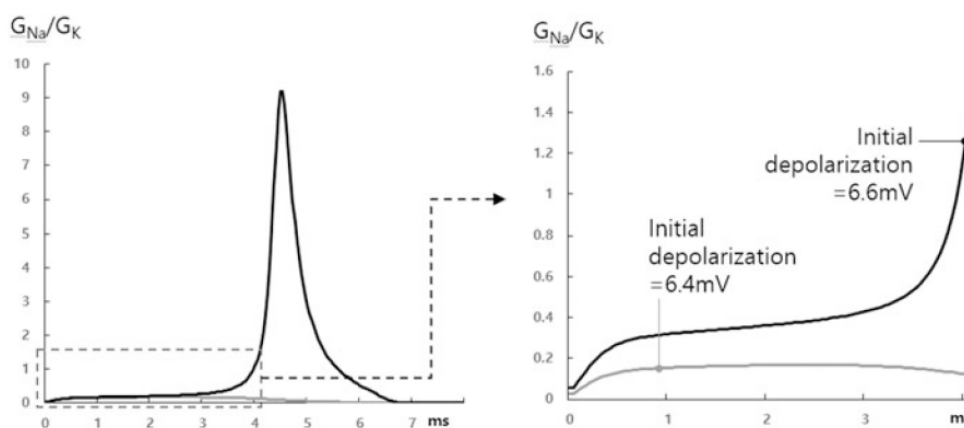
می‌یابد. افزایش جریان پتاسیم خروجی، پتانسیل غشا را در مقایسه با افزایش جریان سدیم کاهش می‌دهد. با تکرار چرخه‌ها، پتانسیل غشا بیشتر کاهش می‌یابد و پتانسیل به پتانسیل استراحت بازمی‌گردد. این چرخه‌ی رپلاریزاسیون در مقایسه با چرخه‌ی سریع دپلاریزاسیون، کند است. بنابراین، بازخورد منفی بسیار دیرتر از شروع بازخورد مثبت شروع می‌شود و نقش رپلاریزاسیون را در بخش بعدی تولید پتانسیل عمل بر عهده می‌گیرد. تفاوت در سرعت واکنش ناشی از تفاوت در حساسیت ضرایب انتقال بین ذره « m » برای یون سدیم و ذره « n » برای یون پتاسیم است. ضریب انتقال α_m تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از α_n است، همانطور که در جدول (۲.۴) نشان داده شده است. در مرحله‌ی دپلاریزاسیون، رسانایی سدیم با سرعت بسیار بیشتری افزایش می‌یابد و بازخورد مثبت بر بخش اولیه‌ی تولید پتانسیل عمل غالب است.

<i>Membrane variables</i>		
Membrane current	$I_m = C_m \frac{dV_d}{dt} + G_{Na}(V_d - 115) + G_K(V_d + 12) + G_{Cl}(V_d - 10.6)$	$\mu A/cm^2$
Displacement voltage	$V_d = V_m - V_r$	mV
<i>Ion conductance</i>		
Sodium ion	$G_{Na} = 120m^3h$ $\frac{dm}{dt} = \alpha_m(1-m) - \beta_m(m)$, $\frac{dh}{dt} = \alpha_h(1-h) - \beta_h(h)$	mS/cm^2
Potassium ion	$G_K = 36n^4$ $\frac{dn}{dt} = \alpha_n(1-n) - \beta_n(n)$	mS/cm^2
Leakage and chloride ion	$G_{Cl} = 0.3$	mS/cm^2
<i>Transfer coefficients</i>		
Sodium ion	$\alpha_m = \frac{0.1(25 - V_d)}{e^{0.1(25 - V_d)} - 1}$, $\beta_m = 4e^{-V_d/18}$ $\alpha_h = 0.07e^{-V_d/20}$, $\beta_h = \frac{1}{e^{0.1(30 - V_d)} + 1}$	1/ms
Potassium ion	$\alpha_n = \frac{0.01(10 - V_d)}{e^{0.1(10 - V_d)} - 1}$, $\beta_n = 0.125e^{-V_d/80}$	1/ms

جدول ۲.۴: خلاصه معادلات مدل هاچکین-هاکسلی.

۲.۶.۴ آستانه تولید پتانسیل عمل

آستانه‌ای برای تولید پتانسیل عمل وجود دارد. مدل کمی به وضوح یک تفاوت ناگهانی در اطراف سطح آستانه برای شلیک پتانسیل عمل را نشان می‌دهد. کدام عامل نقش کلیدی در تصمیم‌گیری برای تولید پتانسیل عمل دارد؟ برای تولید پتانسیل عمل، باید افزایش سریعی در رسانایی سدیم وجود داشته باشد تا غشا به تدریج دپلاریزه شود. این امر با افزایش سریع بخش ذرات « m » در حالت فعال، همانطور که در شکل (۱۹.۴) (د) نشان داده شده است، نشان داده شده است. برای شروع بازخورد مثبت افزایش پتانسیل غشا، جریان داخلی افزایش یافته ناشی از افزایش سریع رسانایی سدیم باید از افزایش جریان پتاسیم خارجی همراه آن پیشی بگیرد. اما، این امر به راحتی حاصل نمی‌شود زیرا رسانایی پتاسیم در نزدیکی سطح پتانسیل استراحت بسیار بیشتر از رسانایی سدیم است. شکل (۲۵.۴) تغییرات نسبت رسانایی سدیم به رسانایی پتاسیم را هنگامی که غشا توسط ولتاژ درست بالای آستانه (۶.۶ میلی‌ولت) و درست زیر سطح آستانه (۶.۴ میلی‌ولت) تحریک می‌شود، مقایسه می‌کند. این نسبت رسانایی در حالت استراحت کمتر از ۰.۱ است. وقتی یک پتانسیل عمل ایجاد می‌شود، این نسبت بیش از ۱.۰ افزایش می‌یابد، به این معنی که رسانایی سدیم از رسانایی پتاسیم بیشتر می‌شود و بسته به شدت تحریک اولیه، به تدریج تا سطح ۱۰ تا ۳۰ افزایش می‌یابد. اما هنگامی که تحریک با شدت کمتر از آستانه نتواند پتانسیل عمل ایجاد کند، رسانایی سدیم کمتر از ۲۰٪ رسانایی پتاسیم باقی می‌ماند و هرگز از آن سطح بالاتر نمی‌رود. در نهایت، در این محدوده، غشا نمی‌تواند بازخورد مثبت را برای افزایش سریع رسانایی سدیم آغاز کند. تلاش برای افزایش رسانایی سدیم توسط افزایش جریان پتاسیم همراه با رسانایی بسیار بالاتر در اطراف این حالت استراحت مسدود می‌شود. شدت تحریک کافی با افزایش ولتاژ دپلاریزاسیون اولیه برای شروع افزایش سریع رسانایی سدیم و القای بازخورد مثبت بعدی که قادر به غلبه بر افزایش همراه با رسانایی پتاسیم باشد، مورد نیاز است.



شکل ۲۵.۴: مقایسه تغییرات رسانایی. خط سیاه: تغییرات رسانایی با شلیک پتانسیل عمل، خط خاکستری: تغییرات رسانایی بدون حلقه شلیک پتانسیل عمل.

۳.۶.۴ نکات کلیدی مدل هاجکین و هاکسلی

مدل هاجکین و هاکسلی برای توضیح پتانسیل غشا یکی از موفق‌ترین مدل‌ها در علم است. این دستاورد برنده جایزه نوبل، درس‌هایی در مورد مدل‌سازی پدیده‌های زیستی که به دلیل تنوع ذاتی حیات زیستی بسیار دشوار هستند، در اختیار ما قرار می‌دهد. در اینجا نکات کلیدی مربوط به موفقیت این مدل خلاصه شده است.

اول از همه، آنها به درستی به مسئله اصلی اشاره کردند که پتانسیل عمل با افزایش زیاد رسانایی غشا مرتبط است و به ولتاژ غشا وابسته است.

دوم، آنها موضوع آزمایشی مناسب، یعنی آکسون غول‌پیکر ماهی مرکب را پیدا کردند. این آکسون با قطر به اندازه کافی بزرگ خود برای قرار دادن یک واحد الکترود، اولین ثبت درون سلولی پتانسیل عمل و آزمایش‌های ولتاژ-کلمپ بعدی را ممکن ساخت.

سوم، آنها یک مدار ولتاژ-کلمپ توسعه دادند تا اندازه‌گیری کمی جریان‌های یونی از آکسون‌های ماهی مرکب را امکان‌پذیر کند. از آنجایی که بسیاری از دستاوردهای جدید با ظهور یک دستگاه یا روش جدید حاصل می‌شوند، موفقیت آنها نیز به شدت مدیون روش جدید ولتاژ-کلمپ است.

چهارم، آنها مدل را با سطح مناسبی از سادگی توسعه داده‌اند. آنها با حذف تغییرپذیری همراه با فضا و همراه با ولتاژ، تنظیمات آزمایش را ساده کرده‌اند. همچنین، آنها با جداسازی یک مؤلفه جریان ناشی از یک نوع یون واحد، در ساده‌سازی جریان اندازه‌گیری شده موفق بودند. در مدل کمی خود، معادلات مدل را با سادگی معقولی استخراج کردند. آنها به تعادل خوبی بین دقت حاصل از معادلات مدل دقیق و سادگی برای نشان دادن ماهیت رفتار دست یافتند.

پنجم، آنها اهمیت و مفید بودن مدل‌سازی کمی را در پدیده‌های بیولوژیکی و نقش رایانه‌ها نشان دادند.

در نهایت، همکاری آنها نمونه‌ای از تعادل خوب بین آزمایش و نظریه بود که تطبیق مناسب آن دشوار است. برای پشتیبانی از یک نظریه، آماده‌سازی آزمایشی مناسب لازم است و برای توضیح صحیح نتایج تجربی، تجزیه و تحلیل نظری کافی لازم است.

کتاب نامه

- [1] Armstrong, C. W., & Hille, B. (1972). The inner quaternary ammonium ion receptor in potassium channels of the node of Ranvier. *The Journal of General Physiology*, 59, 388 – 400.
- [2] Baker, P. F., Hodgkin, A. L., & Shaw, T. I. (1962). The effects of changes in internal ionic concentration on the electric properties of perfused giant axons. *The Journal of Physiology*, 164, 355 – 374.
- [3] Dubois, J. M., Ouanounou, G., & Dubois, B. R. (2009). The Boltzmann equation in molecular biology. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*, 99, 87 – 93.
- [4] Häusser, M. (2000). The Hodgkin-Huxley theory of the action potential. *Nature Neuroscience*, 3, 1165.
- [5] Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1939). Action potentials recorded from inside a nerve fibre. *Nature*, 144, 710 – 711.
- [6] Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952a). Current carried by sodium and potassium ions through the membrane of the giant axon of Loligo. *The Journal of Physiology*, 116, 449- 472.
- [7] Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952b). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *The Journal of Physiology*, 117, 500 – 544.
- [8] Hodgkin, A. L., Huxley, A. F., & Katz, B. (1952). Measurement of current-voltage relations in the membrane of the giant axon of Loligo. *The Journal of Physiology*, 116, 424 – 448.
- [9] Narahashi, T., Moore, J. W., & Scott, W. R. (1964). Tetrodotoxin blockage of sodium conductance increase in lobster giant axons. *The Journal of General Physiology*, 47, 965 – 974.

-
- [10] Schuetze, S. M. (1983). The discovery of the action potential. *Perspectives*, 6, 164 – 168.
- [11] Silver, K. S., Song, W., Nomura, Y., Salgado, V. L., & Dong, K. (2010). Mechanism of action of sodium channel blocker insecticides (SCBIs) on insect sodium channels. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 97, 87 – 92.
- [12] Tombola, F., Pathak, M. M., & Isacoff, E. Y. (2006). How does voltage open an ion channel? *Annual Review of Cell and Developmental Biology*, 22, 23 – 52.

فصل ۵

انتشار و پردازش پتانسیل‌های غشایی

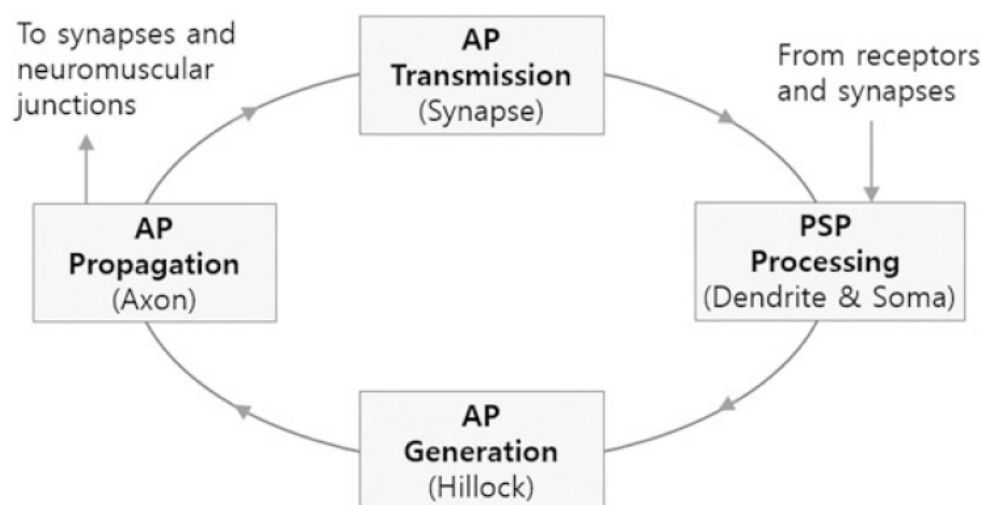
پتانسیل‌های عمل تولید شده در امتداد آکسون تا پایانه انتهایی نورون منتشر می‌شوند. و پتانسیل‌های عمل منتشر شده از طریق اتصال سیناپس‌ها یا اتصالات عصبی-عضلانی به نورون‌ها یا عضلات بعدی منتقل می‌شوند. سپس پتانسیل‌های پس سیناپسی در نورون‌های متصل ایجاد می‌شوند. این پتانسیل‌های پس سیناپسی که از صدها نورون پیش‌سیناپسی منتقل می‌شوند، از طریق پردازش جسم سلولی ادغام می‌شوند. و اگر نتیجه پردازش شده از آستانه عبور کند، یک پتانسیل عمل جدید ایجاد می‌شود. به این ترتیب، پتانسیل‌های عمل به طور مکرر و موازی از طریق سیستم عصبی درون بدن تولید، منتشر و پردازش می‌شوند (شکل ۱.۵). در این فصل، ما قصد داریم نحوه انتشار، انتقال و پردازش پتانسیل‌های عمل تولید شده را برای عملکرد یکپارچه فعالیت عصبی بررسی کنیم.

۱.۵ انتشار پتانسیل‌های عمل

۱.۱.۵ انتشار و باززایی غیرفعال

انواع فیبرهای عصبی

پتانسیل‌های عمل تولید شده همراه با فیبر آکسون نورون منتشر می‌شوند. این درست مانند ولتاژهای الکتریکی است که از طریق جریانی که از طریق سیم‌های الکتریکی عبور می‌کند، منتقل می‌شوند. همانطور که انواع مختلفی از سیم‌های الکتریکی وجود دارد، انواع مختلفی از فیبرهای عصبی نیز وجود دارند که قطرهای و مقاومت‌های داخلی متفاوتی دارند. فیبرهای آکسون بسته به وجود غلاف میلین دار که لایه غشاء را پوشانده است، به فیبرهای بدون میلین و فیبرهای میلین دار تقسیم می‌شوند (شکل ۲.۵).



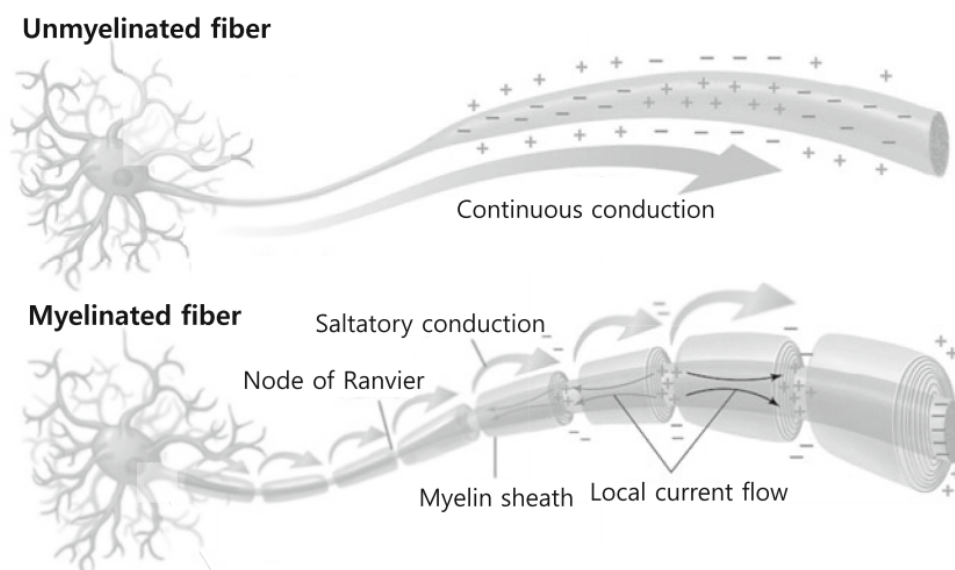
شکل ۱.۵: چرخه پردازش پتانسیل‌های نورونی در سیستم عصبی. پتانسیل عمل AP، پتانسیل پس سیناپسی PSP

فیبرهای بدون میلین فقط توسط غشای سلولی و بدون لایه اضافی غلاف میلین پوشیده شده‌اند. آنها عموماً قطر کوچک، طول کوتاه و به رنگ خاکستری هستند. قطر آنها کمتر از ۱.۲ میکرومتر است و سطح مقطع کوچک به دلیل قطر کوچکشان، مقاومت بالایی را برای جریان جریان الکتریکی در جهت محوری ایجاد می‌کند. از آنجایی که ولتاژ به دلیل مقاومت داخلی بالا به سرعت با افزایش فاصله کاهش می‌یابد، بدون مکانیسم ویژه بازسازی، پتانسیل‌های عمل نمی‌توانند بیشتر به سمت ترمینال آکسونی منتشر شوند. پتانسیل‌های عمل به طور مداوم در طول انتشار بازسازی می‌شوند و سرعت هدایت پتانسیل عمل کم و محدود به حدود ۱.۵ متر بر ثانیه است. به دلیل سرعت هدایت پایین آنها، اطلاعاتی را منتقل می‌کنند که عجله‌ای ندارند، مانند گزارش درد خفیف، دما، خارش و کارهای مربوط به خانه‌داری.

فیبرهای میلین‌دار عموماً قطر بزرگتر، طول بلندتر و رنگ سفید دارند. قطر آنها تا ۲۲ میکرومتر می‌رسد. همانطور که تعریف شد، فیبرهای میلین‌دار با یک غلاف میلین ضخیم پوشیده شده‌اند. این لایه میلین‌دار با کاهش ظرفیت خازنی غشاء تا حدود ۵۰ برابر، افزایش مقاومت غشاء تا حدود ۲۰۰ برابر و کاهش جریان یون تا ۵۰۰۰ برابر، عایق‌بندی غشاء را افزایش می‌دهد. غلاف میلین با پیچیدن مکرر به دور آکسون با غشای سلول‌های شوان^۱ رسوب می‌کند. این لایه‌های غلاف میلین توسط گره‌های رانویه^۲ قطع می‌شوند، جایی که یون‌ها می‌توانند به راحتی جریان یابند و پتانسیل‌های عمل می‌توانند رخ دهند. از آنجایی که پتانسیل‌های عمل فقط در محل گره‌های رانویه تولید می‌شوند، پتانسیل‌های عمل برخلاف الگوی پیوسته فیبرهای بدون میلین، به صورت جهشی هدایت می‌شوند. به دلیل قطر بزرگتر، عایق‌بندی افزایش یافته و هدایت جهشی، سرعت هدایت فیبرهای

^۱Schwann cells

^۲Nodes of Ranvier



شکل ۲.۵: انواع مختلف هدایت در فیبرهای بدون میلین و میلین‌دار (دایره‌المعارف بریتانیکا، ۲۰۰۲)

میلین‌دار بالاتر است و به ۱۳۰ متر بر ثانیه می‌رسد (جدول ۱.۵). آنها در سیستم عصبی محیطی که اطلاعات حساس به زمان را گزارش می‌دهند، نخاع و ماده سفید مغز یافت می‌شوند.

Type	Unmyelinated fiber	Myelinated fiber
Myelin sheath	No	Yes
Nodes of Ranvier	No	Yes
Diameter	Small (0.2–1.2 μm)	Large (~22 μm)
Conduction speed	Slow (~1.5 m/s)	Fast (~130 m/s)
Conduction type	Continuous	Saltatory
Length	Short	Long
Population	2/3 in number	1/3 in number
Role	Chores reporting pain, temperature, itch	Speed critical tasks
Color	Gray	White
Location	Small axon neurons in CNS In ANS	Most peripheral nerves White matter in brain, spinal cord,

CNS Central Nervous System, ANS Autonomic Nervous System

جدول ۱.۵: مقایسه فیبرهای بدون میلین و میلین‌دار.

انتشار غیرفعال پتانسیل عمل در امتداد فیبر آکسون

انتشار پتانسیل عمل مانند انتشار ولتاژ در سیم‌های برق غیرفعال نیست. انتشار پتانسیل عمل فرآیند فعال بازسازی مکرر است که نیاز به مصرف انرژی دارد. اگر فیبر آکسون را به عنوان یک کابل غیرفعال در نظر بگیریم، ولتاژ نمی‌تواند تا انتهای آکسون به صورت طولانی منتقل شود. هنگامی که پتانسیل عمل در محل ایجاد می‌شود،

که عمدتاً تپه نورون^۳ است، تعداد یون‌های مثبت درون آکسون با ورود یون‌های سدیم افزایش می‌یابد. این افزایش تعداد یون‌ها، گرادیان پتانسیل و همچنین گرادیان غلظت را در امتداد جهت محوری ایجاد می‌کند. این گرادیان‌های ایجاد شده، یون‌ها را حرکت می‌دهند و جریان محلی را ایجاد می‌کنند و پتانسیل محل مجاور را به سمت ولتاژ آستانه برای تولید پتانسیل عمل افزایش می‌دهند. هنگامی که توزیع پتانسیل را در امتداد جهت آکسون می‌بینیم، پتانسیل به صورت نمایی کاهش می‌یابد، همانطور که در معادله (۵۸.۳) در فصل سوم با طول مشخصه λ نشان داده شده است. مسافتی که پتانسیل عمل می‌تواند به صورت غیرفعال منتقل شود، توسط این طول مشخصه λ فیبر آکسون تشخیص داده می‌شود، که به صورت جذر نسبت مقاومت مقاومت غشاء به مقاومت داخلی آکسون مانند معادله (۲.۵) نشان داده شده است.

$$V'(x) = V'(0)e^{-x/\lambda} \quad (۱.۵)$$

$$\lambda = \sqrt{r_m/r_i} \quad (۲.۵)$$

مقاومت غشایی r_m به ازای واحد طول آکسون فیبر بدون میلین با قطر ۰.۲ میکرومتر، که نازک‌ترین فیبر موجود در بدن انسان محسوب می‌شود، به صورت زیر داده می‌شود:

$$r_m = \frac{\rho_m l_m}{\pi d(1)} = \frac{(5.33 \times 10^7 \Omega m) \cdot (7.5 \times 10^{-9} m)}{\pi(0.2 \times 10^{-6} m)} = 6.37 \times 10^5 \Omega m \quad (۳.۵)$$

مقاومت محوری درون سلولی r_i به ازای واحد طول آکسون فیبر بدون میلین با قطر ۰.۲ میکرومتر به صورت زیر داده می‌شود:

$$r_i = \frac{\rho_i(1)}{A_i} = \frac{\rho_i}{\pi(d/2)^2} = \frac{(0.6 \Omega m)}{\pi(0.2 \times 10^{-6} m)^2/4} = 1.91 \times 10^{13} \Omega/m \quad (۴.۵)$$

سپس ثابت طول مشخصه فیبر بدون میلین با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\lambda = \sqrt{r_m/r_i} = \sqrt{\frac{\rho_m l_m d}{4\rho_i}} = \sqrt{\frac{(5.33 \times 10^7 \Omega m) \cdot (7.5 \times 10^{-9} m)d}{4(0.6 \Omega m)}} = 0.408\sqrt{d} \quad (۵.۵)$$

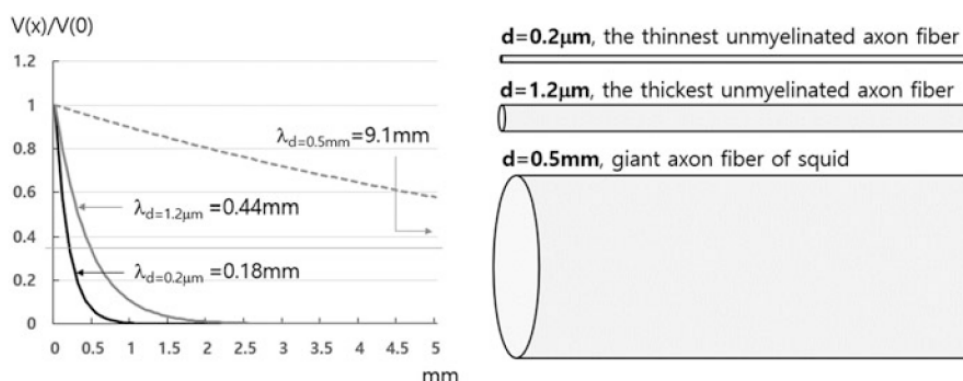
برای یک فیبر آکسون بدون میلین با قطر ۰.۲ میکرومتر، به صورت زیر می‌شود:

$$\lambda = 0.408\sqrt{d} = \sqrt{6.37 \times 10^5 \Omega m / (1.91 \times 10^{13} \Omega/m)} = 0.18 mm$$

طول مشخصه ۰.۱۸ میلی‌متر به این معنی است که وقتی جریان از این فاصله عبور می‌کند، ولتاژ به ۳۶.۷٪ کاهش می‌یابد. برای ضخیم‌ترین فیبر آکسون بدون میلین با طول ۱.۲ میکرومتر، این مقدار به همان روش ۰.۴۴ میلی‌متر محاسبه می‌شود. این مقدار برای انتقال موفقیت‌آمیز پتانسیل عمل به ترمینال آکسون در فاصله بیش از صدها میکرومتر بسیار کوتاه است. شکل (۳.۵) توزیع پتانسیل را در امتداد جهت محوری فیبرهای آکسون بدون میلین با اندازه‌های مختلف نشان می‌دهد.

یک تشبیه رایج برای انتشار این جریان‌های محلی، شلنگ باغبانی نشت‌دار است. آبی که شلنگ را به پایین هل می‌دهد، در مسیر مقاومت حداقل جریان می‌یابد. اگر قطر

^۳Hillock of the neuron



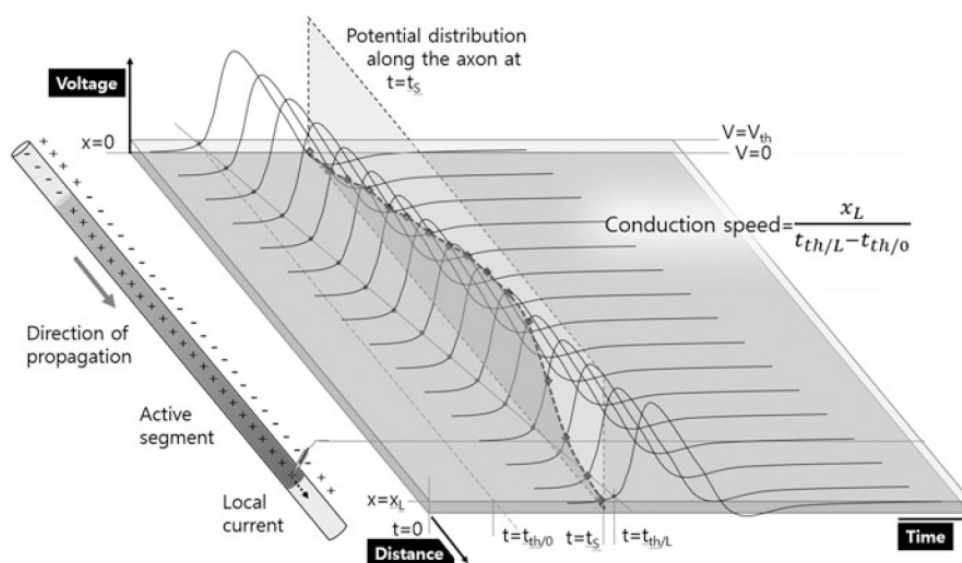
شکل ۳.۵: افت ولتاژ در امتداد آکسون فیبر بدون میلین بسته به قطر آن.

شلنگ باریک باشد و سوراخ‌های زیادی روی سطح وجود داشته باشد، آب نشت می‌کند و فاصله انتشار محدود می‌شود. دو راه حل برای افزایش فاصله انتشار آب در پایین شلنگ وجود دارد. یکی افزایش قطر و در نتیجه کاهش مقاومت (معادل کاهش مقاومت محوری r_i) در برابر جریان آب از طریق هسته شلنگ است، و راه حل دیگر افزایش مشکل نشت آب (معادل افزایش مقاومت غشای r_m) از طریق سطح شلنگ با وصله کردن سوراخ‌ها است (بارنت و لارکمن، ۲۰۰۷).

بازسازی

پتانسیل عمل به همراه فیبر آکسون توسط مکانیسم بازسازی منتشر می‌شود. به جای انتقال غیرفعال جریان، هر مکان از غشاء در امتداد فاصله محوری، پتانسیل عمل خود را در صورت افزایش ولتاژ غشای آن مکان از آستانه، بازسازی می‌کند. هنگامی که پتانسیل عمل شروع می‌شود، جریان سدیم به داخل جریان می‌یابد. این جریان ورودی دوباره در امتداد فاصله محوری از طریق آکسوپلاسم داخلی به پایین جریان می‌یابد و پتانسیل مکان‌های مجاور را افزایش می‌دهد. در حالی که این جریان پتانسیل غشای مکان‌های مجاور را افزایش می‌دهد، تا حدی از طریق غشاء به خارج نشت می‌کند و یک حلقه جریان محلی تشکیل می‌دهد. هنگامی که پتانسیل غشا از سطح آستانه افزایش می‌یابد، فرآیند تولید پتانسیل عمل در این مکان مجاور آغاز می‌شود و کل توالی تولید پتانسیل عمل به دنبال آن می‌آید. با افزایش جریان ورودی با پیشرفت تولید پتانسیل عمل، این جریان پتانسیل غشای این مکان مجاور را افزایش می‌دهد و همچنین با افزایش پتانسیل غشای آن مکان، دوباره به مکان‌های مجاور بعدی گسترش می‌یابد. این فرآیند از محلی به محل دیگر تا نقطه پایانی پایانه آکسون تکرار می‌شود. از آنجایی که این فرآیند به طور روان و مداوم در امتداد فیبر آکسون رخ می‌دهد، به طور کلی به نظر می‌رسد که پتانسیل عمل به طور روان در امتداد فیبر عصبی منتشر می‌شود. شکل (۴.۵) انتشار پتانسیل عمل را در امتداد فیبر آکسونی بدون میلین نشان می‌دهد. با افزایش پتانسیل غشاء توسط جریان محلی، در محلی که پتانسیل غشاء به ولتاژ آستانه V_{th} می‌رسد، یک

پتانسیل عمل ایجاد می‌شود. سرعت هدایت پتانسیل عمل را می‌توان با یافتن زمانی که پتانسیل در موقعیتی x_L که به اندازه فاصله L از آن فاصله گرفته شده است، به ولتاژ آستانه V_{th} می‌رسد، محاسبه کرد. شکل (۴.۵) همچنین توزیع پتانسیل را به همراه فاصله آکسونی در زمان نمونه‌برداری شده t_S نشان می‌دهد. این شکل نشان می‌دهد که شکل توزیع پتانسیل مکانی کاملاً شبیه به پتانسیل عمل در محور زمان است و این الگوی توزیع پتانسیل به طور روان در امتداد فاصله محوری با سرعت انتشار یک پتانسیل عمل حرکت می‌کند.



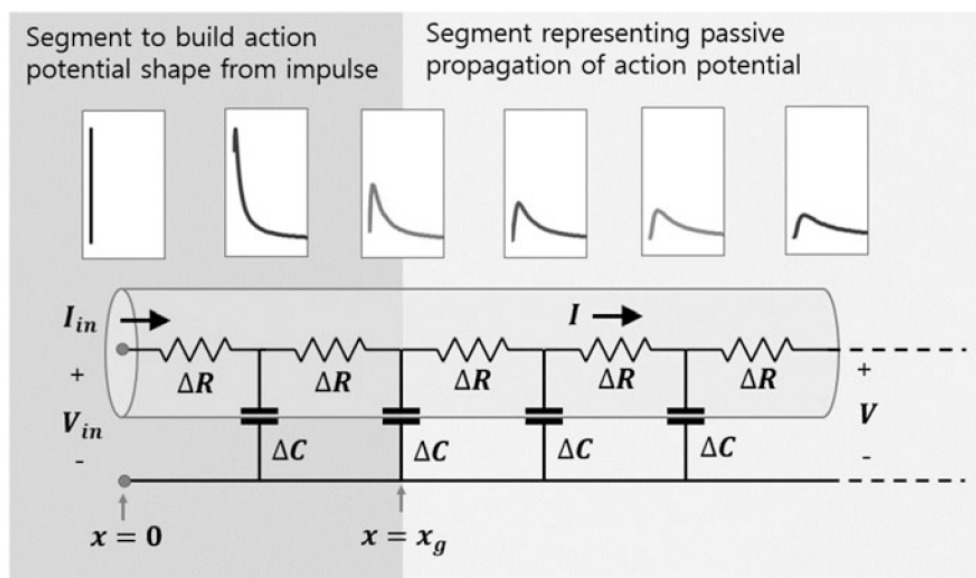
شکل ۴.۵: انتشار یک پتانسیل عمل در فیبر آکسون بدون میلین. V_{th} : ولتاژ آستانه برای شروع تولید پتانسیل عمل، $t_{h/0}$: زمانی که پتانسیل غشا به ولتاژ آستانه V_{th} در موقعیت $x=0$ می‌رسد، $t_{h/L}$: زمانی که پتانسیل غشا به ولتاژ آستانه V_{th} در موقعیت $x=L$ می‌رسد، t_S : زمانی که توزیع پتانسیل در امتداد فاصله آکسونی نمونه‌برداری شده است

۲.۱.۵ پتانسیل سرعت عمل هدایت در فیبر بدون میلین

همانطور که در بخش قبل نشان داده شد، پتانسیل‌های عمل با ایجاد جریان‌های محلی منتشر می‌شوند. جریان محلی، انتقال غیرفعال یون‌ها در امتداد جهت محوری توسط گرادیان‌های پتانسیل و غلظت ایجاد شده یون‌ها است. هنگامی که ولتاژ محل مجاور توسط جریان جریان‌های محلی به ولتاژ آستانه می‌رسد و از آن عبور می‌کند، توالی پتانسیل عمل به طور خودکار دنبال می‌شود. بنابراین، سرعت هدایت یک پتانسیل عمل عملاً با سرعت افزایش پتانسیل محل مجاور تا ولتاژ آستانه تعیین می‌شود. یعنی، سرعت هدایت جبهه موج این سطح ولتاژ آستانه V_{th} نشان دهنده سرعت هدایت پتانسیل عمل است. سرعت هدایت یک پتانسیل عمل را می‌توان با سرعت هدایت این جبهه موج تخمین زد. و انتشار پتانسیل عمل توسط جریان‌های محلی برای افزایش پتانسیل محل

مجاور، پدیده‌ای کاملاً غیرفعال است که در آن غشای فعال قبل از رسیدن به آستانه درگیر نمی‌شود.

با این دیدگاه، می‌توانیم از نظریه کابل RC غیرفعال برای استخراج سرعت هدایت فیبر بدون میلین استفاده کنیم. شکل (۵.۵) مدل ساده‌شده کابل RC را برای استخراج سرعت هدایت در فیبر بدون میلین نشان می‌دهد. این مدل در تضاد با مدل دقیقی است که در فصل چهارم برای تولید پتانسیل عمل استخراج کرده‌ایم. در این مورد، ما فقط به هدایت غیرفعال جبهه موج در امتداد جهت محوری فیبر آکسون علاقه‌مند هستیم. نیازی به در نظر گرفتن اجزای رسانایی فعال وابسته به ولتاژ در سراسر غشاء نداریم. یک مدل ساده‌شده شامل مقاومت محوری داخلی R و ظرفیت غشایی C است که به طور مساوی در امتداد جهت آکسون توزیع شده‌اند.



شکل ۵.۵: مدل کابل RC ساده‌شده برای استخراج سرعت هدایت فیبر بدون میلین.

مقاومت محوری R ، که همان r_i در معادله (۴.۵) است، و ظرفیت غشایی C برای طول واحد فیبر آکسون با قطر d به صورت زیر توصیف می‌شوند.

$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi(d/2)^2} = (0.6) \frac{4(1)}{\pi d^2} = \frac{0.764}{d^2} \quad (۶.۵)$$

$$C = \epsilon_0 K \frac{A_m}{l_m} = 8.854 \times 10^{-12} \times 8.47 \frac{\pi d(1)}{75 \times 10^{-10}} = 0.0314d \quad (۷.۵)$$

$$RC = \frac{0.764}{d^2} 0.0314d = \frac{0.24}{d} \quad (۸.۵)$$

وقتی جریان از مقاومت داخلی طولی عبور می‌کند، افت ولتاژ همراه با فاصله وجود دارد. معادله‌ای که افت ولتاژ را در حوزه زمان نشان می‌دهد و تبدیل آن به حوزه لاپلاس^۴ به

^۴Laplace domain

صورت زیر می‌شود.

$$\frac{dV(t)}{dx} = -R \bullet I(t) \rightarrow \frac{dV(s)}{dx} = -R \bullet I(s) \quad (۹.۵)$$

از آنجایی که در طول فاز غیرفعال عدم تولید پتانسیل عمل، مقاومت دو سر غشاء در مقایسه با مقاومت در جهت طولی بسیار زیاد است، جریانی که از غشاء عبور می‌کند، عمدتاً به صورت جریان خازنی نمایش داده می‌شود.

$$\frac{dI(t)}{dx} = -C \bullet \frac{dV(t)}{dt} \rightarrow \frac{dI(s)}{dx} = -sC \bullet V(s) \quad (۱۰.۵)$$

با ترکیب این دو معادله، یک معادله واحد برای حل داریم.

$$\frac{d^2V(s)}{dx^2} = sRC \bullet V(s) \quad (۱۱.۵)$$

جواب معادله دیفرانسیل مرتبه دوم در حوزه لاپلاس به راحتی با شرط مرزی مناسب به دست می‌آید.

$$V(s) = V_{in}(s)e^{-x\sqrt{sRC}} \quad (۱۲.۵)$$

وقتی ضربه‌ای با مساحت $A_0 V \cdot s$ به صورت $V_{in}(s)$ در موقعیت $x = 0$ اعمال شود، $V(s)$ به صورت زیر می‌شود:

$$V(s) = A_0 e^{-x\sqrt{sRC}} \quad (۱۳.۵)$$

از آنجایی که این جواب در حوزه لاپلاس است، می‌توان با تبدیل معکوس جواب به حوزه زمان، جواب در حوزه زمان را پیدا کرد. طبق جدول تبدیل لاپلاس

$$\frac{k}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-k^2/4t} \leftrightarrow e^{-k\sqrt{s}} \quad (۱۴.۵)$$

و با جایگزینی k با xRC ، می‌توانیم راه حل حوزه زمان را بدست آوریم.

$$V(x, t) = \frac{A_0 x}{2t^{3/2}} \sqrt{\frac{RC}{\pi}} e^{-\frac{x^2 RC}{4t}} \quad (۱۵.۵)$$

این معادله‌ای است که شکل موج ولتاژ را به همراه زمان و فاصله نشان می‌دهد. وقتی می‌خواهیم شکل موج را در یک فاصله خاص ببینیم، می‌توانیم فاصله را تا مقدار مشخص $x = x_1$ ثابت کنیم و تغییرات شکل موج را در امتداد محور زمان پیدا کنیم. همچنین، با ثابت کردن زمان تا مقدار مشخص $t = t_1$ ، می‌توانیم تغییرات ولتاژ را به همراه فاصله در یک زمان خاص پیدا کنیم. وقتی شکل موج را در فاصله‌ای پیدا می‌کنیم، شکل آنها از فاصله‌ای به فاصله دیگر متفاوت است. همانطور که در شکل (۵.۵) نشان داده شده است، وقتی یک ضربه در سمت چپ‌ترین موقعیت $x = 0$ اعمال کردیم، شکل موج آن با انتشار ولتاژ در امتداد کابل، از یک ضربه به شکل موج‌های نمایی پهن شده تغییر می‌کند. اگرچه شکل موج‌های قبلی شبیه به شکل پتانسیل عمل عمومی نیستند، اما در فاصله‌ای شکل آن کاملاً شبیه به یک پتانسیل عمل است. ما این فاصله را «فاصله مولد پتانسیل عمل» x_g می‌نامیم و پتانسیل عمل برای تحلیل زیر از اینجا تولید شده در نظر گرفته می‌شود. بخش قبل از فاصله x_g فقط به تولید شکل پتانسیل عمل از شکل ایمپالس (ضربه) Δ اختصاص داده شده است، اما برای تحلیل استفاده نخواهد شد و فراموش خواهد شد.

برای تطبیق عددی شکل موج با شکل کلی پتانسیل عمل با دامنه 100 میلی‌ولت و عرض 2 میلی‌ثانیه در محل شلیک x_g می‌توانیم این شرایط را در معادله (۱۵.۵) اعمال کنیم. زمان لازم برای دامنه پیک 100 میلی‌ولت را می‌توان با مشتق‌گیری از معادله (۱۵.۵) بدست آورد.

$$\frac{dV(x = x_g, t)}{dt} = 0 \rightarrow t_p = \frac{x_g^2 RC}{6} \quad (۱۶.۵)$$

$$V\left(x_g, t_p = \frac{x_g^2 RC}{6}\right) = 100mV = \frac{A_0 x_g}{2(x_g^2 RC/6)^{3/2}} \times \sqrt{\frac{RC}{\pi}} e^{-\frac{x_g^2 RC}{4(x_g^2 RC/6)}} \quad (۱۷.۵)$$

$$A_0 = (100mV) \frac{x_g^2 RC}{3} \sqrt{\frac{\pi}{6}} e^{3/2} \quad (۱۸.۵)$$

برای اعمال شرط پهنای شکل موج، به عنوان مثال پتانسیل عمل با عرض 2 میلی‌ثانیه، به تعریف پهنای شکل موج نیاز داریم. از آنجایی که شکل معادله (۱۵.۵) دنباله بلندی دارد، پهنای این شکل موج پتانسیل عمل را به $t_{width} = x_g^2 RC$ تقریب می‌زنیم که 6 برابر زمان وقوع پیک $t_p = x_g^2 RC/6$ است. اگرچه این یک تقریب خام برای سادگی محاسبه است، اما کاملاً منطقی است زیرا ولتاژ در این زمان 23.7% از دامنه پیک است (شکل ۶.۵). بنابراین، پهنای شکل موج را می‌توان به عنوان پهنای شکل موج از ابتدا تا زمانی که دامنه آن تا 23.7% از مقدار پیک کاهش یافته است، در نظر گرفت. در این مرحله، دامنه شکل موج به صورت زیر داده می‌شود:

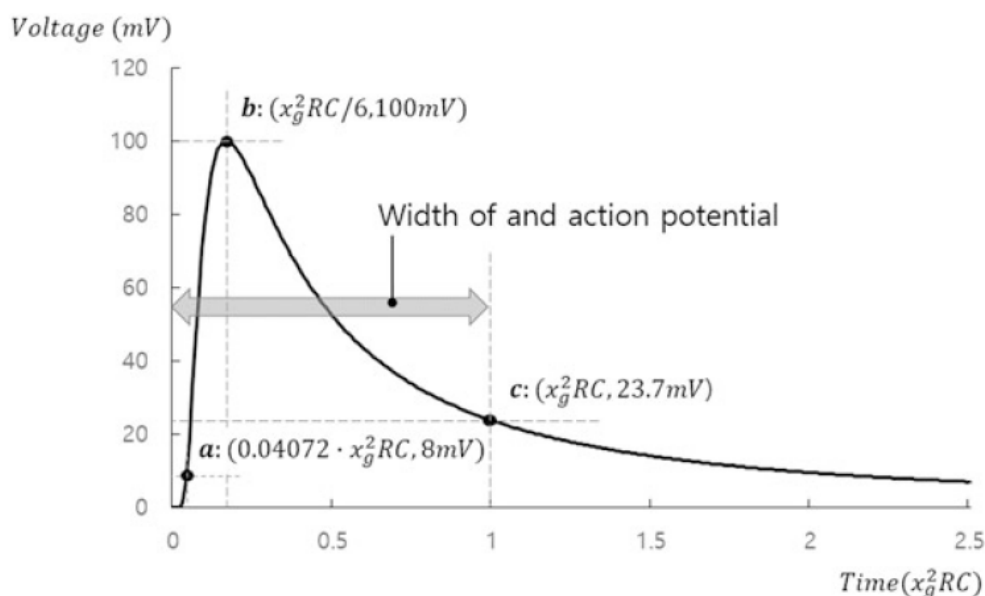
$$V(x_g, t = x_g^2 RC) = \frac{A_0 x_g}{2(x_g^2 RC)^{3/2}} \times \sqrt{\frac{RC}{\pi}} e^{-\frac{x_g^2 RC}{4(x_g^2 RC)}} \quad (۱۹.۵)$$

وقتی معادله (۱۸.۵) را بر معادله (۱۹.۵) اعمال می‌کنیم، دامنه در $t = t_{width}$ به صورت زیر می‌شود:

$$\begin{aligned} V(x_g, t_{width}) &= \left(100mV \frac{x_g^2 RC}{3} \sqrt{\frac{\pi}{6}} e^{3/2}\right) \frac{x_g}{2(x_g^2 RC)^{3/2}} \times \sqrt{\frac{RC}{\pi}} e^{-1/4} \\ &= 100mV \frac{1}{6\sqrt{6}} e^{5/4} = 23.7mV \end{aligned} \quad (۲۰.۵)$$

به طور مشابه، می‌توانیم زمان t_{th} را که در آن پتانسیل به ولتاژ آستانه 8 میلی‌ولت می‌رسد، پیدا کنیم. از نظر عددی، می‌توانیم دریابیم که در $t_{th} = 0.04072 \cdot x_g^2 RC$ ولتاژ تقریباً به ولتاژ آستانه 8 میلی‌ولت نزدیک می‌شود. ما قصد داریم از این زمان آستانه برای محاسبه سرعت هدایت پتانسیل عمل استفاده کنیم، زیرا سرعت پتانسیل عمل به عنوان سرعت هدایت جبهه موج عبور کننده از سطح آستانه V_{th} در نظر گرفته می‌شود. وقتی پهنای پتانسیل عمل 2 میلی‌ثانیه را اعمال می‌کنیم، $x_g^2 RC$ برابر با 2 میلی‌ثانیه است، پیک در $t_p = 0.33$ میلی‌ثانیه رخ می‌دهد و شکل موج در $t_{th} = 0.08144$ میلی‌ثانیه به آستانه شلیک پتانسیل عمل می‌رسد.

برای یافتن سرعت هدایت پتانسیل عمل در حال انتشار، استخراج عبارت جبری سرعت هدایت dx/dt شکل موج در حال انتشار مفید است. این عبارت با مشتق‌گیری از معادله



شکل ۶.۵: شکل موج و نقاط بحرانی پتانسیل عمل در مدل کابل RC در فاصله تولید پتانسیل عمل x_g . نقطه a نشان دهنده زمانی است که ولتاژ از ولتاژ آستانه ۸ میلی ولت برای تولید پتانسیل عمل عبور می کند. نقطه b نشان دهنده زمانی است که ولتاژ حداکثر دامنه ۱۰۰ میلی ولت را نشان می دهد. نقطه c نشان دهنده زمان تعیین پهنای شکل موج است.

(۱۵.۵) با ولتاژ ثابت بدست می آید.

$$speed = s_{um} = \frac{dx}{dt} = \frac{x}{2t} \left(\frac{x^2 RC - 6t}{x^2 RC - 2t} \right) \quad (۲۱.۵)$$

شکل موج به شکل یک پتانسیل عمل در $x = x_g$ است و ما سرعت هدایت پتانسیل عمل را با سرعت هدایت جبهه موج آستانه که در $t = t_{th}$ رخ می دهد، ارزیابی می کنیم. با اعمال $x = x_g$ و $t_{th} = 0.04072 \cdot x_g^2 RC$ می توانیم سرعت هدایت فیبر آکسون بدون میلین را به صورت زیر بدست آوریم.

$$\begin{aligned} s_{um} &= \frac{dx}{dt} = \frac{x_g}{2(0.04072 \cdot x_g^2 RC)} \\ &\times \left(\frac{x_g^2 RC - 6(0.04072 \cdot x_g^2 RC)}{x_g^2 RC - 2(0.04072 \cdot x_g^2 RC)} \right) \\ &\times \approx \frac{10}{x_g RC} = \frac{10x_g}{t_{width}} \end{aligned} \quad (۲۲.۵)$$

فاصله تولید پتانسیل عمل x_g به مقادیر R و C وابسته است که تابعی از قطر فیبر آکسون هستند. وقتی عرض یک پتانسیل عمل روی ۲ میلی ثانیه تنظیم شود، x_g با $x_g^2 RC = 0.002$ و معادله (۸.۵) به صورت زیر نشان داده می شود:

$$x_g = \sqrt{\frac{t_{width}}{RC}} = \sqrt{\frac{0.002}{0.024/d}} = 0.289\sqrt{d} \quad (۲۳.۵)$$

سرعت هدایت فیبر آکسون بدون میلین در نهایت با رابطه زیر نشان داده می‌شود:

$$s_{um} = \frac{10x_g}{t_{width}} = \frac{10}{\sqrt{t_{width}RC}} = \frac{2.89\sqrt{d}}{0.002} = 1445\sqrt{d} \quad (24.5)$$

سرعت هدایت فیبر آکسون بدون میلین با افزایش قطر آکسون افزایش می‌یابد. اما این افزایش فقط به نسبت جذر قطر است. برای افزایش سرعت هدایت به میزان 2 برابر، باید فیبر بدون میلین 4 برابر ضخیم‌تر داشته باشیم. برای فیبر آکسون بدون میلین با حداقل قطر 0.2 میکرومتر، سرعت هدایت آن 0.65 متر بر ثانیه (برابر با 3.2 کیلومتر بر ساعت) می‌شود و برای ضخیم‌ترین قطر 1.2 میکرومتر، سرعت هدایت آن 1.58 متر بر ثانیه (برابر با 5.7 کیلومتر بر ساعت) می‌شود که معادل سرعت راه رفتن یک فرد است. این سطح از سرعت برای انتشار اطلاعات حساس به زمان برای بقا بسیار کند است. فیبرهای بدون میلین در فیبرهای عصبی عمدتاً با قطرهای نازک، طول‌های کوتاه و برای گزارش پیام‌های کم‌اهمیت‌تر یافت می‌شوند.

اگرچه تقریب‌های ساختاری و عددی را برای استخراج شکل موج‌ها و سرعت هدایت اعمال کرده‌ایم، مطالعات دقیق‌تر نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهند. سرعت هدایت فیبرهای عصبی بدون میلین با در نظر گرفتن انتشار به عنوان نتیجه مستقیم همزیستی دو ناحیه از نظر ساختاری متمایز، فعال و در حال استراحت، تجزیه و تحلیل می‌شود (Ichiji, 2002, 2004). آکایشی و همکارانش از یک مدل رسانایی جدید با تمرکز بر توزیع کانال‌های یونی سدیم وابسته به ولتاژ و نیروی کولمب بین الکترولیت‌ها استفاده کردند (Akaishi, 2017). آنها از نظر تئوری نتایج مشابهی را نشان داده‌اند که سرعت هدایت اعصاب بدون میلین متناسب با جذر قطر آکسون است.

۳.۱.۵ انتشار پتانسیل عمل در آکسون میلین‌دار

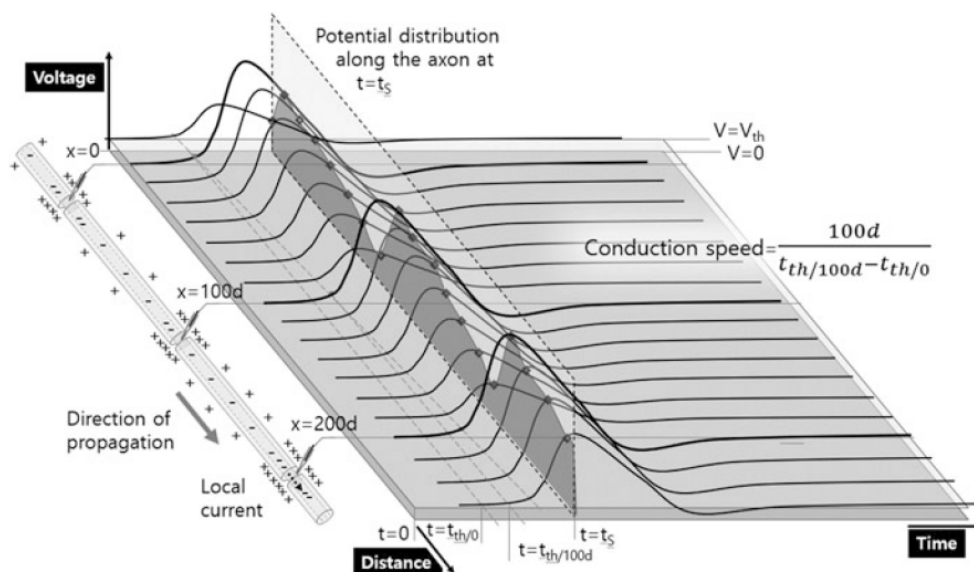
برخلاف فیبرهای آکسون بدون میلین، آکسون‌های با قطر و طول بیشتر در سیستم‌های عصبی مرکزی و محیطی با یک غلاف میلین پیچیده شده‌اند. غلاف میلین مارپیچی، یک تخصص تکاملی در مهره‌داران است و توسط الیگودندروسیت‌ها و سلول‌های شوان تولید می‌شود. غلاف میلین بیشتر سطح غشای آکسون را به جز گره‌های رانویه می‌پوشاند. آکسون میلین‌دار شماتیک مانند یک رشته سوسیس با قطر اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. در واقع، طول بین گره‌ای حدود 100 برابر قطر بیرونی فیبر آکسون میلین‌دار است (Hursh, 1939). غلاف میلین عایق فیبرهای آکسون را افزایش می‌دهد، جریان نشتی را در سراسر غشاء کاهش می‌دهد در حالی که پتانسیل عمل همراه با فیبر آکسونی منتشر می‌شود و منجر به افزایش قابل توجه سرعت هدایت می‌شود.

غلاف میلین ظرفیت خازنی غشاء را به شدت کاهش می‌دهد. کاهش ظرفیت خازنی غشاء باعث کاهش جمعیت یون‌ها در امتداد داخل غشاء می‌شود. چگالی یون‌ها در امتداد بخش بین گره‌ای پراکنده است در حالی که بیشتر یون‌ها در گره رانویه متمرکز شده‌اند که در آنجا ظرفیت خازنی به دلیل نداشتن لایه میلین بسیار بیشتر است. با این توزیع یونی پراکنده در بخش بین گره‌ای، یون‌ها می‌توانند بسیار آسان‌تر به محل گره بعدی منتشر شوند که منجر به افزایش سرعت هدایت می‌شود. همچنین، از آنجایی که یون‌ها به دلیل افزایش ظرفیت خازنی موضعی در محل گره بسیار زیاد هستند، روند تولید پتانسیل عمل

تسریع می‌شود و مدت زمان پتانسیل عمل تولید شده کوتاه‌تر می‌شود. می‌توان آن را به جای 2.0 میلی‌ثانیه در فیبر آکسون بدون میلین، تا 1.0 میلی‌ثانیه کوتاه کرد. یک لایه ضخیم غلاف میلین، انتقال یون‌ها را از طریق غشاء مسدود می‌کند. پتانسیل عمل در لایه غلاف میلین بین گره‌های رانویه ایجاد نمی‌شود. پتانسیل‌های عمل فقط در محل‌های گره رانویه ایجاد می‌شوند. از آنجایی که پتانسیل عمل در طول بخش‌های بین گره‌ای غلاف میلین ضخیم تولید نمی‌شود، پتانسیل بر اساس گرادیان‌های غلظت و ولتاژ، کاملاً غیرفعال در جهت محوری منتشر می‌شود. اگرچه پتانسیل از ولتاژ آستانه برای تولید پتانسیل عمل عبور می‌کند، اما فرآیند فعال تولید پتانسیل عمل در این بخش بین گره‌ای رخ نمی‌دهد. در عوض، ولتاژ در این بخش فقط از ولتاژ گره قبلی با جریان نشستی حداقل شده توسط عایق میلین افزایش یافته، پیروی می‌کند. پتانسیل عمل از طریق بخش بین گره‌ای میلین به گره بعدی منتشر می‌شود. هنگامی که پتانسیل در گره بعدی از آستانه تولید پتانسیل عمل عبور می‌کند، تولید پتانسیل عمل در گره رانویه آغاز می‌شود. همزمان با شروع پتانسیل عمل برای تولید فعال پتانسیل عمل، ولتاژ به سرعت نسبت به ولتاژ منتشر شده از گره قبلی افزایش می‌یابد. شکل (۷.۵) انتشار پتانسیل عمل را در امتداد فیبر آکسون میلین‌دار نشان می‌دهد. این شکل نشان می‌دهد که شکل موج پتانسیل در محل بین گره‌ها، پتانسیل عمل گره قبلی را با تأخیر انتشار دنبال می‌کند. و دامنه شکل موج به دلیل جریان نشستی در غشاء، از گره تولیدکننده پتانسیل عمل دور می‌شود و کاهش می‌یابد. توزیع ولتاژ در برخی از زمان‌های نمونه‌برداری، الگوی عجیبی را در مقایسه با توزیع پتانسیل فیبر آکسون بدون میلین نشان می‌دهد. در فیبرهای آکسون بدون میلین، توزیع ولتاژ در امتداد جهت محوری در برخی از زمان‌های نمونه‌برداری، همان شکل پتانسیل عمل در امتداد محور زمان است که در شکل (۴.۵) نشان داده شده است. این الگو به این دلیل ایجاد می‌شود که پتانسیل عمل به طور مداوم در امتداد جهت محوری تولید می‌شود. با این حال، برای فیبر آکسون میلین‌دار، ولتاژ در طول بخش بین گره‌ای کاهش می‌یابد، زیرا فقط از طریق انتشار از گره قبلی منتشر می‌شود. اما ولتاژ به طور فعال و سریع در محل گره افزایش می‌یابد، صرف نظر از دامنه پتانسیل منتشر شده، هنگامی که ولتاژ از آستانه تولید پتانسیل عمل عبور می‌کند. افزایش ناگهانی و گسسته دامنه در محل گره ظاهر می‌شود و شکل کلی توزیع ولتاژ همراه با جهت محوری منجر به الگویی شبیه دندان‌اره می‌شود.

سرعت هدایت پیام در آکسون میلین‌دار

همانطور که در بخش قبل دیدیم، سرعت هدایت فیبر آکسون بدون میلین به پارامترهای آکسون وابسته است. از آنجایی که این مدل بر اساس مدل کابل RC است، سرعت هدایت به مقادیر R و C وابسته است. در اینجا فرض کرده‌ایم که خواص مشخصه غشاء و آکسون برای تمام اندازه‌های فیبرهای بدون میلین یکسان است و مقادیر R و C فقط به قطر آکسون وابسته هستند. برای بدست آوردن سرعت هدایت فیبر آکسون میلین‌دار، تجزیه و تحلیل رابطه مقادیر R و C بر سرعت هدایت مفید است. برای فیبرهای آکسون میلین‌دار، انتشار یک پتانسیل عمل را می‌توان به همان روشی که فیبرهای آکسون بدون میلین در مرحله اول تفسیر می‌شوند، تفسیر کرد. انتشار پتانسیل از محل یک گره رانویه



شکل ۷.۵: انتشار پتانسیل عمل در فیبر میلین‌دار. V_{th} : ولتاژ آستانه برای شروع تولید پتانسیل عمل، $t_{th/0}$: زمانی که پتانسیل غشا به ولتاژ آستانه V_{th} در موقعیت $x = 0$ می‌رسد، $t_{th/100d}$: زمانی که پتانسیل غشا به ولتاژ آستانه V_{th} در گره بعدی $x = 100d$ می‌رسد، t_s : زمانی که توزیع پتانسیل در امتداد فاصله آکسونی نمونه‌برداری شده است.

به گره بعدی کاملاً غیرفعال است و توسط گرادیان غلظت و گرادیان پتانسیل در امتداد جهت محوری هدایت می‌شود. اگرچه فیبر آکسون با غلاف میلین پوشیده شده است، مکانیسم افزایش پتانسیل محل همسایه تا محل گره بعدی یکسان است. بنابراین، سرعت هدایت فیبرهای میلین‌دار نیز به مقادیر R و C فیبر آکسون وابسته است. تفاوت در رابطه آنها با قطر آکسون است. برای پهنای پالس ۲.۰ میلی‌ثانیه، رابطه بین سرعت هدایت فیبر آکسون بدون میلین و مقادیر R و C به صورت زیر است:

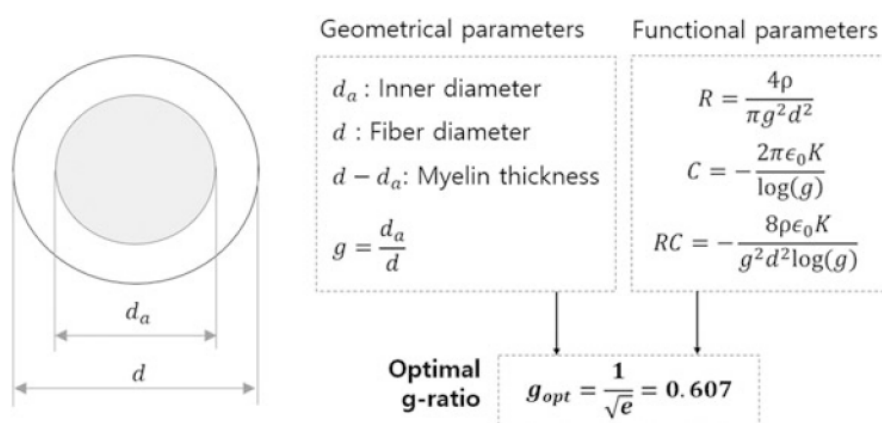
$$s_{um} = \frac{10}{\sqrt{t_{width}RC}} = \frac{10}{\sqrt{0.002RC}} = \frac{223.6}{\sqrt{RC}} \quad (25.5)$$

با این معادله، می‌توانیم دریابیم که با کاهش مقادیر R و C ، سرعت هدایت افزایش می‌یابد. هنگامی که نمی‌توان آنها را همزمان کاهش داد، مقادیر RC باید در ترکیب آنها کاهش یابند. شکل (۸.۵) نمودار سطح مقطع فیبر آکسون میلین‌دار را نشان می‌دهد. برای قطر ثابت d فیبر میلین‌دار، سطح مقطع توسط دایره‌های متحدالمرکز با قطر آکسون داخلی d و نسبت g برای اندازه نسبی آنها نشان داده شده است.

$$g = \frac{\text{قطر آکسون داخلی}}{\text{قطر فیبر خارجی}} = \frac{d_a}{d} \quad (26.5)$$

با این قطرها، مقادیر R و C فیبر میلین‌دار به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$R = \frac{4\rho}{\pi d_a^2} = \frac{4\rho}{\pi g^2 d^2} \quad (27.5)$$



شکل ۸.۵: مقطع شماتیک فیبر میلین دار برای استخراج نسبت g بهینه.

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 K}{\log(g)} \quad (۲۸.۵)$$

$$RC = \frac{8\rho\epsilon_0 K}{g^2 d^2 \log(g)} \quad (۲۹.۵)$$

با افزایش نسبت g ، مقاومت در جهت محوری کاهش می‌یابد. برای دستیابی به سرعت هدایت بیشتر، از نظر مقاومت داخلی به نسبت g بالاتری نیاز است. برای کاهش ظرفیت خازنی، به یک غلاف میلین دار ضخیم‌تر نیاز است که معادل کاهش نسبت g است. یعنی افزایش نسبت g مقاومت را کاهش می‌دهد اما ظرفیت خازنی را افزایش می‌دهد. نسبت g بهینه که سرعت هدایت را به حداکثر می‌رساند را می‌توان با بدست آوردن مقدار نسبت g بهینه که حاصلضرب RC را به حداقل می‌رساند، یافت.

با مشتق‌گیری از معادله (۲۹.۵)، مقدار بهینه نسبت g به صورت زیر بدست می‌آید:

$$g_{opt} = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0.607 \quad (۳۰.۵)$$

و مقدار RC حداقل خواهد شد:

$$RC_{min} = \frac{16e\rho\epsilon_0 K}{d^2 \log(e)} = \frac{16 \times 2.72 \times 0.6 \times 8.854 \times 10^{-12} \times 8.47}{d^2} = \frac{1.96 \times 10^{-9}}{d^2} \quad (۳۱.۵)$$

این نسبت g نظری به خوبی با داده‌های تجربی برای فیبرهای آکسون میلین دار به‌دست‌آمده در فیبرهای عصبی محیطی مطابقت دارد. اما برای آکسون‌های میلین دار موجود در CNS پایین‌تر به نظر می‌رسد. در نظر گرفته می‌شود که فیبرهای میلین دار در CNS باید به اهداف متعددی از جمله کاهش تأخیر در هدایت، ارتقاء کیفیت هدایت، کاهش هزینه‌های انرژی و صرفه‌جویی در فضا دست یابند. برای سیستم عصبی مرکزی که آکسون‌ها معمولاً کوچک‌تر و غلاف میلین آنها نازک‌تر است، نسبت g بهینه را می‌توان با در نظر گرفتن محدودیت‌های اضافی تا ۰.۷۷ افزایش داد (چومیک و هو، ۲۰۰۹).

اگر این مقدار را در معادله (۲۵.۵) اعمال کنیم، سرعت هدایت فیبر میلین‌دار با ضخامت غلاف میلین بهینه برابر می‌شود با

$$s_m = \frac{10}{\sqrt{t_{width}RC}} = \frac{10}{\sqrt{0.001RC}} = \frac{316.2}{\sqrt{\frac{1.96 \times 10^{-9}}{d^2}}} = 7.14 \times 10^6 d \quad (۳۲.۵)$$

این مقدار با این فرض بدست آمده است که پهنای پتانسیل عمل در گره رانویه به دلیل فرآیند تولید پتانسیل عمل شتاب یافته، ۱.۰ میلی ثانیه است و پتانسیل عمل مانند فیبرهای بدون میلین با شلیک مداوم منتشر می‌شود، که در مورد فیبرهای آکسون میلین‌دار مناسب نیست. بدون فرآیند فعال تولید پتانسیل عمل، پتانسیل در این بخش بین گره‌ای کمتر از حالتی است که پتانسیل با فرآیند پتانسیل عمل همراه است و انتشار یون‌ها به دلیل شیب کمتر گرادیان غلظت و گرادیان پتانسیل به سمت گره بعدی تا حدودی کندتر است. این امر منجر به افزایش تأخیری پتانسیل غشا در گره بعدی و کاهش سرعت هدایت می‌شود. شکل (۹.۵) پتانسیل‌های عمل تولید شده در دو گره را نشان می‌دهد. وقتی پتانسیل عمل در گره $x = x_g$ تولید می‌شود، پتانسیل غشا به سطح آستانه (نقطه a در شکل ۹.۵) یعنی ۸ میلی‌ولت در $t = 0.04072x_g RC$ نزدیک می‌شود، همانطور که در مورد بدون میلین شکل (۶.۵) نیز به همین ترتیب است. پتانسیل غشا در گره بعدی که توسط یک بخش گره‌ای $100d$ از هم جدا شده است، می‌تواند با $x = x_g + 100d$ توسط معادلات (۱۵.۵) و (۱۸.۵) محاسبه شود. پتانسیل در گره بعدی با انتشار پتانسیل عمل از $x = x_g$ به صورت غیرفعال تا آستانه ۸ میلی‌ولت (نقطه b در شکل ۹.۵) افزایش می‌یابد. هنگامی که پتانسیل غشا از سطح آستانه عبور می‌کند، فرآیند تولید پتانسیل عمل شروع می‌شود و پتانسیل در این گره شکل یک پتانسیل عمل را دنبال می‌کند.

رابطه بین x_g و قطر d با مقدار RC معادله (۳۱.۵) به صورت زیر است:

$$x_g = \sqrt{\frac{t_{width}}{RC}} = \sqrt{\frac{t_{width}}{\frac{1.96 \times 10^{-9}}{d^2}}} = d \sqrt{\frac{0.001}{1.96 \times 10^{-9}}} = 714d \quad (۳۳.۵)$$

$$d = \frac{x_g}{714} \rightarrow 100d = \frac{100x_g}{714} = 0.14x_g \quad (۳۴.۵)$$

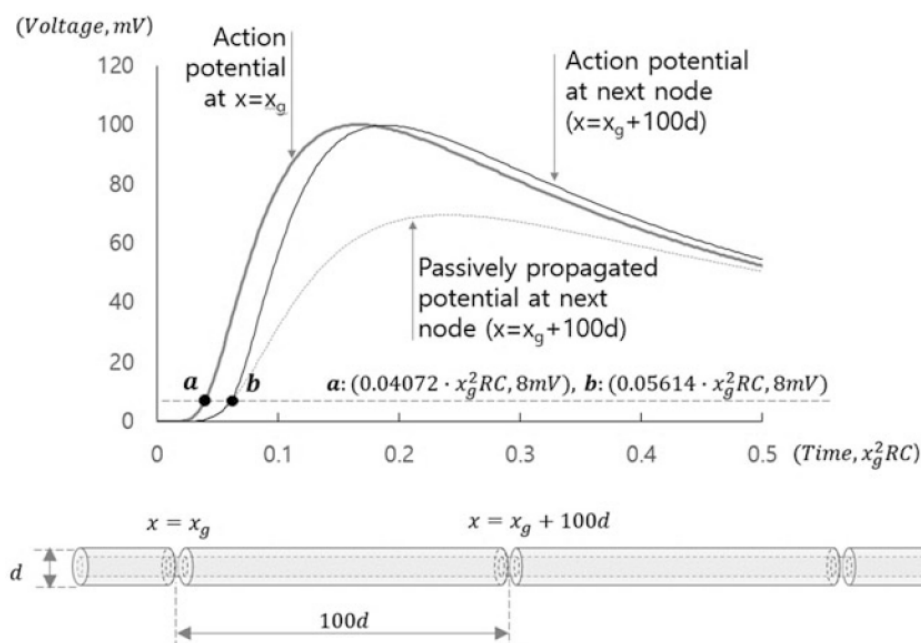
شکل موج ولتاژ در $x = x_g + 100d$ را می‌توان با معادله (۱۵.۵) بدست آورد.

$$V(x, t) = V(x_g + 100d, t) = \frac{A_0(x_g + 100d)}{2t^{3/2}} \times \sqrt{\frac{RC}{\pi}} e^{-\frac{(x_g + 100d)^2 RC}{4t}} \quad (۳۵.۵)$$

با $100d = 0.14x_g$ و $t = kx_g^2 RC$ معادله (۳۵.۵) به صورت زیر ساده شده است:

$$\begin{aligned} V(x_g + 100d, t) &= V(x_g + 0.1x_g, kx_g^2 RC) \\ &= \frac{A_0(x_g + 0.1x_g, kx_g^2 RC)}{2(k \cdot x_g^2 RC)^{3/2}} \sqrt{\frac{RC}{\pi}} e^{-\frac{(x_g + 0.1x_g)RC}{4k \cdot x_g^2 RC}} \\ &= \left(100mV \frac{e^{3/2}}{6\sqrt{6}}\right) \frac{1.14}{k^{3/2}} e^{-\frac{1.3}{4k}} \end{aligned} \quad (۳۶.۵)$$

معادله (۳۶.۵) در $k = 0.05614$ به ۸ میلی‌ولت می‌رسد، یعنی در $t = 0.05614x_g^2 RC$ برای پهنای پتانسیل عمل ۱.۰ میلی ثانیه، ۵۶.۱ میکروثانیه است.



شکل ۹.۵: پتانسیل عمل فیبر آکسون میلین دار در گره مولد پتانسیل عمل و در گره بعدی رانویه.

سرعت هدایت فیبر آکسون میلین دار را می توان به ساده ترین شکل با تقسیم یک فاصله بین گره های $100d$ بر زمان سپری شده بین عبور آستانه ای نقطه a و b در شکل (۹.۵) محاسبه کرد.

$$s_m = \frac{100d}{\frac{(0.0561x_g^2 RC - 0.0407x_g^2 RC)}{100d}} = \frac{100d}{0.0154x_g^2 RC} = \frac{100d}{0.0154 \cdot 0.001} = 6.48 \times 10^6 d \quad (37.5)$$

طبق این نتیجه، فیبر آکسون میلین دار 10 میکرومتری، پتانسیل عمل را با سرعت 64.8 متر بر ثانیه (223 کیلومتر بر ساعت) منتشر می کند. جدول (۲.۵) انواع فیبرهای عصبی محیطی را که بر اساس سرعت هدایت طبقه بندی شده اند، نشان می دهد. با توجه به سادگی مدل و واریانس گسترده انواع اعصاب، معادله به دست آمده برای سرعت هدایت فیبر میلین دار به خوبی رابطه آن با قطر را نشان می دهد.

مقایسه سرعت هدایت

بر اساس معادلات به دست آمده از سرعت هدایت برای فیبر بدون میلین و فیبر میلین دار، می توانیم سرعت هدایت فیبرهای آکسونی از انواع مختلف را همانطور که در جدول (۳.۵) نشان داده شده است، مقایسه کنیم. برای قطر آکسون یکسان، فیبر میلین دار پتانسیل های عمل را سریع تر از فیبر بدون میلین منتشر می کند. برای کوچکترین اندازه قطر آکسون، یعنی 0.2 میکرومتر، سرعت هدایت برای فیبر آکسون میلین دار در مقایسه با فیبر بدون

Fiber type	Sensory classification	Myelin	Diameter (μm)	Speed (m/s)	Function	Speed/diameter ratio ($\times 10^6$)
A α		Yes	12–20	70–120	Extrafusal muscle fiber	5.83–6.0
A α	Ia	Yes	12–20	70–120	Annulospiral endings	5.83–6.0
A α	Ib	Yes	12–30	70–120	Golgi tendon organ	4.0–5.83
A β	II	Yes	5–12	30–75	Flower-spray endings	6.0–6.25
A δ	III	Yes	2–5	12–30	Pain, touch, temperature	6.0
A γ		Yes	3–6	15–30	Intrafusal muscle fiber	5.0
B		Some	<3	3–14	Preganglionic	1.0–4.67
C (Dorsal root)	IV	No	0.4–1.2	0.5–2.0	Pain, touch, temperature	1.25–1.67
C (Sympathetic)		No	0.3–1.3	0.7–2.3	Postganglionic sympathetic fibers	1.77–2.33

جدول ۲.۵: طبقه‌بندی فیبرهای عصبی محیطی بر اساس سرعت هدایت (هرت و همکاران، ۲۰۱۴).

میلین، ۲.۰ برابر از ۰.۶۵ به ۱.۳۰ متر بر ثانیه افزایش می‌یابد. هرچه قطر آکسون ضخیم‌تر باشد، سرعت افزایش بیشتر است. برای آکسون با بزرگترین قطر ۲۲ میکرومتر، سرعت هدایت ۲۱.۰ برابر از ۶.۷۸ به ۱۴۲ متر بر ثانیه افزایش می‌یابد. اگر این سرعت هدایت توسط فیبر بدون میلین محقق شود، قطر آن باید ۴۴۱ برابر افزایش یابد و به ۹.۷ میلی‌متر برسد. سطح مقطع آن باید 441^2 برابر افزایش یابد و سپس سطح مقطع معادل سطح مقطع حدود ۲۰۰,۰۰۰ فیبر میلین‌دار با سرعت هدایت یکسان را پوشش دهد. قطعاً، میلین‌سازی راه‌حل تکاملی هوشمندانه‌ای برای صرفه‌جویی در فضای بدن و در عین حال حفظ سرعت هدایت است.

Diameter	Conduction speed of unmyelinated axon	Conduction speed of myelinated axon	Increase of speed (folds)
0.2 μm	0.65	1.30	2.0
1 μm	1.45	6.48	4.48
5 μm	3.23	32.4	10.0
10 μm	4.57	64.8	14.2
22 μm	6.78	142.6	21.0

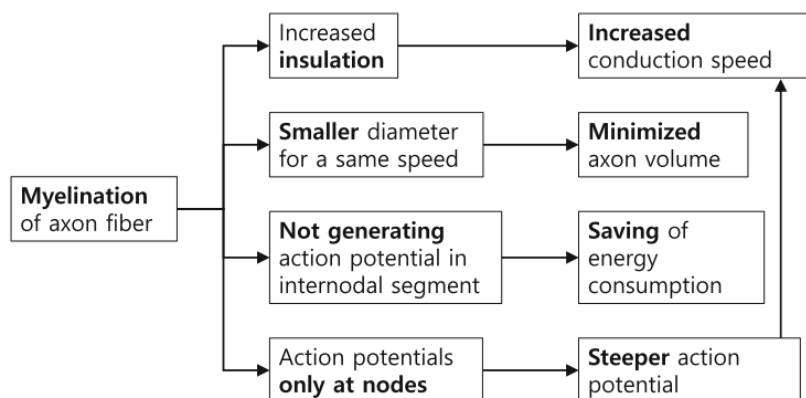
جدول ۳.۵: مقایسه سرعت هدایت عصبی در فیبرهای آکسونی بدون میلین و میلین‌دار.

۴.۱.۵ میلین‌سازی به عنوان یک موفقیت تکاملی

غلاف میلین یک اکتساب حیاتی مهره‌داران برای افزایش سرعت انتشار تکانه‌های عمل است. اگرچه برخی از آکسون‌های بی‌مهرگان توسط سلول‌های گلیال با غلاف‌هایی پیچیده شده‌اند، اما میلین فشرده‌ای ندارند. در نتیجه، پتانسیل‌های عمل در آکسون‌های بی‌مهرگان با سرعت هدایت کمتر از ۱.۰ متر بر ثانیه منتشر می‌شوند. برای حیوانات بی‌مهره کوچک بین ۰.۱ تا ۳۰ سانتی‌متر، این سرعت برای بقای آنها کافی است. بی‌مهرگان بزرگتر مانند ماهی مرکب با افزایش قطر آکسون خود تا ۱ میلی‌متر تکامل یافته‌اند تا سرعت انتشار پتانسیل عمل را برای بقای خود افزایش دهند. افزایش قطر آکسون آنها همچنین نمونه‌های تجربی خوبی برای ثبت درون سلولی پتانسیل عمل و تجزیه و تحلیل آنها فراهم کرده است (Zalc, 2006).

در مقابل، اگرچه مهره‌داران به دلیل اندازه بزرگتر بدنشان نیاز شدیدی به افزایش سرعت هدایت دارند، اما محدودیت‌های فیزیکی ناشی از مجموعه و مهره‌ها نیز بر آنها

اعمال می‌شود. به عنوان یک راه حل جایگزین، آنها با معرفی غلاف‌های میلین تکامل یافتند و بدون افزایش قطر آکسون‌های خود، با موفقیت به سرعت هدایت 50 تا 100 متر بر ثانیه دست یافتند. معرفی میلین در فیبرهای آکسون، مزایایی را از دیدگاه‌های زیر ارائه می‌دهد، همانطور که در شکل (۱۰.۵) خلاصه شده است.



شکل ۱۰.۵: مزایای ایجاد میلین در فیبرهای آکسون.

- میلین‌دار شدن با افزایش عایق‌بندی غشاء، سرعت هدایت را در مقایسه با فیبر بدون میلین با قطر یکسان، به طور چشمگیری افزایش داد. این یک روش کارآمد برای افزایش سرعت هدایت فیبر آکسون است، زمانی که فضا برای حجم فیبر آکسون محدود شده باشد.
- میلین‌سازی می‌تواند با به حداقل رساندن قطر فیبر آکسون برای دستیابی به سرعت هدایت هدف، در فضا صرفه‌جویی کند. از آنجایی که سرعت هدایت با حداقل قطر فیبر آکسون حاصل می‌شود، منجر به حداقل فضا، حجم و وزن می‌شود که برای فرار و همچنین حمله برای بقا بهینه است.
- میلین‌سازی باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. در طول بخش بین گره‌ای میلین‌سازی، هیچ بازسازی پتانسیل عمل وجود ندارد. همچنین هیچ مصرف ATP برای بازسازی غلظت یون توسط پمپ Na-K وجود ندارد. از آنجایی که پتانسیل‌ها به صورت غیرفعال در طول بخش طولانی، که حدود 100 برابر قطر آن است، منتشر می‌شوند، مقدار زیادی صرفه‌جویی در انرژی را فراهم می‌کند، که می‌توانست در غیر این صورت، با عدم بازسازی پتانسیل عمل، مورد استفاده قرار گیرد. اگر پتانسیل‌های عملی در طول بخش بین گره‌ای با غلاف‌های میلین‌دار تولید شوند، سرعت هدایت تنها 10% افزایش می‌یابد، همانطور که در معادله (۳۲.۵) در مقایسه با حالت واقعی آمده است. بنابراین، میلین‌سازی انتخاب بهینه با حداقل کاهش سرعت هدایت و حداکثر صرفه‌جویی در مصرف انرژی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه با توجه به مصرف انرژی اضافی توسط سلول‌های گلیال که آکسون‌ها را می‌پوشانند، صرفه‌جویی کلی

انرژی توسط میلین‌سازی قابل توجه است.

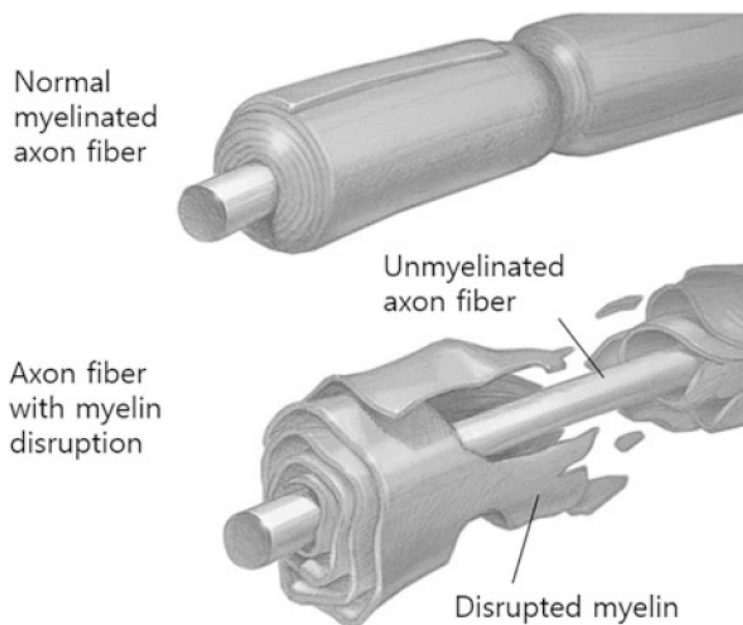
• میلین‌سازی فقط در گره‌های رانویه امکان انتقال یون‌ها از طریق غشاء را فراهم می‌کند. تراکم کانال‌های یونی در این ناحیه افزایش می‌یابد و تراکم جمعیت یون‌ها نیز به دلیل ظرفیت خازنی بالاتر در مقایسه با ناحیه قطعه بین گره‌ای با ظرفیت خازنی پایین‌تر، افزایش می‌یابد. این وضعیت محیطی فرآیند تولید پتانسیل عمل را تسریع می‌کند و پهنای پتانسیل‌های عمل تولید شده در این گره‌ها کوتاه‌تر از پتانسیل‌های عمل تولید شده در فیبر آکسون بدون میلین است. از طریق تجزیه و تحلیل مدل‌سازی، می‌توانیم دریابیم که پتانسیل عمل با پهنای کوتاه‌تر، نرخ انتشار را با گرادیان فضایی بالاتر در جهت محوری افزایش می‌دهد. این امر منجر به افزایش سرعت انتشار غیرفعال پتانسیل عمل و در نهایت افزایش سرعت هدایت پتانسیل عمل بین گره‌ها می‌شود.

مفهوم بازسازی و میلین‌سازی کاملاً شبیه رله یا تکرارکننده در انتقال الکتریکی یا نوری سیگنال‌ها در کابل‌های تلفن است. سیگنال‌ها تا جایی که سیگنال‌ها با اطمینان قابل تشخیص باشند، به صورت غیرفعال منتقل می‌شوند. قبل از اینکه دامنه سیگنال ارسالی به سطح غیرقابل تشخیصی کاهش یابد، از تکرارکننده برای بازگرداندن دامنه سیگنال به سطح محل ارسال استفاده می‌شود. این دقیقاً مشابه بازسازی پتانسیل عمل در مکان‌های گره‌ای است. از آنجایی که حداکثر طول انتقال غیرفعال سیگنال برای به حداقل رساندن تعداد تکرارکننده‌ها تعیین می‌شود، طول غلاف‌های میلین‌سازی بین گره‌ای به طور بهینه تعیین می‌شود تا تعداد گره‌ها به حداقل برسد و در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود. اما، طول قطعه بین گره‌ای باید مناسب باشد تا حاشیه ایمنی داشته باشد تا پتانسیل عمل روی برخی از گره‌های غیربازسازی شده ادامه یابد. حتی اگر یک یا دو گره به دلیل برخی نقص‌ها پتانسیل عمل شلیک نکنند، پتانسیل عمل همچنان باید بتواند از طریق انتشار غیرفعال روی این گره‌ها منتشر شود. در حالی که حداکثر ولتاژ منتشر شده بالاتر از آستانه است، یک پتانسیل عمل می‌تواند در گره فعال بعدی روی برخی از گره‌های آسیب‌دیده با کمی تأخیر زمانی بازسازی شود.

دمیلین شدن آکسون

برخی بیماری‌ها مانند ام‌اس وجود دارند که لایه غلاف میلین را مختل می‌کنند (شکل ۱۱.۵). اگر کل لایه میلین توسط بیماری مختل شود، فیبر آکسون میلین‌دار به فیبر آکسونی بدون میلین با قطر کوچکتر تبدیل می‌شود و کاهش زیادی در سرعت هدایت وجود دارد. به عنوان مثال، فیبر آکسون میلین‌دار با قطر 10 میکرومتر را در نظر بگیرید. همانطور که در جدول (۳.۵) نشان داده شده است، پتانسیل عمل را با سرعت هدایت 64.8 متر بر ثانیه منتشر می‌کند. اگر دمی‌لینه شدن رخ دهد، کل ضخامت میلین مختل می‌شود و تنها قسمت فیبر آکسونی با قطر 6.07 میکرومتر باقی می‌ماند. سرعت هدایت فیبر آکسون بدون میلین با قطر 6.07 میکرومتر طبق معادله (۲۴.۵) به 3.56 متر بر ثانیه تبدیل می‌شود. کاهش قابل توجهی در سرعت هدایت از 64.8 به 3.56 متر بر ثانیه، تقریباً به میزان 18 برابر، وجود دارد. این کاهش سرعت هدایت باعث مشکلات قابل توجهی در

ارتباط بین مغز و قسمت‌های محیطی بدن می‌شود. وجود و پیشرفت اختلال میلین را می‌توان با روش اندازه‌گیری بالینی سرعت هدایت عصبی ارزیابی کرد.



شکل ۱۱.۵: مزایای ایجاد میلین در فیبرهای آکسون.

۲.۵ انتقال سیناپسی

نورون‌ها توسط اتصالاتی به نام سیناپس به نورون‌های دیگر یا عضلات متصل می‌شوند. پس از انتشار پتانسیل عمل تا انتهای آکسون، به چندین گره انتهایی در امتداد شاخه‌های آکسون گسترش می‌یابد. هر گره انتهایی با ایجاد اتصال سیناپس‌ها، روی دندریت‌ها یا ناحیه سوما نورون‌های دیگر فرود می‌آید. پتانسیل عمل منتشر شده توسط این اتصالات سیناپسی به نورون‌های بعدی منتقل می‌شود. نورون قبل از سیناپس که پتانسیل عمل را ارسال می‌کند، نورون پیش‌سیناپسی و نورون بعد از سیناپس که پتانسیل عمل را دریافت می‌کند، نورون پس‌سیناپسی نامیده می‌شود. یک نورون پیش‌سیناپسی دارای سیناپس‌هایی با چندین نورون پس‌سیناپسی است و یک نورون پس‌سیناپسی سیگنال‌ها را از چندین نورون پیش‌سیناپسی دریافت می‌کند. این واحد اساسی اتصال نورون‌ها و ساخت شبکه عصبی است.

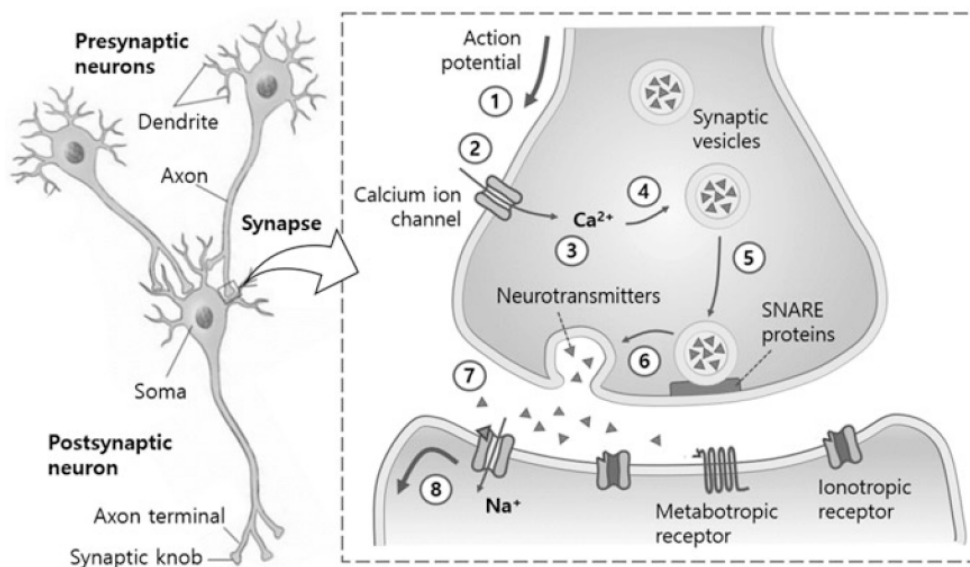
در حالی که ۸۰ تا ۹۵ درصد سیناپس‌ها روی ناحیه دندریت فرود می‌آیند، ۵ تا ۲۰ درصد آنها مستقیماً روی ناحیه جسم سلولی فرود می‌آیند. تعداد سیناپس‌ها در هر نورون به طور قابل توجهی متفاوت است. بسیاری از نورون‌های موجود در مخچه تنها تعداد انگشت‌شماری سیناپس دارند، در حالی که سلول‌های پورکنز در قشر مغز تا ۲۰۰,۰۰۰ سیناپس دارند. به طور متوسط، هر نورون حدود ۱۰۰۰ سیناپس دارد. از آنجایی که هر

سیناپس ارتباطی بین یک نورون پیش‌سیناپسی و یک نورون پس‌سیناپسی است، تعداد نورون‌های پیش‌سیناپسی و نورون‌های پس‌سیناپسی برابر است. در حالی که هر نورون سیگنال‌ها را از طریق حدود ۱۰۰۰ سیناپس دریافت می‌کند، آکسون آن نیز به طور متوسط حدود ۱۰۰۰ گره انتهایی دارد. حدود 10^{11} نورون در مغز وجود دارد و تعداد کل سیناپس‌ها در مغز به 10^{14} می‌رسد. این عدد فراتر از 1.2×10^{10} بیت اطلاعاتی است که می‌توانند در ژن‌های انسان کدگذاری شوند، که می‌توانند در 6×10^9 جفت باز از ژن‌های دیپلوئیدی توسط چهار نوع باز A, C, G, T ذخیره شوند. این عدد تأیید می‌کند که کدگذاری کامل شبکه عصبی، هوش و توانایی حافظه انسان در ژن‌ها دشوار است و می‌توان تصور کرد که آنها عمدتاً پس از تولد توسعه می‌یابند.

۱.۲.۵ انتقال سیگنال در سیناپس

انتقال سیناپسی سیگنال‌ها از پتانسیل عمل منتشر شده همراه با فیبر آکسون تا قسمت انتهایی آکسون شروع می‌شود. در انتهای آکسون، آکسون به صدها مسیر ظریف‌تر منشعب می‌شود و انتهای هر مسیر برآمده است تا ناحیه تماس برای تماس سیناپسی را افزایش دهد. این قسمت تماس برآمده نورون پیش‌سیناپسی، دکمه سیناپسی یا دستگیره سیناپسی نامیده می‌شود. قطر دستگیره سیناپسی حدود ۱ میکرومتر است و بسته به قطر آکسون، مقداری تغییر می‌کند.

وقتی پتانسیل عمل به این گره سیناپسی منتشر می‌شود، مجموعه‌ای از ریزرویه‌ها برای انتقال سیگنال از سمت پیش‌سیناپسی به سمت پس‌سیناپسی از طریق سیناپس به شرح زیر رخ می‌دهد (شکل ۱۲.۵).



شکل ۱۲.۵: انتقال سیگنال در سیناپس.

۱. پتانسیل عمل منتشر شده به پایانه آکسون می‌رسد.
۲. افزایش پتانسیل غشاء، کانال‌های یونی کلسیم وابسته به ولتاژ را باز می‌کند و نفوذپذیری یون‌های کلسیم را به طور موقت افزایش می‌دهد.
۳. یون‌های کلسیم به داخل جریان می‌یابند و غلظت یون‌های کلسیم را در ناحیه موضعی گره سیناپسی نوروپیش‌سیناپسی افزایش می‌دهند.
۴. یون‌های کلسیم حرکت وزیکول‌ها را که حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی مانند استیل کولین هستند، به سمت غشای سیناپسی تحریک می‌کنند.
۵. وزیکول‌ها به غشای سیناپسی حرکت می‌کنند، توسط پروتئین‌های SNARE به غشا متصل می‌شوند و با غشا ادغام می‌شوند.
۶. انتقال‌دهنده‌های عصبی در وزیکول‌های سیناپسی توسط اگزوسیتوز به شکاف سیناپسی آزاد می‌شوند و انتقال‌دهنده‌های عصبی آزاد شده در شکاف سیناپسی، که حدود 20 تا 40 نانومتر فاصله دارد، حرکت می‌کنند.
۷. انتقال‌دهنده‌های عصبی که از شکاف سیناپسی عبور می‌کنند، به غشای سیناپسی نوروپس‌سیناپسی می‌رسند و به کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی متصل می‌شوند. کانال‌های یونی متصل به انتقال‌دهنده عصبی (لیگاند) باز هستند و امکان حرکت یون‌های خاص کانال را از طریق غشاء فراهم می‌کنند. یون‌های سدیم، کلسیم، پتاسیم و کلرید کانال یونی خاص خود را دارند و با باز شدن کانال‌های مربوطه حرکت می‌کنند.
۸. حرکت یون‌ها در غشای سیناپسی، غلظت یون‌های موضعی را افزایش (یا کاهش) می‌دهد و یک پتانسیل پس‌سیناپسی موضعی ایجاد می‌کند و این پتانسیل پس‌سیناپسی در امتداد دندریت به سمت جسم سلولی منتشر می‌شود.

۲.۲.۵ انتقال‌دهنده‌های عصبی

در طول انتقال از طریق سیناپس، سیگنال الکتریکی پتانسیل عمل به یک سیگنال شیمیایی انتقال‌دهنده عصبی تبدیل می‌شود و دوباره در سمت پس‌سیناپسی به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود. در حالی که سیگنال از طریق شبکه عصبی متشکل از یک سری اتصالات عصبی منتقل می‌شود، این تبدیل سیگنال‌ها از الکتریکی به شیمیایی و شیمیایی به الکتریکی چندین بار اتفاق می‌افتد. این بزرگترین تفاوت بین مدارهای عصبی و مدارهای الکتریکی معمولی است که در آنها هیچ مداخله شیمیایی وجود ندارد. مزایا یا معایب مداخله شیمیایی بر روی سیگنال‌های الکتریکی عصبی چیست؟ اولین نکته مورد توجه، زمانی است که صرف عبور از شکاف کوچک سیناپس می‌شود. تأخیر سیناپسی، که زمان لازم برای آزاد شدن یک انتقال‌دهنده عصبی از غشای پیش‌سیناپسی، انتشار در شکاف سیناپسی و اتصال به محل گیرنده در غشای پس‌سیناپسی است، برای طی مسافتی حداکثر حدود ۱ میکرومتر، در محدوده 0.3 تا 0.5 میلی‌ثانیه

است. این معادل سرعت هدایت 2 میلی‌متر بر ثانیه است که بسیار کمتر از سرعت هدایت آکسون‌های چند متر بر ثانیه است. هنگامی که سیگنال از طریق فیبر آکسون محیطی با سرعت 100 متر بر ثانیه منتقل می‌شود، 10 میلی‌ثانیه طول می‌کشد تا مسافت 1 متری بدن را طی کند. اگر دو اتصال سیناپسی در طول مسیر وجود داشته باشد، زمان هدایت 1 متر بر ثانیه افزایش می‌یابد. اگر 4 اتصال سیناپسی وجود داشته باشد، هدایت 2 میلی‌ثانیه و اگر 10 اتصال سیناپسی وجود داشته باشد، 5 میلی‌ثانیه تأخیر دارد. تأخیر هدایت 20 تا 50 درصدی ناشی از مداخله شیمیایی، به نظر می‌رسد یک عیب بزرگ برای انتقال اطلاعات حساس به زمان باشد. این عیب را می‌توان با محدود کردن تعداد اتصالات سیناپسی از طریق افزایش طول هدایت آکسونی، همانطور که در بسیاری از اعصاب محیطی نشان داده شده است، به حداقل رساند. با این وجود، سیستم بیولوژیکی اتصال سیناپسی را برای به دست آوردن مزایای بیشتر از یک عیب پولی اتخاذ کرد.

با معرفی سیناپس، تنوع زیادی در پردازش اطلاعات داریم. کانال‌های یونی در غشای پس‌سیناپسی، به جای کانال‌های یونی از نوع دریچه‌دار ولتاژی که در تولید پتانسیل عمل ظاهر می‌شوند، از نوع دریچه‌دار لیگاندی هستند. این کانال یونی دریچه‌دار لیگاندی که گیرنده‌های یونوتروپیک نیز نامیده می‌شوند، هنگامی که انتقال‌دهنده عصبی خاص به محل اتصال در سمت خارجی پروتئین کانال متصل می‌شود، دروازه خود را باز می‌کند. این درست مانند قفلی است که با وارد کردن یک کلید تطبیق باز می‌شود. هنگامی که آنها باز هستند، اجازه حرکت یون‌های خاص کانال را در سراسر غشاء می‌دهند و پتانسیل موضعی غشاء را تغییر می‌دهند. همانطور که انواع زیادی از انتقال‌دهنده‌های عصبی وجود دارد، انواع مختلفی از کانال‌های دریچه‌دار لیگاندی نیز وجود دارد. در حالی که انتقال‌دهنده‌های عصبی مختص انواع نورون‌های پیش‌سیناپسی هستند، توزیع گیرنده‌های یونوتروپیک مختص نقش‌های نورون‌های پس‌سیناپسی است. حتی با یک انتقال پتانسیل عمل واحد از یک نورون پیش‌سیناپسی، پاسخ‌های متنوعی بین نورون‌های پس‌سیناپسی توسط ترکیب متنوعی از انتقال‌دهنده‌های عصبی در سمت پیش‌سیناپسی و انواع لیگاند پاسخ‌دهنده گیرنده یونوتروپیک در سمت پس‌سیناپسی امکان‌پذیر است. انواع انتقال‌دهنده‌های عصبی آزاد شده با نقش‌های نورون‌های پیش‌سیناپسی در تنظیم عملکردهای رفتاری یا شناختی مانند عملکرد حرکتی، برانگیختگی، حافظه، یادگیری، خلق و خو و احساسات، پاداش و غیره مرتبط هستند. نورون‌های پس‌سیناپسی می‌توانند با داشتن انواع گیرنده یونوتروپیک به طور انتخابی به انتقال‌دهنده‌های آزاد شده پاسخ دهند. این ارتباط متنوع و انتخابی در یک شبکه عصبی، مزایای بسیار بیشتری نسبت به آنچه که می‌توان با تنظیم ولتاژ به تنهایی به دست آورد، فراهم می‌کند.

مشخص است که بیش از 40 نوع انتقال‌دهنده عصبی وجود دارد. جدول (۴.۵) انتقال‌دهنده‌های عصبی نمونه‌ای را که بر روی اتصالات سیناپسی عمل می‌کنند، نشان می‌دهد. گلوتامات رایج‌ترین انتقال‌دهنده عصبی تحریکی در سیستم عصبی مرکزی است. استیل کولین، نوراپی نفرین، اپی نفرین و هیستامین انتقال‌دهنده‌های عصبی هستند که به عنوان انواع تحریکی عمل می‌کنند. گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) قدرتمندترین انتقال‌دهنده عصبی مهاري است که به عنوان ترمزی برای انتقال‌دهنده‌های عصبی تحریکی عمل می‌کند. سروتونین یکی دیگر از انتقال‌دهنده‌های عصبی نوع مهاري

است. دوپامین یک انتقال دهنده عصبی است که بسته به گیرنده‌های یونوتروپیک متضاد، به عنوان نوع تحریکی یا نوع مهارتی عمل می‌کند. هنگامی که به گیرنده‌های یونوتروپیک متصل می‌شود که یون‌های سدیم یا کلسیم را مسدود می‌کنند، به عنوان یک انتقال دهنده عصبی نوع تحریکی عمل می‌کند. و هنگامی که به گیرنده‌های یونوتروپیک متصل می‌شود که یون‌های پتاسیم یا کلرید را مسدود می‌کنند، به عنوان یک انتقال دهنده عصبی مهارتی عمل می‌کند.

Neurotransmitter	Type	Releasing locations	Functions	Related disorders
Glutamate (Glu)	Excitatory	Sensory neurons, Cerebral cortex,	CNS excitability, learning, memory	Epilepsy, cognitive & affective disorder
Acetylcholine (Ach)	Excitatory	Motor neurons, basal ganglia, ANS neurons	Muscle contraction Sleep cycle	Muscle paralysis
Norepinephrine (Ne) [Noradrenaline]	Excitatory	Brainstem, hypothalamus, adrenal glands	Increase alertness & wakefulness,	Depression, Anxiety disorder, Impaired sleep cycle
Epinephrine (Epi) [Adrenaline]	Excitatory	Medulla, Adrenal glands	Prepare for dangers	Hypoglycemia, myocardial infarction
Histamine	Excitatory	Hypothalamus, stomach mucosa, mast cells	Wakefulness, blood pressure, pain, sexual behavior, inflammatory response	Immune system diseases, Allergies
Dopamine [DA]	Excitatory & Inhibitory	Substantia nigra	Inhibit unnecessary movement, Growth hormone secretion	Parkinson's disease, psychotic disorder, schizophrenia
Serotonin (5-HT)	Inhibitory	Brainstem, gastrointestinal tract, Platelets	Emotion & mood, body temperature, pain perception, Sleep cycle	Decrease immune system function, emotional disorder
Gamma-aminobutyric acid (GABA)	Inhibitory	Spinal cord, cerebellum, cerebral cortex	Reducing neural excitability, Mood & emotion	Anxiety disorder, schizophrenia

جدول ۴.۵: انتقال سیناپسی.

از آنجایی که شکاف سیناپسی در فضای خارج سلولی باز است، پیام‌رسان‌های شیمیایی دیگری که از نورون‌های پیش‌سیناپسی منشأ می‌گیرند، می‌توانند در تعدیل انتقال سیگنال نقش داشته باشند. بسیاری از انواع داروها و الکل در این محل عمل می‌کنند و تحریک‌پذیری نورون‌های پس‌سیناپسی را تغییر می‌دهند.

۳.۲.۵ گیرنده‌های متابوتروپیک

علاوه بر گیرنده‌های یونوتروپیک که بر تولید پتانسیل غشای پس‌سیناپسی عمل می‌کنند، نوع دیگری از گیرنده به نام گیرنده متابوتروپیک وجود دارد. این گیرنده به عنوان یک کانال یونی عمل نمی‌کند و مستقیماً با انتقال سیگنال به سمت پس‌سیناپسی مرتبط نیست. در عوض، به عنوان یک فعال‌کننده «پیام‌رسان ثانویه» عمل می‌کند. پس از اتصال انتقال‌دهنده‌های عصبی منتقل شده، یک یا چند ماده را در داخل نورون پس‌سیناپسی فعال می‌کند که به عنوان پیام‌رسان ثانویه عمل می‌کنند و یک عملکرد سلولی خاص را تغییر می‌دهند (Guyton & Hall, 1996).

پس از آزاد شدن انتقال‌دهنده‌های عصبی به شکاف سیناپسی، آنها به سرعت از طریق تخریب، انتشار یا جذب نورونی برای بازیافت از فضای شکاف سیناپسی خارج می‌شوند. این کار برای جلوگیری از تحریک تکراری و ناخواسته سلول پس‌سیناپسی انجام می‌شود. بنابراین، پاسخ‌های گیرنده‌های یونوتروپیک سریع هستند و فقط در حد میلی‌ثانیه دوام می‌آورند. این گیرنده‌ها برای بسیاری از عملکردها، مانند فرآیند حافظه، که نیاز به تغییر

طولانی مدت برای چند ثانیه تا چند ماه پس از فعال شدن سیناپسی دارد، مناسب نیستند. اعمال عصبی طولانی مدت با فعال شدن پیام‌رسان‌های ثانویه حاصل می‌شوند که مجموعه‌ای از رویدادهای درون سلولی را آغاز می‌کنند. در میان انواع مختلف پیام‌رسان ثانویه، پروتئین G یکی از رایج‌ترین انواع است. در داخل سیتوپلاسم نورون پس سیناپسی، بسته به ویژگی‌های هر نورون، عملکردهای خاصی را انجام می‌دهد. پروتئین G می‌تواند باعث باز شدن کانال‌های یونی اضافی برای مدت طولانی شود، فرآیندی را فعال کند که تحریک‌پذیری طولانی مدت نورون را تغییر می‌دهد، آنزیم‌های درون سلولی را فعال کند و عملکردهای شیمیایی خاصی را ایجاد کند و رونویسی ژن را فعال کند که می‌تواند ساختار سلولی مربوط به فرآیند حافظه طولانی مدت را تغییر دهد. گیرنده‌های متابوتروپیک گلوتامات (mGlu)، که توزیع گسترده‌ای در سیستم عصبی مرکزی (CNS) دارند، نقش مهمی در فرآیندهای مختلف عصبی از جمله انعطاف‌پذیری سیناپسی و شکل‌گیری حافظه ایفا می‌کنند (Mukherjee & Manahan-Vaughan, 2013).

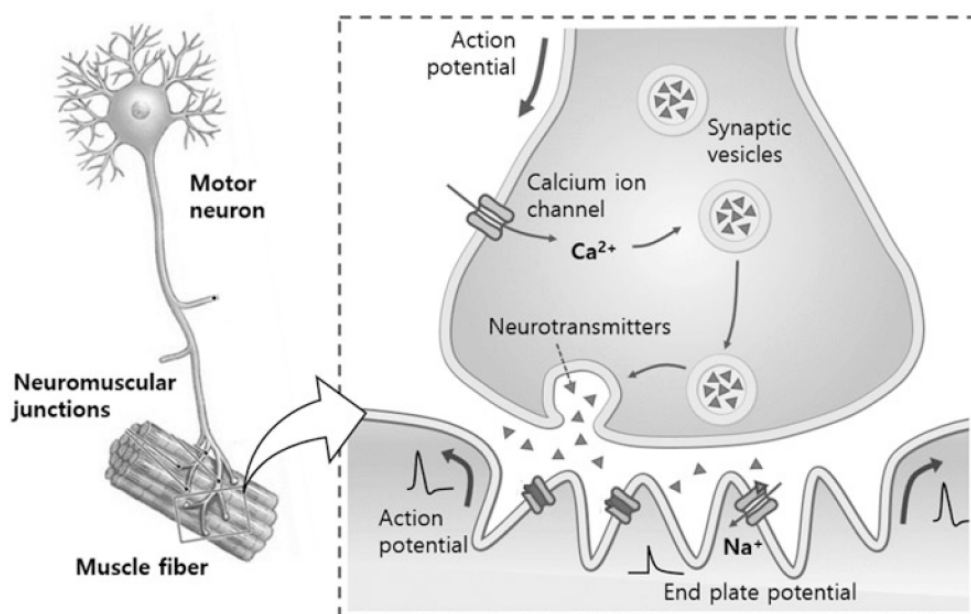
ذخیره اطلاعات یک عملکرد اضافی سیناپس است. هر بار که سیگنال حسی از طریق سیناپس‌ها منتقل می‌شود، این سیناپس‌ها تسهیل می‌شوند تا بتوانند دوباره همان سیگنال را منتقل کنند. پس از اینکه سیگنال‌ها بارها از طریق سیناپس‌ها منتقل شدند، سیناپس‌ها آنقدر تسهیل می‌شوند که انتقال سیگنال‌ها از طریق یک توالی از سیناپس‌ها می‌تواند توسط خود مغز و بدون هیچ گونه تحریک حسی انجام شود. این همان ادراکی را ایجاد می‌کند که حس اولیه ایجاد می‌کند. آن‌ها خاطراتی از حس هستند که در سیناپس‌ها ایجاد می‌شوند. با این حال، هنوز اطلاعات زیادی در مورد مکانیسم دقیق نقش سیناپس‌ها در شکل‌گیری حافظه نداریم.

۴.۲.۵ اتصال عصبی-عضلانی

اتصال عصبی-عضلانی یک سیناپس شیمیایی بین نورون حرکتی و فیبر عضلانی است. مراحل کلی انتقال پتانسیل عمل از نورون حرکتی پیش سیناپسی به غشای پس سیناپسی فیبر عضلانی مشابه سیناپس شیمیایی بین نورون‌ها است. تفاوت‌ها از سمت گیرنده فیبر عضلانی ناشی می‌شوند.

سمت گیرنده اتصال عصبی-عضلانی، صفحه انتهایی حرکتی نامیده می‌شود. صفحه انتهایی حرکتی به صورت قله‌ها و فرورفتگی‌هایی چین خورده است، همانطور که در شکل (۱۳.۵) نشان داده شده است. قله‌ها به طور متراکم با گیرنده‌های استیل کولین پر شده‌اند، در حالی که فرورفتگی‌ها حاوی آنزیم استیل کولین استراز هستند که تجزیه استیل کولین را کاتالیز می‌کند. در هر صفحه انتهایی حرکتی، حدود 10^6 گیرنده استیل کولین وجود دارد. از آنجایی که استیل کولین انتقال دهنده عصبی در اتصال عصبی-عضلانی است، همیشه تحریکی است. هیچ اتصال مهاری از طریق اتصال عصبی-عضلانی وجود ندارد. وقتی هیچ سیگنال حرکتی وجود ندارد، عضلات از قبل در حالت آرامش و شل هستند و هیچ حالت پایین‌تری وجود ندارد که عضلات بتوانند با مهار به آن بروند.

برخلاف سیناپس‌های بین نورون‌ها، در هر فیبر عضلانی فقط یک اتصال عصبی-عضلانی وجود دارد. هر فیبر عضلانی صرفاً توسط یک نورون حرکتی از طریق اتصال عصبی عضلانی خود کنترل می‌شود. برخلاف نورون‌های پس سیناپسی، هیچ جمع پتانسیل‌های



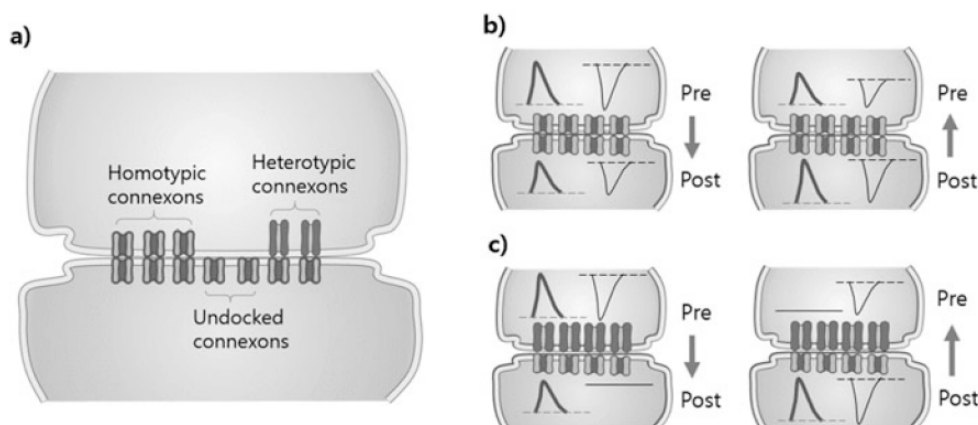
شکل ۱۳.۵: محل اتصال عصبی-عضلانی.

تولید شده از انتقال‌های سیناپسی مختلف وجود ندارد. پتانسیل تولید شده توسط فعال شدن کانال یونی دریچه‌دار لیگاندی در صفحه انتهایی، پتانسیل صفحه انتهایی نامیده می‌شود. هر وزیکول در تولید پتانسیل صفحه انتهایی 0.4 میلی‌ولت نقش دارد. این ولتاژ بسیار پایین‌تر از آستانه برای تولید پتانسیل عمل است که همراه با فیبر عضلانی منتشر می‌شود و باعث انقباض عضله می‌شود. تقریباً 100 وزیکول برای رسیدن پتانسیل به آستانه و ایجاد پتانسیل عمل مورد نیاز است.

۵.۲.۵ انتقال الکتریکی بین نورون‌ها

اگرچه انتقال سیناپسی بین سلول‌های عصبی با مداخله شیمیایی انجام می‌شود، اما انتقال الکتریکی بین سلول‌های تحریک‌پذیر نیز رخ می‌دهد. سیناپس نوع الکتریکی، یک اتصال شکافی رسانای الکتریکی بین دو نورون همسایه است که از طریق آن می‌توان جریان‌های الکتریکی را پخش کرد. قطر اتصال شکافی حدود 1.2 تا 2.0 نانومتر است که به اندازه کافی پهن است تا یون‌ها و برخی مولکول‌های متوسط را عبور دهد و سیتوپلاسم دو نورون را به هم متصل کند. همانطور که یون‌های حامل بارهای مثبت از طریق شکاف از سمت پیش‌سیناپسی به سمت پس‌سیناپسی حرکت می‌کنند، نورون‌های سمت پس‌سیناپسی می‌توانند دپلاریزه شوند. اتصالات شکافی الکتریکی معمولاً به عنوان مقاومت‌های اهمی عمل می‌کنند و ارتباط دو طرفه را برای سیگنال‌های الکتریکی بین دو نورون فراهم می‌کنند. جریان‌های تولید شده توسط پتانسیل‌های عمل در نورون پیش‌سیناپسی می‌توانند مستقیماً از طریق اتصال شکافی به نورون پس‌سیناپسی جریان یابند. نه تنها

جریان‌های تولید شده توسط پتانسیل‌های عمل، بلکه هرگونه سیگنال درجه‌بندی شده‌ی دپلاریزاسیون یا هایپرپلاریزاسیون نیز می‌توانند به نورون پس سیناپسی گسترش یافته و یک پتانسیل کوپلینگ (تزویج) ایجاد کنند. دامنه‌ی پتانسیل کوپلینگ توسط رسانایی کانال‌های اتصال شکافدار و مقاومت ورودی نورون پس سیناپسی تعیین می‌شود. اتصال شکافی بین سلولی با اتصال دو کانال منفرد روبروی هم، به نام کانکسون یا همی‌کانال، از هر یک از نورون‌های جفت‌شده تشکیل می‌شود. کانکسون‌هایی که اتصال شکافی الکتریکی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند از پروتئین‌های یکسان یا متفاوت ساخته شوند. اتصالات شکافی الکتریکی که توسط کانکسون‌های یکسان تشکیل می‌شوند، هموتایپیک نامیده می‌شوند، در حالی که اتصالات شکافی که توسط انواع مختلف کانکسون‌ها تشکیل می‌شوند، هتروتایپیک نامیده می‌شوند. تفاوت‌های ساختاری کانکسون‌های جفت‌شده بر الگوی انتقال الکتریکی تأثیر می‌گذارند (شکل ۱۴.۵). در حالی که اتصالات شکافی تشکیل‌شده توسط کانکسون‌های هموتایپیک، انتقال دو طرفه سیگنال الکتریکی را صرف نظر از قطبیت پتانسیل امکان‌پذیر می‌کنند، اتصالات شکافی کانکسون‌های هتروتایپیک، مانند یک دیود در مدارهای الکتریکی، بسته به جهت و قطبیت، سیگنال را یکسو می‌کنند. این الگوی یکسوسازی برای اولین بار در سیناپس فیبر غول‌پیکر خرچنگ مشاهده شد (Furshpan & Potter, 1959; Giaume et al., 1987). پتانسیل‌های دپلاریزه شده از سمت پیش سیناپسی به سمت پس سیناپسی حرکت می‌کنند اما نه در جهت مخالف، و پتانسیل‌های هایپرپلاریزه شده فقط می‌توانند از سمت پس سیناپسی به سمت پیش سیناپسی حرکت کنند اما نه در جهت معکوس. ویژگی انتقال یکسو شده بسته به قطبیت پتانسیل، وجود یک مکانیسم حساس به ولتاژ را در بین کانکسون‌ها نشان می‌دهد (Faber & Pereda, 2018).



شکل ۱۴.۵: اتصال شکاف الکتریکی. (الف) اتصال شکافی که توسط کانال‌های منفرد روبروی هم تشکیل شده است، (ب) انتقال دو طرفه در کانکسون‌های هموتایپیک، (ج) انتقال یکسو شده در کانکسون‌های هتروتایپیک. (فابر و پردا، ۲۰۱۸)

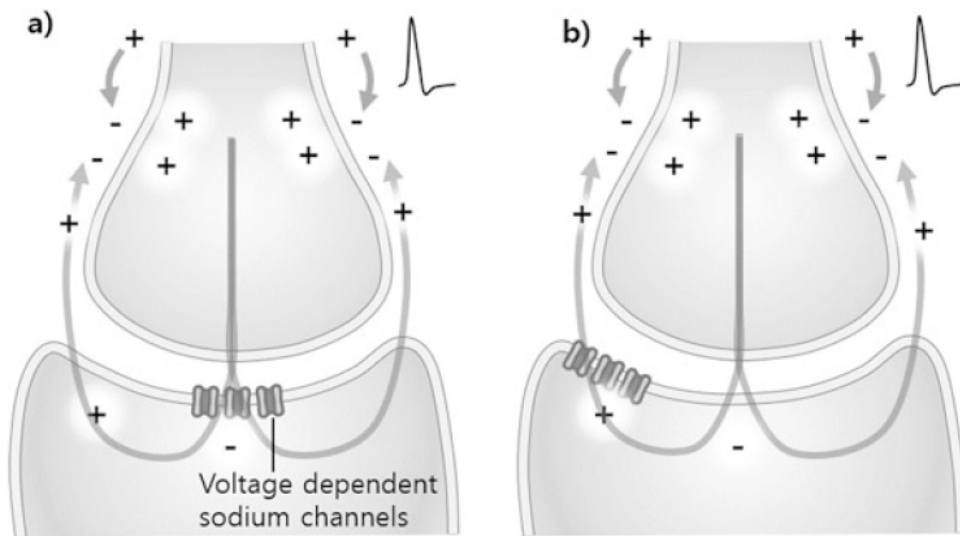
در مقایسه با سیناپس شیمیایی، اتصالات شکافدار الکتریکی ویژگی‌های متفاوتی دارند.

- از آنجایی که هیچ شکاف سیناپسی و هیچ مداخله شیمیایی وجود ندارد، سیگنال به سرعت و بدون تأخیر منتقل می‌شود. سیناپس‌های الکتریکی عمدتاً در مدارهای عصبی یافت می‌شوند که به سریع‌ترین پاسخ ممکن نیاز دارند، مانند رفلکس‌های فرار یا دفاعی.
 - انتقال سیگنال دو طرفه است. از آنجایی که دروازه‌ها بین نورون‌ها باز هستند، یون‌ها می‌توانند به صورت معکوس از سمت پس سیناپسی به سمت پیش‌سیناپسی و همچنین از سمت پیش‌سیناپسی به سمت پس سیناپسی حرکت کنند.
 - از آنجایی که هیچ دخالتی از انتقال‌دهنده‌های عصبی وجود ندارد، انتقال الکتریکی در روش‌های ارتباطی خود مانند سیناپس‌های شیمیایی متنوع نیست.
 - به جای افزایش ولتاژ، پتانسیل‌ها در سمت پس سیناپسی به دلیل مقاومت کانال شکاف، کوچکتر از سمت پیش سیناپسی هستند. از آنجایی که قطبیت آنها قابل تغییر نیست، پتانسیل پس سیناپسی^۶ هایپرپلاریزه توسط پتانسیل پیش سیناپسی دپلاریزه ایجاد نمی‌شود. یعنی اتصال مهاری امکان‌پذیر نیست.
- سیناپس‌های الکتریکی در سراسر سیستم عصبی، از جمله بسیاری از نواحی مغز، وجود دارند و برای عملکرد میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف بسیار مهم هستند. آن‌ها به وفور در طول تکامل سیستم عصبی یافت می‌شوند.
- شکل (۱۵.۵) نشان می‌دهد که میدان‌های الکتریکی پیش‌سیناپسی می‌توانند هم اثرات تحریکی و هم اثرات مهاری بر روی یک نورون پس‌سیناپسی اعمال کنند. اینکه یک جریان افایتیک ایجاد شده تحریکی باشد یا مهاری، هم به جهت جریان جریان و هم به خواص غشای پس‌سیناپسی بستگی دارد (Faber & Pereda, 2018). با توجه به نمونه‌های کمتر ارتباط الکتریکی که توسط میدان‌های الکتریکی ایجاد می‌شود، عموماً کمتر مورد توجه قرار گرفته و مکانیسم اساسی آن کمتر شناخته شده است.

۶.۲.۵ سیناپس به عنوان یک موفقیت تکاملی

- در سیستم عصبی، سیناپس‌ها نقش مهمی در انتقال کارآمد سیگنال و پردازش هوشمند اطلاعات دارند. می‌توان آن را به شرح زیر خلاصه کرد.
- سیناپس یک اتصال یک‌طرفه است. سیگنال‌ها فقط از سمت پیش‌سیناپسی به سمت پس‌سیناپسی منتقل می‌شوند. اگرچه سیناپس‌های الکتریکی برای برخی اهداف تخصصی دوطرفه هستند، اما ثابت کردن جهت مسیرهای عصبی، راهی کارآمد برای حجم بیشتر ترافیک اطلاعات در نظر گرفته می‌شود. وقتی با مدارهای الکتریکی مقایسه می‌شود، کمی تضاد را نشان می‌دهد. در مدارهای الکتریکی آنالوگ، خطوط ورودی و خروجی از هم جدا هستند، در حالی که در مدارهای دیجیتال، خطوط داده برای خواندن و نوشتن به اشتراک گذاشته می‌شوند. در

^۶ Postsynaptic Potential (PSP)



شکل ۱۵.۵: تحریک غشای وابسته به مکان توسط میدان جریان الکتریکی. (الف) جریان پس سیناپسی رو به داخل، پتانسیل مهاری را در محل مرکزی ایجاد می‌کند، (ب) جریان پس سیناپسی رو به خارج، پتانسیل تحریکی را در محل‌های جابه‌جا شده به طرفین ایجاد می‌کند. (فابر و پردا، ۲۰۱۸)

عوض، شبیه خیابان‌های یک‌طرفه به نظر می‌رسد که برای افزایش سرعت کلی و حجم ترافیک وسایل نقلیه بهتر هستند.

- تبدیل یک پتانسیل عمل الکتریکی به غلظت انتقال‌دهنده‌های عصبی و در نهایت به پتانسیل‌های دندریت با دامنه‌های متغیر در نورون‌های پس‌سیناپسی را می‌توان به عنوان فرآیند تبدیل سیگنال‌ها از قالب دیجیتال به آنالوگ در نظر گرفت. از آنجایی که پردازش در شکل دیجیتال پتانسیل عمل امکان‌پذیر نیست، باید به یک شکل آنالوگ تبدیل شود که حتی با هزاران ورودی نیز بتوان آن را با قدرت وزنی جمع و تفریق کرد. در نورون‌ها، شکل دیجیتال برای انتشار کارآمد اتخاذ می‌شود، اما شکل آنالوگ برای پردازش سیگنال‌ها در دندریت و جسم سلولی نورون اتخاذ می‌شود. تبدیل A/D در تپه، نقطه شروع آکسون، و تبدیل D/A در سیناپس‌ها رخ می‌دهد.

- علاوه بر این، سیناپس‌ها تنوع دستکاری سیگنال‌ها را فراهم می‌کنند. برای یک پتانسیل عمل پیش‌سیناپسی، دامنه پتانسیل پس‌سیناپسی را می‌توان با افزایش تعداد سیناپس‌ها در همان نورون پس‌سیناپسی چند برابر کرد. سیناپس‌های نزدیک‌تر به جسم سلولی (سوما) تأثیر بیشتری نسبت به سیناپس‌های دورتر در قسمت انتهایی دندریت دارند، زیرا پتانسیل پس‌سیناپسی با انتشار در امتداد دندریت کاهش می‌یابد. با انتخاب انتقال‌دهنده‌های عصبی، می‌تواند پتانسیل عمل را به عنوان یک پیام تحریکی یا مهاری منتقل کند. بسته به گیرنده‌های یونوتروپیک در

سمت پس سیناپسی، پتانسیل عمل یکسان را می‌توان بر اساس تخصص نوروهای پس سیناپسی به صورت انتخابی تشخیص داد. سیناپس‌ها توانایی تبدیل یک پیام پیش سیناپسی به اشکال مکانی و زمانی متنوع را فراهم می‌کنند. این ویژگی تطبیقی به تنوع و هوش پردازش در مغز کمک زیادی می‌کند. با توجه به کاهش سرعت هدایت توسط سیناپس‌های شیمیایی در سیستم عصبی محیطی، سیناپس با تأکید بر توانایی پردازش در سیستم عصبی مرکزی تکامل یافته است. تحت این روند تکاملی، اعصاب در سیستم محیطی با به حداقل رساندن تعداد سیناپس‌ها و به حداکثر رساندن طول آکسون‌هایشان سازگار شده‌اند.

- هدف سیناپس چیزی بیش از انتقال و پردازش فوری سیگنال است. انتقال دهنده‌های عصبی آزاد شده همچنین به گیرنده‌های متابوتروپیک در نوروهای پس سیناپسی متصل می‌شوند. این گیرنده متابوتروپیک، پیام‌رسان‌های ثانویه را فعال کرده و مجموعه‌ای از رویدادهای درون سلولی طولانی مدت را آغاز می‌کند. پیام‌رسان‌های ثانویه می‌توانند باعث عملکردهای شیمیایی خاص شوند، ساختار سلولی مربوط به حافظه بلندمدت را تغییر دهند و انعطاف‌پذیری نورو را فراهم کنند. سیناپس‌ها علاوه بر انتقال سیگنال‌ها، نقش عمده‌ای در فرآیندهای مختلف عصبی ایفا می‌کنند. در حالی که نقش گیرنده یونوتروپیک مربوط به بقا و تعامل با محیط است، نقش مشتق شده از گیرنده متابوتروپیک مربوط به رشد و افزایش هوش است. از آنجایی که نقش‌های مربوط به گیرنده‌های متابوتروپیک کمتر از نقش‌های گیرنده‌های یونوتروپیک نیستند، توسعه سیناپس‌های شیمیایی باید جهت تکاملی اجتناب‌ناپذیر باشد.

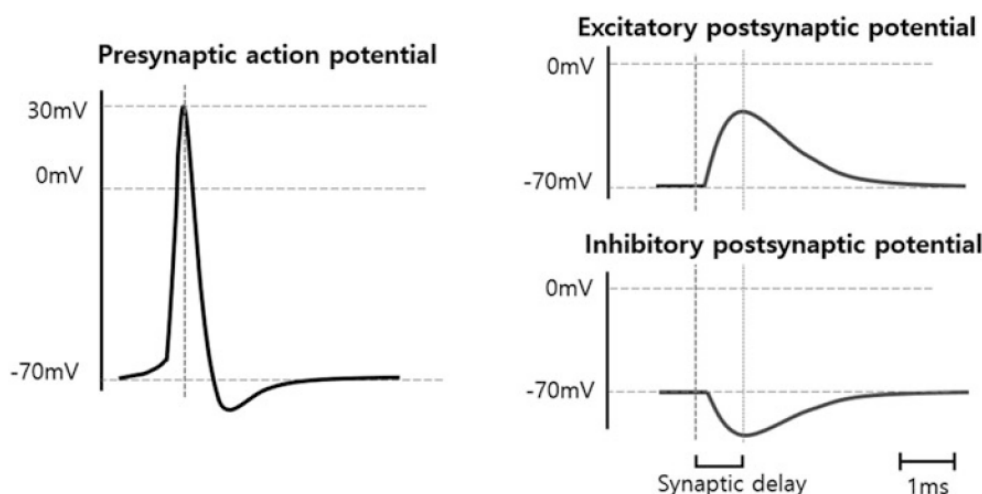
- علاوه بر سیناپس‌های شیمیایی، انسان‌ها دارای سیناپس‌های الکتریکی نیز برای اتصال عصبی بدون تأخیر شیمیایی هستند. سیناپس الکتریکی در تاریخ تکامل دیرتر از سیناپس‌های شیمیایی ظاهر شده است. این سیناپس‌ها عمدتاً برای عملکردهای تخصصی یا کنترل‌های ظریف مانند فعال‌سازی همزمان نوروها یا عضلات هستند. نیاز به آنها با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن سیستم‌های بیولوژیکی ظاهر شده است. انواع مختلف سیناپس‌ها در سریع‌تر کار کردن سیستم عصبی و عملکرد هوشمندانه بسیار مفید هستند. سیناپس‌های شیمیایی و سیناپس‌های الکتریکی ممکن است گاهی اوقات برای انتقال سیگنال با هم رقابت کنند، اما با ویژگی‌های خاص خود برای حفظ بهینه بدن، مکمل یکدیگر هستند.

۳.۵ پردازش در دندريت و سوما

سیگنال‌های منتقل شده از طریق سیناپس‌ها، پتانسیل‌های دندريت را در نوروهای پس سیناپسی تولید می‌کنند. صدها و هزاران از این پتانسیل‌های دندريت در نواحی دندريت و جسم سلولی نورو جمع‌آوری، منتشر و پردازش می‌شوند. بسته به پتانسیل حاصل در تپه، نورو در نتیجه پردازش پیچیده خود، یک پتانسیل عمل به موقع شلیک می‌کند.

۱.۳.۵ پتانسیل‌های پس‌سیناپسی

پتانسیل پس‌سیناپسی، پتانسیل غشایی است که بر روی غشای سیناپسی نورون پس‌سیناپسی ایجاد می‌شود. هنگامی که کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی (گیرنده‌های یونوتروپیک) با اتصال انتقال‌دهنده‌های عصبی از نوع تحریکی باز می‌شوند، یون‌های مثبت سدیم توسط گرادیان ولتاژ و گرادیان غلظت در سراسر غشا جریان می‌یابند. این ورود یون‌های سدیم مشابه ورود یون‌های سدیم در مرحله اولیه فرآیند تولید پتانسیل عمل است. این امر پتانسیل غشا را افزایش داده و پتانسیل غشا را دپلاریزه می‌کند. این نوع پتانسیل پس‌سیناپسی، پتانسیل پس‌سیناپسی تحریکی (EPSP) نامیده می‌شود. تفاوت این است که این کانال‌های یونی به ولتاژ غشا حساس نیستند. هیچ بازخورد مثبتی که رسانایی سدیم را افزایش دهد و هیچ افزایش سریعی در پتانسیل غشا وجود ندارد. پتانسیل غشا در حالی که کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی باز هستند، افزایش می‌یابد که این امر توسط اتصال و جدا شدن انتقال‌دهنده‌های عصبی به محل اتصال کنترل می‌شود. پتانسیل پس‌سیناپسی به سطح پتانسیل عمل افزایش نمی‌یابد. دامنه آن از پتانسیل عمل کوچکتر است و بر اساس قدرت چگالی انتقال دهنده عصبی درجه بندی می‌شود (شکل ۱۶.۵).



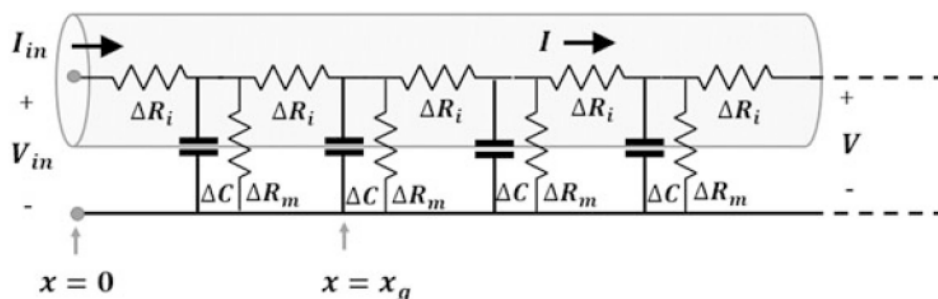
شکل ۱۶.۵: پتانسیل‌های پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی.

به جای کانال‌های یونی تحریکی، کانال‌های یونی مهار می‌توانند توسط انتقال‌دهنده‌های عصبی نوع مهار فعال شوند. اگر کانال‌های یونی اجازه عبور یون‌های پتاسیم مثبت را بدهند، پتانسیل غشا کاهش می‌یابد و توسط جریان خروجی پتاسیم مثبت، هایپرپلاریزه می‌شود. همچنین، هنگامی که کانال‌های یونی کلرید فعال می‌شوند، جریان ورودی یون‌های کلرید با بار منفی، پتانسیل غشا را کاهش می‌دهد. این کانال‌های یونی در حالی که انتقال‌دهنده‌های عصبی در حال اتصال هستند، باز هستند و پتانسیل هایپرپلاریزه حاصل بر اساس قدرت انتقال‌دهنده‌های عصبی نوع مهار درجه بندی می‌شود. این

پتانسیل پس سیناپسی، پتانسیل پس سیناپسی مهاري^۷ (IPSP) نامیده می شود. در مقایسه با مدت زمان کوتاه (2 میلی ثانیه) پتانسیل پیش سیناپسی، مدت زمان پتانسیل های پس سیناپسی به عنوان مثال به 4 میلی ثانیه افزایش می یابد، زیرا هیچ بازخورد مثبت فعالی وجود ندارد که رسانایی سدیم را به سرعت مانند تولید پتانسیل عمل افزایش دهد.

۲.۳.۵ انتشار پتانسیل پس سیناپسی در امتداد دندريت

پتانسیل های پس سیناپسی تولید شده در سیناپس دندريت همراه با فیبر دندريت به سمت جسم سلولی منتشر می شوند. فیبر دندريت بدون میلین است و پتانسیل عمل را بازسازی نمی کند. پتانسیل پس سیناپسی تولید شده مانند فیبرهای آکسون بدون میلین، به صورت غیر فعال در امتداد دندريت منتشر می شود. از آنجایی که هیچ بازسازی پتانسیل عملی وجود ندارد، پتانسیل با انتشار به سمت ناحیه جسم سلولی کاهش می یابد. فیبر دندريت غیر فعال را می توان مانند مدل فیبر آکسون بدون میلین، به صورت کابل غیر فعال مدل سازی کرد. اما در این حالت، از آنجایی که پتانسیل در تمام طول به صورت غیر فعال و بدون بازسازی منتشر می شود، نشت جریان از طریق غشاء باید برای توضیح کاهش پتانسیل همراه با انتشار در نظر گرفته شود. در مدل بدون میلین، نشت نادیده گرفته شد زیرا پتانسیل در محل بعدی درست بازسازی می شود و فاصله انتشار غیر فعال به طور قابل توجهی کوتاه است. شکل (۱۷.۵) حالت کابل برای فیبر دندريت شامل نشت از روی غشاء را نشان می دهد.



شکل ۱۷.۵: مدل کابل برای دندريت با نشت از طریق غشاء.

ما می توانیم پتانسیل غشا را با این مدل کابلی مشابه پتانسیل غشا در مدل بدون میلین استخراج کنیم.

وقتی جریان از مقاومت داخلی طولی عبور می کند، افت ولتاژ همراه با فاصله وجود دارد. معادله ای که افت ولتاژ را در حوزه زمان نشان می دهد و تبدیل آن به حوزه لاپلاس به صورت زیر می شود.

$$\frac{dV(t)}{dx} = -R_i \cdot I(t) \rightarrow \frac{dV(s)}{dx} = -R_i \cdot I(s) \quad (38.5)$$

^۷Inhibitory Post Synaptic Potential (IPSP)

اما، به دلیل جریان نشستی که از غشاء عبور می‌کند، جریان رسانش از طریق مقاومت غشاء به جریان خازنی اضافه می‌شود.

$$\frac{dI(t)}{dx} = - \left(\frac{1}{R_{in}} \right) \cdot V(t) - C \frac{dV(t)}{dt} \rightarrow \frac{dI(s)}{dx} = - \left(\frac{1}{R_{in}} + sC \right) V(s) \quad (۳۹.۵)$$

با ترکیب این دو معادله، یک معادله واحد برای حل داریم.

$$\frac{d^2 V(s)}{dx^2} = R_i C \left(\frac{1}{R_{in} C} + s \right) \cdot V(s) \quad (۴۰.۵)$$

جواب معادله دیفرانسیل مرتبه دوم در حوزه لاپلاس به راحتی با شرط مرزی مناسب مانند مورد معادله (۱۲.۵) بدست می‌آید.

$$V(s) = V_{in}(s) e^{-x \sqrt{R_i C \left(\frac{1}{R_{in} C} + s \right)}} \quad (۴۱.۵)$$

وقتی سیگنال ضربه‌ای با مساحت $A_0 V \cdot s$ به صورت $V_{in}(s)$ در موقعیت $x = 0$ اعمال شود، $V(s)$ به صورت زیر می‌شود:

$$V(s) = A_0 e^{-x \sqrt{R_i C \left(\frac{1}{R_{in} C} + s \right)}} \quad (۴۲.۵)$$

از آنجایی که این جواب در حوزه لاپلاس است، می‌توان با تبدیل معکوس جواب به حوزه زمان، جواب در حوزه زمان را پیدا کرد.
طبق جدول تبدیل لاپلاس

$$\frac{k}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-\frac{k^2}{4t}} \leftrightarrow e^{-k\sqrt{s}}, e^{-at} f(t) \leftrightarrow F(s+a) \quad (۴۳.۵)$$

و با جایگزینی k با $xR_i C$ و a با $1/R_m C$ ، می‌توانیم جواب حوزه زمان را بدست آوریم.

$$V(x, t) = \frac{A_0 x}{2t^{3/2}} \sqrt{\frac{R_i C}{\pi}} e^{-\frac{x^2 R_i C}{4t}} e^{-\frac{t}{R_m C}} = \frac{A_0 x}{2t^{3/2}} \sqrt{\frac{R_i C}{\pi}} e^{-\left(\frac{x^2 R_i C}{4t} + \frac{t}{R_m C} \right)} \quad (۴۴.۵)$$

در مقایسه با معادله (۱۵.۵)، بخش اضافه شده از $e^{-(t/R_m C)}$ نشان دهنده اثر نشت از طریق غشاء است.

طول مشخصه کابل، طول کابل قبل از افت پتانسیل به $1/e$ ورودی DC است. این طول با قرار دادن $C = 0$ در معادله (۴۲.۵) محاسبه می‌شود.

$$V(s) = A_0 e^{-x \sqrt{\frac{R_i}{R_m}}} = A_0 e^{-x/\lambda} \rightarrow \lambda \sqrt{\frac{r_m}{r_i}} = 0.408 \sqrt{d} \quad (۴۵.۵)$$

این همان معادله (۵.۵) است و طول مشخصه به قطر دندریت وابسته است. از آنجایی که قطر دندریت با حرکت موقعیت به سمت سوما افزایش می‌یابد، طول مشخصه متناسب با جذر قطر افزایش می‌یابد. از آنجا که افزایش قطر چندان تند نیست و نرخ افزایش نیز به جذر وابسته است، فرض می‌شود که قطر در سراسر دندریت برای سادگی مدل ثابت است. از آنجایی که فاصله نسبت به طول مشخصه نرمال‌سازی می‌شود، افزایش قطر را می‌توان با افزایش همراه در طول مشخصه تفسیر کرد.

فاصله x نسبت به طول مشخصه λ نرمال‌سازی می‌شود.

$$z = x/\lambda = x/\sqrt{r_m/r_i} \quad (۴۶.۵)$$

و، ثابت زمانی غشا را $r_m C$ در نظر بگیرید، که مدت زمانی است که پتانسیل غشا در ورودی DC به سطح $1/e$ کاهش می‌یابد، و مانند سایر قسمت‌های غشا، برابر با 4 میلی ثانیه است.

$$r_m C = 4ms \quad (۴۷.۵)$$

سپس معادله (۴۴.۵) به صورت زیر ساده می‌شود:

$$V(z, t) = \frac{A_0 x}{2t^{3/2}} \sqrt{\frac{R_i C}{\pi}} e^{-\frac{x^2 R_i C}{4t}} e^{-\frac{t}{R_m C}} = \frac{A_0 z}{2t^{3/2}} e^{-\left(\frac{z^2}{t} + \frac{t}{4}\right)} \quad (۴۸.۵)$$

که در آن واحدهای ولتاژ و زمان بر حسب mV و ms هستند. این معادله پتانسیل را در فاصله z و در زمان t نشان می‌دهد. برای یافتن ثابت A_0 با دامنه اوج پتانسیل پس سیناپسی 50 میلی‌ولت، زمان وقوع اوج و فاصله ایجاد پتانسیل پس سیناپسی با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌شوند.

$$t_p = \sqrt{4z^2 + 9} - 3 \quad (۴۹.۵)$$

وقتی فاصله تولید پتانسیل پس سیناپسی z را روی 2 تنظیم کنیم، پیک در $t_p = 2$ میلی ثانیه رخ می‌دهد.

با این مقادیر در معادله (۴۸.۵)، ثابت A_0 برابر با 1527 میلی‌ولت بر میلی ثانیه محاسبه می‌شود و پتانسیل پس سیناپسی با دامنه پیک 50 میلی‌ولت به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

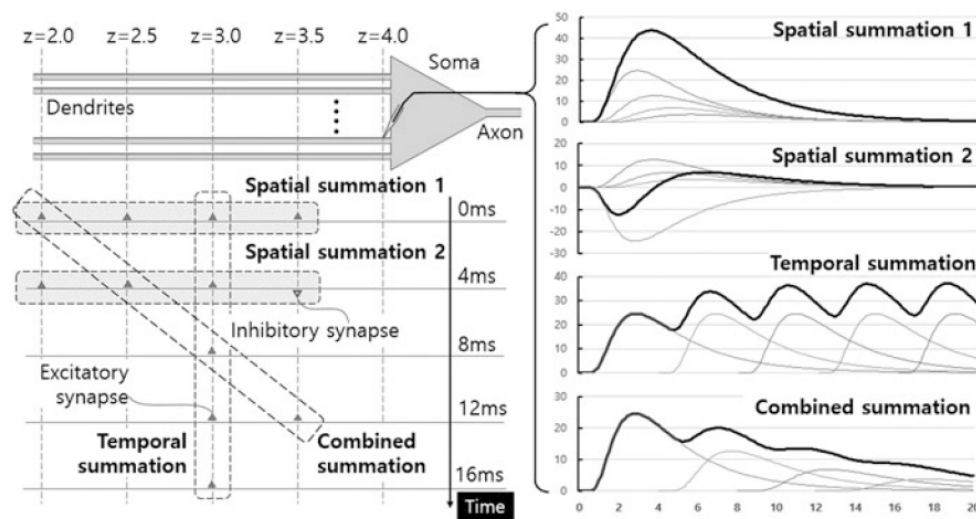
$$V(z, t) = \frac{862z}{t^{3/2}} e^{-\left(\frac{z^2}{t} + \frac{t}{4}\right)} \quad (۵۰.۵)$$

شکل (۱۸.۵) نشان می‌دهد که چگونه پتانسیل دندریت با حرکت از محل تولید خود به سمت جسم سلولی (سوما) تضعیف می‌شود. دامنه آن تقریباً به ازای هر نصف طول مشخصه، به نصف کاهش می‌یابد. همچنین، با حرکت به سمت جسم سلولی، قله‌ها به تأخیر می‌افتند و مدت زمان شکل موج‌ها طولانی‌تر می‌شود. هنگامی که به جسم سلولی می‌رسد، دامنه آن به شدت تضعیف می‌شود و پایین‌تر از سطح آستانه برای تولید پتانسیل عمل است. از آنجایی که یک پتانسیل سیناپسی واحد معمولاً برای تولید پتانسیل عمل کافی نیست، تعدادی پتانسیل پس سیناپسی و جمع‌بندی یا پردازش برای تولید پتانسیل عمل مورد نیاز است.

۳.۳.۵ جمع پتانسیل‌های دندریت

برای تولید یک پتانسیل عمل، پتانسیل‌های پس سیناپسی از چندین سیناپس و چندین نورون پیش سیناپسی باید ادغام شوند. از آنجایی که این پتانسیل‌ها به مکان‌های مختلف دندریت و در زمان‌های مختلف، از نوع تحریکی یا مهارتی، می‌رسند، ادغام پتانسیل‌ها در طول زمان و مکان رخ می‌دهد.

جمع فضایی، جمع پتانسیل‌های دندریت است که از مکان‌های مختلف سیناپس‌ها که همزمان رخ داده‌اند، می‌آیند. سیناپس‌ها از نورون‌های پیش سیناپسی مختلف می‌آیند و می‌توانند چندین سیناپس از یک نورون پیش سیناپسی واحد از طریق سیناپس‌های متعدد در فضا وجود داشته باشند. هرچه سیناپس‌ها به جسم سلولی نزدیک‌تر باشند، فاصله

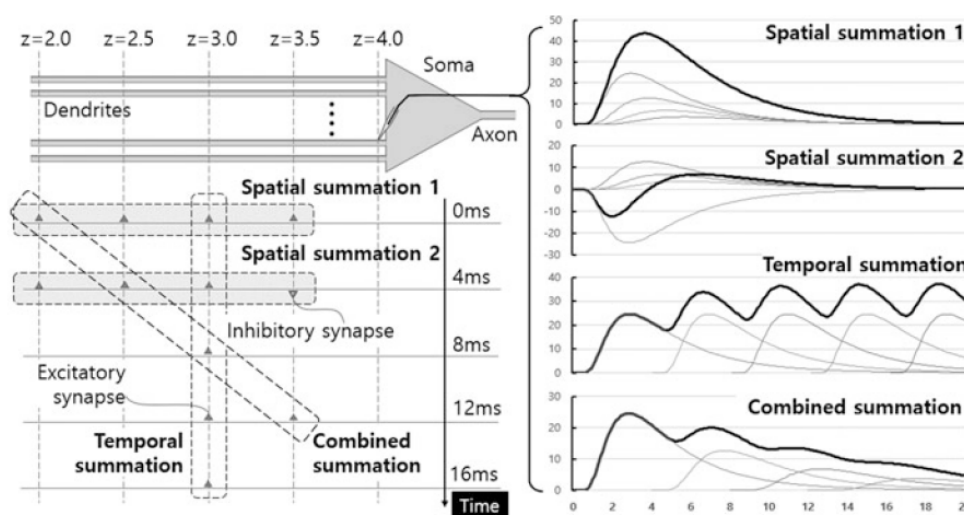


شکل ۱۸.۵: پتانسیل‌های پس‌سیناپسی و تضعیف آنها هنگام انتشار به سمت جسم سلولی.

انتشار آنها کوتاه‌تر و تضعیف کمتر می‌شود. سیناپس‌هایی که به جسم سلولی نزدیک‌تر هستند، تأثیر بیشتری در افزایش پتانسیل جمع‌شده و تولید پتانسیل عمل دارند. در جمع فضایی، موقعیت‌ها ضرایب وزنی آنها هستند. پتانسیل‌های دندریت یا تحریکی هستند یا مهار. پتانسیل‌های دندریت تحریکی به صورت افزایشی جمع می‌شوند و تحریک‌پذیری نورون پس‌سیناپسی را برای تولید پتانسیل عمل افزایش می‌دهند. برعکس، پتانسیل‌های دندریت مهار، پتانسیل جمع‌شده را کاهش می‌دهند و نورون‌های پس‌سیناپسی را غیرفعال می‌کنند تا پتانسیل عمل تولید نکنند. وقتی سیناپس‌های مهار در یک شاخه دندریت دخیل هستند، این سیناپس‌ها معمولاً سهم سایر سیناپس‌های تحریکی پشت آن را خنثی می‌کنند.

جمع زمانی، جمع پتانسیل‌ها از یک سیناپس واحد است. اگر پتانسیل پس‌سیناپسی دوم (PSP) قبل از ناپدید شدن پتانسیل پس‌سیناپسی اول برسد، دامنه باقی‌مانده PSP اول می‌تواند به PSP دوم اضافه شود. از آنجایی که نورون پیش‌سیناپسی پتانسیل‌های عمل را با فرکانس بالاتری تولید می‌کند، اثر جمع زمانی در نورون‌های پس‌سیناپسی افزایش می‌یابد. اگر PSP دوم پس از ناپدید شدن کامل PSP اول تولید شود، هیچ اثری از جمع زمانی وجود نخواهد داشت. این جمع زمانی همزمان با جمع مکانی در هر زمان رخ می‌دهد. هنگامی که دو محرک از نورون‌های پیش‌سیناپسی مختلف در زمان‌های مختلف می‌رسند، پتانسیل پس‌سیناپسی حاصل هماهنگ نمی‌شوند و بر اساس دامنه وزن‌دار مکانی خود، در حالت درون‌فاز و برون‌فاز جمع می‌شوند. شکل (۱۹.۵) نمونه‌هایی از جمع‌های مکانی، زمانی و ترکیبی را نشان می‌دهد. در این شکل، پتانسیل جمع‌شده در نزدیک‌ترین محل به جسم سلولی ثبت شده است. در مثال «تحریک ۲»، یک پتانسیل پس‌سیناپسی مهار واحد، مجموع سه پتانسیل تحریکی دیگر را مسدود می‌کند و نورون را غیرفعال می‌کند تا به سطح آستانه نرسد. مثال جمع زمانی نشان می‌دهد که پتانسیل

جمع شده می تواند با تکرار سریع خود، بالاتر از حداکثر دامنه یک پتانسیل پس سیناپسی واحد افزایش یابد. یک مثال جمع ترکیبی نشان می دهد که ترکیب جمع مکانی و زمانی از بسیاری از سیناپس ها می تواند الگوی دلخواهی ایجاد کند که نوروپس سیناپسی را فعال یا غیرفعال می کند.



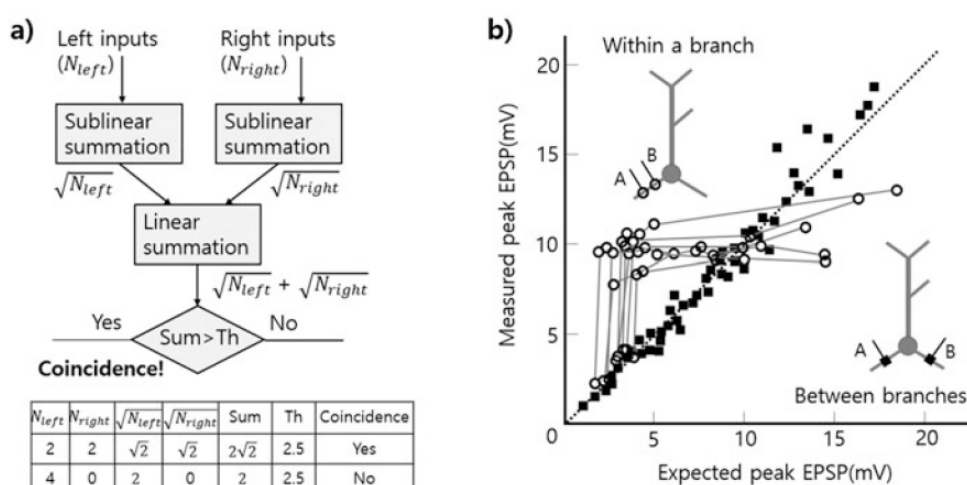
شکل ۱۹.۵: جمع بندی مکانی و زمانی پتانسیل های دندریت.

۴.۳.۵ محاسبه دندریت

دندریت ها، فرآیندهای پیچیده درختمانندی هستند که از جسم سلولی امتداد یافته و پیام های دریافتی را با انتگرال گیری خطی یا غیرخطی منتشر می کنند. دیدگاه ساده و سنتی در مورد دندریت ها این است که دندریت ها وسیله ای برای افزایش سطح برای دریافت ورودی های سیناپسی هستند که در آن تمام پردازش ها در جسم سلولی انجام می شود. یک نرون واحد به عنوان یک واحد جمع ساده برای تولید پتانسیل آکسون در نظر گرفته می شود اگر مجموع وزنی سیگنال های دریافتی به آستانه خاصی برسد. اخیراً بسیاری از مطالعات تجربی از پیش بینی مطالعات مدل سازی پشتیبانی می کنند که نقش دندریت بسیار بیشتر از انتشار و جمع بندی ساده سیگنال های دریافتی است (Poirazi & Papoutsis, 2020). دندریت ها دارای توانایی محاسباتی هستند که شاخه های دندریتیک منفرد می توانند محاسبات ابتدایی را روی سیگنال های ورودی انجام دهند. این محاسبات شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است و همچنین می تواند به شکل عملیات منطقی باشد (Poirazi, 2014).

یک مثال، جمع زیرخطی است که پاسخی کمتر از جمع خطی ایجاد می کند. وقتی دو ورودی تحریکی در فاصله کوتاهی به هم می رسند، دپلاریزاسیون غشاء توسط یک ورودی، نیروی محرکه ورودی دیگر را کاهش می دهد و بنابراین مجموع پاسخ ها به ورودی های همزمان کوچکتر از مجموع خطی پاسخ های منفرد می شود (رال، 1967). به دلیل خواص

غیرفعال غشاء، فعال‌سازی ترکیبی ورودی‌های نزدیک منجر به دپلاریزاسیون کمتری نسبت به زمانی که از هم دورتر قرار می‌گیرند، می‌شود. این مکانیسم در تشخیص همزمانی در سیستم شنوایی یافت می‌شود (لندن و هاسر، ۲۰۰۵). همانطور که در شکل (۲۰.۵) (الف) نشان داده شده است، ورودی‌های هر گوش به صورت زیرخطی جمع می‌شوند و سپس پاسخ‌های آنها از هر دو گوش به صورت خطی جمع شده و با آستانه مقایسه می‌شوند. هنگامی که ورودی‌ها از هر دو گوش به طور همزمان می‌رسند، پاسخ جمع شده از آستانه فراتر می‌رود و همزمانی را تشخیص می‌دهد، در حالی که اگر ورودی‌هایی با مقدار یکسان فقط از یک گوش بیایند، پاسخ جمع شده کمتر از آستانه است (لندن و هاسر، ۲۰۰۵).



شکل ۲۰.۵: محاسبات غیرخطی در دندریت‌ها. (الف) جمع زیرخطی (لندن و هاسر، ۲۰۰۵)، (ب) جمع فوق خطی. مربع‌ها: سیناپس‌های تحریک در شاخه‌های مختلف دندریت، دایره‌های باز: سیناپس‌های تحریک در یک شاخه مشابه با کانال‌های یونی مهاری مسدود شده. (پویرازی، ۲۰۱۴).

مثال دیگر، جمع فوق خطی است که پاسخی بالاتر از جمع خطی پاسخ‌ها به هر ورودی دریافتی تولید می‌کند. جمع فوق خطی یک فرآیند فعال است که در آن اسپایک‌های دندریت احیاکننده دخیل هستند. در دندریت‌های اکثر نورون‌ها، انواع زیادی از کانال‌های یونی دریچه‌دار ولتاژی، علاوه بر کانال‌های یونی دریچه‌دار لیگاندی، در امتداد شاخه‌های دندریت از نظر مورفولوژیکی پیچیده یافت می‌شوند. فعال شدن کانال‌های یونی دریچه‌دار ولتاژی، ادغام سیناپسی را به صورت غیرخطی تغییر می‌دهد و اسپایک‌های دندریت احیاکننده موضعی ایجاد می‌کند. اسپایک‌های دندریت، پاسخ فوق خطی را هنگام ورود چندین ورودی افزایش می‌دهند. شکل (۲۰.۵) (ب) نتایج تجربی را نشان می‌دهد که مکانیسم فوق خطی را در دندریت‌ها تأیید می‌کند. تحریک تک پالسی سیناپس‌ها در شاخه‌های مختلف منجر به جمع خطی در جسم سلولی می‌شود. هنگامی که کانال‌های یونی مهاری مسدود می‌شوند، PSP به تحریکات سیناپسی درون شاخه، فوق خطی با شکل غیرخطی سیگموئیدی جمع می‌شود. این ویژگی می‌تواند به عنوان یک قابلیت تشخیص ویژگی فعال شود. این قابلیت می‌تواند تنها زمانی یک پاسخ جمع‌بندی‌شده بهبودیافته

تولید کند که برخی از سیناپس‌های انتخاب‌شده روی یک شاخه‌ی یکسان قرار گرفته باشند، در حالی که به اتصالات گسترده‌ی آن‌ها در شاخه‌ها پاسخی نمی‌دهد. دندریت‌ها به عنوان فیلترهای پایین‌گذر غیرفعال عمل می‌کنند و ویژگی‌های فیلترینگ تحت تأثیر قطر محلی قرار می‌گیرند. دندریت‌های فعال اضافی، طیف وسیعی از قابلیت‌های محاسباتی را در اختیار دندریت‌ها قرار می‌دهند که به طور سنتی فقط در سطح شبکه‌های عصبی امکان‌پذیر است. با این قابلیت‌ها، مناسب نیست که یک نورون را به عنوان یک واحد ساده جمع‌بندی و تحریک یک پتانسیل عمل با یک آستانه در نظر بگیریم. هر شاخه دندریت را می‌توان به عنوان یک واحد پردازش در نظر گرفت. کل نورون منفرد، واحدی هوشمندتر و پیچیده‌تر است که سیگنال‌های دندریت را ادغام و پردازش می‌کند. یک نورون واحد مشابه شبکه‌های عصبی مصنوعی حداقل دو یا چند لایه است و می‌تواند نقش مهمی در کدگذاری اطلاعات و به خاطر سپردن الگو ایفا کند.

کتاب نامه

- [1] Akaishi, T. (2017). New theoretical model of nerve conduction in unmyelinated nerves. *Frontiers in Physiology*, 8, Article 798.
- [2] Barnett, M. W., & Larkman, P. M. (2007). The action potential. *Practical Neurology*, 7, 192 – 197.
- [3] Chomiak, T., & Hu, B. (2009). What is the optimal value of the g-ratio for myelinated fibers in the rat CNS? A theoretical approach. *PLoS One*, 4(11), e7754.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007754>
- [4] Faber, D.S., & Pereda, A.E. (2018). Two forms of electrical transmission between neurons. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, 1.
<https://doi.org/10.3389/fnmol.2018.00427>
- [5] Furshpan, E. J., & Potter, D. D. (1959). Transmission at the giant motor synapses of the crayfish. *The Journal of Physiology*, 145, 289 – 325.
<https://doi.org/10.1113/jphysiol.1959.sp006143>
- [6] Giaume, C., Kado, R.T., & Korn, H. (1987). Voltage-clamp analysis of a crayfish rectifying synapse. *The Journal of Physiology*, 386, 91 – 112.
<https://doi.org/10.1113/jphysiol.1987.sp016524>
- [7] Guyton, A. C., & Hall, J. E. (1996). *Textbook of medical physiology* (pp. 565 – 582). W.B. Saunders Company.
- [8] Hodgkin, A. L., Huxley, A. F., & Katz, B. (1952). Measurement of current-voltage relations in the membrane of the giant axon of Loligo. *The Journal of Physiology*, 116, 424 – 448.
- [9] Hert, S. D., Baerdemaeker, L. C., & Maeseneer, M. D. (2014). What the phlebologist should know about local anesthetics. *Phlebology*, 29(7), 428 – 441.
- [10] Hursh, J. B. (1939). Conduction velocity and diameter of nerve fibers. *The American Journal of Physiology*, 127, 131 – 139.

- [11] Ichiji, T. (2002). On the cable theory of nerve conduction. *Bulletin of Mathematical Biology*, 64, 1069 – 1082.
- [12] TIchiji, T. (2004). On the conduction velocity of nonmyelinated nerve fibers. *Journal of Integrative Neuroscience*, 3(2), 115 – 124.
- [13] London, M., & Hausser, M. (2005). Dendritic computation. *Annual Review of Neuroscience*, 28, 503 – 532.
- [14] Mukherjee, S., & Manahan-Vaughan, D. (2013). Role of metabotropic glutamate receptors in persistent forms of hippocampal plasticity and learning. *Neuropharmacology*, 66, 65 – 81.
- [15] Poirazi, P. (2014). Dendrite computation. *Encyclopedia of Computational Neuroscience*.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7320-6125-1>
- [16] Poirazi, P., & Papoutsi, A. (2020). Illuminating dendritic function with computational models. *Nature Reviews Neuroscience*, 21, 303 – 321.
- [17] Rall, W. (1967). Distinguishing theoretical synaptic potentials computed for different soma-dendritic distributions of synaptic input. *Journal of Neurophysiology*, 30(5), 1138 – 1168.
- [18] Zalc, B. (2006). The acquisition of myelin: A success story. *Novartis Foundation Symposium*, 27, 15 – 21.
<https://doi.org/10.1002/9780470032244>

نمايه

- آبدوست، ۱۰۵
 آبگريز، ۱۰۵
 آب دوستی، ۳۳
 آب گريز، ۳۳
 آتونومی گانگليون، ۱۰۱
 آدنوزين تری فسفات، ۱۶۶
 آلساندرو ولتا، ۳۶
 آلن هاجکين، ۳۰
 آندره ماری آمپر، ۴۲
 آکسون، ۹۸
 اتو فون گريکه، ۱۶
 احیای قلبی تنفسی، ۳۸
 ادگار آدریان، ۲۹
 اروین نهر، ۳۲
 الساندرو ولتا، ۲۳
 الکترورتینوگرام، ۴۱
 الیور هویساید، ۴۴
 امیل دو بوا-ریموند، ۲۷
 انباشته ولتایی، ۲۴
 اندامهای وابران، ۶۴
 اندرو هاکسلی، ۳۰
 اپیتالاموس، ۷۹
 ایمپالس (ضربه)، ۱۸۲
 برت ساکمن، ۳۲
 برسادولا، ۲۲
 برق ماهی، ۱۳
 بطری لیدن، ۱۷
 بنجامین فرانکلین، ۱۹
 تالاموس، ۷۷
 تالس، ۱۴
 تترا تیل آمونیوم، ۱۴۹
 تترو دو توکسین، ۱۴۹
 تحریک الکتریکی مغزی، ۴۱
 تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال، ۴۱
 تحریک مغناطیسی مغز، ۸
 تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، ۹
 تقویت کننده عملیاتی، ۱۰۱
 توماس گرین، ۳۷
 تپه نورو، ۱۷۸
 ثابت زمانی، ۱۰۹
 ثابت طول مشخصه، ۱۲۸
 جان آمبروز فلمینگ، ۳۶
 جان باردین، ۳۶
 جان مک ویلیام، ۳۸
 جسم سلولی، ۹۸
 جنس کریستین اسکو، ۱۲۳
 جولیوس برنشتاین، ۲۸
 جیمز ماکسول، ۴۴
 جیووانی آلدینی، ۳۷
 حالت استراحت، ۱۰۵
 حالت ماندگار، ۱۱۷
 حوزه لاپلاس، ۱۸۱
 درد نوروپاتی، ۱۴۹
 دریچه لیگاند، ۱۶۶
 دستگاه عصبی خودکار، ۵۷، ۶۵
 دستگاه عصبی روده‌ای، ۵۷، ۶۷
 دستگاه عصبی سوماتیک، ۶۵
 دستگاه عصبی محیطی، ۶۴
 دستگاه عصبی مرکزی، ۶۴
 دستگاه گوارش، ۵۶
 دندريت، ۹۸
 دو فی، ۱۵

- دوره نسوز، ۱۶۴
 دوشن دو بولونی، ۳۸
 دی پلاریزاسیون، ۱۳۶
 دیانسفالون، ۷۷
 رابرت بارتولو، ۳۸
 راجر اسپری، ۶۸
 رجینالد بیکفورد، ۴۱
 ری پلاریزاسیون، ۱۳۶
 ساقه مغز، ۸۰
 سفره ماهی، ۱۳
 سلول گلیال، ۹۸
 سلول های شوان، ۱۷۶
 سیستم عصبی مرکزی، ۱۰۰
 شکل موج سیگموئیدی، ۱۶۰
 شیار مرکزی، ۶۹
 عصب فمورال، ۲۰
 عقده های قاعده ای، ۷۳
 غشاهای نیمه تراوا، ۶
 فرانسیس هاوکسبی، ۱۶
 قانون مور، ۱۰۳
 قشر مغز، ۶۹
 قطبش، ۱۳۶
 لئوپولد نوبیلی، ۳۳
 لوئول، ۵۶
 لوئیس گالوانی، ۱۹
 لودیمار هرمان، ۲۹
 لی دی فارست، ۳۶
 ماهی های الکتریکی غلاف دار، ۱۳
 مایع مغزی نخاعی، ۶۷
 مایکل فارادی، ۴۲، ۳۸
 مدولاسیون کد پالس، ۱۰۴
 معادله نرنست، ۲۸
 معادله گلدمن-هاچکین-کاتز، ۱۲۰
 مغز میانی، ۸۱
 موشنبروک، ۱۸
 میدان دید جلویی، ۷۱
 نورون های شاخ شکمی، ۱۰۷
 نورون های هرمی هیپوکامپ، ۱۰۷
 نوسان زیر آستانه ای، ۱۰۵
 نگاشت تونوتوپیک، ۷۲
 نیروی محرکه الکتریکی، ۷
 نیمه تراوا، ۱۱۱
 نیکولا تسلا، ۴۳
 هاینریش هرتز، ۴۵
 هایپرپلاریزاسیون، ۱۳۷
 هرمان فون هلمهولتز، ۲۷
 هسته جانبی شکمی، ۷۸
 هسته زانویی جانبی، ۷۸
 هسته زانویی داخلی، ۷۸
 هسته قدامی شکمی، ۷۸
 هنری بودیچ، ۲۹
 هوراس بارلو، ۴۱
 هیپوتالاموس، ۷۹
 هیپوپلاریزاسیون، ۱۳۷
 واحد پردازش مرکزی، ۹۸
 والتر براتین، ۳۶
 ورسوریوم، ۱۵
 ویلم اینتهوون، ۳۵
 ویلیام شاکلی، ۳۶
 ویلیام گیلبرت، ۱۵
 پایه مخچه ای تحتانی، ۷۶
 پایه مخچه ای فوقانی، ۷۶
 پایه مخچه ای میانی، ۷۶
 پتانسیل استراحت، ۱۰
 پتانسیل عمل، ۱۰، ۱۰۵
 پتانسیل نرنست، ۱۱۳
 پتانسیل پس سیناپسی، ۱۰
 پتانسیل پس سیناپسی مهار، ۲۰۶
 پتانسیل پیش سیناپسی، ۱۰
 پتانسیل گلدمن، ۱۱۳
 پتانسیل های پس سیناپسی، ۱۰۲
 پل مغزی (پونز)، ۸۱
 پیکولینو، ۲۰، ۲۳
 ژاک د آرسونوال، ۳۹
 کارلو ماتئوچی، ۲۶
 کدگذاری جمعیتی، ۱۰۴

- کدگذاری زمانی، ۱۰۴
کدگذاری نرخ، ۱۰۴
کریستین اورستد، ۳۳
کیت لوکاس، ۲۹
گئورگ اهم، ۴۲
گابریل لیپمن، ۳۴
گره‌های رانویه، ۱۷۶
گزینش‌پذیری، ۱۰۶
گولارد و گیبس، ۴۴
گیره فضایی، ۱۴۱
گیره وصله‌ای (پچ کلمپ)، ۳۲
گیره ولتاژ، ۱۴۲

یون کولین، ۱۴۷
یوهان شوايگر، ۳۳